*Marco Antonio García Juárez*

Dirección editorial: Tomás García Cerezo
Coordinación editorial: Sergio Ávila
Diseño: Juliana Porras
Ilustración: Félix León
Diagramación: Juliana Porras, David Nieto, Bertha Gómez, Erandi Casanueva,
Amaranta Aguilar, Patricia Rodríguez, Bruno Contreras
Revisión técnica: Mariana García-Naranjo
Corrección: José Antonio Monroy
Fotografía: Shutterstock
Diseño de portada: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.
con la colaboración de Cuauhtémoc Victoria García
Ilustración de portada: Raúl Cruz Figueroa

***Cuaderno de ejercicios Baldor***

Derechos reservados:
© 2013 Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.

Renacimiento 180, Col. San Juan Tlihuaca,
Delegación Azcaptzalco, C.P. 02400, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Registro Núm. 43

ISBN: 978-607-438-646-2

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de la presente obra en cualesquiera formas, sean electrónicas o mecánicas, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

Impreso en México
*Printed in Mexico*

# PRESENTACIÓN

***Álgebra* de Baldor** es un libro clásico que ha acompañado a generaciones enteras de estudiantes. Y eso solamente se logra cuando hablamos de un texto de enorme calidad, tanto en su contenido como en su pedagogía. Con ese mismo espíritu, Grupo Editorial Patria presenta ahora este ***Cuaderno de ejercicios Baldor***, que ofrece una selección de los mejores contenidos del libro clásico en un formato amigable para que los estudiantes puedan adentrarse más fácilmente en el aprendizaje del álgebra.

Dividido en 15 capítulos, este cuaderno propone una metodología sencilla y eficiente confirmada por tres secciones o momentos: *Saber*, que presenta la teoría de manera sencilla; *Hacer*, que ofrece ejemplos y abunda en la explicación de la teoría; y *Saber hacer x tu cuenta*, donde se ejercitan los conocimientos adquiridos. Adicionalmente, al final de cada capítulo hay un descanso para reforzar lo aprendido de manera lúdica.

Estamos seguros de que este ***Cuaderno de ejercicios Baldor*** se convertirá en otro clásico que acompañará a los estudiantes mexicanos por muchos años.

*Los editores*

## CONTENIDO


| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítulo | 1 | Conceptos básicos | 5 |
| Capítulo | 2 | Operaciones con monomios | 16 |
| Capítulo | 3 | Operaciones con polinomios | 25 |
| Capítulo | 4 | Productos y cocientes notables | 45 |
| Capítulo | 5 | Factorización | 57 |
| Capítulo | 6 | Fracciones algebraicas | 71 |
| Capítulo | 7 | Ecuaciones lineales | 89 |
| Capítulo | 8 | Funciones lineales | 103 |
| Capítulo | 9 | Sistemas de ecuaciones | 115 |
| Capítulo | 10 | Potenciación y radicación | 132 |
| Capítulo | 11 | Ecuaciones de segundo grado | 151 |
| Capítulo | 12 | Función cuadrática | 169 |
| Capítulo | 13 | Desigualdades | 177 |
| Capítulo | 14 | Logaritmos | 182 |
| Capítulo | 15 | Progresiones | 190 |

**Concepto de número en los pueblos primitivos (25000-5000 a. C.)** Medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas del hombre primitivo. Haciendo marcas en los troncos de los árboles lograban la medición del tiempo y el conteo del número de animales que poseían; así surgió la Aritmética. El origen del Álgebra fue posterior. Pasaron cientos de siglos para que el hombre alcanzara un concepto abstracto de número, base indispensable para la formación de la ciencia algebraica.

### Orígenes del Álgebra

A los árabes se debe el desarrollo de una de las más importantes ramas de la Matemática: el Álgebra. Al-Juarismi, el más grande matemático musulmán, dio forma a esta disciplina, la cual después iba a ser clásica. Nació en la ciudad persa de Huwarizmi, hoy Khiwa, a fines del siglo VIII. Murió hacia el 844 (230 de la Hégira). En la biblioteca del califa Al-Mamún compuso en el 825 (210 de la Hégira) su obra *Kitab al-muhtasar fi hisab al-gabr wa-al-muqabala*, de la que se deriva el nombre de esta ciencia. *Al-gabr* significa ecuación o restauración, al-muqabala son términos que se agregan o quitan para que la igualdad no se altere. Por esto, en rigor, el Álgebra no es más que una teoría de las ecuaciones.

**ÁLGEBRA** es la rama de la Matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible.

## SABER CARÁCTER DEL ÁLGEBRA Y SU DIFERENCIA CON LA ARITMÉTICA

En Aritmética, cuando solamente efectuamos operaciones con números, se dice que empleamos el **lenguaje numérico**. En Álgebra, para lograr la **generalización**, las cantidades se representan por medio de letras, las cuales pueden representar todos los valores. Así, *a* representa el valor que nosotros le asignemos, por lo tanto, puede representar 20 o más de 20 o menos de 20, a nuestra elección. Cuando utilizamos letras en combinación con números y signos y además se les maneja como números generalizados, se dice que empleamos el lenguaje algebraico. Una manera de diferenciar el lenguaje aritmético y el algebraico se encuentra en el reconocimiento y expresión de patrones y regularidades numéricas.

Para aplicar los lenguajes aritmético y algebraico en el reconocimiento de patrones y regularidades numéricas, te proponemos aplicar ordenadamente esta estrategia:

1. Primero estudia los casos sencillos.
2. Ordena en una tabla los datos que vayas obteniendo.
3. Observa regularidades en esos datos y escribe la ley general.

## HACER EJEMPLIFICANDO EL ÁLGEBRA

**Estudiar la siguiente sucesión de palillos.**


4 palillos


7 palillos


10 palillos

¿Cuántos palillos se necesitan para formar una tira de 5 cuadrados? Como van de tres en tres, entonces para la tira de 5 cuadrados se requieren 16 palillos.

¿Y para una tira de 10 cuadrados? Se necesitan 31 palillos.

¿Y para una tira de *n* cuadrados? Para contestar esta pregunta se observa en la tabla un patrón numérico y escribimos la ley general.

Completamos esta tabla:

| N° DE CUADRADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ... | *n* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° DE PALILLOS | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 31 | | $3 \times n + 1$ |
| | $3 \times 1 + 1$ | $3 \times 2 + 1$ | $3 \times 3 + 1$ | $3 \times 4 + 1$ | $3 \times 5 + 1$ | $3 \times 6 + 1$ | $3 \times 10 + 1$ | | $3 \times n + 1$ |

**Lenguaje algebraico**

$3 \times n + 1$

**Lenguaje usual**

El triple de un número más uno

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes secuencias de palillos.**



1. ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la cuarta figura? 9 palillos
2. ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la décima figura? 21 palillos
3. ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 50? 101 palillos
4. ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 100? 201 palillos
5. ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura *n*? $2 \times n + 1$ palillos
6. ¿Cómo se expresa en lenguaje usual? El doble de un número más uno

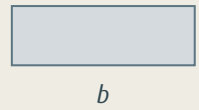
## SABER FÓRMULAS

Los **símbolos** usados en Álgebra para representar las cantidades son los **números** y las **letras**.

- Los **números** se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas.

La siguiente fórmula algebraica te resultará familiar. Una **fórmula geométrica** es la representación por medio de letras de una regla o de un principio general.

La Geometría enseña que el área de un rectángulo es igual al producto de su base por su altura; luego, llamando $A$ al área del rectángulo, $b$ la base y $h$ la altura, la fórmula:




$$A = b \times h$$

representará de un modo general el área de cualquier rectángulo, pues el área de un rectángulo dado se obtendrá con sólo sustituir $b$ y $h$ en la fórmula anterior por sus valores en el caso dado. Así, si la base de un rectángulo es de 3 m y su altura 2 m, su área será:

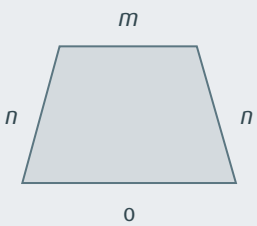
$$A = 3\ m \times 2\ m = 6\ m^2$$

Cabe notar que cada letra que puede ser reemplazada por diferentes valores también se denomina **variable**. En estos casos es común emplear letras del alfabeto para representarlas

La fórmula para el perímetro del rectángulo es $P = 2 \times h + 2 \times b$. En esta fórmula hay una cantidad que no cambia: el número 2. Las cantidades fijas que no cambian se denominan **constantes**.

## HACER CONSTRUCCIÓN DE FÓRMULAS

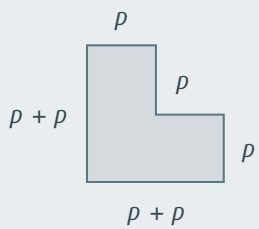
Encontrar la fórmula para el perímetro de las siguientes figuras. Identificar las variables y las constantes.




$P = m + n + n + o$

$P = m + 2n + o$

$m$ y $n$ son las variables y 2 es una constante




$P = p + p + p + p + p + p + p$

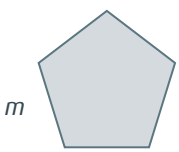
$P = 7p$

$p$ es la variable y 7 es la constante.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra la fórmula para el perímetro $P$ de las siguientes figuras. Identifica las variables y las constantes; si es posible simplifica tu respuesta.**

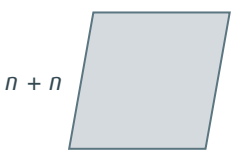
1. Pentágono regular




$P = 5 \times m$

$P = 5m$

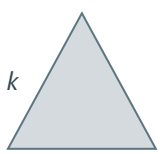
2. Rombo




$P = n + n + n + n + n + n + n + n$

$P = 8n$

3. Triángulo equilátero

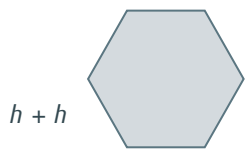



$P = k + k + k$

$P = 3 \times k$

$P = 3k$

4. Hexágono regular




$P = h + h + h + h + h + h + h + h + h + h + h + h$

$P = 12 \times h$

$P = 12h$

## SABER EXPRESIÓN ALGEBRAICA

Es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas.

**TÉRMINO ALGEBRAICO** es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo + o −.

Consta de: a) signo; b) coeficiente numérico y c) factor literal:

$-3a^4$ → $a^4$ **es el factor literal**

$-3a^4$ → **−3 es el coeficiente numérico**

**GRADO DE UN TÉRMINO** Puede ser de dos clases: absoluto y con relación a una variable.

En $4a$ es de primer grado porque el exponente del factor literal es 1.

En el término $3x^3$ tiene grado 3 (por el exponente de $x$).

En el término $4x^2y^3$ tiene grado 5 porque la suma de los exponentes de sus factores literales es $2 + 3 = 5$.

El grado de un término **con respecto a una variable** es el exponente de dicha variable.

Así, el término $4x^2y^3$ es de **segundo grado** con respecto a la variable $x$, y de **tercer grado** con respecto a la variable $y$.

## HACER CLASIFICAR UN TÉRMINO ALGEBRAICO

| Término algebraico | Coeficiente | Parte literal | Grado absoluto | Grado con respecto a m |
|---|---|---|---|---|
| $-6\,m^5$ | $-6$ | $m^5$ | 5 | 5 |
| $\frac{3}{4}m^3n$ | $\frac{3}{4}$ | $m^3n$ | 4 | 3 |
| $1.25\,a^3b^3$ | 1.25 | $a^3b^3$ | 6 | — |

## SABER HACER × TU CUENTA

**Clasifica los siguientes términos algebraicos.**

| Término algebraico | Coeficiente | Parte literal | Grado absoluto | Grado con respecto a x |
|---|---|---|---|---|
| 1. $3x^2y$ | 3 | $x^2y$ | 3 | 2 |
| 2. $m$ | 1 | $m$ | 1 | — |
| 3. $mx^3$ | 1 | $mx^3$ | 4 | 3 |
| 4. $3xb^5$ | 3 | $xb^5$ | 6 | 1 |
| 5. $8x^3y^2z^4$ | 8 | $x^3y^2z^4$ | 9 | 3 |
| 6. $\frac{2}{3}x^7$ | $\frac{2}{3}$ | $x^7$ | 7 | 7 |
| 7. $-\frac{1}{2}x^3y$ | $-\frac{1}{2}$ | $x^3y$ | 4 | 3 |
| 8. $-\frac{7a^2}{3}$ | $-\frac{7}{3}$ | $a^2$ | 2 | — |

## SABER CLASIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS

**MONOMIO:** tiene un término Ejemplo: $5x^2yz^4$

**BINOMIO:** tiene dos términos Ejemplo: $3p + q3$

**TRINOMIO:** tiene tres términos Ejemplo: $x^2 + 3x - 5$

**POLINOMIO:** tiene varios términos Ejemplo: $-4x^3 + 5x^2yz^4 - 3x + 7$

**ORDENAR UN POLINOMIO:** Consiste en escribir sus términos de modo que los exponentes de una literal escogida queden en orden descendente o ascendente.

Ejemplo: Ordenar el polinomio $x^4y - 7x^2y^3 - 5x^5 + 6xy^4 + y^5 - x^3y^2$ en orden ascendente con relación a $x$ será escribirlo: $y^5 + 6xy^4 - 7x^2y^3 - x^3y^2 + x^4y - 5x^5$

**TÉRMINO INDEPENDIENTE DE UN POLINOMIO CON RELACIÓN A UNA VARIABLE** es el término que no tiene dicha variable.

Ejemplo: En el polinomio $\frac{3}{4}x^3 - x^2 + 3x + 5$ el término independiente con respecto a la variable $x$ es 5.

## HACER CLASIFICAR Y ORDENAR UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA

| Expresión algebraica | Clasificación | Orden ascendente con respecto a $x$ |
|---|---|---|
| $-5X^3y^2 - 7x^2y^3$ | Binomio | $-7x^2y^3 - 5X^3y^2$ |
| $6xy^4 - 2y^5 + x^2$ | Trinomio | $-2y^5 + 6xy^4 + x^2$ |
| $-3x^5y^6 - 5x^2 + 6xy^2 + y^5 - x^3y + 4x^4y^3$ | Polinomio | $y^5 + 6xy^2 - 5x^2 - x^3y + 4x^4y^3 - 3x^5y^6$ |

## SABER HACER × TU CUENTA

**Clasifica y ordena las expresiones algebraicas.**

**a)** Ordena los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden descendente.

| | |
|---|---|
| 1. $m^2 + 6m - m^3 + m^4 =$ | $m^4 - m^3 + m^2 + 6m$ |
| 2. $6ax^2 - 5a^3 + 2a^2x + x^3 =$ | $-5a^3 + 2a^2x + 6ax^2 + x^3$ (con respecto a "$a$") |
| 3. $-a^2b^3 + a^4b + a^3b^2 - ab^4 =$ | $a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 - ab^4$ (con respecto a "$a$") |
| 4. $a^4 - 5a + 6a^3 - 9a^2 + 6 =$ | $a^4 + 6a^3 - 9a^2 - 5a + 6$ (con respecto a "$a$") |
| 5. $-x^8y^2 + x^{10} + 3x^4y^6 - x^6y^4 + x^2y^8 =$ | $x^2y^8 + 3x^4y^6 - x^6y^4 - x^8y^2 + x^{10}$ (con respecto a "$y$") |

**b)** Ordena los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden ascendente.

| | |
|---|---|
| 1. $a^2 - 5a^3 + 6a =$ | $6a + a^2 - 5a^3$ |
| 2. $x - 5x^3 + 6x^2 + 9x^4 =$ | $x + 6x^2 - 5x^3 + 9x^4$ |
| 3. $2y^4 + 4y^5 - 6y + 2y^2 + 5y^3 =$ | $-6y + 2y^2 + 5y^3 + 2y^4 + 4y^5$ |
| 4. $a^2b^4 + a^4b^3 - a^6b^2 + a^8b + b^5 =$ | $a^8b - a^6b^2 + a^4b^3 + a^2b^4 + b^5$ (con respecto a "$b$") |
| 5. $y^{12} - x^9y^6 + x^{12}y^4 - x^3y^{10} =$ | $x^{12}y^4 - x^9y^6 - x^3y^{10} + y^{12}$ (con respecto a "$y$") |

## SABER TÉRMINOS SEMEJANTES

Dos o más términos son semejantes cuando tienen **la misma parte literal**, o sea, cuando tienen iguales literales afectadas por exponentes. Ejemplos:

- El término $3x^2y$ y el término $2x^2y$ son semejantes porque tienen factores literales iguales.
- Los términos $4ab$ y $-6a^2b$ no son semejantes, porque aunque tienen iguales literales, no tienen los mismos exponentes, ya que la $a$ del primero tiene de exponente 1 y la $a$ del segundo tiene de exponente 2.
- Los términos $-bx^4$ y $ab^4$ no son semejantes, porque aunque tienen el mismo exponente, las literales no son iguales.

**REDUCCIÓN DE TÉRMINOS SEMEJANTES** es una operación que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes. Para **reducir dos o más términos semejantes del mismo signo** se suman los coeficientes y se deja la misma literal. Para **reducir dos términos semejantes de distinto signo** se restan los coeficientes y se deja la misma literal poniendo delante de esta diferencia el signo del mayor. Para **reducir más de dos términos semejantes de distintos signos** se reducen a un solo término todos los positivos, se reducen a un solo término todos los negativos y a los dos resultados obtenidos se aplica la regla del caso anterior.

## HACER REDUCIR TÉRMINOS SEMEJANTES

Ejemplos:

1. Con coeficientes enteros:

   Reducir $5a - 8a + a - 6a + 21a$.

   Reduciendo los positivos: $5a + a + 21a = 27a$

   Reduciendo los negativos: $-8a - 6a = -14a$

   Aplicando a estos resultados obtenidos la regla del caso anterior se tiene: $27a - 14a = 13a$ **R.**

   Esta reducción también suele hacerse **término a término**, de esta manera:

   $$5a - 8a = 3a;\ -3a + a = -2a;\ -2a - 6a = -8a; \qquad -8a + 21a = 13a$$ **R.**

2. Con coeficientes fraccionarios:

   Reducir $\frac{2}{5}bx^2 + \frac{1}{5}bx^2 + \frac{3}{4}bx^2 - 4bx^2 + bx^2$.

   Reduciendo los positivos: $\frac{1}{5}bx^2 + \frac{3}{4}bx^2 + bx^2 = \frac{39}{20}bx^2$

   Reduciendo los negativos: $-\frac{2}{5}bx^2 - 4bx^2 = -\frac{22}{5}bx^2$

   Tendremos: $\frac{39}{20}bx^2 - \frac{22}{5}bx^2 = -\frac{49}{20}bx^2$ **R.**

## SABER HACER × TU CUENTA

**Reduce los siguientes términos semejantes.**

| | |
|---|---|
| 1. $7a - 9b + 6a - 4b =$ | $13a - 13b$ |
| 2. $a + b - c - b - c + 2c - a =$ | $0$ |
| 3. $5x - 11y - 9 + 20x - 1 - y =$ | $25x - 12y - 10$ |
| 4. $-6m + 8n + 5 - m - n - 6m - 11 =$ | $-13m + 7n - 6$ |
| 5. $-a + b + 2b - 2c + 3a + 2c - 3b =$ | $2a$ |
| 6. $-81x + 19y - 30z + 6y + 80x + x - 25y =$ | $-30z$ |
| 7. $\frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b + 2a - 3b - \frac{3}{4}a - \frac{1}{6}b + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} =$ | $\frac{7}{4}a - \frac{17}{6}b + \frac{1}{4}$ |
| 8. $\frac{3}{5}m^2 - 2mn + \frac{1}{10}m^2 - \frac{1}{3}mn + 2mn - 2m^2 =$ | $\frac{13}{10}m^2 - \frac{1}{3}mn$ |

## SABER VALOR NUMÉRICO

Valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene al sustituir las literales por los valores numéricos dados y efectuar después las operaciones indicadas.

## HACER VALOR NUMÉRICO DE EXPRESIONES SIMPLES

Ejemplos:

1. Hallar el valor numérico de $5ab$ para $a = 1$, $b = 2$.

   Sustituimos $a$ por su valor 1, y $b$ por 2, y tendremos: $5ab = 5 \times 1 \times 2 = 10$ **R.**

2. Valor numérico de $a^2b^3c^4$ para $a = 2$, $b = 3$, $c = \frac{1}{2}$.

$$a^2b^3c^4 = 2^2 \times 3^3 \times (\tfrac{1}{2})^4 = 4 \times 27 \times \frac{1}{16} = \frac{27}{4} = 6\frac{3}{4} \quad \textbf{R.}$$

### VALOR NUMÉRICO DE EXPRESIONES COMPUESTAS

Ejemplos:

1. Hallar el valor numérico de $a^2 - 5ab + 3b^3$ para $a = 3$, $b = 4$.

$$a^2 - 5ab + 3b^3 = 3^2 - (5 \times 3 \times 4) + (3 \times 4^3) = 9 - 60 + 192 = 141 \quad \textbf{R.}$$

2. Valor numérico de $\frac{3a^2}{4} - \frac{5ab}{x} + \frac{b}{ax}$ para $a = 2$, $b = \frac{1}{3}$, $x = \frac{1}{6}$.

$$\frac{3a^2}{4} - \frac{5ab}{x} + \frac{b}{ax} = \frac{3\times 2^2}{4} - \frac{5\times 2\times \frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} + \frac{\frac{1}{3}}{2\times\frac{1}{6}} = 3 - \frac{\frac{10}{3}}{\frac{1}{6}} + \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 3 - 20 + 1 = -16 \quad \textbf{R.}$$

## SABER HACER × TU CUENTA

**a)** Encuentra el valor numérico de las expresiones siguientes para:

$a = 1$, $b = 2$, $c = 3$, $m = \frac{1}{2}$, $n = \frac{1}{3}$, $p = \frac{1}{4}$

| | |
|---|---|
| 1. $3ab =$ | $3 \times (1) \times (2) = 6$ |
| 2. $5a^2b^3c =$ | $5 \times (1)^2 \times (2)^3 \times (3) = 5 \times 1 \times 8 \times 3 = 120$ |
| 3. $b^2mn =$ | $(2)^2 \times (\frac{1}{2}) \times (\frac{1}{3}) = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ |
| 4. $24m^2n^3p =$ | $24 \times (\frac{1}{2})^2 \times (\frac{1}{3})^3 \times (\frac{1}{4}) = 24 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{27} \times \frac{1}{4} = \frac{24}{432} = \frac{1}{18}$ |
| 5. $\frac{2}{3}a^4b^2m^3 =$ | $\frac{2}{3} \times (1)^4 \times (2)^2 \times (\frac{1}{2})^3 = \frac{2}{3} \times (1) \times (4) \times (\frac{1}{8}) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$ |

**b)** Encuentra el valor numérico de las expresiones siguientes para:

$a = 3$, $b = 4$, $c = \frac{1}{3}$, $d = \frac{1}{2}$, $m = 6$, $n = \frac{1}{4}$

| | |
|---|---|
| 1. $a^2 - 2ab + b^2 =$ | $(3)^2 - 2 \times (3) \times (4) + (4)^2 = 9 - 24 + 16 = 1$ |
| 2. $c^2 + 2cd + d^2 =$ | $(\frac{1}{3})^2 + 2 \times (\frac{1}{3}) \times (\frac{1}{2}) + (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{9} + \frac{2}{6} + \frac{1}{4} = \frac{(4+12+9)}{36} = \frac{25}{36}$ |
| 3. $\frac{a^2}{3} - \frac{b^2}{2} + \frac{m^2}{6} =$ | $\frac{(3)^2}{3} - \frac{(4)^2}{2} + \frac{(6)^2}{6} = \frac{9}{3} - \frac{16}{2} + \frac{36}{6} = 3 - 8 + 6 = 1$ |
| 4. $\frac{3}{5}c - \frac{1}{2}b + 2d =$ | $\frac{3}{5} \times (\frac{1}{3}) - \frac{1}{2} \times (4) + 2 \times (\frac{1}{2}) = \frac{3}{15} - \frac{4}{2} + \frac{2}{2} = -\frac{12}{15} = -\frac{4}{5}$ |

## SABER LENGUAJE ALGEBRAICO

Con las cantidades algebraicas representadas por literales pueden hacerse las mismas operaciones que con los números aritméticos.

**VENTAJAS DEL LENGUAJE ALGEBARICO**

- El lenguaje el algebraico es más preciso que el lenguaje numérico, se puede enunciar de una manera breve.
- El lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general; ejemplo: $a(b + c) = ab + ac$
- El lenguaje algebraico permite expresar números desconocidos y se pueden hacer operaciones aritméticas con ellos; por ejemplo: el triple de un número es $-24$, esto se expresa como $3x = -24$.

## HACER TRADUCIR AL LENGUAJE ALGEBRAICO

Ejemplos:

1. Escribir la suma del cuadrado de $a$ con el cubo de $b$.

   $a^2 + b^3$ **R.**

2. Un hombre tenía \$$a$; luego recibió \$8 y después pagó una cuenta de \$$c$. ¿Cuánto le queda?

   Teniendo \$$a$ recibió \$8, luego tenía \$$(a + 8)$. Si entonces gasta \$$c$, le quedan: \$$(a + 8 - c)$. **R.**

3. Compré 3 libros a \$$a$ cada uno; 6 sombreros a \$$b$ cada uno y $m$ trajes a \$$x$ cada uno. ¿Cuánto gasté?

   - 3 libros a \$$a$ importan \$$3a$
   - 6 sombreros a \$$b$ importan \$$6b$
   - $m$ trajes a \$$x$ importan \$$mx$

   Luego, el gasto total fue de \$$(3a + 6b + mx)$. **R.**

4. Compro x libros iguales por \$$m$. ¿Cuánto me costó cada uno?

   Cada libro costó \$$\frac{m}{x}$. **R.**

5. Tenía \$9 y gasté \$$x$. ¿Cuánto me queda?

   Me quedan \$$(9 - x)$. **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Traduce las siguientes expresiones al lenguaje algebraico.**

1. Escribe la suma de $a$, $b$ y $m$.

   $a + b + m$

2. Escribe la suma del cuadrado de $m$, el cubo de $b$ y la cuarta potencia de $x$.

   $m^2 + b^3 + x^4$

3. Siendo $a$ un número entero, escribe los dos números enteros consecutivos posteriores a $a$.

   $a + 1, a + 2$

4. Siendo $x$ un número entero, escribe los dos números consecutivos anteriores a $x$.

   $x - 1, x - 2$

5. Siendo $y$ un número entero par, escribe los tres números pares consecutivos posteriores a $y$.

   $y + 2 , y + 4, y + 6$

6. Pedro tenía \$$a$, cobró \$$x$ y le regalaron \$$m$. ¿Cuánto tiene Pedro?

   \$$(a + x + m)$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

7. Escribe la diferencia entre $m$ y $n$.

$m - n$

8. Debía $x$ pesos y pagué 6 000. ¿Cuánto debo ahora?

$(x - 6\,000)$ pesos

9. De una jornada de $x$ km ya se recorrieron $m$ km. ¿Cuánto falta por andar?

$(x - m)$ km

10. Recibo \$$x$ y después \$$a$. Si gasto \$$m$, ¿cuánto me queda?

$\$(x + a - m)$

11. Tengo que recorrer $m$ km. El lunes ando $a$ km, el martes $b$ km y el miércoles $c$ km. ¿Cuánto me falta por andar?

$[\, m - (a + b + c)\, ]$ km

12. Al vender una casa en \$$n$ gano \$300 000, ¿cuánto me costó la casa?

$\$(\, n - 300\,000)$

13. Si han transcurrido $x$ días de un año, ¿cuántos días faltan por transcurrir?

$(365 - x\,)$ días

14. Si un sombrero cuesta \$$a$, ¿cuánto importarán 8 sombreros, 15 sombreros y $m$ sombreros?

$\$8a$; $\$15a$; $\$ma$

15. Escribe la suma del doble de $a$ con el triple de $b$ y la mitad de $c$.

$2a + 3b + \frac{c}{2}$

16. Expresa la superficie de una sala rectangular que mide $a$ m de largo y $b$ m de ancho.

$(a \times b)$ m$^2$

17. Una extensión rectangular de 23 m de largo mide $n$ m de ancho. Expresa el valor de la superficie.

$23\,n$ m$^2$

18. ¿Cuál será la superficie de un cuadrado de $x$ m de lado?

$x^2$ m$^2$

19. Si un sombrero cuesta \$$a$ y un traje \$$b$, ¿cuánto importarán 3 sombreros y 6 trajes?, ¿$x$ sombreros y $m$ trajes?

$\$(3a + 6b)$; $\$(ax + bm)$

20. Escribe el producto de $a + b$ por $x + y$.

$(a + b)\,(x + y)$

21. Vendo $(x + 6)$ trajes a \$8 cada uno. ¿Cuánto importa la venta?

$\$(x + 6)8$

22. Compro $(a - 8)$ caballos a $(x + 4)$ pesos cada uno. ¿Cuánto importa la compra?

$\$(a - 8)\,(x + 4)$

23. Si $x$ lápices cuestan 750 000 pesos, ¿cuánto cuesta un lápiz?

$\$\left(\frac{750\,000}{x}\right)$

24. Si por \$$a$ compro $m$ kilos de azúcar, ¿cuánto importa un kilo?

$\$\frac{a}{m}$

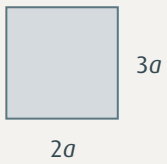
25. Se compran $(n - 1)$ caballos por 300 000 pesos. ¿Cuál es el valor de cada caballo?

$\$\left(\frac{300\,000}{n-1}\right)$

CONEXIONES

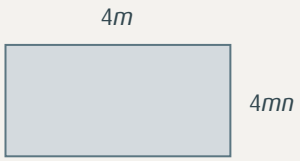
## GEOMETRÍA

a) Calcula el perímetro de cada rectángulo encontrando su expresión algebraica. Luego, clasifica según su número de términos antes de reducir términos semejantes.



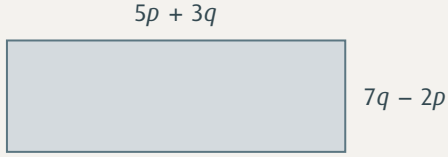

$P = 2x\,(2a + 3a)$

$P = 2x5a = 10a$




$P = 2x\,(4m + 4mn)$

$P = 8m + 8mn$

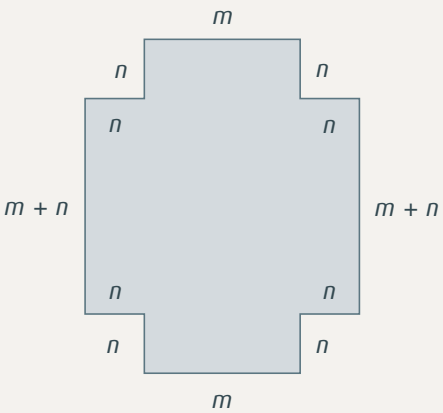



$P = 2\,[(5p + 3q) + (7q - 2p)]$

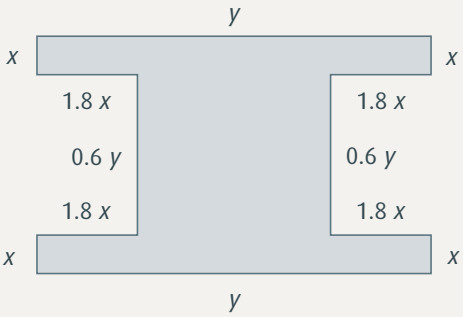
$P = 10p + 6q + 14q - 4p$

$P = 6p + 20q$

b) Encuentra el polinomio que representa el perímetro de cada figura (todos sus ángulos son rectos).




$P = 8n + 2m + 2(m + n) = 8n + 2m + 2m + 2n = 10n + 4m$




$P = 4x + 2y + 4(1.8x) + 2(0.6y) = 11.2x + 3.2y$

## FÍSICA

a) Encuentra el valor numérico de las siguientes fórmulas aplicando en cada caso solo los valores asignados para las variables respectivas.

| Fórmula | Valores | Valor numérico |
|---|---|---|
| 1. $d = v_i \cdot t + \frac{at^2}{2}$ | $v_i = 8$ m/s², $t = 4$ s, $a = 3$ m/s² ($d$: distancia que recorre un móvil) | $d = (8\text{ m/s})(4\text{s}) + (3\text{ m/s}^2)\frac{(4s)^2}{2}$ <br> $d = 32\text{m} + \frac{48m}{2} = 56\text{m}$ |
| 2. $E_p = m \cdot g \cdot h$ | $m = 0.8$ kg, $h = 15$ m, $g = 9.8$ m/s² ($E_p$: energía potencial) | $E_p = (0.8\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(15\text{m})$ <br> $E_p = 117.6\text{ kg}^2/\text{s}^2$ |
| 3. $R = \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2}$ | $r_1 = 4$ ohm y $r_2 = 6$ ohm : ($R$: resistencia eléctrica total en paralelo) | $R = \frac{(4\text{ ohm})(6\text{ ohm})}{(4\text{ ohm}) + (6\text{ ohm})} = \frac{24\text{ ohm}^2}{10\text{ ohm}} = 2.4\text{ ohm}$ |
| 4. $F = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$ | $k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{c^2}$; $q_1 = q_2 = 4$ Coulomb ($c$) y $r = 10$ m ($F$: fuerza atracción entre dos cargas) | $F = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{c^2}\frac{(4c)(4c)}{(10m)^2}$ <br> $F = 144(9 \cdot 10^9)\frac{N}{100} = 1.44 \cdot 10^9\text{ N}$ |

## Tabla del 100

**a)** Construye una tabla del 100 como la que se muestra a continuación y unas ventanas cuadradas de cartulina.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 64 | 72 | 79 | 85 | 90 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| 45 | 54 | 63 | 71 | 78 | 84 | 89 | 93 | 96 | 98 |
| 36 | 44 | 53 | 62 | 70 | 77 | 83 | 88 | 92 | 95 |
| 28 | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 | 76 | 82 | 87 | 91 |
| 21 | | | | | 60 | 68 | 75 | 81 | 86 |
| 15 | | 26 | 33 | | 50 | 59 | 67 | 74 | 80 |
| 10 | | 19 | 25 | | 40 | 49 | 58 | 66 | 73 |
| 6 | | | | | 31 | 39 | 48 | 57 | 65 |
| 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 56 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 |

**b)** Resuelve la siguiente actividad en tu tabla del 100.

En la tabla numérica de la derecha se muestra una ventana cuadrangular.

1. Suma 17 + 28 y 18 + 27 ¿Qué observas?
   La suma es igual

2. Mueve la ventana a otro lugar y luego haz lo mismo que en el paso anterior ¿Qué observas?
   La suma es igual

3. ¿Puedes explicar por qué ocurre esto?
   Ver demostración algebraica

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

**Pista:** Completa un cuadro con expresiones algebraicas y luego suma las expresiones diagonalmente.

$x + 10 + x + 1 = x + x + 11$

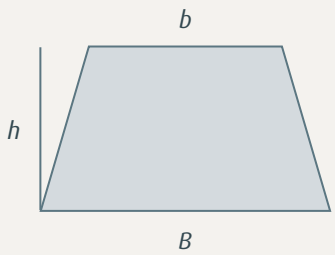
$2x + 11 = 2x + 11$

Haz esta ventana de cartulina y colócala sobre tu tabla del 100.

| | |
|---|---|
| $x$ | $x + 1$ |
| $x + 10$ | $x + 11$ |

# **Capítulo 2** Operaciones con monomios

**La escuela de Bagdad (siglos IX al XII).** Los árabes fueron los verdaderos sistematizadores del Álgebra. A fines del siglo VIII floreció la Escuela de Bagdad, a la que pertenecían Al Juarismi, Al Batani y Omar Khayyan. Al Juarismi, persa del siglo IX, escribió el primer libro de Álgebra y le dió nombre a esta ciencia. Al Batani, sirio (858-929), aplicó el Álgebra a problemas astronómicos. Y Omar Khayyan, persa del siglo XII, conocido por sus poemas escritos en "rubayat", propuso un tratado de Álgebra.




$$A = \frac{(B + b)h}{2}$$

Con los monomios podemos realizar las cuatro operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división.

Las operaciones con monomios involucran las mismas propiedades y reglas que las operaciones con números.

## SABER SUMA O ADICIÓN

Es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas **(sumandos)** en una sola expresión algebraica **(suma)**.

Así, la suma de $a$ y $b$ es $a + b$, porque esta última expresión es la **reunión** de las dos expresiones algebraicas dadas: $a$ y $b$.

La suma de $a$ y $-b$ es $a - b$, porque esta última expresión es la **reunión** de las dos expresiones dadas: $a$ y $-b$.

**CARÁCTER GENERAL DE LA SUMA ALGEBRAICA**

En Aritmética la suma siempre significa **aumento**, pero en Álgebra la suma es un concepto más general, pues puede significar **aumento** o **disminución** ya que hay sumas algebraicas, como la del último ejemplo, que equivale a una resta en Aritmética.

Resulta, pues, que **sumar una cantidad negativa equivale a restar una cantidad positiva de igual valor absoluto**.

Así, la suma de $m$ y $-n$ es $m - n$, que equivale a **restar** de m el valor absoluto de $-n$ que es $|n|$.

## HACER SUMA DE MONOMIOS

Ejemplos:

1. Sumar $5a$, $6b$ y $8c$.

   Los escribimos unos a continuación de otros con sus propios signos, y como $5a = +5a$, $6b = +6b$ y $8c = +8c$ la suma será: $5a + 6b + 8c$

   El orden de los sumandos no altera la suma. Así, $5a + 6b + 8c$ es lo mismo que $5a + 8c + 6b$ o que $6b + 8c + 5a$.

   Esta es la **ley conmutativa** de la suma.

2. Sumar $3a^2b$, $4ab^2$, $a^2b$, $7ab^2$ y $6b^3$.

   Tendremos: $3a^2b + 4ab^2 + a^2b + 7ab^2 + 6b^3$

   Reduciendo los términos semejantes, queda: $4a^2b + 11ab^2 + 6b^3$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Reduce los términos semejantes y suma los monomios.**

| | |
|---|---|
| 1. $-11m, 8m =$ | $-11m + 8m = -3m$ |
| 2. $9ab, -15ab =$ | $9ab - 15ab = -6ab$ |
| 3. $-xy, -9xy =$ | $-1xy - 9xy = -10xy$ |
| 4. $mn, -11mn =$ | $mn - 11mn = -10mn$ |
| 5. $\frac{1}{2}a, -\frac{2}{3}b =$ | $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b = \frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b$ |
| 6. $\frac{1}{3}b, -\frac{2}{3}b =$ | $\frac{1}{3}b - \frac{2}{3}b = -\frac{1}{3}b$ |
| 7. $-\frac{1}{2}xy, -\frac{1}{2}xy =$ | $-\frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}xy = -xy$ |
| 8. $-\frac{3}{5}abc, -\frac{2}{5}abc =$ | $-\frac{3}{5}abc - \frac{2}{5}abc = -abc$ |
| 9. $-4x^2y, \frac{3}{8}x^2y =$ | $-4x^2y + \frac{3}{8}x^2y = \frac{-32x^2y + 3x^2y}{8} = -3\frac{5}{8}x^2y$ |
| 10. $\frac{1}{2}x, \frac{2}{3}y, -\frac{3}{4}x =$ | $\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y - \frac{3}{4}x = -\frac{1}{4}x + \frac{2}{3}y$ |

## SABER RESTA O SUSTRACCIÓN

Es una operación que tiene por objeto, dada una suma de dos sumandos (**minuendo**) y uno de ellos (**sustraendo**), hallar el otro sumando (**resta o diferencia**).

Definido así, es evidente que la **suma del sustraendo y la diferencia tiene que ser el minuendo**.

Si de $a$ (minuendo) queremos restar $b$ (sustraendo), la diferencia será $a - b$. En efecto: $a - b$ será la diferencia si sumada con el sustraendo $b$ reproduce el minuendo $a$, y en efecto: $a - b + b = a$.

## HACER REGLA GENERAL PARA RESTAR

Para restar monomios se utiliza la idea de **inverso aditivo**.

El inverso aditivo de $y$ es $-y$.

El inverso aditivo de $-2m^2n$ es $+2m^2n$.

Es decir, el inverso aditivo de un término se obtiene cambiando el signo de su coeficiente.

Dado que la sustracción es una operación inversa de la adición, entonces podemos restar sumando su inverso aditivo del sustraendo.

Restar $4a^2b$ de $-5a^2b$

Escribir el minuendo $-5a^2b$ y a continuación el sustraendo $4a^2b$ con el **signo cambiado** y obtenemos:

$$-5a^2b - 4a^2b = -9a^2b \qquad \textbf{R.}$$

$-9a^2b$ es la diferencia, porque sumada con el sustraendo $4a^2b$ reproduce el minuendo:

$$-9a^2b + 4a^2b = -5a^2b \qquad \textbf{R.}$$

De $7x^3y^4$ restar $-8x^3y^4$.

Tendremos: $7x^3y^4 - (-8x^3y^4) = 7x^3y^4 + 8x^3y^4 = 15x^3y^4$ **R.**

De $-\frac{1}{2}ab$ restar $-\frac{3}{4}ab$

Tendremos: $-\frac{1}{2}ab - (-\frac{3}{4}ab) = -\frac{1}{2}ab + \frac{3}{4}ab = \frac{1}{4}ab$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Aplica el inverso aditivo y realiza las siguientes restas.**

| | |
|---|---|
| 1. $-3b$ de $-4b$ = | $-4b - (-3b) = -4b + 3b = -b$ |
| 2. $-11x^3$ de $54x^3$ = | $54x^3 - (-11x^3) = 54x^3 + 11x^3 = 65x^3$ |
| 3. $-14a^2b$ de $78a^2b$ = | $78a^2b + 14a^2b = 92a^2b$ |
| 4. $-43a^2y$ de $-54a^2y$ = | $-54a^2y + 43a^2y = -11a^2y$ |
| 5. $9ab$ de $-ab$ = | $-ab - 9ab = -10ab$ |
| 6. $-31x^2y$ de $-31x^2y$ = | $-31x^2y + 31x^2y = 0$ |
| 7. $-6a$ de $\frac{1}{4}$ = | $\frac{1}{4} - (-6a) = 6a + \frac{1}{4}$ |
| 8. $\frac{3}{8}m^3$ de $-\frac{7}{10}m^3$ = | $-\frac{7}{10}m^3 - \frac{3}{8}m^3 = -\frac{28}{40}m^3 - \frac{15}{40}m^3 = -\frac{43}{40}m^3$ |
| 9. $-\frac{11}{12}a^2b^2$ de $\frac{5}{6}a^2$ = | $\frac{5}{6}a^2b^2 - \left(\frac{-11}{12}a^2b^2\right) = \frac{5}{6}a^2b^2 + \frac{11}{12}a^2b^2 = \frac{21}{12}a^2b^2 = \frac{7}{4}a^2b^2$ |
| 10. $45a^3b^2$ de $-\frac{1}{9}a^3b^2$ = | $-\frac{1}{9}a^3b^2 - 45a^3b^2 = -\frac{1}{9}a^3b^2 - \frac{405}{9}a^3b^2 = \frac{406}{9}a^3b^2 = -45\frac{1}{9}a^3b^2$ |

## SABER LA MULTIPLICACIÓN

Es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas multiplicando y multiplicador, hallar una tercera cantidad, llamada **producto**, que sea respecto del multiplicando, en valor absoluto y signo, lo que al multiplicador es respecto de la unidad positiva.

El **multiplicando** y el **multiplicador** son llamados **factores** del producto.

**El orden de los factores no altera el producto.** Esta propiedad, demostrada en Aritmética, se cumple también en Álgebra.

Así, el producto $ab$ puede escribirse $ba$; el producto $abc$ puede escribirse también $bac$ o $acb$.

Esta es la **ley conmutativa** de la multiplicación.

**Los factores de un producto pueden agruparse de cualquier modo.**

Así, en el producto $abcd$, tenemos:

$$abcd = a \times (bcd) = (ab) \times (cd) = (abc) \times d.$$

Esta es la **ley asociativa** de la multiplicación.

Para efectuar la multiplicación de monomios se deben considerar las leyes de los exponentes, la ley de los coeficientes y la ley de los signos.

### LEY DE LOS EXPONENTES

**Para multiplicar potencias de la misma base se escribe la misma base y se le pone por exponente la suma de los exponentes de los factores.**

Así, $a^4 \times a^3 \times a^2 = a^{4+3+2} = a^9$

En efecto: $a^4 \times a^3 \times a^2 = aaaa \times aaa \times aa = aaaaaaaaa = a^9$

### LEY DE LOS COEFICIENTES

**El coeficiente del producto de dos factores es el producto de los coeficientes de los factores.**

Así, $3a \times 4b = 12ab$

En efecto, como el orden de factores no altera el producto, tendremos:

$$3a \times 4b = 3 \times 4 \times a \times b = 12ab$$

### LEY DE LOS SIGNOS

**Los coeficientes se multiplican aplicando las leyes de los signos.**

$+$ por $+$ da $+$
$-$ por $-$ da $+$
$+$ por $-$ da $-$
$-$ por $+$ da $-$

## HACER MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS

### REGLA PARA MULTIPLICAR MONOMIOS

Se multiplican los coeficientes y a continuación de este producto se escriben las letras de los factores en orden alfabético, poniéndole a cada letra un exponente igual a la suma de los exponentes que tenga en los factores. El signo del producto vendrá dado por la ley de los signos.

Ejemplos:

**1.** Multiplicar $3a^2b$ por $-4b^2x$.

$$3a^2b \times (-4b^2x) = -3 \times 4a^2b^{1+2}x = -12a^2b^3x \qquad \textbf{R.}$$

El signo del producto es $-$ porque $+$ por $-$ da $-$.

2. Multiplicar $-ab^2$ por $4a^mb^nc^3$.

$$(-ab^2) \times 4a^mb^nc^3 = -1 \times 4a^{1+m}b^{2+n}c^3 = -4a^{m+1}b^{n+2}c^3 \quad \textbf{R.}$$

El signo del producto es − porque − por + da −.

3. Multiplicar $a^{x+1}b^{x+2}$ por $-3a^{x+2}b^3$

$$(a^{x+1}b^{x+2}) \times (-3a^{x+2}b^3) = 3a^{x+1+x+2}b^{x+2+3} = -3a^{2x+3}b^{x+5} \quad \textbf{R.}$$

4. Multiplicar $-a^{m+1}b^{n-2}$ por $-4a^{m-2}b^{2n+4}$

$$(-a^{m+1}b^{n-2}) \times (-4a^{m-2}b^{2n+4}) = 4a^{2m-1}b^{3n+2} \quad \textbf{R.}$$

5. Multiplicar $\frac{2}{3}a^2b$ por $-\frac{3}{4}a^3m$

$$\left(\frac{2}{3}a^2b\right)\left(-\frac{3}{4}a^3m\right) = \frac{2}{3} \times -\frac{3}{4}a^5bm = -\frac{1}{2}a^5bm \quad \textbf{R.}$$

6. $-\frac{5}{6}x^2y^3$ por $-\frac{3}{10}x^my^{n+1}$

$$\left(-\frac{5}{6}x^2y^3\right)\left(-\frac{3}{10}x^my^{n+1}\right) = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10}x^{m+2}y^{n+1+3} = \frac{1}{4}x^{m+2}y^{n+4} \quad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Multiplica los monomios.**

| | |
|---|---|
| 1. $ab$ por $-ab$ = | $(ab) \times (-ab) = -a^2b^2$ |
| 2. $2x^2$ por $-3x$ = | $(2x^2) \times (-3x) = -6x^3$ |
| 3. $-4a^2b$ por $-ab^2$ = | $(-4a^2b) \times (-ab^2) = 4a^3b^3$ |
| 4. $-15x^4y^3$ por $-16a^2x^3$ = | $(-15x^4y^3)(-16a^2x^3) = 240a^2x^7y^3$ |
| 5. $3a^2b^3$ por $-4x^2y$ = | $(3a^2b^3)(-4x^2y) = -12a^2b^3x^2y$ |
| 6. $3a^2bx$ por $7b^3x^5$ = | $(3a^2bx)(7b^3x^5) = 21a^2b^4x^6$ |
| 7. $a^m$ por $a^{m+1}$ = | $(a^m)(a^{m+1}) = a^{2m+1}$ |
| 8. $-x^a$ por $-x^{a+2}$ = | $(-x^a)(-x^{a+2}) = x^{2a+2}$ |
| 9. $4a^nb^x$ por $-ab^{x+1}$ = | $(4a^nb^x)(-ab^{x+1}) = -4a^{n+1}b^{2x+1}$ |
| 10. $-a^{n+1}b^{n+2}$ por $a^{n+2}b^n$ = | $(-a^{n+1}b^{n+2})(a^{n+2}b^n) = -a^{2n+3}b^{2n+2}$ |
| 11. $-3a^{n+4}b^{n+1}$ por $-4a^{n+2}b^{n+3}$ = | $(-3a^{n+4}b^{n+1})(-4a^{n+2}b^{n+3}) = -12a^{2n+6}b^{2n+4}$ |
| 12. $\frac{1}{2}a^2$ por $\frac{4}{5}a^3b$ = | $\left(\frac{1}{2}a^2\right)\left(\frac{4}{5}a^3b\right) = \frac{4}{10}a^5b = \frac{2}{5}a^5b$ |
| 13. $-\frac{3}{7}m^2n$ por $-\frac{7}{14}a^2b^5$ = | $\left(-\frac{3}{7}m^2n\right)\left(-\frac{7}{14}a^2b^5\right) = \frac{21}{98}a^2b^3m^2n = \frac{3}{14}a^2b^3m^2n$ |
| 14. $\frac{2}{3}x^2y^3$ por $-\frac{3}{5}a^2x^4y$ = | $\left(\frac{2}{3}x^2y^3\right)\left(-\frac{3}{5}a^2x^4y\right) = -\frac{6}{15}a^2x^6y^4 = \frac{2}{5}a^2x^6y^4$ |
| 15. $-\frac{1}{8}m^3n^4$ por $-\frac{4}{5}a^3m^2n$ = | $\left(-\frac{1}{8}m^3n^4\right)\left(-\frac{4}{5}a^3m^2n\right) = \frac{4}{40}a^3m^5n^5 = \frac{1}{10}a^3m^5n^5$ |

## SABER LA DIVISIÓN

Es una operación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores (dividendo) y uno de los factores (divisor), hallar el otro factor (cociente).

De esta definición se deduce que **el cociente multiplicado por el divisor reproduce el dividendo**.

Así, la operación de dividir $6a^2$ entre $3a$, que se indica $6a^2 \div 3a$ o $\frac{6a^2}{3a}$, consiste en hallar una cantidad que multiplicada por $3a$ dé $6a^2$. Esa cantidad (**cociente**) es $2a$.

Es evidente que $6a^2 \div 2a = \frac{6a^2}{2a} = 3a$, donde vemos que si el dividendo se divide entre el cociente nos da de cociente lo que antes era divisor.

Para efectuar la división de monomios se debe considerar las leyes de los exponentes, la ley de los coeficientes y la ley de los signos.

### LEY DE LOS EXPONENTES

**Para dividir potencias de la misma base se deja la misma base y se le pone de exponente la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor.**

Sea el cociente $a^5 \div a^3$. Decimos que $a^5 \div a^3 = \frac{a^5}{a^3} = a^{5-3} = a^2$

$a^2$ será el cociente de esta división si multiplicada por el divisor $a^3$ reproduce el dividendo, y en efecto: $a^2 \times a^3 = a^5$.

### LEY DE LOS COEFICIENTES

**El coeficiente del cociente es el cociente de dividir el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor.**

En efecto: $20a^2 \div 5a = 4a$

$4a$ es el cociente porque $4a \times 5a = 20a^2$ y vemos que el coeficiente del cociente 4, es el cociente de dividir 20 entre 5.

### LEY DE LOS SIGNOS

**Los coeficientes se dividen aplicando las leyes de los signos.**

$+$ entre $+$ da $+$
$-$ entre $-$ da $+$
$+$ entre $-$ da $-$
$-$ entre $+$ da $-$

## HACER DIVISIÓN DE MONOMIOS

De acuerdo con las leyes anteriores, podemos enunciar la siguiente.

### REGLA PARA DIVIDIR DOS MONOMIOS

**Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor y a continuación se escriben en orden alfabético las letras, poniéndole a cada letra un exponente igual a la diferencia entre el exponente que tiene en el dividendo y el exponente que tiene en el divisor. El signo lo da la ley de los signos.**

Ejemplos:

**1.** Dividir $-5a^4b^3c$ entre $-a^2b$.

$$-5a^4b^3c \div -a^2b = \frac{-5a^4b^3c}{-a^2b} = 5a^2b^2c \qquad \textbf{R.}$$

porque $5a^2b^2c \times (-a^2b) = -5a^4b^3c$.

Obsérvese que cuando en el dividendo hay una letra que no existe en el divisor, en este caso $c$, dicha letra aparece en el cociente.

**2.** Dividir $-20mx^2y^3 \div 4xy^3$.

$$-20mx^2y^3 \div 4xy^3 = \frac{-20mx^2y^3}{4xy^3} = -5mx \qquad \textbf{R.}$$

porque $4xy^3 \times (-5mx) = -20mx^2y^3$.

Obsérvese que letras iguales en el dividendo y divisor se cancelan porque su cociente es 1. Así, en este caso, $y^3$ del dividendo se cancela con $y^3$ del divisor, igual que en Aritmética suprimimos los factores comunes en el numerador y denominador de un quebrado. También, de acuerdo con la ley de los exponentes $y^3 \div y^3 = y^{3-3} = y^0$ y veremos más adelante que $y^0 = 1$ y 1 como factor puede suprimirse en el cociente.

Dividir $-x^m y^n z^a$ entre $3xy^2z^3$.

$$-x^m y^n z^a \div 3xy^2z^3 = \frac{-x^m y^n z^a}{3xy^2z^3} = -\frac{1}{3}x^{m-1}y^{n-2}z^{a-3} \qquad \text{R.}$$

Dividir $a^{x+3}b^{m+2}$ entre $a^{x+2}b^{m+1}$.

$$\frac{a^{x+3}b^{m+2}}{a^{x+2}b^{m+1}} = a^{x+3-(x+2)}b^{m+2-(m+1)} = a^{x+3-x-2}b^{m+2-m-1} = ab \qquad \text{R.}$$

Dividir $3x^{2a+3}y^{3a-2}$ entre $-5x^{a-4}y^{a-1}$.

$$\frac{-3x^{2a+3}y^{3a-2}}{-5x^{a-4}y^{a-1}} = \frac{3}{5}x^{2a+3-(a-4)}y^{3a-2-(a-1)} = \frac{3}{5}x^{2a+3-a+4}y^{3a-2-a+1} = \frac{3}{5}x^{a+7}y^{2a-1} \qquad \text{R.}$$

Dividir $\frac{2}{3}a^2b^3c$ entre $-\frac{5}{6}a^2bc$.

$$\frac{\frac{2}{3}a^2b^3c}{-\frac{5}{6}a^2bc} = \frac{4}{5}b^2 \qquad \text{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Realiza las siguientes divisiones.**

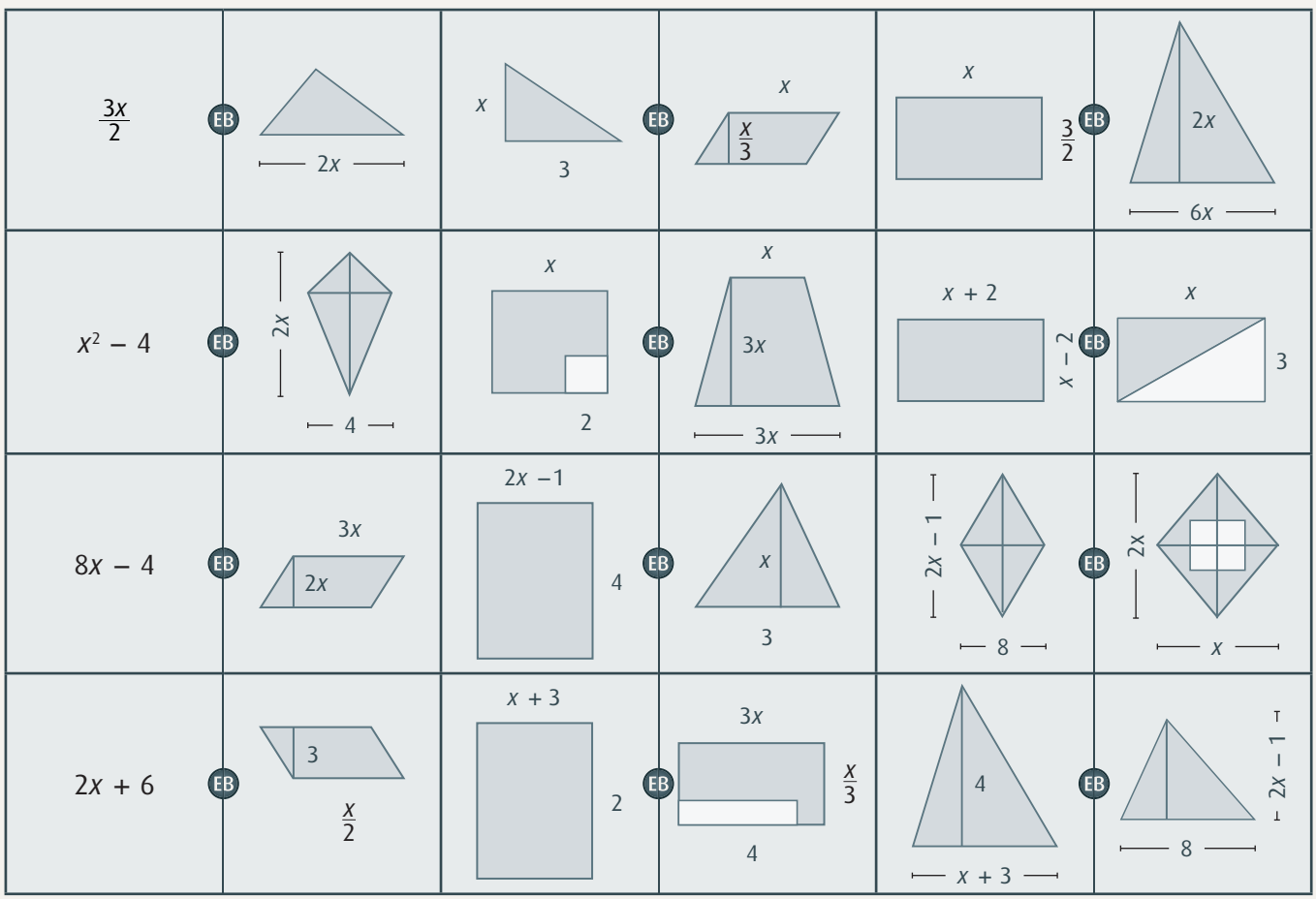
| | |
|---|---|
| 1. $-5m^2n$ entre $m^2n$ = | $(-5m^2n) : (m^2n) = -5$ |
| 2. $-8a^2x^3$ entre $-8a^2x^3$ = | $(-8a^2x^3) : (-8a^2x^3) = 1$ |
| 3. $-xy^2$ entre $2y$ = | $(-xy^2) : (2y) = -\frac{xy}{2}$ |
| 4. $5x^4y^5$ entre $-6x^4y$ = | $(5x^4y^5) : (-6x^4y) = -\frac{5}{6}y^4$ |
| 5. $-2m^2n^6$ entre $3mn^6$ = | $(-2m^2n^6) : (3mn^6) = -\frac{2}{3}m$ |
| 6. $a^x$ entre $a^2$ = | $(a^x) : (a^2) = a^{x-2}$ |
| 7. $-3a^xb^m$ entre $ab^2$ = | $(-3a^xb^m) : (ab^2) = -3a^{x-1}b^{m-2}$ |
| 8. $5a^mb^nc$ entre $-6a^3b^4c$ = | $(5a^mb^nc) : (-6a^3b^4c) = -\frac{5}{6}a^{m-3}b^{n-4}$ |
| 9. $a^{m+3}$ entre $a^{m+2}$ = | $(a^{m+3}) : (a^{m+2}) = a$ |
| 10. $2x^{a+4}$ entre $-x^{a+2}$ = | $(2x^{a+4}) : (-x^{a+2}) = -2x^2$ |
| 11. $-3a^{m-2}$ entre $-5a^{m-5}$ = | $(-3a^{m-2}) : (-5a^{m-5}) = \frac{3}{5}a^3$ |
| 12. $\frac{1}{2}x^2$ entre $\frac{2}{3}$ = | $\left(\frac{1}{2}x^2\right) : \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{4}x^2$ |
| 13. $-\frac{3}{5}a^3b$ entre $-\frac{4}{5}a^3b$ = | $\left(-\frac{3}{5}a^3b\right) : \left(-\frac{4}{5}a^3b\right) = \frac{3}{4}$ |
| 14. $\frac{2}{3}xy^5z^3$ entre $-\frac{1}{6}z^3$ = | $\left(\frac{2}{3}xy^5z^3\right) : \left(-\frac{1}{6}z^3\right) = -4xy^5$ |
| 15. $-\frac{7}{8}a^mb^n$ entre $-\frac{3}{4}ab^2$ = | $\left(-\frac{7}{8}a^mb^n\right) : \left(-\frac{3}{4}ab^2\right) = \frac{7}{6}a^{m-1}b^{n-2}$ |

## ¡A JUGAR CON EL DOMINÓ ALGEBRAICO!

Un dominó ordinario está formado normalmente por 28 fichas de 3.5 × 7 cm en plástico serigrafiado.

Los dominós matemáticos que te invitamos a preparar son semejantes al dominó ordinario y se juegan de acuerdo con las reglas conocidas de este último.

Puedes prepararlos de acuerdo con los temas abordados en este cuaderno de ecuaciones cuadráticas, de funciones de factorización. Por ejemplo, a continuación se muestran 28 fichas de dominó donde aparecen diferentes expresiones algebraicas con la incógnita $x$ y diferentes figuras planas en las que se indican los datos necesarios para expresar el área de cada una de ellas.

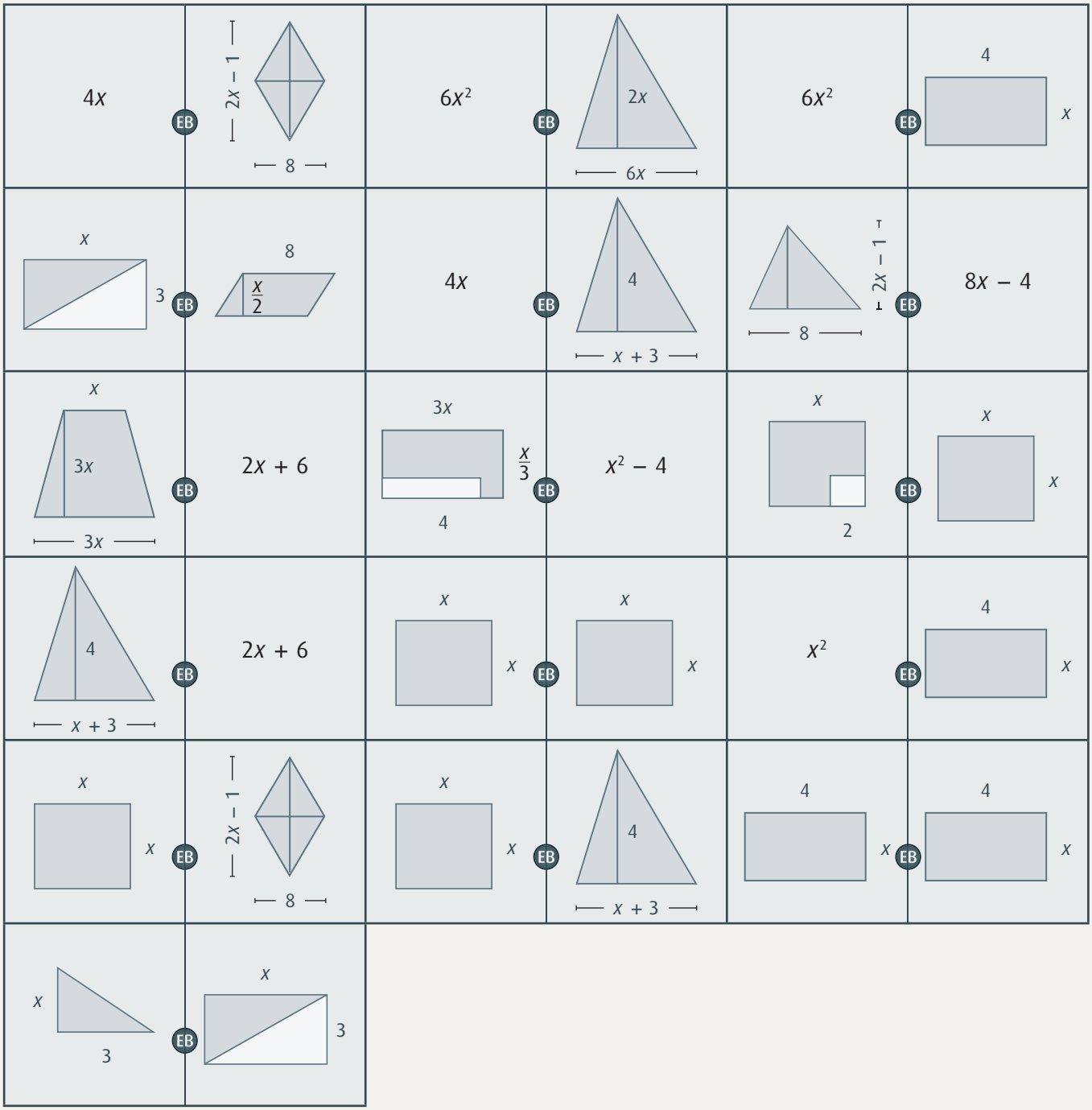


Para jugar con el dominó anterior puedes empezar proponiendo algunas actividades. ¡Seguro que a ti se te ocurrirán muchas otras!

Como en el dominó de puntos ordinario, hay que comenzar a familiarizarse con las fichas básicas:

- Busca las siete fichas dobles.
- Busca las fichas cuya área sea = $6x^2$
- Busca las fichas en las que aparezcan triángulos. ¿Qué área tienen?
- Busca las fichas de la familia área igual a $8x - 4$.

¡Empieza con la ficha doble $\frac{3x}{2}$!



**El Álgebra en el Antiguo Egipto (5000-500 a. C.).** En Egipto, maravilloso pueblo de faraones y pirámides, encontramos los primeros vestigios del desarrollo de una ciencia matemática. Sus exigencias vitales, sujetas a las periódicas inundaciones del Nilo, los llevaron a perfeccionar la Aritmética y la Geometría.

En el papiro de Rhind, el más valioso y antiguo documento matemático que existe, debido al escriba Ahmes (1650 a. C.), se presentan entre múltiples problemas, soluciones de ecuaciones de segundo grado.

En los jeroglíficos egipcios encontramos inscripciones que representan **fracciones unitarias**, pero no como las conocemos en la actualidad; estas fracciones unitarias constituyen uno de los puntos más apasionantes de la aritmética egipcia. Por alguna razón que desconocemos, los egipcios usaron exclusivamente estas fracciones, que tienen como numerador a la unidad, con la única excepción de la fracción $\frac{2}{3}$. Los egipcios representaban las fracciones unitarias con un pequeño óvalo (ojo de Horus) sobre el símbolo jeroglífico del número.

Para representar la fracción $\frac{5}{8}$, los egipcios lo hacían así: $\frac{5}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$

Para las fracciones de la forma:

$\frac{2}{1}, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \frac{2}{9}, \frac{2}{11}, \cdots \frac{2}{2n-1}$ la fórmula para obtener las fracciones unitarias equivalentes es:

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n(2n-1)}$$

## SABER ADICIÓN DE POLINOMIOS

Recuerda que un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de dos o más monomios y que los monomios que lo forman se llaman **términos del polinomio**. Los polinomios pueden involucrar una o más variables.

La suma de dos o más polinomios se calcula sumando los monomios semejantes.

## HACER SUMA DE POLINOMIOS

Ejemplos:

**1.** Sumar $a - b$, $2a + 3b - c$ y $-4a + 5b$.

La suma suele indicarse incluyendo los sumandos dentro de paréntesis, así:

$$(a - b) + (2a + 3b - c) + (-4a + 5b)$$

Ahora colocamos todos los términos de estos polinomios unos a continuación de otros con sus propios signos, y tendremos:

$$a - b + 2a + 3b - c - 4a + 5b = -a + 7b - c \qquad \textbf{R.}$$

**En la práctica, suelen colocarse los polinomios unos debajo de los otros, de modo que los términos semejantes queden en columna; se hace la reducción de estos, separándolos unos de otros con sus propios signos.**

**2.** Sumar $3m - 2n + 4$, $6n + 4p - 5$, $8n - 6$ y $m - n - 4p$.

Tendremos:

$$\begin{array}{r} 3m - 2n \quad\quad + 4 \\ 6n + 4p - 5 \\ 8n \quad\quad - 6 \\ m - n - 4p \\ \hline 4m + 11n \quad\quad - 7 \end{array} \qquad \textbf{R.}$$

**3.** Sumar $3x^2 - 4xy + y^2$, $-5xy + 6x^2 - 3y^2$ y $-6y^2 - 8xy - 9x^2$.

Si los polinomios que se suman pueden **ordenarse** con relación a una letra, deben ordenarse todos con relación a una misma letra antes de sumar.

Así, en este caso vamos a ordenar de manera descendente con relación a $x$ y tendremos:

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 4xy + y^2 \\ 6x^2 - 5xy - 3y^2 \\ -9x^2 - 8xy - 6y^2 \\ \hline -17xy - 8y^2 \end{array} \qquad \textbf{R.}$$

**4.** Sumar $\frac{1}{3}x^3 + 2y^3 - \frac{2}{5}x^2y + 3$, $-\frac{1}{10}x^2y + \frac{3}{4}xy^2 - \frac{3}{7}y^3$, $-\frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{8}xy^2 - 5$.

Tendremos:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^2y \quad\quad + 2y^3 + 3 \\ -\frac{1}{10}x^2y + \frac{3}{4}xy^2 - \frac{3}{7}y^3 \\ \frac{1}{8}xy^2 - \frac{1}{2}y^3 - 5 \\ \hline \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2y + \frac{7}{8}xy^2 + \frac{15}{14}y^3 - 2 \end{array} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra la suma de los siguientes polinomios.**

| | |
|---|---|
| 1. $x^2 + 4x;\ -5x + x^2 =$ | $(x^2+4x)+(-5x+x^2) = x^2+4x-5x+x^2=2x^2-x$ |
| 2. $a^2 + ab;\ -2ab + b^2 =$ | $(a^2+ab)+(-2ab+b^2) = a^2+ab-2ab+b^2=a^2-ab+b^2$ |
| 3. $x^3 + 2x;\ -x^2 + 4 =$ | $(x^3+2x)+(-x^2+4) = x^3+2x-x^2+4=x^3-x^2+2x+4$ |
| 4. $a^4 - 3a^2;\ a^3 + 4a =$ | $(a^4-3a^2)+(a^3+4a) = a^4+a^3-3a^2+4a$ |
| 5. $-x^2 + 3x;\ x^3 + 6 =$ | $(-x^2+3x)+(x^3+6) = -x^2+3x+x^3+6=x^3-x^2+3x+6$ |
| 6. $x^2 - 4x;\ -7x + 6;\ 3x^2 - 5 =$ | $(x^2-4x)+(-7x+6)+(3x^2-5) = x^2-4x-7x+6+3x^2-5 = 4x^2-11x+1$ |
| 7. $m^2 + n^2;\ -3mn + 4n^2;\ -5m^2 - 5n^2 =$ | $(m^2+n^2)+(-3mn+4n^2)+(-5m^2-5n^2) = m^2+n^2-3mn+4n^2-5m^2-5n^2=-4m^2-3mn$ |
| 8. $3x + x^3;\ -4x^2 + 5;\ -x^3 + 4x^2 - 6 =$ | $(3x+x^3)+(-4x^2+5)+(-x^3+4x^2-6) = 3x+x^3-4x^2+5-x^3+4x^2-6=3x-1$ |
| 9. $x^2 - 3xy + y^2;\ -2y^2 + 3xy - x^2;\ x^2 + 3xy - y^2 =$ | $(x^2-3xy+y^2)+(-2y^2+3xy-x^2)+(x^2+3xy-y^2) = x^2-3xy+y^2-2y^2+3xy-x^2+x^2+3xy-y^2=x^2+3xy-2y^2$ |
| 10. $a^2 - 3ab + b^2;\ -5ab + a^2 - b^2;\ 8ab - b^2 - 2a^2 =$ | $(a^2-3ab+b^2)+(-5ab+a^2-b^2)+(8ab-b^2-2a^2) = a^2-3ab+b^2-5ab+a^2-b^2+8ab-b^2-2a^2=-b^2$ |
| 11. $x^3 + xy^2 + y^3;\ -5x^2y + x^3 - y^3;\ 2x^3 - 4xy^2 - 5y^3 =$ | $(x^3+xy^2+y^3)+(-5x^2y+x^3-y^3)+(2x^3-4xy^2-5y^3 = x^3+xy^2+y^3-5x^2y+x^3-y^3+2x^3-4xy^2-5y^3 = 4x^3-5x^2y-3xy^2-5y^3$ |
| 12. $-7m^2n + 4n^3;\ m^3 + 6mn^2 - n^3;\ m^{-3} + 7m^2n + 5n^3 =$ | $(-7m^2n+4n^3)+(m^3+6mn^2-n^3)+(-m^3+7m^2n+5n^3) = -7mn+4n^3+m^3+6mn^2-n^3-m^3+7m^2n+5n^3 = 6mn^2+8n^3$ |
| 13. $x^4 - x^2 + x;\ x^3 - 4x^2 + 5;\ 7x^2 - 4x + 6 =$ | $(x^4-x^2+x)+(x^3-4x^2+5)+(7x^2-4x+6) = x^4-x^2+x+x^3-4x^2+5+7x^2-4x+6 = x^4+x^3+2x^2-3x+11$ |
| 14. $a^4 + a^6 + 6;\ a^5 - 3a^3 + 8;\ a^3 - a^2 - 14 =$ | $(a^4+a^6+6)+(a^5-3a^3+8)+(a^3-a^2-14) = a^4+a^6+6+a^5-3a^3+8+a^3-a^2-14 = a^6+a^5+a^4-2a^3-a^2$ |
| 15. $x^5 + x - 9;\ 3x^4 - 7x^2 + 6;\ -3x^3 - 4x + 5 =$ | $(x^5+x-9)+(3x^4-7x^2+6)+(-3x^3-4x+5) = x^5+x-9+3x^4-7x^2+6-3x^3-4x+5 = x^5+3x^4-3x^3-7x^2-3x+2$ |
| 16. $a^3 + a;\ a^2 + 5;\ 7a^2 + 4a;\ -8a^2 - 6 =$ | $(a^3+a)+(a^2+5)+(7a^2+4a)+(-8a^2-6) = a^3+a+a^2+5+7a^2+4a-8a^2-6=a^3+5a-1$ |
| 17. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}xy;\ \frac{1}{2}xy + \frac{1}{4}y^2 =$ | $(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}xy)+(\frac{1}{2}xy+\frac{1}{4}y^2)=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}xy+\frac{1}{2}xy+\frac{1}{4}y^2 = \frac{1}{2}x^2+\frac{5}{6}xy+\frac{1}{4}y^2$ |
| 18. $a^2 + \frac{1}{2}ab;\ -\frac{1}{4}ab + \frac{1}{2}b^2;\ -\frac{1}{4}ab - \frac{1}{5}b^2 =$ | $(a^2+\frac{1}{2}ab)+(-\frac{1}{4}ab+\frac{1}{2}b^2)+(-\frac{1}{4}ab-\frac{1}{5}b^2) = a^2+\frac{1}{2}ab-\frac{1}{4}ab+\frac{1}{2}b^2-\frac{1}{4}ab-\frac{1}{5}b^2=a^2+\frac{3}{10}b^2$ |
| 19. $x^2 + \frac{2}{3}xy;\ -\frac{1}{6}xy + y^2;\ -\frac{5}{6}xy + \frac{2}{3}y^2 =$ | $(x^2+\frac{2}{3}xy)+(-\frac{1}{6}xy+y^2)+(-\frac{5}{6}xy+\frac{2}{3}y^2) = x^2+\frac{2}{3}xy-\frac{1}{6}xy+y^2-\frac{5}{6}xy+\frac{2}{3}y^2=x^2-\frac{1}{3}xy+\frac{5}{3}y^2$ |

## SABER SUSTRACCIÓN DE POLINOMIOS

Para restar polinomios se suma al minuendo el polinomio opuesto del sustraendo, es decir, se utiliza el inverso aditivo.

## HACER RESTA DE POLINOMIOS

Cuando el sustraendo es un polinomio, hay que restar del minuendo **cada uno de los términos del sustraendo**, así que a continuación del minuendo escribiremos el sustraendo **cambiándole el signo a todos sus términos**.

Ejemplo:

De $4x - 3y + z$ restar $2x + 5z - 6$.

La sustracción se indica incluyendo el sustraendo en un paréntesis precedido del signo −, así:

$$4x - 3y + z - (2x + 5z - 6)$$

Ahora, dejamos el minuendo con sus propios signos y a continuación escribimos el sustraendo **cambiándole el signo a todos sus términos y tendremos:**

$$4x - 3y + z - 2x - 5z + 6$$

Reduciendo los términos semejantes, tendremos:

$$2x - 3y - 4z + 6 \qquad \textbf{R.}$$

En la práctica suele escribirse el sustraendo con sus signos cambiados debajo del minuendo, de modo que los términos semejantes queden en columna y se hace la reducción de éstos, separándolos unos de otros con sus propios signos.

Así, la resta anterior se verifica de esta manera:

$$\begin{array}{r} 4x - 3y + z \\ -2x \qquad - 5z + 6 \\ \hline 2x - 3y - 4z + 6 \end{array} \qquad \textbf{R.}$$

**PRUEBA**

*La diferencia sumada con el sustraendo debe dar el minuendo.*

**1.** Restar $-4a^5b - ab^5 + 6a^3b^3 - a^2b^4 - 3b^6$ de $8a^4b^2 + a^6 - 4a^2b^4 + 6ab^5$.

Al escribir el sustraendo, con sus signos cambiados, debajo del minuendo, **deben ordenarse ambos con relación a una misma letra**.

Así, en este caso, acomodando en orden descendente con relación a la $a$ tendremos:

$$\begin{array}{r} a^6 \quad + 8a^4b^2 \quad - 4a^2b^4 + 6ab^5 \\ + 4a^5b \quad - 6a^3b^3 + a^2b^4 + ab^5 + 3b^6 \\ \hline a^6 + 4a^5b + 8a^4b^2 - 6a^3b^3 - 3a^2b^4 + 7ab^5 + 3b^6 \end{array} \qquad \textbf{R.}$$

La diferencia *sumada* con el sustraendo, debe darnos el minuendo:

$$\begin{array}{r} a^6 + 4a^5b + 8a^4b^2 - 6a^3b^3 - 3a^2b^4 + 7ab^5 + 3b^6 \\ - 4a^5b \quad + 6a^3b^3 - a^2b^4 - ab^5 - 3b^6 \\ \hline a^6 \quad + 8a^4b^2 \quad - 4a^2b^4 + 6ab^5 \end{array} \qquad \text{(minuendo)}$$

**2.** De $\frac{3}{5}x^3$ restar $-\frac{1}{2}x^3 - \frac{2}{3}xy^2 + \frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{2}y^3$.

Tendremos:

$$\begin{array}{r} \frac{3}{5}x^3 \\ \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 + \frac{1}{2}y^3 \\ \hline \frac{11}{10}x^3 - \frac{3}{4}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 + \frac{1}{2}y^3 \end{array} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resta los polinomios usando el inverso aditivo.**

| | |
|---|---|
| 1. De $5m^3 - 9n^3 + 6m^2n - 8mn^2$ restar $14mn^2 - 21m^2n + 5m^3 - 18 =$ | $(5m^3 - 9n^3 + 6m^2n - 8mn^2) - (14mn^2 - 21m^2n + 5m^3 - 18) =$<br>$5m^3 - 9n^3 + 6m^2n - 8mn^2 - 14mn^2 + 21m^2n - 5m^3 + 18 =$<br>$27m^2n - 22mn^2 - 9n^3 + 18$ |
| 2. De $4x^3y - 19xy^3 + y^4 - 6x^2y^2$ restar $-x^4 - 51xy^3 + 32x^2y^2 - 25x^3y =$ | $(4x^3y - 19xy^3 + y^4 - 6x^2y^2) - (-x^4 - 51xy^3 + 32x^2y^2 - 25x^3y) =$<br>$4x^3y - 19xy^3 + y^4 - 6x^2y^2 + x^4 + 51xy^3 - 32x^2y^2 + 25x^3y =$<br>$x^4 + 29x^3y - 38x^2y^2 + 32xy^3 + y^4$ |
| 3. De $m^6 + m^4n^2 - 9m^2n^4 + 19$ restar $-13m^3n^3 + 16mn^5 - 30m^2n^4 - 61 =$ | $(m^6 + m^4n^2 - 9m^2n^4 + 19) - (-13m^3n^3 + 16mn^5 - 30m^2n^4 - 61) =$<br>$m^6 + m^4n^2 - 9m^2n^4 + 19 + 13m^3n^3 - 16mn^5 + 30m^2n^4 + 61 =$<br>$m^6 + m^4n^2 + 13m^3n^3 + 21m^2n^4 - 16mn^5 + 80$ |
| 4. De $-a^5b + 6a^3b^3 - 18ab^5 + 42$ restar $-8a^6 + 9b^6 - 11a^4b^2 - 11a^2b^4 =$ | $(-a^5b + 6a^3b^3 - 18ab^5 + 42) - (-8a^6 + 9b^6 - 11a^4b^2 - 11a^2b^4) =$<br>$(-a^5b + 6a^3b^3 - 18ab^5 + 42 + 8a^6 - 9b^6 + 11a4b^2 + 11a^2b^4) =$<br>$8a^6 - a^5b + 11a^4b^2 + 6a^3b^3 + 11a^2b^4 - 18ab^5 - 9b^6 + 42$ |
| 5. De $1 - x^2 + x^4 - x^3 + 3x - 6x^5$ restar $-x^6 + 8x^4 - 30x^2 + 15x - 24 =$ | $(1 - x^2 + x^4 - x^3 + 3x - 6x^5) - (-x^6 + 8x^4 - 30x^2 + 15x - 24) =$<br>$1 - x^2 + x^4 - x^3 + 3x - 6x^5 + x^6 - 8x^4 + 30x^2 - 15x + 24 =$<br>$x^6 - 6x^5 - 7x^4 - x^3 + 29x^2 - 12x + 25$ |
| 6. Resta $m^2 - n^2 - 3mn$ de $-5m^2 - n^2 + 6mn =$ | $(-5m^2 - n^2 + 6mn) - (m^2 - n^2 - 3mn) =$<br>$-5m^2 - n^2 + 6mn - m^2 + n^2 + 3mn = -6m^2 + 9mn$ |
| 7. Resta $-x^3 - x + 6$ de $-8x^2 + 5x - 4 =$ | $(-8x^2 + 5x - 4) - (-x^3 - x + 6) = -8x^2 + 5x - 4 + x^3 + x - 6 =$<br>$x^3 - 8x^2 + 6x - 10$ |
| 8. Resta $m^3 + 14m^2 + 9$ de $14m^2 - 8n + 16 =$ | $(14m^2 - 8n + 16) - (m^3 + 14m^2 + 9) = 14m^2 - 8n + 16 - m^3 - 14m^2 - 9 =$<br>$-m^3 - 8n + 7$ |
| 9. Resta $ab - bc + 6cd$ de $8ab + 5bc + 6cd =$ | $(8ab + 5bc + 6cd) - (ab - bc + 6cd) =$<br>$8ab + 5bc + 6cd - ab + bc - 6cd = 7ab + 6bc$ |
| 10. Resta $25a^2b - 8ab^2 - b^3$ de $a^3 - 9a^2b - b^3 =$ | $(a^3 - 9a^2b - b^3) - (25a^2b - 8ab^2 - b^3) =$<br>$a^3 - 9a^2b - b^3 - 25a^2b + 8ab^2 + b^3 = a^3 - 34a^2b + 8ab^2$ |
| 11. Resta $\frac{5}{6}a^2$ de $\frac{3}{8}a^2 - \frac{5}{6}a =$ | $(\frac{3}{8}a^2 - \frac{5}{6}a) - (\frac{5}{6}a^2) = \frac{3}{8}a^2 - \frac{5}{6}a - \frac{5}{6}a^2 = -\frac{11}{24}a^2 - \frac{5}{6}a$ |
| 12. Resta $\frac{1}{2}a - \frac{3}{5}b$ de $8a + 6b - 5 =$ | $(8a + 6b - 5) - (\frac{1}{2}a - \frac{3}{5}b) = 8a + 6b - 5 - \frac{1}{2}a + \frac{3}{5}b =$<br>$\frac{15}{2}a + \frac{33}{5}b - 5$ |
| 13. Resta $\frac{7}{9}x^2y$ de $x^3 + \frac{2}{3}x^2y - 6 =$ | $(x^3 + \frac{2}{3}x^2y - 6) - (\frac{7}{9}x^2y) = x^3 - \frac{1}{9}x^2y - 6$ |

## SABER SIGNOS DE AGRUPACIÓN

Existen cuatro signos de agrupación: paréntesis ( ), corchetes [ ], llaves { } y la barra —. Definen el orden en el que se deben realizar las operaciones: si hay operaciones dentro de los signos, éstas se efectúan primero.

## HACER USO DE LOS SIGNOS DE AGRUPACIÓN

Los signos de agrupación se emplean para indicar que las cantidades encerradas en ellos deben considerarse como un todo, o sea, como **una sola cantidad**.

Así, $a+(b-c)$, que equivale a $a+(+b-c)$, indica que la diferencia $b-c$ debe sumarse con $a$, y ya sabemos que para efectuar esta suma escribimos a continuación de $a$ las demás cantidades con su propio signo y tendremos:

$$a+(b-c)=a+b-c$$

### SUPRESIÓN DE SIGNOS DE AGRUPACIÓN

#### REGLA GENERAL PARA SUPRIMIR SIGNOS DE AGRUPACIÓN

1. Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo + se deja el mismo signo que tengan a cada una de las cantidades que se hallan dentro de estos.
2. Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo – se cambia el signo a cada una de las cantidades que se hallan dentro de estos.

Ejemplos:

1. Suprimir los signos de agrupación en la expresión:

$$a+(b-c)+2a-(a+b)$$

Esta expresión equivale a:

$$+a+(+b-c)+2a-(+a+b)$$

Como el primer paréntesis va precedido del signo +, lo suprimimos dejando a las cantidades que están dentro con su propio signo, y como el segundo paréntesis va precedido del signo –, lo suprimimos cambiando el signo a las cantidades que están dentro, y tendremos:

$$a+(b-c)+2a-(a+b)=a+b-c+2a-a-b=2a-c \qquad \textbf{R.}$$

2. Suprimir los signos de agrupación en $5x+(-x-y)-[-y+4x]+\{x-6\}$.

El paréntesis y las llaves están precedidas del signo +, luego los suprimimos dejando las cantidades que están dentro con su propio signo, y como el corchete va precedido del signo –, lo suprimimos cambiando el signo a las cantidades que están dentro, y tendremos:

$$5x+(-x-y)-[-y+4x]+\{x-6\}=5x-x-y+y-4x+x-6=x-6 \qquad \textbf{R.}$$

3. Simplificar: $m+\overline{4n-6}+3m-\overline{n+2m-1}$.

El vínculo o barra equivale a un paréntesis que encierra a las cantidades ubicadas debajo de él y su signo es el mismo de la primera de las cantidades que están debajo de él.

Así, la expresión anterior equivale a: $m+(4n-6)+3m-(n+2m-1)$

Suprimiendo los vínculos, tendremos:

$$m+\overline{4n-6}+3m-\overline{n+2m-1}=m+4n-6+3m-n-2m+1$$

$$=2m+3n-5 \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

Suprime los signos de agrupación y resuelve.

| | |
|---|---|
| 1. $x - (x - y) =$ | $x - x + y = y$ |
| 2. $x^2 + (-3x - x^2 + 5) =$ | $x^2 - 3x - x^2 + 5 = -3x + 5$ |
| 3. $a + b - (-2a + 3) =$ | $a + b + 2a - 3 = 3a + b - 3$ |
| 4. $4m - (-2m - n) =$ | $4m + 2m + n = 6m + n$ |
| 5. $2x + 3y - \overline{4x + 3y} =$ | $2x - 4x + 3y - 3y = -2x$ |
| 6. $a + (a - b) + (-a + b) =$ | $a + a - b - a + b = a$ |
| 7. $a^2 + [-b^2 + 2a^2] - [a^2 - b^2] =$ | $a^2 - b^2 + 2a^2 - a^2 + b^2 = 2a^2$ |
| 8. $2a - \{-x + a - 1\} - \{a + x - 3\} =$ | $2a + x - a + 1 - a - x + 3 = 4$ |
| 9. $x^2 + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) + [-x^2 + y^2] =$ | $x^2 + y^2 - x^2 - 2xy - y^2 - x^2 + y^2 = y^2 - 2xy - x^2$ |
| 10. $(-5m + 6) + (-m + 5) - 6 =$ | $-5m + 6 - m + 5 - 6 = 5 - 6m$ |
| 11. $x + y + \overline{x - y + z} - \overline{x + y - z} =$ | $x + y + x - y + z - x - y + z = x - y + 2z$ |
| 12. $a - (b + a) + (-a + b) - (-a + 2b) =$ | $a - b - a - a + b + a - 2b = -2b$ |
| 13. $-(x^2 - y^2) + xy + (-2x^2 + 3xy) - [-y^2 + xy] =$ | $-x^2 + y^2 + xy - 2x^2 + 3xy + y^2 - xy =$<br>$-3x^2 + 2y^2 + 3xy$ |
| 14. $4x^2 + [-(x^2 - xy) + (-3y^2 + 2xy) - (-3x^2 + y^2)] =$ | $4x^2 + [-x^2 + xy - 3y^2 + 2xy + 3x^2 - y^2] =$<br>$4x^2 + [2x^2 + 3xy - 4y^2] = 4x^2 + 2x^2 + 3xy - 4y^2 =$<br>$6x^2 + 3xy - 4y^2$ |
| 15. $a + \{(-2a + b) - (-a + b - c) + a\} =$ | $a + \{(-2a + b) - (-a + b - c) + a\} =$<br>$a + \{-2a + b + a - b + c + a\} = a + \{c\} = a + c$ |
| 16. $4m - [2m + n - 3] + [-4n - 2m + 1] =$ | $4m - [2m + n - 3] + [-4n - 2m + 1] =$<br>$4m - 2m - n + 3 - 4n - 2m - 1 = -5n + 2$ |
| 17. $2x + [-5x - (-2y + \{-x + y\})] =$ | $2x + [-5x + 2y + x - y] = 2x - 5x + 2y + x - y =$<br>$-2x + y$ |
| 18. $x^2 - \{-7xy + [-y^2 + (-x^2 + 3xy - 2y^2)]\} =$ | $x^2 - \{-7xy - y^2 - x^2 + 3xy - 2y^2\} =$<br>$x^2 + 7xy + y^2 + x^2 - 3xy + 2y^2 = 2x^2 + 4xy + 3y^2$ |

## SABER MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS

Para multiplicar polinomios se utiliza la misma definición de la multiplicación para monomios de manera general. Se retoman las leyes de los exponentes, las leyes de los signos y la ley de los coeficientes.

## HACER REGLA PARA MULTIPLICAR UN POLINOMIO POR UN MONOMIO

**Se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio, teniendo en cuenta en cada caso la regla de los signos, y se separan los productos parciales con sus propios signos.**

Esta es la **ley distributiva** de la multiplicación.

Ejemplos:

1. Multiplicar $3x^2 - 6x + 7$ por $4ax^2$.

   Tendremos: $(3x^2 - 6x + 7) \times 4ax^2 = 3x^2\,(4ax^2) - 6x\,(4ax^2) + 7\,(4ax^2)$

   $= 12ax^4 - 24ax^3 + 28ax^2$ **R.**

   La operación suele disponerse así: → $3x^2 - 6x + 7$

   $\times\ 4ax^2$

   $12ax^4 - 24ax^3 + 28ax^2$ **R.**

2. Multiplicar $a^3x - 4a^2x^2 + 5ax^3 - x^4$ por $-2a^2x$.

   $a^3x - 4a^2x^2 + 5ax^3 - x^4$

   $\times\ -2a^2x$

   $-2a^5x^2 + 84a^2x^3 - 10a^3x^4 + 2a^2x^5$ **R.**

3. Multiplicar $\frac{2}{3}x^4y^2 - \frac{3}{5}x^2y^4 + \frac{5}{6}y^6$ por $-\frac{2}{9}a^2x^3y^2$

   $\frac{2}{3}x^4y^2 - \frac{3}{5}x^2y^4 + \frac{5}{6}y^6$

   $\times\ -\frac{2}{9}a^2x^3y^2$

   $-\frac{4}{27}a^2x^7y^4 + \frac{2}{15}a^2x^5y^6 - \frac{5}{27}a^2x^3y^8$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes multiplicaciones.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $3x^3 - x^2$ por $-2x$ = | $(3x^3 - x^2)(-2x) = 3x^3\,(-2x) - x^2\,(-2x) = -6x^4 + 2x^3$ | | |
| 2. $8x^2y - 3y^2$ por $2ax^3$ = | $(8x^2y - 3y^2)\,2ax^3 = 8x^2y\,(2ax^3) - 3y^2\,(2ax^3) = -6ax^3y^2 + 16ax^5y$ | | |
| 3. $x^2 - 4x + 3$ por $-2x$ = | $(x^2 - 4x + 3)(-2x) = x^2\,(-2x) - 4x\,(-2x) + 3(-2x) = -2x^3 + 8x^2 - 6x$ | | |
| 4. $a^3 - 4a^2 + 6a$ por $3ab$ = | $(a^3 - 4a^2 + 6a)(3ab) = a^3\,(3ab) - 4a^2\,(3ab) + 6a\,(3ab) = 3a^4b - 12a^3b + 18a^2b$ | | |
| 5. $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b$ por $\frac{2}{5}a^2$ = | $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b$<br>$\times\ \frac{2}{5}a^2$<br>$\frac{1}{5}a^3 - \frac{4}{15}a^2b$ | 7. $\frac{3}{5}a - \frac{1}{6}b + \frac{2}{5}c$ por $-\frac{5}{3}ac^2$ = | $\frac{3}{5}a - \frac{1}{6}b + \frac{2}{5}c$<br>$\times\ -\frac{5}{3}ac^2$<br>$-a^2c^2 + \frac{5}{18}abc^2 - \frac{2}{3}ac^3$ |
| 6. $\frac{2}{3}a - \frac{3}{4}b$ por $-\frac{2}{3}a^3b$ = | $\frac{2}{3}a - \frac{3}{4}b$<br>$\times\ -\frac{2}{3}a^3b$<br>$-\frac{4}{9}a^4b + \frac{1}{2}a^3b^2$ | 8. $\frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{3}ab - \frac{2}{9}b^2$ por $3a^2x$ = | $\frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{3}ab - \frac{2}{9}b^2$<br>$\times\ 3a^2x$<br>$\frac{6}{5}a^4x + a^3bx - \frac{2}{3}a^2b^2x$ |

## SABER MULTIPLICACIÓN DE DOS POLINOMIOS

Para efectuarla, se deben considerar las leyes de los exponentes, la ley de los coeficientes y las leyes de los signos. Se multiplica cada término de un factor por cada término del otro factor de la multiplicación.

## HACER REGLA PARA MULTIPLICAR DOS POLINOMIOS

**Se multiplican todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador, teniendo en cuenta la Ley de los signos, y se reducen los términos semejantes.**

Ejemplos:

1. Multiplicar $a - 4$ por $3 + a$.

   Los dos factores deben ordenarse con relación a una misma letra.

   Tendremos: $\begin{array}{l} a - 4 \\ \underline{a + 3} \\ a(a) - 4(a) \\ \quad +3(a) - 3(4), \text{ o sea, } a^2 - a - 12 \end{array}$ **R.**

   Hemos multiplicado el primer término del multiplicador $a$ por los dos términos del multiplicando y el segundo término del multiplicador 3 por los dos términos del multiplicando, escribiendo los productos parciales de modo que los términos semejantes queden en columna y hemos reducido estos términos.

2. Multiplicar $4x - 3y$ por $-2y + 5x$.

   Ordenando de manera descendente con relación a la x tendremos:

   $\begin{array}{l} 4x - 3y \\ \underline{5x - 2y} \\ 4x(5x) - 3y(5x) \\ \quad -4x(2y) + 3y(2y), \text{ o sea, } \\ 20x^2 - 23xy + 6y^2 \end{array}$ $\begin{array}{l} 4x - 3y \\ \underline{5x - 2y} \\ 20x^2 - 15xy \\ \quad -8xy + 6y^2 \end{array}$ **R.**

3. Multiplicar $2 + a^2 - 2a - a^3$ por $a + 1$.

   Ordenando de manera ascendente con relación a la $a$ tendremos: $\begin{array}{l} 2 - 2a + a^2 - a^3 \\ \underline{1 + a} \\ 2 - 2a + a^2 - a^3 \\ \quad 2a - 2a^2 + a^3 - a^4 \\ 2 - a^2 - a^4 \end{array}$ **R.**

4. Multiplicar $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy$ por $\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y$.

   $\begin{array}{l} \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy \\ \underline{\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y} \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{9}x^2y \\ \quad -\frac{2}{5}x^2y + \frac{4}{15}xy^2 \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{28}{45}x^2y + \frac{4}{15}xy^2 \end{array}$ **R.**

   Los productos de los coeficientes deben simplificarse. Así, en este caso, tenemos:

   $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; $\frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

## SABER HACER × TU CUENTA

**Realiza las siguientes multiplicaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $a + 3$ por $a - 1 =$ | $a+3$<br>$a-1$<br>$a^2+3a$<br>$-a-3$<br>$a^2+2a-3$ |
| 2. $a - 3$ por $a + 1 =$ | $a-3$<br>$a+1$<br>$a^2-3a$<br>$a-3$<br>$a^2-2a-3$ |
| 3. $x + 5$ por $x - 4 =$ | $x+5$<br>$x-4$<br>$x^2+5x$<br>$-4x-20$<br>$x^2+x-20$ |
| 4. $m - 6$ por $m - 5 =$ | $m-6$<br>$m-5$<br>$m^2-6m$<br>$-5m+30$<br>$m^2-11m+30$ |
| 5. $a^2 + b^2 + 2ab$ por $a + b =$ | $a^2+b^2+2ab$<br>$a+b$<br>$a^3+ab^2+2a^2b$<br>$a^2b+b^3+2ab^2$<br>$a^3+3ab^2+3a^2b+b^3$ |
| 6. $x^3 - 3x^2 + 1$ por $x + 3 =$ | $x^3-3x^2+1$<br>$x+3$<br>$x^4-3x^3+x$<br>$3x^3-9x^2+3$<br>$x^4-9x^2+x+3$ |
| 7. $a^3 - a + a^2$ por $a - 1 =$ | $a^3+a^2-a$<br>$a-1$<br>$a^4+a^3-a^2$<br>$-a^3-a^2+a$<br>$a^4-2a^2+a$ |
| 8. $m^4 + m^2n^2 + n^4$ por $m^2 - n^2 =$ | $m^4+m^2n^2+n^4$<br>$m^2-n^2$<br>$m^6+m^4n^2+m^2n^4$<br>$-m^4n^2-m^2n^4-n^6$<br>$m^6-n^6$ |
| 9. $\frac{1}{2}a - \frac{1}{3}b$ por $\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b =$ | $\frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b$<br>$\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b$<br>$\frac{1}{6}a^2-\frac{1}{9}ab$<br>$\frac{1}{4}ab-\frac{1}{6}b^2$<br>$\frac{1}{6}a^2+\frac{5}{36}ab-\frac{1}{6}b^2$ |
| 10. $x - \frac{2}{5}y$ por $\frac{5}{6}y + \frac{1}{3}x =$ | $x-\frac{2}{5}y$<br>$\frac{1}{3}x+\frac{5}{6}y$<br>$\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{15}xy$<br>$\frac{5}{6}xy-\frac{10}{30}y^2$<br>$\frac{1}{3}x^2+\frac{7}{10}xy-\frac{1}{3}y^2$ |
| 11. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}y^2$ por $\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y =$ | $\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}xy+\frac{1}{4}y^2$<br>$\frac{2}{3}x-\frac{3}{2}y$<br>$\frac{1}{3}x^3-\frac{35}{36}x^2y+\frac{2}{3}xy^2-\frac{3}{8}y^3$ |
| 12. $\frac{1}{4}a^2 - ab + \frac{2}{3}b^2$ por $\frac{1}{4}a - \frac{3}{2}b =$ | $\frac{1}{2}a^2-ab+\frac{2}{3}b^2$<br>$\frac{1}{4}a-\frac{3}{2}b$<br>$\frac{1}{16}a^3-a^2b+\frac{5}{3}ab^2-b^3$ |

## SABER — MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS CON EXPONENTES LITERALES Y PRODUCTO CONTINUADO DE POLINOMIOS

Para multiplicar polinomios con exponentes literales se emplean polinomios con igual base para que los exponentes se sumen al momento de efectuar la multiplicación.

Para el producto continuado de polinomios se ponen los factores entre paréntesis.

## HACER — MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS CON EXPONENTES LITERALES

Ejemplos:

1. Multiplicar $a^{m+2} - 4a^m - 2a^{m+1}$ por $a^2 - 2a$.

$$\begin{array}{l} a^{m+2} - 2a^{m+1} - 4a^m \\ \underline{a^2 - 2a} \\ a^{m+4} - 2a^{m+3} - 4a^{m+2} \\ \underline{\quad -2a^{m+3} + 4a^{m+2} + 8a^{m+1}} \\ a^{m+4} - 4a^{m+3} \qquad +8a^{m+1} \end{array}$$ R.

2. Multiplicar $x^{a+2} - 3x^a + x^{a+1} + x^{a-1}$ por $x^{a+1} + x^a + 4x^{a-1}$.

$$\begin{array}{l} x^{a+2} - x^{a+1} - 3x^a + x^{a-1} \\ \underline{x^{a+1} + x^a + 4x^{a-1}} \\ x^{2a+3} - x^{2a+2} - 3x^{2a+1} + x^{2a} \\ \quad x^{2a+2} - x^{2a+1} - 3x^{2a} + x^{2a-1} \\ \underline{\quad 4x^{2a+1} - 4x^{2a} - 12x^{2a-1} + 4x^{2a-2}} \\ x^{2a+3} \qquad -6x^{2a} - 11x^{2a-1} + 4x^{2a-2} \end{array}$$ R.

### PRODUCTO CONTINUADO DE POLINOMIOS

Ejemplo:

Efectuar $3x(x + 3)(x - 2)(x + 1)$.

Al poner los factores entre paréntesis, la multiplicación está indicada.

La operación se desarrolla efectuando el producto de dos factores cualesquiera; este producto se multiplica por el tercer factor y este nuevo producto por el factor que queda.

Así, en este caso efectuamos el producto $3x(x + 3) = 3x^2 + 9x$. Este producto lo multiplicamos por $x - 2$ y tendremos:

$$\begin{array}{l} 3x^2 + 9x \\ \underline{x - 2} \\ 3x^3 + 9x^2 \\ \underline{\quad -6x^2 - 18x} \\ 3x^3 + 3x^2 - 18x \end{array}$$ Este producto se multiplica por $x + 1$: $$\begin{array}{l} 3x^3 + 3x^2 - 18x \\ \underline{x + 1} \\ 3x^4 + 3x^3 - 18x^2 \\ \underline{\quad 3x^3 + 3x^2 - 18x} \\ 3x^4 + 6x^3 - 15x^2 - 18x \end{array}$$ R.

En virtud de la ley asociativa de la multiplicación, podríamos también haber hallado el producto $3x(x + 3)$; después el producto $(x - 2)(x+1)$ y luego multiplicar ambos productos parciales.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Realiza las siguientes multiplicaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $a^x - a^{x+1} + a^{x+2}$ por $a + 1$ = | $\begin{array}{l} a^x - a^{x+1} + a^{x+2} \\ \underline{a + 1} \\ a^{x+1} - a^{x+2} + a^{x+3} \\ \underline{\quad a^x - a^{x+1} + a^{x+2}} \\ a^x + a^{x+3} \end{array}$ |

| | |
|---|---|
| 2. $x^{n+1} + 2x^{n+2} - x^{n+3}$ por $x^2 + x$ = | $x^{n+1}+2x^{n+2}-x^{n+3}$<br>$x^2+x$<br>$x^{n+3}+2x^{n+4}-x^{n+5}$<br>$x^{n+2}+2x^{n+3}-x^{n+4}$<br>$x^{n+2}+3x^{n+3}+x^{n+4}-x^{n+5}$ |
| 3. $m^{a+1} + m^{a-1} + m^{a+2} - m^a$ por $m^2 - 2m + 3$ = | $m^{a-1}-m^a+m^{a+1}+m^{a+2}$<br>$m^2-2m+3$<br>$m^{a+1}-m^{a+2}+m^{a+3}+m^{a+4}$<br>$-2m^a+2m^{a+1}-2m^{a+2}-2m^{a+3}$<br>$3m^{a-1}-3m^a+3m^{a+1}+3m^{a+2}$<br>$m^{a+4}-m^{a+3}+6m^{a+1}-5m^a+3m^{a-1}$ |
| 4. $a^{n+2} - 2a^n + 3a^{n+1}$ por $a^n + a^{n+1}$ = | $-2a^n+3a^{n+1}+a^{n+2}$<br>$a^n+a^{n+1}$<br>$-2a^{2n}+3^{2n+1}+a^{2n+2}$<br>$-2a^{2n+1}+3a^{2n+2}+a^{2n+3}$<br>$-2a^{2n}+a^{2n+1}+4a^{2n+2}+a^{2n+3}$ |
| 5. $4(a + 5)(a - 3)$ = | $4a+20$<br>$a-3$<br>$4a^2+20a$<br>$-12a-60$<br>$4a^2+8a-60$ |
| 6. $3a^2(x + 1)(x - 1)$ = | $3a^2x+3a^2$<br>$x-1$<br>$3a^2x^2+3a^2x$<br>$-3a^2x-3a^2$<br>$3a^2x^2-3a^2$ |
| 7. $2(a - 3)(a - 1)(a + 4)$ = | $2a^2-8a+6$<br>$a+4$<br>$2a^3-8a^2+6a$<br>$8a^2-32a+24$<br>$2a^3-26a+24$ |
| 8. $(x^2 + 1)(x^2 - 1)(x^2 + 1)$ = | $x^4-1$<br>$x^2+1$<br>$x^6-x^2$<br>$x^4-1$<br>$x^6+x^4-x^2-1$ |
| 9. $m(m - 4)(m - 6)(3m + 2)$ = | $m^3-10m^2+24m$<br>$3m+2$<br>$3m^4-28m^3+52m^2-48m$ |
| 10. $(a - b)(a^2 - 2ab + b^2)(a + b)$ = | $a^2-2ab+b^2$<br>$a^2-b^2$<br>$a^4-2a^3b-2ab^3-b^4$ |
| 11. $3x(x^2-2x+1)(x-1)(x+1)$ | $3x^3-6x^2+3x$<br>$x^2-1$<br>$3x^5-6x^4+6x^2-3x$ |

## SABER DIVISIÓN DE UN POLINOMIO POR UN MONOMIO

Para realizar la división de polinomios con monomios se retoman las leyes de los exponentes, la ley de los coeficientes y las leyes de los signos. Y al multiplicar el cociente por el divisor se obtiene el dividendo.

## HACER REGLA PARA DIVIDIR UN POLINOMIO POR UN MONOMIO

**Se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio separando los cocientes parciales con sus propios signos.**

Esta es la **ley distributiva** de la división.

Ejemplos:

1. Dividir $3a^3 - 6a^2b + 9ab^2$ entre $3a$.

$$(3a^3-6a^2b+9ab^2) \div 3a = \frac{3a^3-6a^2b+9ab^2}{3a} = \frac{3a^3}{3a} - \frac{6a^2b}{3a} + \frac{9ab^2}{3a}$$

$$= a^2 - 2ab + 3b^2 \qquad \text{R.}$$

2. Dividir $2a^xb^m - 6a^{x+1}b^{m-1} - 3a^{x+2}b^{m-2}$ entre $-2a^3b^4$.

$$(2a^xb^m-6a^{x+1}b^{m-1}-3a^{x+2}b^{m-2}) \div 2a^3b^4 = -\frac{2a^xb^m}{2a^3b^4} + \frac{6a^{x+1}b^{m-1}}{2a^3b^4} + \frac{3a^{x+2}b^{m-2}}{2a^3b^4}$$

$$= -a^{x-3}b^{m-4} + 3a^{x-2}b^{m-5} + \frac{3}{2}a^{x-1}b^{m-6} \qquad \text{R.}$$

3. Dividir $\frac{3}{4}x^3y - \frac{2}{3}x^2y^2 + \frac{5}{6}xy^3 - \frac{1}{2}y^4$ entre $\frac{5}{6}y$.

$$\left(\frac{3}{4}x^3y - \frac{2}{3}x^2y^2 + \frac{5}{6}xy^3 - \frac{1}{2}y^4\right) \div \frac{5}{6}y = \frac{\frac{3}{4}x^3y}{\frac{5}{6}y} - \frac{\frac{2}{3}x^2y^2}{\frac{5}{6}y} + \frac{\frac{5}{6}xy^3}{\frac{5}{6}y} - \frac{\frac{1}{2}y^4}{\frac{5}{6}y}$$

$$\frac{9}{10}x^3 - \frac{4}{5}x^2y + xy^2 - \frac{3}{5}y^3 \qquad \text{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Realiza las siguientes divisiones.**

| | |
|---|---|
| 1. $a^2 - ab$ entre $a$ = | $\frac{a^2-ab}{a} = \frac{a^2}{a} - \frac{ab}{a} = a - b$ |
| 2. $3x^2y^3 - 5a^2x^4$ entre $-3x^2$ = | $\frac{3x^2y^3-5a^2x^4}{-3x^2} = \frac{3x^2y^3}{-3x^2} + \frac{5a^2x^4}{3x^2} = -y^3 + \frac{5}{3}a^2x^2$ |
| 3. $3a^3 - 5ab^2 - 6a^2b^3$ entre $-2a$ = | $\frac{3a^2-5ab^2-6a^2b^3}{-2a} = \frac{3a^2}{-2a} + \frac{5ab^2}{2a} + \frac{6a^2b^3}{2a} = -\frac{3}{2}a + \frac{5}{2}b^2 + 3ab^3$ |
| 4. $x^3 - 4x^2 + x$ entre $x$ = | $x^2 - 4x + 1$ |
| 5. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x$ entre $-\frac{3}{5}$ = | $\frac{\frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x}{\frac{2}{3}x} = \frac{3}{4}x^3 - x^2$ |
| 6. $\frac{1}{3}a^3 - \frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{4}a$ entre $-\frac{3}{5}$ = | $\frac{\frac{1}{3}a^3}{-\frac{3}{5}} - \frac{\frac{3}{5}a^2}{-\frac{3}{5}} + \frac{\frac{1}{4}a}{-\frac{3}{5}} = -\frac{5}{9}a^3 + a^2 - \frac{5}{12}a$ |
| 7. $\frac{1}{4}m^4 - \frac{2}{3}m^3n + \frac{3}{8}m^2n^2$ entre $\frac{1}{4}m^2$ = | $\frac{\frac{1}{4}m^4}{\frac{1}{4}m^2} - \frac{\frac{2}{3}m^3n}{\frac{1}{4}m^2} + \frac{\frac{3}{8}m^2n^2}{\frac{1}{4}m^2} = m^2 - \frac{8}{3}mn + \frac{3}{2}n^2$ |

## SABER DIVISIÓN DE DOS POLINOMIOS

En este tipo de división se cumplen las mismas reglas de división de monomios y las reglas de división de las fracciones aritméticas. Se usa la misma definición de manera general.

## HACER DIVIDIR DOS POLINOMIOS

La división de dos polinomios se verifica de acuerdo con la siguiente...

**REGLA PARA DIVIDIR DOS POLINOMIOS**

1. Se ordenan el dividendo y el divisor con relación a una misma letra.
2. Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor y tendremos el primer término del cociente.
3. Este primer término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo, para lo cual se le cambia el signo, escribiendo cada término debajo de su semejante. Si algún término de este producto no tiene término semejante en el dividendo, se escribe en el lugar que le corresponda de acuerdo con la ordenación del dividendo y el divisor.
4. Se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor y tendremos el segundo término del cociente.
5. Este segundo término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo, cambiando los signos.

Ejemplos:

**1.** Dividir $28x^2 - 30y^2 - 11xy$ entre $4x - 5x$.

Ordenando dividendo y divisor en orden descendente con relación a $x$ tendremos:

$$\begin{array}{r|l} & 7x + 6y \\ 4x - 5y & 28x^2 - 11xy - 30y^2 \\ & -28x^2 + 35xy \\ \hline & 24xy - 30y^2 \\ & -24xy + 30y^2 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Puede verificarse, cuando la división es exacta, multiplicando el divisor por el cociente, debiendo darnos el dividendo si la operación está correcta.

**2.** Dividir $2x^3 - 2 - 4x$ entre $2 + 2x$.

Al ordenar el dividendo y el divisor debemos tener presente que en el dividendo falta el término en $x^2$, luego debemos dejar un lugar para ese término:

$$\begin{array}{r|l} & x^2 - x - 1 \\ 2x + 2 & 2x^3 - 4x - 2 \\ & -2x^3 - 2x^2 \\ \hline & -2x^2 - 4x - 2 \\ & 2x^2 + 2x \\ \hline & -2x - 2 \\ & 2x + 2 \\ \hline & 0 \end{array}$$

**3.**

$$\begin{array}{r|l} & \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}y^2 \\ \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y & \frac{1}{3}x^3 - \frac{35}{36}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 - \frac{3}{8}y^3 \\ & -\frac{2}{9}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 \\ \hline & \frac{2}{9}x^2y - \frac{1}{2}xy^2 \\ \hline & \frac{1}{6}xy^2 - \frac{3}{8}y^3 \\ & -\frac{1}{6}xy^2 + \frac{3}{8}y^3 \end{array}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las divisiones entre polinomios.**

1. $a^2 + 2a - 3$ entre $a + 3$ =

$$\begin{array}{r|l} a^2+2a-3 & a+3 \\ \hline -a^2-3a & a-1 \\ \hline -a-3 & \\ +a+3 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

2. $a^2 - 2a - 3$ entre $a + 1$ =

$$\begin{array}{r|l} a^2-2a-3 & a+1 \\ \hline -a^2-a & a-3 \\ \hline -3a-3 & \\ +3a+3 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

3. $x^2 - 20 + x$ entre $x + 5$ =

$$\begin{array}{r|l} x^2+x-20 & x+5 \\ \hline -x^2-5x & x-4 \\ \hline -4x-20 & \\ +4x+20 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

4. $m^2 - 11m + 30$ entre $m - 6$ =

$$\begin{array}{r|l} m^2-11m+30 & m-6 \\ \hline -m^2+6m & m-5 \\ \hline -5m+30 & \\ +5m-30 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

5. $x^2 + 15 - 8x$ entre $3 - x$ =

$$\begin{array}{r|l} x^2-8x+15 & -x+3 \\ \hline -x^2+3x & -x+5 \\ \hline -5x+15 & \\ +5x-15 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

6. $a^4 - a^2 - 2a - 1$ entre $a^2 + a + 1$ =

$$\begin{array}{r|l} a^4-a^2-2a-1 & a^2+a+1 \\ \hline -a^4-a^3-a^2 & a^2-a-1 \\ \hline -a^3-2a^2-2a-1 & \\ +a^3+a^2+a & \\ \hline -a^2-a-1 & \\ +a^2+a+1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

7. $x^5 + 12x^2 - 5x$ entre $x^2 - 2x + 5$ =

$$\begin{array}{r|l} x^5+12x^2-5x & x^2-2x+5 \\ \hline -x^5+2x^4-5x^3 & x^3+2x^2-x \\ \hline 2x^4-5x^3+12x^2-5x & \\ -2x^4+4x^3-10x^2 & \\ \hline -x^3+2x^2-5x & \\ +x^3-2x^2+5x & \\ \hline 0 & \end{array}$$

8. $m^5 - 5m^4n + 20m^2n^3 - 16mn^4$ entre $m^2 - 2mn - 8n^2$ =

$$\begin{array}{r|l} m^5-5m^4n+20m^2n^3-16mn^4 & m^2-2mn-8n^2 \\ \hline -m^5+2m^4n+8m^3n^2 & m^3-3m^2n+2mn^2 \\ \hline -3m^4n+8m^3n^2+20m^2n^3-16mn^4 & \\ +3m^4n-6m^3n^2-24m^2n^3 & \\ \hline 2m^3n^2-4m^2n^3-16mn^4 & \\ -2m^3n^2+4m^2n^3+16mn^4 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

9. $\frac{1}{6}a^2 + \frac{5}{36}ab - \frac{1}{6}b^2$ entre $\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b$ =

$$\begin{array}{r|l} \frac{1}{6}a^2+\frac{5}{36}ab-\frac{1}{6}b^2 & \frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b \\ \hline -\frac{1}{6}a^2-\frac{1}{4}ab & \frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b \\ \hline -\frac{1}{9}ab-\frac{1}{6}b^2 & \\ +\frac{1}{9}ab+\frac{1}{6}b^2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

10. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{10}xy - \frac{1}{3}y^2$ entre $x - \frac{2}{5}y$ =

$$\begin{array}{r|l} \frac{1}{3}x^2+\frac{7}{10}xy-\frac{1}{3}y^2 & x-\frac{2}{5}y \\ \hline -\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{15}xy & \frac{1}{3}x+\frac{5}{6}y \\ \hline \frac{5}{6}xy-\frac{1}{3}y^2 & \\ -\frac{5}{6}xy+\frac{1}{3}y^2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

## SABER DIVISIÓN DE POLINOMIOS CON EXPONENTES LITERALES

Se sigue la misma regla que en división de polinomios. Hay que recordar que cuando se multiplican dos términos con la misma base, los exponentes se suman y, al dividir dos términos con la misma base, los exponentes se restan.

## HACER DIVIDIR POLINOMIOS CON EXPONENTES LITERALES

Aquí se utilizará la multiplicación de términos con la misma base, por ejemplo: si se multiplica $(5x^{n+2})(x^n)$ el resultado será $5x^{2n+2}$.

Ejemplo:

Dividir $3a^{x+5} + 19a^{x+3} - 10a^{x+4} - 8a^{x+2} + 5a^{x+1}$ entre $a^2 - 3a + 5$.

Acomodando en orden descendente con relación a la $a$, tendremos:

$$
\begin{array}{r|l}
 & 3a^{x+3} - a^{x+2} + a^{x+1} \quad \text{R.} \\
\hline
a^2 - 3a + 5 & 3a^{x+5} - 10a^{x+4} + 19a^{x+3} - 8a^{x+2} + 5a^{x+1} \\
 & \underline{-3a^{x+5} + 9a^{x+4} - 15a^{x+3}} \\
 & \quad - a^{x+4} + 4a^{x+3} - 8a^{x+2} \\
 & \quad \underline{a^{x+4} - 3a^{x+3} + 5a^{x+2}} \\
 & \qquad a^{x+3} - 3a^{x+2} + 5a^{x+1} \\
 & \qquad \underline{-a^{x+3} + 3a^{x+2} - 5a^{x+1}} \\
 & \qquad 0
\end{array}
$$

**EXPLICACIÓN**

La división $3a^{x+5} \div a^2 = 3a^{x+5-2} = 3a^{x+3}$

La división $-a^{x+4} \div a^2 = -a^{x+4-2} = -a^{x+2}$

La división $a^{x+3} \div a^2 = a^{x+3-2} = a^{x+1}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes divisiones.**

1. $a^{x+3} + a^x$ entre $a + 1 =$

$$
\begin{array}{r|l}
 & a^{x+2} - a^{x+1} + a^x \\
\hline
a + 1 & a^{x+3} + a^x \\
 & \underline{-a^{x+3} - a^{x+2}} \\
 & \quad -a^{x+2} + a^x \\
 & \quad \underline{+a^{x+2} + a^{x+1}} \\
 & \qquad a^{x+1} + a^x \\
 & \qquad \underline{-a^{x+1} - a^x} \\
 & \qquad 0
\end{array}
$$

2. $x^{n+2} + 3x^{n+3} + x^{n+4} - x^{n+5}$ entre $x^2 + x =$

$$
\begin{array}{r|l}
 & -x^{n+3} + 2x^{n+2} + x^{n+1} \\
\hline
x^2 + x & -x^{n+5} + x^{n+4} + 3x^{n+3} + x^{n+2} \\
 & \underline{+x^{n+5} + x^{n+4}} \\
 & \quad 2x^{n+4} + 3x^{n+3} + x^{n+2} \\
 & \quad \underline{-2x^{n+4} - 2x^{n+3}} \\
 & \qquad x^{n+3} + x^{n+2} \\
 & \qquad \underline{-x^{n+3} - x^{n+2}} \\
 & \qquad 0
\end{array}
$$

3. $a^{2n+3} + 4a^{2n+2} + a^{2n+1} - 2a^{2n}$ entre $a^n + a^{n+1} =$

$$
\begin{array}{r|l}
 & a^{n+2} + 3a^{n+1} - 2a^n \\
\hline
a^{n+1} + a^n & a^{2n+3} + 4a^{2n+2} + a^{2n+1} - 2a^{2n} \\
 & \underline{-a^{2n+3} - a^{2n+2}} \\
 & \quad 3a^{2n+2} + a^{2n+1} - 2a^{2n} \\
 & \quad \underline{-3a^{2n+2} - 3a^{2n+1}} \\
 & \qquad -2a^{2n+1} - 2a^{2n} \\
 & \qquad \underline{+2a^{2n+1} + 2a^{2n}} \\
 & \qquad 0
\end{array}
$$

4. $m^{a+4} - m^{a+3} + 6m^{a+1} - 5m^a + 3m^{a-1}$ entre $m^2 - 2m + 3 =$

$$
\begin{array}{r|l}
 & m^{a+2} + m^{a+1} - m^a + m^{a-1} \\
\hline
m^2 - 2m + 3 & m^{a+4} - m^{a+3} + 6m^{a+1} - 5m^a + 3m^{a-1} \\
 & \underline{-m^{a+4} + 2m^{a+3} - 3m^{a+2}} \\
 & \quad m^{a+3} - 3m^{a+2} + 6m^{a+1} - 5m^a + 3m^{a-1} \\
 & \quad \underline{-m^{a+3} + 2m^{a+2} - 3m^{a+1}} \\
 & \qquad -m^{a+2} + 3m^{a+1} - 5m^a + 3m^{a-1} \\
 & \qquad \underline{m^{a+2} - 2m^{a+1} + 3m^a} \\
 & \qquad m^{a+1} - 2m^a + 3m^{a-1} \\
 & \qquad \underline{-m^{a+1} + 2m^a - 3m^{a-1}} \\
 & \qquad 0
\end{array}
$$

## SABER COCIENTE MIXTO

En todos los casos de división estudiados hasta ahora, el dividendo era divisible de manera exacta por el divisor. Cuando el dividendo no es divisible exactamente por el divisor, la división no es exacta, nos da un residuo; esto origina los **cocientes mixtos**, así llamados porque constan de entero y quebrado.

Si la división no es exacta debemos detenerla cuando el primer término del residuo es de grado inferior al primer término del divisor con relación a una misma letra, o sea, cuando el exponente de una letra en el residuo es menor que el exponente de la misma letra en el divisor y sumamos al cociente el quebrado que se forma, poniendo por numerador el residuo y por denominador el divisor.

## HACER DIVISIONES CON COCIENTE MIXTO

Ejemplos:

1. Dividir $x^2 - x - 6$ entre $x + 3$.

$$\begin{array}{r|l} x^2-x-6 & x+3 \\ \hline -x^2-3x & x-4+\frac{6}{x+3} \\ \hline -4x-6 & \\ 4x+12 & \\ \hline -6 & \\ +6 & \\ \hline 0 & \end{array} \qquad \text{R.}$$

El residuo no tiene $x$, así que es de grado cero con relación a la $x$, y el divisor es de primer grado con relación a la $x$; luego aquí detenemos la división porque el residuo es de grado inferior al divisor. Ahora añadimos al cociente $x - 4$ el quebrado $\frac{6}{x+3}$, de modo semejante a como procedemos en Aritmética cuando nos sobra un residuo.

2. Dividir $6m^4 - 4m^3n^2 - 3m^2n^4 + 4mn^6 - n^8$ entre $2m^2 - n^4$.

$$\begin{array}{r|l} 6m^4-4m^3n^2-3m^2n^4+4mn^6-n^8 & 2m^2-n^4 \\ \hline -6m^4 \quad +3m^2n^4 & 3m^2-2mn^2+\frac{2mn^6-n^8}{2m^2-n^4} \\ \hline -4m^3n^2 \quad +4mn^6 & \\ 4m^3n^2 \quad -2mn^6 & \\ \hline 2mn^6-n^8 & \end{array} \qquad \text{R.}$$

Hemos detenido la operación al ser el primer término del residuo $2mn^6$ en el cual la $m$ tiene de exponente 1, mientras que en el primer término del divisor la $m$ tiene de exponente 2 y hemos añadido al cociente el quebrado que se forma poniendo por numerador el residuo y por denominador el divisor.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes divisiones con cociente mixto.**

| 1. $a^2 + b^2$ entre $a^2$ = | 2. $a^4 + 2$ entre $a^3$ = | 3. $9x^3 + 6x^2 + 7$ entre $3x^2$ = |
|---|---|---|
| $1+\frac{b^2}{a^2}$<br>$a^2 \mid a^2+b^2$<br>$-a^2$<br>$b^2$ | $a+\frac{2}{a^3}$<br>$a^3 \mid a^4+2$<br>$-a^4$<br>$2$ | $3x+2+\frac{7}{3x^2}$<br>$3x^2 \mid 9x^3+6x^2+7$<br>$-9x^3$<br>$6x^2+7$<br>$-6x^2$<br>$7$ |

4. $16a^4 - 20a^3b + 8a^2b^2 + 7ab^3$ entre $4a^2 =$

$$4a^2-5ab+2b^2+\frac{7ab^3}{4a^2}$$
$$4a^2\overline{)16a^4-20a^3b+8a^2b^2+7ab^3}$$
$$-16a^4$$
$$-20a^3b+8a^2b^2+7ab^3$$
$$+20a^3b$$
$$8a^2b^2+7ab^3$$
$$-8a^2b^2$$
$$7ab^3$$

5. $x^2 + 7x + 10$ entre $x - 4 =$

$$x+1+\frac{4}{x+6}$$
$$x+6\overline{)x^2+7x+10}$$
$$-x^2-6x$$
$$x+10$$
$$-x-6$$
$$4$$

6. $x^2 - 5x + 7$ entre $x - 4 =$

$$x-1+\frac{3}{x-4}$$
$$x-4\overline{)x^2-5x+7}$$
$$-x^2+4x$$
$$-x+7$$
$$x-4$$
$$3$$
$$-3$$
$$0$$

7. $m^4 - 11m^2 + 34$ entre $m^2 - 3 =$

$$m^2-8+\frac{10}{m^2-3}$$
$$m^2-3\overline{)m^4-11m^2+34}$$
$$-m^4+3m^2$$
$$-8m^2+34$$
$$8m^2-24$$
$$10$$
$$-10$$
$$0$$

8. $x^2 - 6xy + y^2$ entre $x + y =$

$$x-7y+\frac{8y^2}{x-y}$$
$$x+y\overline{)x^2-6xy+y^2}$$
$$-x^2-xy$$
$$-7xy+y^2$$
$$+7xy+7y^2$$
$$8y^2$$
$$-8y^2$$
$$0$$

9. $x^3 - x^2 + 3x + 2$ entre $x^2 - x + 1 =$

$$x+\frac{2x+2}{x^2-x+1}$$
$$x^2-x+1\overline{)x^3-x^2+3x+2}$$
$$-x^3+x^2-x$$
$$2x+2$$
$$-2x+2$$
$$0$$

10. $x^3 + y^3$ entre $x - y =$

$$x+xy+y+\frac{2y^3}{x-y}$$
$$x-y\overline{)x^3+y^3}$$
$$-x^3+x^2y$$
$$x^2y+y^3$$
$$-x^2y+y^3$$
$$-y^3$$
$$--y^3$$
$$0$$

11. $x^5 + y^5$ entre $x - y =$

$$x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4+\frac{2y^5}{x-y}$$
$$x-y\overline{)x^5+y^5}$$
$$-x^5+x^4y$$
$$x^4y+y^5$$
$$-x^4y+x^3y^2$$
$$x^3y^2+y^5$$
$$-x^3y^2+x^2y^3$$
$$x^2y^3+y^5$$
$$-x^2y^3+xy^4$$
$$xy^4+y^5$$
$$-xy^4+y^5$$
$$2y^5$$
$$-2y^5$$
$$0$$

12. $x^3 + 4x^2 - 5x + 8$ entre $x^2 - 2x + 1 =$

$$x+6+\frac{6x+2}{x^2-2x+1}$$
$$x^2-2x+1\overline{)x^3+4x^2-5x+8}$$
$$-x^3+2x^2-x$$
$$6x^2-6x+8$$
$$-6x^2+12x-6$$
$$6x+2$$
$$-6x-2$$
$$0$$

13. $8a^3 - 6a^2b + 5ab^2 - 9b^3$ entre $2a - 3b =$

$$4a^2+3ab+7b+xy^3+\frac{12b^3}{2a-3b}$$
$$2a-b\overline{)8a^3-6a^2b+5ab^2-9b^3}$$
$$-8a^3+12a^2b$$
$$6a^2b+5ab^2-9b^3$$
$$-6a^2b+9ab^2$$
$$14ab^2-9b^3$$
$$-14ab^2+21b^3$$
$$12b^3$$
$$-12b^3$$
$$0$$

## SABER LA DIVISIÓN SINTÉTICA

**Formalmente se llama regla de Ruffini** y facilita la división de polinomios entre un binomios de la forma $x - a$.

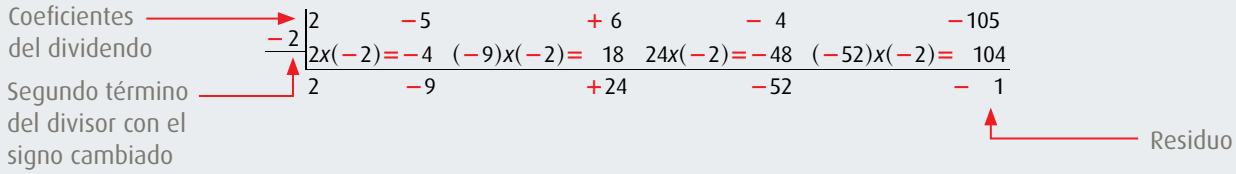
## HACER DIVISIÓN SINTÉTICA

**REGLA PRÁCTICA PARA HALLAR EL COCIENTE Y EL RESIDUO DE LA DIVISIÓN DE UN POLINOMIO ENTERO EN $x$ ENTRE $x - a$**

1. El cociente es un polinomio en $x$ cuyo grado es 1 menos que el grado del dividendo.
2. El coeficiente del primer término del cociente es igual al coeficiente del primer término del dividendo.
3. El coeficiente de un término cualquiera del cociente se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior por el segundo término del binomio divisor cambiado de signo y sumando este producto con el coeficiente del término que ocupa el mismo lugar en el dividendo.
4. El residuo se obtiene multiplicando el coeficiente del último término del cociente por el segundo término del divisor cambiado de signo y sumado este producto con el término independiente del dividendo.

Ejemplo:

Hallar por división sintética, el cociente y el resto de la división: $2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 4x - 105$ entre $x + 2$.




Como el dividendo es de 4o. grado, el cociente es de 3er. grado.

Los **coeficientes** del cociente son 2, −9, +24 y −52; luego, el **cociente** es

$$2x^3 - 9x^2 + 24x - 52 \text{ y el } \textbf{residuo} \text{ es } -1$$

Con este método, hemos sustituido en el polinomio dado la $x$ por −2.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes divisiones.**

| | |
|---|---|
| 1. $x^2 - 7x + 5$ entre $x - 3$ = | 4. $x^3 - 2x^2 + x - 2$ entre $x - 2$ = |
| $3\vert 1 \quad -7 \quad 5$<br>$3 \quad 3 \quad -12$<br>$-4 \quad -7$ = $x - 4$ y residuo $-7$ | $2\vert 1 \quad -2 \quad 1 \quad -2$<br>$1 \quad 2 \quad 0 \quad 2$<br>$0 \quad 1 \quad 0$ = $x^2 + x$ y residuo = 0 |
| 2. $a^2 - 5a + 1$ entre $a + 2$ = | 5. $a^3 - 3a^2 - 6$ entre $a + 3$ = |
| $-2\vert 1 \quad -5 \quad 1$<br>$1 \quad -2 \quad 14$<br>$-7 \quad 15$ = $a - 7$ y residuo = 15 | $-3\vert 1 \quad -3 \quad -6$<br>$1 \quad -3 \quad 18$<br>$-6 \quad 12$ = $a^2 - 6a$ y residuo = 12 |
| 3. $x^3 - x^2 + 2x - 2$ entre $x + 1$ = | 6. $n^4 - 5n^3 + 4n - 48$ entre $n + 2$ = |
| $-1\vert 1 \quad -1 \quad 2 \quad -2$<br>$1 \quad -1 \quad 2 \quad -4$<br>$-7 \quad 4 \quad -6$ = $x^2 - 2x + 4$ y residuo = $-6$ | $-2\vert 1 \quad -5 \quad 4 \quad -48$<br>$1 \quad -2 \quad 14 \quad -36$<br>$-7 \quad 18 \quad -84$ = $n^3 - 7n^2 + 18n$ |

## CRUCIGRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 $x^2$ | | 2 3 | 7 $m$ | 9 $n^2$ | 11 $p$ |
| 3 7 | 3 $w^2$ | | 4 4 | $y^2$ | $w$ | $z$ |
| 5 $b$ | – | 4 6 | $a^3$ | | | 6 3 |
| 7 – | 9 | $z$ | – | 8 3 | 10 $z^x$ | |
| 8 5 | $y^3$ | | 9 1 | 1 | $x^4$ | 12 $y$ |
| 10 $b^4$ | | 11 – | 2 | $a^2$ | | 12 $w$ |
| | 13 2 | 5 | $b^2$ | $c^4$ | – | $z^2$ |

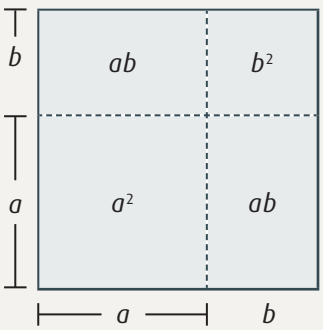
### Horizontal

1. El resultado de $x^2 + 2x^2 =$ $3x^2$
2. $6mn^2p - 3mn^2p =$ $3mn^2p$
3. $8w^2 - w^2 =$ $7w^2$
4. $(4y)(ywz) =$ $4y^2wz$
5. $3b - 6a^3 - 2b =$ $b - 6a^3$
6. $a - 6 - a + 9 =$ $3$
7. $-9z + 3z^x - 6z^x =$ $-9z - 3z^x$
8. $2x^2 + 5y^3 - x^2 - x^2 =$ $5y^3$
9. $(11xy)(x^3) =$ $11x^4y$
10. $\frac{5b^8}{5b^4} =$ $b^4$
11. $(2a)(-a) =$ $-2a^2$
12. $\frac{w^6}{w^5} =$ $w$
13. $(5bc^2 + z)(5bc^2 - z) =$ $25b^2c^4 - z^2$

### Vertical

1. $(37 - 5b^3)(b) =$ $37b - 5b^4$
2. $2x^2w^2 - 9y^3 - x^2w^2 =$ $x^2w^2 - 9y^3$
13. $\frac{6x^w}{3x^w} =$ $2$
4. $\frac{12w}{4} + 6z - 3w =$ $6z$
11. $x^5 - 5 - x^5 =$ $-5$
2. $15a^3 - 12b^2 + 19a^3 =$ $34a^3 - 12b^2$
7. $3m\left(\frac{1}{3}y^2\right) =$ $my^2$
8. $(31ac)(ac^3) =$ $31a^2c^4$
9. $\frac{n^4w^6}{n^2w^5} =$ $n^2w$
10. $(2z^x)\left(\frac{1}{2}x^4\right) =$ $z^xx^4$
11. $\frac{p^2z3}{p} =$ $pz3$
12. $3z^3y\left(\frac{1w}{3z}\right) =$ $ywz^2$

**Euclides (365-275 a. C.).** Uno de los más grandes matemáticos griegos. Fue el primero que estableció un método riguroso de demostración geométrica. La Geometría construida por Euclides se mantuvo incólume hasta el siglo XIX. La piedra angular de su geometría es el postulado: "Por un punto exterior a una recta sólo puede trazarse una perpendicular a la misma y sólo una". El libro en que recoge sus investigaciones lo tituló *Elementos*, es conocido en todos los ámbitos y ha sido traducido a varios idiomas.




**Proposición.** Si se corta al azar una línea recta, el cuadrado de la recta entera es igual a los cuadrados de los segmentos y dos veces el rectángulo comprendido por los segmentos.

Esta proposición al traducirla al lenguaje algebraico es el conocido producto notable:

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Es un caso de factorización al mirar de izquierda a derecha.

Los productos y cocientes notables nos ayudan a obtener los resultados que cumplen determinadas reglas y propiedades sin realizar todo el procedimiento.

Simplifican las operaciones y se identifican fácilmente.

## SABER PRODUCTOS NOTABLES

Se llaman **PRODUCTOS NOTABLES** a aquellos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación.

### CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES

Elevar al cuadrado $a + b$ equivale a multiplicar este binomio por sí mismo y tendremos:

$$(a + b)^2 = (a + b)\,(a + b)$$

Efectuando este producto, tenemos:

$$\begin{array}{r} a+b \\ a+b \\ \hline a^2+ab \\ ab+b^2 \\ \hline a^2+2ab+b^2 \end{array}$$

o sea $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

luego, **el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda.**

## HACER DESARROLLAR EL CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES

Ejemplos:

**1.** Desarrollar $(x + 4)^2$.

Cuadrado del primero: $x^2$

Doble del primero por el segundo: $2x \times 4 = 8x$

Cuadrado del segundo: $16$

Luego: $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$ **R.**

Estas operaciones deben hacerse de mentalmente y escribir sólo el producto.

**Cuadrado de un monomio.** *Para elevar un monomio al cuadrado se eleva su coeficiente al cuadrado y se multiplica el exponente de cada letra por 2.* Sea el monomio $4ab^2$. Decimos que $(4ab^2)^2 = 4^2a^{1\times2}b^{2\times2} = 16a^2b^4$

**2.** Desarrollar $(4a + 5b^2)^2$.

Cuadrado del 1º $(4a)^2 = 16a^2$

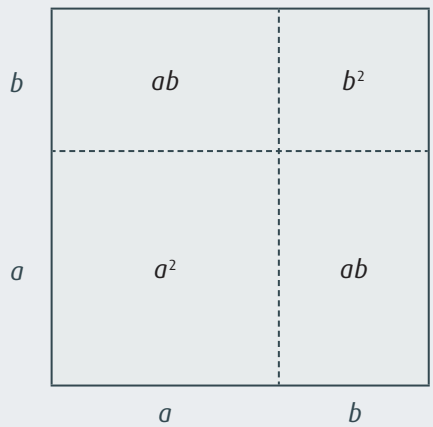
Doble del 1º por el 2º $2 \times 4a \times 5b^2 = 40ab^2$

Cuadrado del 2º $(5b^2)^2 = 25b^4$

Luego: $(4a + 5b^2)^2 = 16a^2 + 40ab^2 + 25b^4$ **R.**

Representación gráfica:

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$



## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra el resultado del cuadrado de la suma de dos cantidades.**

| | |
|---|---|
| 1. $(m + 3)^2 =$ | $m^2 + 6m + 9$ |
| 2. $(5 + x)^2 =$ | $25 + 10x + x^2$ |
| 3. $(6a + b)^2 =$ | $36a^2 + 12ab + b^2$ |
| 4. $(9 + 4m)^2 =$ | $81 + 72m + 16m^2$ |
| 5. $(7x + 11)^2 =$ | $49x^2 + 154x + 121$ |
| 6. $(x + y)^2 =$ | $x^2 + 2xy + y^2$ |
| 7. $(1 + 3x^2)^2 =$ | $1 + 6x^2 + 9x^4$ |
| 8. $(2x + 3y)^2 =$ | $4x^2 + 12xy + 9y^2$ |
| 9. $(a^2x + by^2)^2 =$ | $a^4x^2 + 2a^2bxy^2 + b^2y^4$ |
| 10. $(3a^3 + 8b^4)^2 =$ | $9a^6 + 48a^3b^4 + 64b^8$ |
| 11. $(4m^5 + 5n^6)^2 =$ | $16m^{10} + 40m^5n^6 + 25n^{12}$ |
| 12. $(7a^2b^3 + 5x^4)^2 =$ | $49a^4b^6 + 70a^2b^3x^4 + 25x^8$ |
| 13. $(4ab^2 + 5xy^3)^2 =$ | $16a^2b^4 + 40ab^2xy^3 + 25x^2y^6$ |
| 14. $(8x^2y + 9m^3)^2 =$ | $64x^4y^2 + 144x^2ym^3 + 81m^6$ |
| 15. $(x^{10} + 10y^{12})^2 =$ | $x^{20} + 20x^{10}y^{12} + 100y^{24}$ |
| 16. $(a^m + a^n)^2 =$ | $a^{2m} + 2a^ma^n + a^{2n}$ |

**De los ejercicios 1, 4, 7, 12 y 16 realiza su representación gráfica.**

1.

| | |
|---|---|
| $3m$ | $3^2$ |
| $m^2$ | $3m$ |

$m + 3$

4.

| | |
|---|---|
| $36m$ | $16m^2$ |
| $9^2$ | $36m$ |

$9 + 4m$

7.

| | |
|---|---|
| $3x^2$ | $9x^4$ |
| $1$ | $3x^2$ |

$1 + 3x^2$

12.

| | |
|---|---|
| $35a^2b^3x^4$ | $25x^8$ |
| $49a^4b^6$ | $35a^2b^3x^4$ |

$7a^2b^3 + 5x^4$

16.

| | |
|---|---|
| $a^m a^n$ | $a^{2n}$ |
| $a^{2m}$ | $a^m a^n$ |

$a^m + a^n$

## SABER CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES

Elevar $(a - b)$ al cuadrado equivale a multiplicar esta diferencia por sí misma; luego:

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b)$$

Efectuando este producto, tendremos:

$$\begin{array}{r} a-b \\ a-b \\ \hline a^2-ab \\ -ab+b^2 \\ \hline a^2-2ab+b^2 \end{array}$$

o sea $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

luego, **el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.**

**PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES**

Sea el producto $(a + b)(a - b)$.

Efectuando esta multiplicación, tenemos:

$$\begin{array}{r} a+b \\ a-b \\ \hline a^2+ab \\ -ab-b^2 \\ \hline a^2 \quad -b^2 \end{array}$$

o sea $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

luego, **la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo (en la diferencia) menos el cuadrado del sustraendo.**

## HACER DESARROLLAR EL CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES

Ejemplos:

1. Desarrollar $(x - 5)^2$

$$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25 \quad \textbf{R.}$$

2. Efectuar $(4a^2 - 3b^3)^2$

$$(4a^2 - 3b^3)^2 = 16a^4 - 24a^2b^3 + 9b^6 \quad \textbf{R.}$$

1. Efectuar $(a + x)(a - x)$

$$(a + x)(a - x) = a^2 - x^2 \quad \textbf{R.}$$

2. Efectuar $(2a + 3b)(2a - 3b)$

$$(2a + 3b)(2a - 3b) = (2a)^2 - (3b)^2 = 4a^2 - 9b^2 \quad \textbf{R.}$$

3. Efectuar $(5a^{n+1} + 3a^m)(3a^m - 5a^{n+1})$.

Como el orden de los sumandos no altera la suma, $5a^{n+1} + 3a^m$ es lo mismo que $3a^m + 5a^{n+1}$, pero téngase presente que $3a^m - 5a^{n+1}$ no es lo mismo que $5a^{n+1} - 3a^m$. Por eso hay que fijarse en la *diferencia* y escribir el cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo.

Tendremos: $(5a^{n+1} + 3a^m)(3a^m - 5a^{n+1}) = (3a^m)^2 - (5a^{n+1})^2 = 9a^{2m} - 25a^{2n+2}$ **R.**

4. **Efectuar** $(a + b + c)(a + b - c)$.

Este producto puede convertirse en la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia, de este modo:

$$\begin{aligned} (a+b+c)(a+b-c) &= [(a+b)+c][(a+b)-c] \\ &= (a+b)^2-c^2 \\ &= a^2+2ab+b^2-c^2 \end{aligned}$$ **R.**

donde hemos desarrollado $(a + b)^2$ por la regla del 1er caso.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Escribe, por simple inspección, los resultados que se solicitan.**

| | |
|---|---|
| 1. $(a - 3)^2 =$ | $a^2 - 6a + 9$ |
| 2. $(x - 7)^2 =$ | $x^2 - 14x + 49$ |
| 3. $(9 - a)^2 =$ | $81 - 18a + a^2$ |
| 4. $(2a - 3b)^2 =$ | $4a^2 - 12ab + 9b^2$ |
| 5. $(4ax - 1)^2 =$ | $16a^2x^2 - 8ax + 1$ |
| 6. $(a^3 - b^3)^2 =$ | $a^6 - 2a^3b^3 + b^6$ |
| 7. $(3a^4 - 5b^2)^2 =$ | $9a^8 - 30a^4b^2 + 25b^4$ |
| 8. $(x^2 - 1)^2 =$ | $x^4 - 2x^2 + 1$ |
| 9. $(x^5 - 3ay^2)^2 =$ | $x^{10} - 6ax^5y^2 + 9a^2y^4$ |
| 10. $(a^7 - b^7)^2 =$ | $a^{14} - 2a^7b^7 + b^{14}$ |
| 11. $(2m - 3n)^2 =$ | $4m^2 - 12mn + 9n^2$ |
| 12. $(10x^3 - 9xy^5)^2 =$ | $100x^6 - 180x^4y^5 + 81x^2y^{10}$ |
| 13. $(x^m - y^n)^2 =$ | $x^{2m} - 2x^my^n + y^{2n}$ |
| 14. $(a^{x-2} - 5)^2 =$ | $a^{2x-4} - 10a^{x-2} + 25$ |
| 15. $(x^{a+1} - 3x^{a-2})^2 =$ | $x^{2a+2} - 6x^{2a-1} + a^{2a-4}$ |
| 16. $(x + y)(x - y) =$ | $x^2 - y^2$ |
| 17. $(m - n)(m + n) =$ | $m^2 - n^2$ |
| 18. $(a - x)(x + a) =$ | $a^2 - x^2$ |
| 19. $(x^2 + a^2)(x^2 - a^2) =$ | $x^4 - a^4$ |
| 20. $(2a - 1)(1 + 2a) =$ | $4a^2 - 1$ |
| 21. $(n - 1)(n + 1) =$ | $n^2 - 1$ |
| 22. $(1 - 3ax)(3ax + 1) =$ | $1 - 9a^2x^2$ |
| 23. $(2m + 9)(2m - 9) =$ | $4m^2 - 81$ |
| 24. $(a^3 - b^2)(a^3 + b^2) =$ | $a^9 - b^4$ |
| 25. $(y^2 - 3y)(y^2 + 3y) =$ | $y^4 - 9y^2$ |
| 26. $(x + y + z)(x + y - z) =$ | $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$ |
| 27. $(x - y + z)(x + y - z) =$ | $x^2 - y^2 + 2yz - z^2$ |
| 28. $(x + y + z)(x - y - z) =$ | $x^2 - y^2 - 2yz - z^2$ |
| 29. $(m + n - 1)(m + n + 1) =$ | $m^2 + 2mn + n^2 - 1$ |
| 30. $(m - n - 1)(m - n + 1) =$ | $m^2 - 2mn + n^2 - 1$ |
| 31. $(x + y - 2)(x - y + 2) =$ | $x^2 - y^2 + 4y - 4$ |
| 32. $(n^2 + 2n + 1)(n^2 - 2n - 1) =$ | $n^4 - 4n^2 - 4n - 1$ |
| 33. $(a^2 - 2a + 3)(a^2 + 2a + 3) =$ | $a^4 + 2a^2 + 9$ |
| 34. $(m^2 - m - 1)(m^2 + m - 1) =$ | $m^4 - 3m^2 + 1$ |

## SABER CUBO DE UN BINOMIO

Elevemos $a + b$ al cubo.

Tendremos: $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b) = (a + b)^2(a + b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a + b)$

Efectuando esta multiplicación,tenemos:

$$\begin{array}{l} a^2+2ab+b^2 \\ \underline{a+b} \\ a^2+2a^2b+ab^2 \\ \underline{\quad a^2b+2ab^2+b^3} \\ a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \end{array}$$

o sea $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

lo que nos dice que **el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad más el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda.**

## HACER DESARROLLAR EL CUBO DE UN BINOMIO

Ejemplos:

1. Desarrollar $(a + 1)^3$.

$$(a + 1)^3 = a^3 + 3a^2(1) + 3a(1^2) + 1^3 = a^3 + 3a^2 + 3a + 1 \quad \textbf{R.}$$

2. Desarrollar $(x - 2)^3$.

$$(x - 2)^3 = x^3 - 3x^2(2) + 3x(2^2) - 2^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \quad \textbf{R.}$$

3. Desarrollar $(4x + 5)^3$.

$$(4x + 5)^3 = (4x)^3 + 3(4x)^2(5) + 3(4x)(5^2) + 5^3 = 64x^3 + 240x^2 + 300x + 125 \quad \textbf{R.}$$

4. Desarrollar $(x^2 - 3y)^3$.

$$(x^2 - 3y)^3 = (x^2)^3 - 3(x^2)^2(3y) + 3x^2(3y)^2 - (3y)^3 = x^6 - 9x^4y + 27x^2y^2 - 27y^3 \quad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Desarrolla los cubos de los siguientes binomios.**

| | |
|---|---|
| 1. $(a + 2)^3 =$ | $a^3 + 6a^2 + 12a + 8$ |
| 2. $(x - 1)^3 =$ | $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ |
| 3. $(m + 3)^3 =$ | $m^3 + 9m^2 + 27m + 27$ |
| 4. $(n - 4)^3 =$ | $n^3 - 12n^2 + 48n - 64$ |
| 5. $(2x + 1)^3 =$ | $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$ |
| 6. $(1 - 3y)^3 =$ | $1 - 9y + 27y^2 - 27y^3$ |
| 7. $(2 + y^2)^3 =$ | $8 + 12y^2 + 6y^4 + y^6$ |
| 8. $(1 - 2n)^3 =$ | $1 - 6n + 12n^2 - 8n^3$ |
| 9. $(4n - 3)^3 =$ | $64n^3 - 144n^2 + 108n - 27$ |
| 10. $(a^2 - 2b)^3 =$ | $a^6 - 6a^4b + 12a^2b^2 - 8b^3$ |
| 11. $(2x + 3y)^3 =$ | $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$ |
| 12. $(1 - a^2)^3 =$ | $1 - 3a^2 + 3a^4 - a^6$ |

## SABER PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(x + a)(x + b)$

Multiplicar $(x + 7)(x - 2)$.

Coeficiente del segundo término: $7 - 2 = 5$

Tercer término: $7 \times (-2) = -14$

luego: $(x + 7)(x - 2) = x^2 + 5x - 14$ **R.**

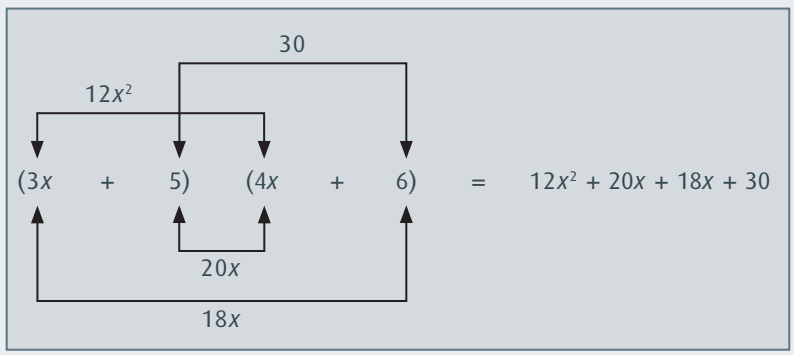
1. **El primer término del producto es el producto de los primeros términos de los binomios.**
2. **El coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los segundos términos de los binomios y en este término la *x* está elevada a un exponente que es la mitad del que tiene esta letra en el primer término del producto.**
3. **El tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los binomios.**

## HACER PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(mx + a)(nx + b)$

El producto de dos binomios de esta forma, en los cuales los términos en *x* tienen distintos coeficientes, puede hallarse fácilmente siguiendo los pasos que se indican en el siguiente esquema.

Ejemplos:

1. Sea, hallar el producto de $(3x + 5)(4x + 6)$:




Reduciendo los términos semejantes tenemos: $12x^2 + 38x + 30$ **R.**

2. Efectuar $(x^3 - 12)(x - 3)$. $(x^3 - 12)(x^3 - 3) = x^6 - 15x^3 + 36$ **R.**

3. Efectuar $(x^2 + 7)(x^2 + 3)$. $(x^2 + 7)(x^2 + 3) = x^4 + 10x^2 + 21$ **R.**

Obsérvese que como el exponente de *x* en el primer término del producto es 4, el exponente de *x* en el segundo término es la mitad de 4, o sea $x^2$.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra el producto de los binomios.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $(a + 1)(a + 2) =$ | $a^2 + 3a + 2$ | 8. $(x - 5)(x + 4) =$ | $x^2 - x - 20$ |
| 2. $(x + 2)(x + 4) =$ | $x^2 + 6x + 8$ | 9. $(a^2 + 4)(a^2 - 4) =$ | $a^4 - 16$ |
| 3. $(x + 5)(x - 2) =$ | $x^2 + 3x - 10$ | 10. $(3ab - 5x^2)^2 =$ | $9a^2b^2 - 30abx^2 + 25x^4$ |
| 4. $(m - 6)(m - 5) =$ | $m^2 - 11m + 30$ | 11. $(ab + 3)(3 - ab) =$ | $9 - a^2b^2$ |
| 5. $(x + 7)(x - 3) =$ | $x^2 + 4x - 21$ | 12. $(1 - 4ax)^2 =$ | $1 - 8ax + 16a^2x^2$ |
| 6. $(x + 2)(x - 1) =$ | $x^2 + x - 2$ | 13. $(a^2 + 8)(a^2 - 7) =$ | $a^4 + a^2 - 56$ |
| 7. $(x - 3)(x - 1) =$ | $x^2 - 4x + 3$ | | |

## SABER COCIENTES NOTABLES

Son cocientes especiales que obedecen ciertas reglas específicas, se identifican fácilmente y se obtiene el resultado sin realizar todo el procedimiento.

## HACER COCIENTE DE LA DIFERENCIA DE LOS CUADRADOS DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O LA DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES

Ejemplos:

1. Sea el cociente $\frac{a^2-b^2}{a+b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r|l} a^2-b^2 & a+b \\ -a^2-ab & a-b \\ \hline -ab-b^2 & \\ ab+b^2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

o sea $\frac{a^2-b^2}{a+b} = a-b$

2. Sea el cociente $\frac{a^2-b^2}{a-b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r|l} a^2-b^2 & a-b \\ -a^2+ab & a+b \\ \hline -ab+b^2 & \\ -ab+b^2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

o sea $\frac{a^2-b^2}{a-b} = a+b$

Lo anterior nos dice que:

1. **La diferencia de los cuadrados de dos cantidades, dividida por su suma, es igual a la diferencia de dichas cantidades.**
2. **La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por su diferencia es igual a la suma de las cantidades.**

Ejemplos:

1. Dividir $9x^2 - y^2$ entre $3x + y$.

$$\frac{9x^2-y^2}{3x+y} = 3x-y \quad \text{R.}$$

2. Dividir $1 - x^4$ entre $1 - x^2$.

$$\frac{1-x^4}{1-x^2} = 1+x^2 \quad \text{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra los resultados de los siguientes cocientes.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\frac{x^2-1}{x+1} =$ | $x - 1$ | 7. $\frac{a^2-4b^2}{a+2b} =$ | $a - 2b$ |
| 2. $\frac{1-x^2}{1-x} =$ | $x + 1$ | 8. $\frac{25-36x^4}{5-6x^2} =$ | $5 + 6x^2$ |
| 3. $\frac{x^2-y^2}{x+y} =$ | $x - y$ | 9. $\frac{4x^2-9m^2n^4}{2x+3mn^2} =$ | $2x - 3mn^2$ |
| 4. $\frac{y^2-x^2}{y-x} =$ | $x + y$ | 10. $\frac{36m^2-49n^2x^4}{6m-7nx^2} =$ | $6m + 7nx^2$ |
| 5. $\frac{x^2-4}{x+2} =$ | $x - 2$ | 11. $\frac{81a^6-100b^8}{9a^3+10b^4} =$ | $9a^3 - 10b^4$ |
| 6. $\frac{9-x^4}{3-x^2} =$ | $3 + x^2$ | 12. $\frac{a^4b^6-4x^8y^{10}}{a^2b^3+2x^4y^5} =$ | $a^2b^3 - 2x^4y^5$ |

## SABER

### COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE LOS CUBOS DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES

1. Sea el cociente $\frac{a^3+b^3}{a+b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r|l} & a^2-ab+b \\ a+b & a^3\quad\quad+b^3 \\ \hline -a^3-a^2b & \\ \hline & -a^2b+b^3 \\ & -a^2b-ab^2 \\ \hline & \quad ab^2+b^2 \\ & \quad -ab^2-b^2 \\ \hline & \quad\quad 0 \end{array}$$

o sea $\frac{a^3+b^3}{a+b} \Rightarrow a^2-ab+b^2$

2. Sea el cociente $\frac{a^2-b^2}{a-b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r|l} & a^2-ab+b^2 \\ a-b & a^3\quad\quad-b^3 \\ \hline -a^3+a^2b & \\ \hline & a^2b-b^3 \\ & -a^2b+ab^2 \\ \hline & \quad ab^2-b^3 \\ & \quad -ab^2+b^3 \\ \hline & \quad\quad 0 \end{array}$$

o sea $\frac{a^3-b^3}{a-b} \Rightarrow a^2+ab+b^2$

Lo anterior nos dice:

1. **La suma de los cubos de dos cantidades, dividida por la suma de las cantidades, es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.**
2. **La diferencia de los cubos de dos cantidades, dividida por la diferencia de las cantidades, es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.**

## HACER

### DESARROLLAR EL COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE LOS CUBOS ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES

Ejemplos:

1. Dividir $8x^3 + y^3$ entre $2x + y$. $\quad\frac{8x^3+y^3}{2x+y} = (2x)^2 - 2x(y) + y^2 = 4x^2 - 2xy + y^2$ **R.**

2. Dividir $27x^6 + 125y^9$ entre $3x^2 + 5y^3$. $\quad\frac{27x^6+125y^9}{3x^2+5y^3} = (3x^2)^2 - 3x^2(5y^3) + (5y^3)^2 = 9x^4 - 15x^2y^3 + 25y^6$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra los resultados de los cocientes.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\frac{1+a^3}{1+a} =$ | $1 - a + a^2$ | 7. $\frac{64a^3+343}{4a+7} =$ | $16a^2 - 28a + 49$ |
| 2. $\frac{1-a^3}{1-a} =$ | $1 + a + a^2$ | 8. $\frac{216-125y^3}{6-5y} =$ | $36 + 30y + 25y^2$ |
| 3. $\frac{x^3+y^3}{x+y} =$ | $x^2 - xy + y^2$ | 9. $\frac{1+a^3b^3}{1+ab} =$ | $1 - ab + a^2b^2$ |
| 4. $\frac{8a^3-1}{2a-1} =$ | $4a^2 + 2a + 1$ | 10. $\frac{729-512b^3}{9-8b} =$ | $81 + 72b + 64b^2$ |
| 5. $\frac{8x^3+27y^3}{2x+3y} =$ | $4x^2 - 6xy + 9y^2$ | 11. $\frac{a^3x^3+b^3}{ax+b} =$ | $a^2x^2 - abx + b^2$ |
| 6. $\frac{27m^3+125n^3}{3m-5n} =$ | $9m^2 + 15mn + 25n^2$ | 12. $\frac{n^3-m^3x^3}{n-mx} =$ | $n^2 + mnx + m^2x^2$ |

## SABER — COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE POTENCIAS IGUALES DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES

La división nos da:

I. $\begin{cases} \dfrac{a^4-b^4}{a-b} = a^3+a^2b+ab^2+b^3 \\ \dfrac{a^5-b^5}{a-b} = a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4 \end{cases}$

II. $\dfrac{a^4-b^4}{a+b} = a^3-a^2b+ab^2-b^3$

III. $\dfrac{a^5+b^5}{a+b} = a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4$

IV. $\dfrac{a^4+b^4}{a+b}$ no es exacta la división

$\dfrac{a^4+b^4}{a-b}$ no es exacta la división

Lo anterior nos dice que:

1. La **diferencia** de potencias iguales, ya sean **pares** o **impares,** es siempre divisible por la **diferencia** de las bases.
2. La **diferencia** de potencias iguales **pares** es siempre divisible por la **suma** de las bases.
3. La **suma** de potencias iguales **impares** es siempre divisible por la **suma** de las bases.
4. La **suma** de potencias iguales **pares** nunca es divisible por la **suma ni por la diferencia** de las bases.

### LEYES QUE SIGUEN ESTOS COCIENTES

Los resultados de I, II y III del número anterior, que pueden ser comprobados cada uno de ellos en otros casos del mismo tipo, nos permiten establecer inductivamente las siguientes leyes:

1. **El cociente tiene tantos términos como unidades tiene el exponente de las letras en el dividendo.**
2. **El primer término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el exponente de $a$ disminuye 1 en cada término.**
3. **El exponente de $b$ en el segundo término del cociente es 1, y este exponente aumenta 1 en cada término posterior a éste.**
4. **Cuando el divisor es $a - b$ todos los signos del cociente son + y cuando el divisor es $a + b$ los signos del cociente son alternativamente + y −.**

## HACER — DESARROLAR EL COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE POTENCIAS IGUALES DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O LA DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES

Ejemplos:

1. Hallar el cociente de $x^7 - y^7$ entre $x - y$.

   Aplicando las leyes anteriores, tenemos:

   $$\frac{x^7-y^7}{x-y} = x^6+x^5y+x^4y^2+x^3y^3+x^2y^4+xy^5+y^6 \qquad \text{R.}$$

   Como el divisor es $x - y$, todos los signos del cociente son +.

2. Hallar el cociente de $m^8 - n^8$ entre $m + n$.

   $$\frac{m^8-n^8}{m+n} = m^7-m^6n+m^5n^2-m^4n^3+m^3n^4-m^2n^5+mn^6-n^7 \qquad \text{R.}$$

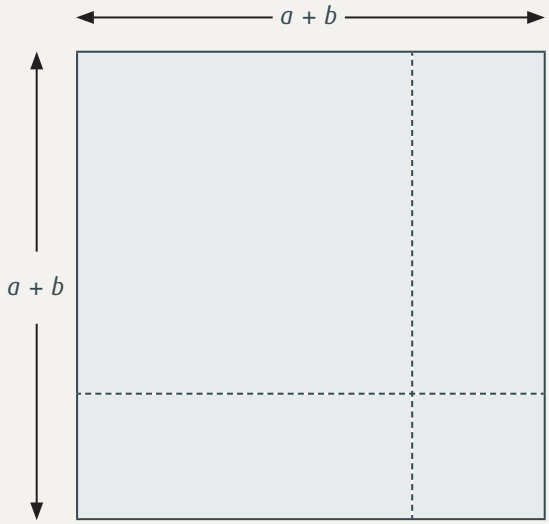
   Como el divisor es $m + n$ los signos del cociente alternan.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

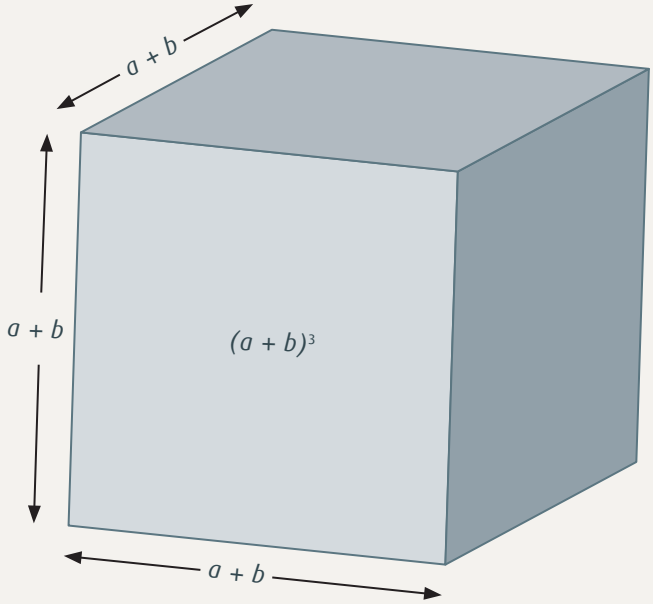
**Desarrolla los siguientes cocientes.**

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{x^4+y^4}{x-y}=$ | $x^3+x^2y+xy^2+y^3$ |
| 2. $\frac{m^5+n^5}{m+n}=$ | $m^4-m^3n+m^2n^2-mn^3+n^4$ |
| 3. $\frac{a^5-n^5}{a-n}=$ | $a^4+a^3n+a^2n^2+an^3+n^4$ |
| 4. $\frac{x^6-y^6}{x+y}=$ | $x^5-x^4y+x^3y^2-x^2y^3+xy^4-y^5$ |
| 5. $\frac{a^6-b^6}{a-b}=$ | $a^5+a^4b+a^3b^2+a^2b^3+ab^4+b^5$ |
| 6. $\frac{x^7+y^7}{x+y}=$ | $x^6-x^5y+x^4y^2-x^3y^3+x^2y^4-xy^5+y^6$ |
| 7. $\frac{a^7-m^7}{a-m}=$ | $a^6+a^5m+a^4m^2+a^3m^3+a^2m^4+am^5+m^6$ |
| 8. $\frac{a^8-b^8}{a+b}=$ | $a^7-a^6b+a^5b^2-a^4b^3+a^3b^4-a^2b^5+ab^6-b^7$ |
| 9. $\frac{x^{10}-y^{10}}{x-y}=$ | $x^9+x^8y+x^7y^2+x^6y^3+x^5y^4+x^4y^5+x^3y^6+x^2y^7+xy^8+y^9$ |
| 10. $\frac{m^9+n^9}{m+n}=$ | $m^8-m^7n+m^6n^2-m^5n^3+m^4n^4-m^3n^5+m^2n^6-mn^7+n^8$ |
| 11. $\frac{m^9-n^9}{m-n}=$ | $m^8+m^7n+m^6n^2+m^5n^3+m^4n^4+m^3n^5+m^2n^6+mn^7+n^8$ |
| 12. $\frac{a^{10}-x^{10}}{a+x}=$ | $a^9-a^8x+a^7x^2-a^6x^3+a^5x^4-a^4x^5+a^3x^6-a^2x^7+ax^8-x^9$ |
| 13. $\frac{x^6+y^6}{x^2+y^2}=$ | $x^4-x^2y^2+y^4$ |
| 14. $\frac{a^8-b^8}{a^2+b^2}=$ | $a^6-a^4b^2+a^2b^4-b^6$ |
| 15. $\frac{m^{10}-n^{10}}{m^2-n^2}=$ | $m^8+m^6n^2+m^4n^4+m^2n^6+n^8$ |
| 16. $\frac{a^{12}-b^{12}}{a^3+b^3}=$ | $a^9-a^6b^3+a^3b^6-b^9$ |
| 17. $\frac{a^{12}-x^{12}}{a^3-x^3}=$ | $a^9+a^6x^3+a^3x^6+x^9$ |
| 18. $\frac{x^{15}+y^{15}}{x^3+y^3}=$ | $x^{12}-x^9y^3+x^6y^6-x^3y^9+y^{12}$ |
| 19. $\frac{m^{12}+1}{m^4+1}=$ | $m^8-m^4+1$ |
| 20. $\frac{m^{16}-n^{16}}{m^4-n^4}=$ | $m^{12}+m^8n^4+m^4n^8+n^{12}$ |
| 21. $\frac{a^{18}-b^{18}}{a^3+b^3}=$ | $a^{15}-a^{12}b^3+a^9b^6-a^6b^9+a^3b^{12}-b^{15}$ |
| 22. $\frac{x^{20}-y^{20}}{x^5+y^5}=$ | $x^{15}-x^{10}y^5+x^5y^{10}-y^{15}$ |
| 23. $\frac{m^{21}+n^{21}}{m^3+n^3}=$ | $m^{18}-m^{15}n^3+m^{12}n^6-m^9n^9+m^6n^{12}-m^3n^{15}+n^{18}$ |
| 24. $\frac{x^{24}-1}{x^6-1}=$ | $x^{18}+x^{12}+x^6+1$ |

## APLICACIONES GEOMÉTRICAS




$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$




$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

**Las Matemáticas en las universidades hispano–árabes (siglos VIII al XV).** La cultura árabe alcanza elevado desarrollo en ciudades como Sevilla, Córdoba y Toledo. De las universidades hispano–árabes fluye la cultura musulmana hacia Europa. Tres nombres pueden señalarse como representación de la cultura árabe en España: Geber Ibn–Aphla (Sevilla, siglo XI), que rectificó las Tablas de Ptolomeo; Arzaquel (Toledo, 1080), autor de unas famosas Tablas, y Ben Ezra (Calahorra, 1089), rabino de Toledo.

FRACCIÓN ALGEBRAICA es el cociente indicado de dos expresiones algebraicas.

Así, $\frac{a}{b}$ es una fracción algebraica porque es el cociente indicado de la expresión $a$ (dividendo) entre la expresión $b$ (divisor).

El dividendo $a$ se llama **numerador** de la fracción algebraica, y el divisor $b$, **denominador.** El numerador y el denominador son los **términos** de la fracción.

Como se podrá apreciar el desarrollo de las fracciones algebraicas se ha basado en el desarrollo de las fracciones comunes en la aritmética. Por ejemplo la idea de las fracciones continuas se remonta a la antigua Grecia con Euclides y la Escuela de Alejandría.

## SABER SIGNO DE LA FRACCIÓN Y DE SUS TÉRMINOS

En una fracción algebraica hay que considerar **tres** signos: el signo de la fracción, el signo del numerador y el signo del denominador.

El **signo de la fracción** es el signo + o − escrito delante de la raya de la fracción. Cuando delante de la raya no hay ningún signo, se sobreentiende que el signo de la fracción es +.

Así, en la fracción $\frac{a}{b}$ el signo de la fracción es +; el signo del numerador es + y el signo del denominador +.

En la fracción $-\frac{-a}{b}$ el signo de la fracción es −, el signo del numerador − y el signo del denominador +.

### CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE EN LOS SIGNOS DE UNA FRACCIÓN SIN QUE LA FRACCIÓN SE ALTERE

Designando por *m,* el cociente que se obtendrá de dividir *a* entre *b*, según la ley de los signos de la división es:

$$\frac{a}{b} = m \quad \textbf{(1)} \qquad \frac{-a}{-b} = m \quad \textbf{(2)}$$

y, por tanto,

$$\frac{-a}{b} = -m \quad \text{y} \quad \frac{a}{-b} = -m$$

Cambiando el signo a los dos miembros de estas dos últimas igualdades, tenemos:

$$-\frac{-a}{b} = m \quad \textbf{(3)} \quad \text{y} \quad -\frac{a}{-b} = m \quad \textbf{(4)}$$

Como **(1)**, **(2)**, **(3)** y **(4)** tienen el segundo miembro igual, los primeros miembros son iguales y tenemos:

$$\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b}$$

Lo anterior nos dice que:

1. **Si se cambia el signo del numerador y el signo del denominador de una fracción, la fracción no se altera.**
2. **Si se cambia el signo del numerador y el signo de la fracción, la fracción no se altera.**
3. **Si se cambia el signo del denominador y el signo de la fracción, la fracción no se altera.**

En resumen, se pueden cambiar **dos** de los **tres** signos que hay que considerar en una fracción, sin que ésta se altere.

### REDUCCIÓN DE FRACCIONES

**REDUCIR UNA FRACCIÓN ALGEBRAICA** es cambiar su forma sin cambiar su valor.

#### SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES

**SIMPLIFICAR UNA FRACCIÓN ALGEBRAICA** es convertirla en una fracción equivalente cuyos términos sean primos entre sí.

Cuando los términos de una fracción son primos entre sí, la fracción es **irreducible** porque se redujo a **su más simple expresión** o a su **mínima expresión.**

### SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES CUYOS TÉRMINOS SEAN MONOMIOS

#### REGLA

**Se dividen el numerador y el denominador por sus factores comunes hasta que sean primos entre sí.**

## HACER REDUCIR FRACCIONES CUYOS TÉRMINOS SEAN MONOMIOS

Ejemplos:

1. Simplificar $\frac{4a^2b^5}{6a^3b^3m}$.

Tendremos: $\frac{4a^2b^5}{6a^3b^3m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot b^2}{3 \cdot a \cdot 1 \cdot m} = \frac{2b^2}{3am}$ **R.**

Hemos dividido 4 y 6 entre 2 y obtuvimos 2 y 3; $a^2$ y $a^3$ entre $a^2$ y obtuvimos los cocientes 1 y $a$; $b^5$ y $b^3$ entre $b^3$ y obtuvimos los cocientes $b^2$ y 1. Como $2b^2$ y $3am$ no tienen ningún factor común, la fracción resultante es irreducible.

2. Simplificar $\frac{9x^3y^3}{36x^5y^6}$.

$$\frac{9x^3y^3}{36x^5y^6} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{4 \cdot x^2 \cdot y^3} = \frac{1}{4x^2y^3}$$ **R.**

Dividimos 9 y 36 entre 9; $x^3$ y $x^5$ entre $x^3$; $y^3$ y $y^6$ entre $y^3$.

Obsérvese que cuando al simplificar desaparecen todos los factores del numerador, queda en el numerador **1**, que no puede suprimirse. Si desaparecen todos los factores del denominador, queda en este 1, que puede suprimirse. El resultado es una expresión entera.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Reduce a su más simple expresión.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\frac{a^2}{ab} =$ | $\frac{a}{b}$ | 7. $\frac{8m^4n^3x^2}{24mn^2x^2} =$ | $\frac{m^3n}{3}$ | 13. $\frac{30x^6y^2}{45a^3x^4z^3} =$ | $\frac{2x^2y^2}{3a^3z^3}$ |
| 2. $\frac{2a}{8a^2b} =$ | $\frac{1}{4ab}$ | 8. $\frac{12x^3y^4z^5}{32xy^2z} =$ | $\frac{3x^2y^2z^4}{8}$ | 14. $\frac{a^5b^7}{3a^8b^9c} =$ | $\frac{1}{3a^3b^2c}$ |
| 3. $\frac{x^2y^2}{x^3y^3} =$ | $\frac{1}{xy}$ | 9. $\frac{12a^2b^3}{60a^3b^5x^6} =$ | $\frac{1}{5ab^2x^6}$ | 15. $\frac{21a^8b^{10}c^{12}}{63a^4bc^2} =$ | $\frac{a^4b^9c^{10}}{3}$ |
| 4. $\frac{ax^3}{4x^5y} =$ | $\frac{a}{4x^2y}$ | 10. $\frac{21mn^3x^6}{28m^4n^2x^2} =$ | $\frac{3nx^4}{4m^3}$ | 16. $\frac{54x^9y^{11}z^{13}}{63x^{10}y^{12}z^{15}} =$ | $\frac{6}{7xyz^2}$ |
| 5. $\frac{6m^2n^3}{3m} =$ | $2mn^3$ | 11. $\frac{42a^2c^3n}{26a^4c^5m} =$ | $\frac{21n}{13a^2c^2m}$ | 17. $\frac{15a^{12}b^{15}c^{20}}{75a^{11}b^{16}c^{22}} =$ | $\frac{a}{5bc^2}$ |
| 6. $\frac{9x^2y^3}{24a^2x^3y^4} =$ | $\frac{3}{8a^2xy}$ | 12. $\frac{17x^3y^4z^6}{34x^7y^8z^{10}} =$ | $\frac{1}{2x^4y^4z^4}$ | 18. $\frac{75a^7m^5}{100a^3m^{12}n^3} =$ | $\frac{3a^4}{4m^7n^3}$ |

## SABER CAMBIO DE SIGNOS CUANDO LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN SON POLINOMIOS

Cuando el numerador o denominador de la fracción es un polinomio, para cambiar el signo al numerador o al denominador hay que **cambiar el signo a cada uno de los términos del polinomio.**

Así, si en la fracción $\frac{m-n}{x-y}$ cambiamos el signo al numerador y al denominador la fracción no varía, pero para cambiar el signo a $m-n$ hay que cambiar el signo de $m$ y de $-n$ y quedará $-m+n=n-m$, y para cambiar el signo a $x-y$ hay que cambiar el signo de $x$ y de $-y$ y quedará $-x+y=y-x$ y tendremos:

$$\frac{m-n}{x-y}=\frac{-m+n}{-x+y}=\frac{n-m}{y-x}$$

Si en la fracción $\frac{x-3}{x+2}$ cambiamos el signo del numerador y de la fracción, ésta no se altera y tendremos:

$$\frac{x-3}{x+2}=-\frac{-x+3}{x+2}=-\frac{3-x}{x+2}$$

Del propio modo, si en la fracción $\frac{3x}{1-x^2}$ cambiamos el signo al denominador y a la fracción, ésta no varía y tendremos:

$$\frac{3x}{1-x^2}=-\frac{3x}{-1+x^2}=-\frac{3x}{x^2-1}$$

(En la práctica, el paso intermedio se suprime.)

De acuerdo con lo anterior, la fracción $\frac{x-2}{x-3}$ puede escribirse de los cuatro modos siguientes:

$$\frac{x-2}{x-3}=\frac{2-x}{3-x}=-\frac{2-x}{x-3}=-\frac{x-2}{3-x}$$

Apliquemos los principios anteriores a la fracción $\frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)}$

Como estos factores son binomios, para cambiar el signo de cualquiera de ellos hay que cambiar el signo a **sus dos términos.**

Tendremos:

$$\frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)}=\frac{(1-a)(a-2)}{(3-x)(x-4)};\ \frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)}=\frac{(1-a)(2-a)}{(x-3)(x-4)}$$

$$\frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)}=-\frac{(1-a)(a-2)}{(x-3)(x-4)};\ \frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)}=-\frac{(a-1)(2-a)}{(3-x)(4-x)}$$

Estos principios son de suma importancia para simplificar fracciones y efectuar operaciones con ellas.

## HACER SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES CUYOS TÉRMINOS SEAN POLINOMIOS

### REGLA

**Se descomponen en factores los polinomios todo lo posible y se suprimen los factores comunes al numerador y denominador.**

Ejemplos:

1. Simplificar $\frac{2a^2}{4a^2-4ab}$.

   Factorizando el denominador, se tiene:

   $$\frac{2a^2}{4a^2-4ab}=\frac{2a^2}{4a(a-b)}=\frac{a}{2(a-b)}$$ **R.**

   Hemos dividido 2 y 4 entre 2 y $a^2$ y $a$ entre $a$.

2. Simplificar $\frac{4x^2y^3}{24x^3y^3-36x^3y^4}$.

   Factorizando:

   $$\frac{4x^2y^3}{24x^3y^3-36x^3y^4}=\frac{4x^2y^3}{12x^3y^3(2-3y)}=\frac{1}{3x(2-3y)}$$ **R.**

3. Simplificar $\frac{x^2-5x+6}{2ax-6a}$

   $$\frac{x^2-5x+6}{2ax-6a}=\frac{(x-2)(x-3)}{2a(x-3)}=\frac{x-2}{2a}$$ **R.**

4. Simplificar $\frac{8a^3+27}{4a^2+12a+9}$.

   $$\frac{8a^3+27}{4a^2+12a+9}=\frac{(2a+3)(4a^2-6a+9)}{(2a+3)^2}=\frac{4a^2-6a+9}{2a+3}$$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Simplifica las siguientes fracciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{3ab}{2a^2x+2a^3}=$ | $\frac{3ab}{a(2ax+2a^2)}=\frac{3b}{2a(x+a)}$ |
| 2. $\frac{xy}{3x^2y-3xy^2}=$ | $\frac{xy}{xy(3x-3y)}=\frac{1}{3(x-y)}$ |
| 3. $\frac{2ax+4bx}{3ay+6by}=$ | $\frac{2x(a+2b)}{3y(a+2b)}=\frac{2x}{3y}$ |
| 4. $\frac{x^2-2x-3}{x-3}=$ | $\frac{(x+1)(x-3)}{x-3}=x+1$ |
| 5. $\frac{10a^2b^3c}{80(a^3-a^2b)}=$ | $\frac{a^2b^3c}{8a^2(a-b)}=\frac{b^3c}{8(a-b)}$ |
| 6. $\frac{x^2-4}{5ax+10a}=$ | $\frac{(x+2)(x-2)}{5a(x+2)}=\frac{x-2}{5a}$ |
| 7. $\frac{3x^2-4x-15}{x^2-5x+6}=$ | $\frac{(x-3)(3x+5)}{(x-3)(x-2)}=\frac{3x+5}{x-2}$ |
| 8. $\frac{15a^2bn-45a^2bm}{10a^2b^2n-30a^2b^2m}=$ | $\frac{15a^2b(n-3m)}{10a^2b^2(n-3m)}=\frac{3}{2b}$ |
| 9. $\frac{x^2-y^2}{x^2+2xy+y^2}=$ | $\frac{(x-y)(x+y)}{(x+y)(x+y)}=\frac{x-y}{x+y}$ |
| 10. $\frac{3x^2y+15xy}{x^2-25}=$ | $\frac{3xy(x+5)}{(x+5)(x-5)}=\frac{3xy}{x-5}$ |
| 11. $\frac{a^2-4ab+4b^2}{a^3-8b^3}=$ | $\frac{(a-2b)(a-2b)}{(a-2b)(a^2+2ab+4b^2)}=\frac{a-2b}{a^2+2ab+4b^2}$ |
| 12. $\frac{x^3+4x^2-21x}{x^3-9x}=$ | $\frac{x(x+7)(x-3)}{x(x-3)(x+3)}=\frac{x+7}{x+3}$ |
| 13. $\frac{6x^2+5x-6}{15x^2-7x-2}=$ | $\frac{(2x+3)(3x-2)}{(5x+1)(3x-2)}=\frac{2x+3}{5x+1}$ |
| 14. $\frac{a^3+1}{a^4-a^3+a-1}=$ | $\frac{a^3+1}{a-1(a^3+1)}=\frac{1}{a-1}$ |
| 15. $\frac{2ax+ay-4bx-2by}{ax-4a+2bx-8b}=$ | $\frac{a(2x+4)-2b(2x+y)}{a(x-4)+2b(x-4)}=\frac{2x+y}{x-4}$ |
| 16. $\frac{a^2-ab-6b^2}{a^3x-6a^2bx+9ab^2x}=$ | $\frac{(a-3b)(a+2b)}{ax(a^2-6ab+9b^2)}=\frac{(a-3b)(a+2b)}{ax(a-3b)^2}=\frac{a+2b}{ax(a-3b)}$ |
| 17. $\frac{m^2+n^2}{m^4-n^4}=$ | $\frac{m^2+n^2}{(m^2+n^2)(m^2-n^2)}=\frac{1}{m^2-n^2}$ |
| 18. $\frac{x^3+y^3}{(x+y)^3}=$ | $\frac{x+y(x^2-xy+y^2)}{(x+y)(x+y)^2}=\frac{x^2-xy+y^2}{(x+y)^2}$ |

## SABER EXPRESIÓN ALGEBRAICA ENTERA Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS MIXTAS

Expresión algebraica **entera** es la que no tiene denominador literal.

Así, $a, x+y, m-n, \frac{1}{2}a+\frac{2}{3}b$ son expresiones enteras.

Una expresión entera puede considerarse como una fracción de denominador 1.

Así, $a=\frac{a}{1}; x+y=\frac{x+y}{1}$.

Expresión algebraica **mixta** es la que consta de parte entera y parte fraccionaria.

Así, $a+\frac{b}{c}$ y $x-\frac{3}{x-a}$ $a$ son expresiones mixtas.

## HACER REDUCIR UNA FRACCIÓN A TÉRMINOS MAYORES

Se trata de convertir una fracción en otra fracción equivalente de numerador o denominador dado, siendo el nuevo numerador o denominador múltiplo del numerador o denominador de la fracción dada.

Ejemplo:

Reducir $\frac{2a}{3b}$ a fracción equivalente de numerador $6a^2$.

$$\frac{2a}{3b}=\frac{6a^2}{}$$

Para que $2a$ se convierta en $6a^2$ hay que dividir $6a^2 \div 2a = 3a$, luego para que la fracción no varíe hay que multiplicar el denominador por $3a:3b\times 3a=9ab$, luego

$$\frac{2a}{3b}=\frac{6a^2}{9ab} \qquad \textbf{R.}$$

La fracción obtenida es equivalente a la fracción dada porque una fracción no varía si sus dos términos se multiplican por una misma cantidad.

### REDUCIR UNA FRACCIÓN A EXPRESIÓN ENTERA O MIXTA

Como una fracción representa la división indicada del numerador entre el denominador, para reducir una fracción a expresión entera o mixta aplicamos la siguiente:

**REGLA**

1. **Se divide el numerador entre el denominador.**
2. **Si la división es exacta, la fracción equivale a una expresión entera.**
3. **Si la división no es exacta, se continúa hasta que el primer término del residuo no sea divisible por el primer término del divisor y se añade al cociente una fracción cuyo numerador es el residuo y cuyo denominador es el divisor.**

Ejemplos:

1. Reducir la expresión entera $\frac{4x^3-2x^2}{2x}$.

   Dividiendo cada término del numerador por el denominador, se tiene: $\frac{4x^3-2x^2}{2x}=\frac{4x^3}{2x}-\frac{2x^2}{2x}=2x^2-x$ **R.**

2. Reducir $\frac{3a^3-12a^2-4}{3a}$ dividiendo

$$\begin{array}{r|l} & a^2-4a-\frac{4}{3a} \\ \hline 3a & 3a^3-12a^2-4 \\ & \underline{-3a^3} \\ & -12a^2-4 \\ & \underline{12a^2} \\ & -4 \\ & \underline{+4} \\ & 0 \end{array}$$

Por lo tanto: $3a^3-12a^2-4=a^2-4a-\frac{-4}{3a}$

## SABER REDUCIR UNA EXPRESIÓN MIXTA A FRACCIONARIA

**REGLA**

**Se multiplica la parte entera por el denominador; a este producto se le suma o resta el numerador, según que el signo que haya delante de la fracción sea + o −, y se parte todo por el denominador. La fracción que resulta se simplifica, si es posible.**

## HACER REDUCIR UNA EXPRESIÓN MIXTA A FRACCIONARIA

Ejemplo:

**Reducir** $a+b-\dfrac{a^2+b^2}{a-b}$ a fracción. $a+b-\dfrac{a^2+b^2}{a-b}=\dfrac{(a+b)(a-b)-(a^2+b^2)}{a-b}=\dfrac{a^2-b^2-a^2-b^2}{a-b}=-\dfrac{2b^2}{a-b}$. **R.**

**IMPORTANTE:**

Obsérvese que como la fracción tiene signo − delante, para restar el numerador $a^2 + b^2$ hay que *cambiarle el signo a cada uno de sus términos* y esto se indica incluyendo $a^2 + b^2$ en *un paréntesis precedido del signo −*.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Completa las reducciones a fracciones equivalentes.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\dfrac{3}{2a}=$ | $\dfrac{6a}{4a^2}$ | 4. $\dfrac{3x}{8y}=$ | $\dfrac{9x^2y^2}{24xy^3}$ | 7. $\dfrac{2x}{x-1}=$ | $\dfrac{2x^2}{x^2-x}$ |
| 2. $\dfrac{5}{9x^2}=$ | $\dfrac{20a}{36ax^2}$ | 5. $\dfrac{4m}{5n^2}=$ | $\dfrac{4mn}{5n^3}$ | 8. $\dfrac{3a}{a+b}=$ | $\dfrac{3a^2+3ab}{a^2+2ab+b^2}$ |
| 3. $\dfrac{m}{ab^2}=$ | $\dfrac{2am}{2a^2b^2}$ | 6. $\dfrac{2x+7}{5}=$ | $\dfrac{6x+21}{15}$ | 9. $\dfrac{x-4}{x+3}=$ | $\dfrac{(x-4)(x+2)}{x^2+5x+6}=\dfrac{x^2-2x-8}{x^2+5x+6}$ |

**Reduce a expresión entera o mixta.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\dfrac{6a^3-10a^2}{2a}=$ | $\dfrac{2a(3a^2-5a)}{2a}=3a^2-5a$ | 4. $\dfrac{10a^2+15a-2}{5a}=$ | $2a+3-\dfrac{2}{5a}$ |
| 2. $\dfrac{9x^3y-6x^2y^2+3xy^3}{3xy}=$ | $\dfrac{3xy(3x^2-2xy+y^2)}{3xy}=3x^2-2xy+y^2$ | 5. $\dfrac{9x^3-6x^2+3x-5}{3x}=$ | $3x^2-2x+1-\dfrac{5}{3x}$ |
| 3. $\dfrac{x^2+3}{x}=$ | $x+\dfrac{3}{x}$ | 6. $\dfrac{x^2-5x-16}{x+2}=$ | $\begin{array}{r\|l} x^2-5x+16 & x+2 \\ -x^2-2x & x-7 \\ \hline -7x-16 & \\ +7x+14 & \\ \hline -2 & \end{array}$ $x-7-\dfrac{2}{x+2}$ |

**Reduce a fracción.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $m-n-\dfrac{n^2}{m}=$ | $\dfrac{(m-n)(m)-n^2}{m}=\dfrac{m^2-mn-n^2}{m}$ | 5. $x^2-3x-\dfrac{x^2-6x}{x+2}=$ | $\dfrac{x^2-3x(x+2)-x^2-6x}{x+2}=\dfrac{x^3-2x^2}{x+2}$ |
| 2. $x+5-\dfrac{3}{x-2}=$ | $\dfrac{(x+5)(x-2)-3}{x-2}=\dfrac{x^2+3x-13}{x-2}$ | 6. $x+y+\dfrac{x^2-y^2}{x-y}=$ | $\dfrac{x+y(x-y)+x^2-y^2}{x-y}=2x+2y$ |
| 3. $a+\dfrac{ab}{a+b}=$ | $\dfrac{a(a+b)+ab}{a+b}=\dfrac{a^2+2ab}{a+b}$ | 7. $\dfrac{3mn}{m-n}+m-2n=$ | $\dfrac{3mn+(m-2n)(m-n)}{m-n}=\dfrac{m^2+2n^2}{m-n}$ |
| 4. $\dfrac{1-a^2}{a}+a-3=$ | $\dfrac{1-a^2+(a-3)a}{a}=\dfrac{1-3a}{a}$ | 8. $2a-3x-\dfrac{5ax-6x^2}{a+2x}=$ | $\dfrac{2a-3x(a+2x)-5ax-6x^2}{a+2x}=\dfrac{2a^2-4ax}{a+2x}$ |

## SABER REDUCCIÓN DE FRACCIONES AL MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR

**REDUCIR FRACCIONES AL MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR** es convertirlas en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador que sea el menor posible.

Para reducir fracciones al mínimo común denominador se sigue la siguiente regla, la cual es idéntica a la que empleamos en Aritmética:

## HACER REDUCIR FRACCIONES AL MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR

**REGLA**

1. **Se simplifican las fracciones dadas, si es posible.**
2. **Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores, que será el denominador común.**
3. **Para hallar los numeradores, se divide el m. c. m. de los denominadores entre cada denominador, y el cociente se multiplica por el numerador respectivo.**

Ejemplo:

**Reducir** $\frac{2}{a}, \frac{3}{2a^2}, \frac{5}{4x^2}$ al mínimo común denominador.

Hallamos el m. c. m. de $a$, $2a^2$ y $4x^2$ que es $4a^2x^2$. Este es el denominador común. Ahora dividimos $4a^2x^2$ entre los denominadores $a$, $2a^2$ y $4x^2$ y multiplicamos cada cociente por su numerador respectivo, y tendremos:

$$4a^2x^2 \div a = 4ax^2 \qquad \frac{2}{a} = \frac{2 \times 4ax^2}{4a^2x^2} = \frac{8ax^2}{4a^2x^2}$$

$$4a^2x^2 \div 2a^2 = 2x^2 \qquad \frac{3}{2a^2} = \frac{3 \times 2x^2}{4a^2x^2} = \frac{6x^2}{4a^2x^2}$$

$$4a^2x^2 \div 4x^2 = a^2 \qquad \frac{5}{4x^2} = \frac{5 \times a^2}{4a^2x^2} = \frac{5a^2}{4a^2x^2}$$

Las fracciones, reducidas al mínimo común denominador, quedan: $\frac{8ax^2}{4a^2x^2}, \frac{6x^2}{4a^2x^2}, \frac{5a^2}{4a^2x^2}$ **R.**

Estas fracciones son equivalentes a las fracciones dadas porque no hemos hecho más que multiplicar los dos términos de cada fracción por el cociente de dividir el m. c. m. entre su denominador respectivo, con lo cual las fracciones no se alteran.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Reduce al mínimo común denominador.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\frac{a}{b}, \frac{1}{ab} =$ | $\frac{a^2}{ab}, \frac{1}{ab}$ | 7. $\frac{x-y}{x^2y}, \frac{x+y}{3xy^2}, 5 =$ | $\frac{3xy-3y^2}{3x^2y^2}, \frac{x^2+xy}{3x^2y^2}, \frac{15x^2y^2}{3x^2y^2}$ |
| 2. $\frac{x}{2a}, \frac{4}{3a^2x} =$ | $\frac{3ax^2}{6a^2x}, \frac{8}{6a^2x}$ | 8. $\frac{m+n}{2m}, \frac{m-n}{5m^3n}, \frac{1}{10n^2} =$ | $\frac{5m^3n^2+5m^2n^3}{10m^3n^2}, \frac{2mn-2n^2}{10m^3n^2}, \frac{m^3}{10m^3n^2}$ |
| 3. $\frac{1}{2x^2}, \frac{3}{4x}, \frac{5}{8x^3} =$ | $\frac{4x}{8x^3}, \frac{6x^2}{8x^3}, \frac{5}{8x^3}$ | 9. $\frac{a+b}{6}, \frac{a-b}{2a}, \frac{a^2+b^2}{3b^2} =$ | $\frac{a^2b^2+ab^3}{6ab^2}, \frac{3ab^2-3b^3}{6ab^2}, \frac{2a^3+2ab^2}{6ab^2}$ |
| 4. $\frac{3x}{ab^2}, \frac{x}{a^2b}, \frac{3}{a^3} =$ | $\frac{3a^2x}{a^3b^2}, \frac{abx}{a^3b^2}, \frac{3b^2}{a^3b^2}$ | 10. $\frac{2a-b}{3a^2}, \frac{3b-a}{4b^2}, \frac{a-3b}{2} =$ | $\frac{8ab^2-4b^3}{12a^2b^2}, \frac{9a^2b-3a^3}{12a^2b^2}, \frac{6a^3b^2-18a^2b^3}{12a^2b^2}$ |
| 5. $\frac{7y}{6x^2}, \frac{1}{9xy}, \frac{5x}{12y^3} =$ | $\frac{42y^4}{36x^2y^3}, \frac{4xy^2}{36x^2y^3}, \frac{15x^3}{36x^2y^3}$ | 11. $\frac{2}{5}, \frac{3}{x+1} =$ | $\frac{2x+2}{5(x+1)}, \frac{15}{5(x+1)}$ |
| 6. $\frac{a-1}{3a}, \frac{5}{6a}, \frac{a+2}{a^2} =$ | $\frac{2a^2-2a}{6a^2}, \frac{5a}{6a^2}, \frac{6a+12}{6a^2}$ | 12. $\frac{a}{a+b}, \frac{b}{a^2-b^2} =$ | $\frac{a^2-ab}{(a+b)(a-b)}, \frac{b}{(a+b)(a-b)}$ |

## SABER SUMA DE FRACCIONES

Recordemos que la suma es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas en una sola expresión. La suma de fracciones respeta la regla para sumar expresiones algebraicas enteras.

## HACER SUMAR FRACCIONES

### REGLA GENERAL PARA SUMAR FRACCIONES

1. **Se simplifican las fracciones dadas, si es posible.**
2. **Se reducen las fracciones dadas al mínimo común denominador, si son de distinto denominador.**
3. **Se efectúan las multiplicaciones indicadas.**
4. **Se suman los numeradores de las fracciones que resulten y se parte esta suma por el denominador común.**
5. **Se reducen términos semejantes en el numerador.**
6. **Se simplifica la fracción que resulte, si es posible.**

Ejemplos:

1. Sumar $\frac{3}{2a}$ y $\frac{a-2}{6a^2}$.

Hay que reducir las fracciones al mínimo común denominador.

El m. c. m. de los denominadores es $6a^2$. Dividiendo $6a^2$ entre los denominadores, tenemos: $6a^2 \div 2a = 3a$ y $6a^2 \div 6a^2 = 1$. Estos cocientes los multiplicamos por los numeradores respectivos y tendremos:

$$\frac{3}{2a}+\frac{a-2}{6a^2}=\frac{3(3a)}{6a^2}+\frac{a-2}{6a^2}=\frac{9a}{6a^2}+\frac{a-2}{6a^2}$$

$$\text{(sumando los numeradores)} = \frac{9a+a-2}{6a^2}=\frac{10a-2}{6a^2}$$

$$\text{(simplificando)} = \frac{2(5a-1)}{6a^2}=\frac{5a-1}{3a^2} \qquad \textbf{R}$$

2. Simplificar $\frac{1}{3x+3}+\frac{1}{2x-2}+\frac{1}{x^2-1}$.

Hallemos el m. c. m. de los denominadores, factorizando los binomios:

$3x + 3 = 3(x + 1)$

$2x - 2 = 2(x - 1)$

$x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ m. c. m.: $6(x + 1)(x - 1)$

Dividiendo el denominador común $6(x + 1)(x - 1)$ entre cada denominador, o lo que es lo mismo, entre la descomposición de cada denominador, y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos:

$$\frac{1}{3x+3}+\frac{1}{2x-2}+\frac{1}{x^2-1}=\frac{2(x-1)+3(x+1)+6}{6(x+1)(x-1)}$$

$$\text{(multiplicando)} = \frac{2x-2+3x+3+6}{6(x+1)(x-1)}$$

$$\text{(reduciendo los términos semejantes)} = \frac{5x+7}{6(x+1)(x-1)} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Suma las siguientes fraccciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{x-2}{4}+\frac{3x+2}{6}=$ | $\frac{6x-12+12x+8}{24}=\frac{18x-4}{24}=\frac{2(9x-2)}{2(12)}=\frac{9x-2}{12}$ |
| 2. $\frac{2}{5a^2}+\frac{1}{3ab}=\frac{6ab+5a^2}{15a^3b}=$ | $\frac{2(3b)+1(5a)}{15a^2b}=\frac{6b+5a}{15a^2b}$ |
| 3. $\frac{a-2b}{15a}+\frac{b-a}{20b}=$ | $\frac{4ab-8b^2+3ab-3a^2}{60ab}=\frac{-3a^2+7ab-8b^2}{60ab}$ |
| 4. $\frac{a+3b}{3ab}+\frac{a^2b-4ab^2}{5a^2b^2}=$ | $\frac{5a^3b^2+15a^2b^3+3a^3b^2-12a^2b^3}{15a^3b^3}=\frac{8a^3b^2+3a^2b^3}{15a^3b^3}=\frac{a^2b^2(8a+3b)}{a^2b^215ab}=\frac{8a+3b}{15ab}$ |
| 5. $\frac{a-1}{3}+\frac{2a}{6}+\frac{3a+4}{12}=$ | $\frac{4a-4+4a+3a+4}{12}=\frac{11a}{12}$ |
| 6. $\frac{n}{m^2}+\frac{3}{mn}+\frac{2}{m}=$ | $\frac{n^2+3m+2mn}{m^2n}$ |
| 7. $\frac{1-x}{2x}+\frac{x+2}{x^2}+\frac{1}{3ax^2}=$ | $\frac{3ax-3ax^2+6ax+12a+2}{6ax^2}=\frac{9ax-3ax^2+12a+2}{6ax^2}$ |
| 8. $\frac{2a-3}{3a}+\frac{3x+2}{10x}+\frac{x-a}{5ax}=$ | $\frac{20ax-30x+9ax+6a+6x-6a}{30ax}=\frac{29ax-24x}{30ax}=\frac{29a-24}{30a}$ |
| 9. $\frac{3}{5}+\frac{x+2}{2x}+\frac{x^2+2}{6x^2}=$ | $\frac{18x^2+15x^2+30x+5x^2+10}{30x^2}=\frac{38x^2+30x+10}{30x^2}=\frac{19x^2+15x+5}{15x^2}$ |
| 10. $\frac{x-y}{12}+\frac{2x+y}{15}+\frac{y-4x}{30}=$ | $\frac{5x-5y+8x+4y+2y-8x}{60}=\frac{5x+y}{60}$ |
| 11. $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{a-1}=$ | $\frac{(a-1)+(a+1)}{a^2-1}=\frac{2a}{a^2-1}$ |
| 12. $\frac{2}{x+4}+\frac{1}{x-3}=$ | $\frac{2x-6+x+4}{(x+4)(x-3)}=\frac{3x-2}{(x+4)(x-3)}$ |
| 13. $\frac{3}{1-x}+\frac{6}{2x+5}=$ | $\frac{6x+15+6-6x}{(1-x)(2x+5)}=\frac{21}{(1-x)(2x+5)}$ |
| 14. $\frac{x}{x-y}+\frac{x}{x+y}=$ | $\frac{x^2+xy+x^2-xy}{x^2-y^2}=\frac{2x^2}{x^2-y^2}$ |
| 15. $\frac{m+3}{m-3}+\frac{m+2}{m-2}=$ | $\frac{(m+3)(m-2)+(m+2)(m-3)}{(m-3)(m-2)}=\frac{2m^2-12}{(m-3)(m-2)}$ |
| 16. $\frac{x+y}{x-y}+\frac{x-y}{x+y}=$ | $\frac{(x+y)^2+(x-y)^2}{x^2-y^2}=\frac{2x^2+2y^2}{x^2-y^2}$ |
| 17. $\frac{x}{x^2-1}+\frac{x+1}{(x-1)^2}=$ | $\frac{x(x-1)^2+(x+1)(x^2-1)}{(x+1)(x-1)(x-1)^2}=\frac{x(x-1)+(x+1)^2}{(x+1)(x-1)^2}=\frac{x^2-x+x^2+2x+1}{(x+1)(x-1)^2}=\frac{2x^2+x+1}{(x+1)(x-1)^2}$ |
| 18. $\frac{1}{3x-2y}+\frac{x-y}{9x^2-4y^2}=$ | $\frac{3x+2y+x-y}{9x^2-4y^2}=\frac{4x+y}{9x^2-4y^2}$ |
| 19. $\frac{x+a}{x+3a}+\frac{3a^2-x^2}{x^2-9a^2}=$ | $\frac{(x+a)(x-3a)+3a^2-x^2}{x^2-9a^2}=\frac{ax-3ax}{x^2-9a^2}=\frac{2ax}{9a^2-x^2}$ |

## SABER RESTA DE FRACCIONES

Recordemos que la resta o sustracción es una operación que tiene por objeto, dada una suma de dos sumandos (minuendo) y uno de ellos (sustraendo), hallar el otro sumando (resta o diferencia).

## HACER RESTAR FRACCIONES

### REGLA GENERAL PARA RESTAR FRACCIONES

1. **Se simplifican las fracciones dadas, si es posible.**
2. **Se reducen las fracciones dadas al mínimo común denominador, si tienen distinto denominador.**
3. **Se efectúan las multiplicaciones indicadas.**
4. **Se restan los numeradores y la diferencia se parte por el denominador común.**
5. **Se reducen términos semejantes en el numerador.**
6. **Se simplifica el resultado, si es posible.**

Ejemplos:

1. $\frac{a+2b}{3a}$ restar $\frac{4ab^2-3}{6a^2b}$.

El m. c. m. de los denominadores es $6a^2b$. Dividiendo $6a^2b$ entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tenemos:

$$\frac{a+2b}{3a}-\frac{4ab^2-3}{6a^2b}=\frac{2ab(a+2b)}{6a^2b}-\frac{4ab^2-3}{6a^2b}$$

$$\text{(multiplicando)}=\frac{2a^2b+4ab^2}{6a^2b}-\frac{4ab^2-3}{6a^2b}$$

$$\text{(restando los numeradores)}=\frac{2a^2b+4ab^2-(4ab^2-3)}{6a^2b}$$

$$\text{(quitando el paréntesis)}=\frac{2a^2b+4ab^2-4ab^2+3}{6a^2b}$$

$$\text{(reduciendo)}=\frac{2a^2b+3}{6a^2b}\qquad \textbf{R.}$$

**IMPORTANTE**

Obsérvese que para restar $4ab^2-3$ del primer numerador hay que cambiar el signo a cada uno de sus términos y esta operación la indicamos incluyendo $4ab^2-3$ en un paréntesis precedido del signo $-$.

2. Simplificar $\frac{2}{x+x^2}-\frac{1}{x-x^2}-\frac{1-3x}{x-x^3}$.

Hallemos el denominador común:

$x+x^2=x\,(1+x)$

$x-x^2=x(1-x)$

$x-x^3=x\,(1-x^2)=x(1+x)(1-x)$ m. c. m.: $x(1+x)(1-x)$

Dividiendo $x(1+x)(1-x)$ entre la descomposición de cada denominador, tenemos:

$$\frac{2}{x+x^2}-\frac{1}{x-x^2}-\frac{1-3x}{x-x^3}=\frac{2(1-x)-(1+x)-(1-3x)}{x(1+x)(1-x)}$$

$$=\frac{2-2x-1-x-1+3x}{x(1+x)(1-x)}=\frac{0}{x(1+x)(1-x)}=0\qquad \textbf{R.}$$

Al reducir los términos semejantes en el numerador, se anulan todos los términos, luego queda cero en el numerador y cero partido por cualquier cantidad equivale a cero.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resta las siguientes fracciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{x-3}{4}-\frac{x+2}{8}=$ | $\frac{2(x-3)-(x+2)}{8}=\frac{2x-6-x-2}{8}=\frac{x-8}{8}$ |
| 2. $\frac{a+5b}{a^2}-\frac{b-3}{ab}=$ | $\frac{ab+5b^2-(ab-3a)}{a^2b}=\frac{ab+5b^2-ab+3a}{a^2b}=\frac{3a+5b^2}{a^2b}$ |
| 3. $\frac{2}{3mn^2}-\frac{1}{2m^2n}=$ | $\frac{4m-3n}{6m^2n^2}$ |
| 4. $\frac{a-3}{5ab}-\frac{4-3ab^2}{3a^2b^3}=$ | $\frac{3a^2b^2-9ab^2-20+15ab^2}{15a^2b^3}=\frac{3a^2b^2+6ab^2-20}{15a^2b^3}$ |
| 5. $\frac{2a+3}{4a}-\frac{a-2}{8a}=$ | $\frac{4a+6-a+2}{8a}=\frac{3a+8}{8a}$ |
| 6. $\frac{y-2x}{20x}-\frac{x-3y}{24y}=$ | $\frac{6y^2-12xy-5x^2+15xy}{120xy}=\frac{-5x^2+3xy+6y^2}{120xy}$ |
| 7. $\frac{x-1}{3}-\frac{x-2}{4}-\frac{x+3}{6}=$ | $\frac{4x-4-3x+6-2x-6}{12}=\frac{-x-4}{12}=-\frac{x+4}{12}$ |
| 8. $\frac{3}{5}-\frac{2a+1}{10a}-\frac{4a^2+1}{20a^2}=$ | $\frac{12a^2-4a^2-2a-4a^2-1}{20a^2}=\frac{4a^2-2a-1}{20a^2}$ |
| 9. De $\frac{1}{x-4}$ restar $\frac{1}{x-3}=$ | $\frac{1}{x-4}-\frac{1}{x-3}=\frac{x-3-x+4}{(x-4)(x-3)}=\frac{1}{(x-4)(x-3)}$ |
| 10. De $\frac{m-n}{m+n}$ restar $\frac{m+n}{m-n}=$ | $\frac{m-n}{m+n}-\frac{m+n}{m-n}=\frac{-4mn}{m^2-n^2}=\frac{4mn}{n^2-m^2}$ |
| 11. De $\frac{1-x}{1+x}$ restar $\frac{1+x}{1-x}=$ | $\frac{1-x}{1+x}-\frac{1+x}{1-x}=\frac{(1-x)^2-(1+x)^2}{1^2-x^2}=\frac{-4x}{1-x^2}=\frac{4x}{x^2-1}$ |
| 12. De $\frac{a+b}{a^2+ab}$ restar $\frac{b-a}{ab+b^2}=$ | $\frac{a+b}{a^2+ab}-\frac{b-a}{ab+b^2}=\frac{b(a+b)-a(b-a)}{ab(a+b)}=\frac{a^2+b^2}{ab(a+b)}$ |
| 13. De $\frac{m+n}{m-n}$ restar $\frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}=$ | $\frac{m+n}{m-n}-\frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}=\frac{(m+n)^2(m-n)-(m-n)(m^2+n^2)}{(m-n)^2(m+n)}=\frac{2mn}{m^2-n^2}$ |
| 14. Restar $\frac{1}{x-x^2}$ de $\frac{1}{x+x^2}=$ | $\frac{1}{x+x^2}-\frac{1}{x-x^2}=\frac{x-x^2-x+x^2}{x^2(1-x)(1+x)}=\frac{-2x^2}{x^2(1-x^2)}=\frac{2}{x^2-1}$ |
| 15. Restar $\frac{x}{a^2-x^2}$ de $\frac{a+x}{(a-x)^2}=$ | $\frac{a+x}{(a-x)^2}-\frac{x}{a^2-x^2}=\frac{(a-x)(a+x)^2-x(a-x)^2}{(a+x)(a-x)^3}=\frac{ax+2x^2+a^2}{(a-x)^2(a+x)}$ |
| 16. Restar $\frac{1}{12a+6}$ de $\frac{a+1}{6a+3}=$ | $\frac{a+1}{6a+3}-\frac{1}{12a+6}=\frac{2a+2-1}{12a+6}=\frac{2a+1}{12a+6}=\frac{1}{6}$ |
| 17. Restar $\frac{a+3}{a^2+a-12}$ de $\frac{a-4}{a^2-6a+9}=$ | $\frac{a-4}{(a-3)^2}-\frac{a+3}{(a+4)(a-3)}=\frac{a-4}{a^2-6a+9}-\frac{a+3}{a^2+a-12}=-\frac{7}{(a+4)(a-3)^2}$ |

## SABER MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

Para multiplicar fracciones se utilizan las leyes de los signos y se simplifican hasta su mínima expresión.

## HACER MULTIPLICAR FRACCIONES

### REGLA GENERAL PARA MULTIPLICAR FRACCIONES

1. **Se descomponen en factores, todo lo posible, los términos de las fracciones que se van a multiplicar.**
2. **Se simplifica, suprimiendo los factores comunes en los numeradores y denominadores.**
3. **Se multiplican entre sí las expresiones que queden en los numeradores después de simplificar, y este producto se parte por el producto de las expresiones que queden en los denominadores.**

Ejemplos:

1. Multiplicar $\frac{2a}{3b^3}, \frac{3b^2}{4x}, \frac{x^2}{2a^2}$.

$$\frac{2a}{3b^3}\times\frac{3b^2}{4x}\times\frac{x^2}{2a^2}=\frac{2\times3\times a\times b^2\times x^2}{3\times4\times2\times a^2\times b^3\times x}\quad\text{(simplificando)}\quad=\frac{x}{4ab}\qquad\textbf{R.}$$

2. Multiplicar $\frac{3x-3}{2x+4}$ por $\frac{x^2+4x+4}{x^2-x}$.

Factorizando, tendremos: $\frac{3x-3}{2x+4}\times\frac{x^2+4x+4}{x^2-x}=\frac{3(x-1)}{2(x+2)}\times\frac{(x+2)^2}{x(x-1)}=\frac{3(x+2)}{2x}=\frac{3x+6}{2x}$ **R.**

Hemos simplificado $(x-1)$ del primer numerador con $(x-1)$ del segundo denominador y $(x+2)^2$ del segundo numerador con $(x+2)$ del primer denominador.

Multiplicar $a+3-\frac{5}{a-1}$ por $a-2+\frac{5}{a+4}$.

$$\left(a+3-\frac{5}{a-1}\right)\left(a-2+\frac{5}{a+4}\right)=\frac{a^2+2a-8}{a-1}\times\frac{a^2+2a-3}{a+4}$$
$$=\frac{(a+4)(a-2)}{a-1}\times\frac{(a+3)(a-1)}{a+4}$$
$$=(a-2)(a+3)=a^2+a-6\qquad\textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Multiplica las siguientes fracciones.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\frac{x^2y}{5}\times\frac{10a^3}{3m^2}\times\frac{9m}{x^3}=$ | $\frac{90x^2ya^3m}{15m^2x^3}=\frac{6ya^3}{mx}$ | 3. $\left(a+\frac{a}{b}\right)\left(a-\frac{a}{b+1}\right)=$ | $\frac{ab+a}{b}\times\frac{ab+a-a}{b+1}=\frac{a^2b^2+a^2b}{b(b+1)}=a^2$ |
| 2. $\frac{5x^2}{7y^3}\times\frac{4y^2}{7m^3}\times\frac{14m}{5x^4}=$ | $\frac{280mx^2y^2}{245m^3x^4y^3}=\frac{8}{7m^2x^2y}$ | 4. $\left(x-\frac{2}{x+1}\right)\left(x+\frac{1}{x+2}\right)=$ | $\frac{x^2+x-2}{x+1}\times\frac{x^2+2x+1}{x+2}=x^2-1$ |
| 5. $\left(1-\frac{x}{a+x}\right)\left(1+\frac{x}{a}\right)=$ | | $\frac{a+x-x}{a+x}\times\frac{a+x}{a}=\frac{a^2+ax}{a^2+ax}=1$ | |
| 6. $\left(a+\frac{ab}{a-b}\right)\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)=$ | | $\frac{a^2-ab+ab}{a-b}\times\frac{a^2-b^2}{a^2}=\frac{a^2-b^2}{a-b}=a+b$ | |
| 7. $\left(x+2-\frac{12}{x+1}\right)\left(x-2+\frac{10-3x}{x+5}\right)=$ | | $\frac{x^3-2x^2}{x+1}$ | |

## SABER DIVISIÓN DE FRACCIONES

Para dividir fracciones se multiplican medios por medios y extremos por extremos.

## HACER DIVIDIR FRACCIONES

**REGLA**

**Se multiplica el dividendo por el divisor invertido.**

Ejemplos:

1. Dividir $\frac{4a^2}{3b^2}$ entre $\frac{2ax}{9b^3}$.

$$\frac{4a^2}{3b^2} \div \frac{2ax}{9b^3} = \frac{4a^2}{3b^2} \times \frac{9b^3}{2ax} = \frac{6ab}{x} \qquad \text{R.}$$

2. Dividir $\frac{x^2+4x}{8}$ entre $\frac{x^2-16}{4}$.

$$\frac{x^2+4x}{8} \div \frac{x^2-16}{4} = \frac{x^2+4x}{8} \times \frac{4}{x^2-16} = \frac{x(x+4)}{8} \times \frac{4}{(x+4)(x-4)} = \frac{x}{2x-8} \qquad \text{R.}$$

Dividir $1+\frac{2xy}{x^2+y^2}$ entre $1+\frac{x}{y}$.

Reduciendo estas expresiones a fracciones, tenemos:

$$1+\frac{2xy}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2+2xy}{x^2+y^2} = \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2+y^2}$$

$$1+\frac{x}{y} = \frac{y+x}{y} = \frac{x+y}{y}$$

Tendremos:

$$\left(1+\frac{2xy}{x^2+y^2}\right) \div \left(1+\frac{x}{y}\right) = \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2+y^2} \div \frac{x+y}{y}$$

$$= \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2} \times \frac{y}{x+y} = \frac{xy+y^2}{x^2+y^2} \qquad \text{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Simplifica las fracciones.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\frac{x^2}{3y^2} \div \frac{2x}{y^3} =$ | $\frac{x^2y^3}{6xy^2} = \frac{xy}{6}$ | 4. $\frac{x^3-x}{2x^2+6x} \div \frac{5x^2-5x}{2x+6} =$ | $\frac{2x+6(x^3-x)}{5x^2-5x(2x^2+6x)} = \frac{x+1}{5x}$ |
| 2. $\frac{3a^2b}{5x^2} \div a^2b^3 =$ | $\frac{3a^2b}{5a^2b^3x^2} = \frac{3}{5b^2x^2}$ | 5. $\frac{x-1}{3} \div \frac{2x-2}{6} =$ | $\frac{6(x-1)}{6(x-1)} = 1$ |
| 3. $\frac{5m^2}{7n^3} \div \frac{10m^4}{14an^4} =$ | $\frac{m^2an^4}{m^4n^3} = \frac{an}{m^2}$ | 6. $\frac{3a^2}{a^2+6ab+9b^2} \div \frac{5a^3}{a^2b+3ab^2} =$ | $\frac{3a^2(a^2b+3ab^2)}{5a^3(a^2+6ab+9b^2)} = \frac{3b}{5a+15b}$ |
| 7. $\left(1+\frac{a}{a+b}\right) \div \left(1+\frac{2a}{b}\right) =$ | $\frac{2a+b}{a+b} \div \frac{b+2a}{b} = \frac{b}{a+b}$ | | |
| 8. $\left(x-\frac{2}{x+1}\right) \div \left(x-\frac{x}{x+1}\right) =$ | $\frac{x^2+x-2}{x+1} \div \frac{x^2+x-x}{x+1} = \frac{x^2+x-2}{x^2}$ | | |
| 9. $\left(1-a+\frac{a^2}{1+a}\right) \div \left(1+\frac{2}{a^2+1}\right) =$ | $\frac{1-a^2+a^2}{1+a} \div \frac{a^2+1+2}{a^2+1} = \frac{a^2+1}{(1+a)(a^2+3)}$ | | |
| 10. $\left(x+\frac{2}{x+3}\right) \div \left(x+\frac{3}{x+4}\right) =$ | $\frac{x^2+3x+2}{x+3} \div \frac{x^2+4x+3}{x+4} = \frac{(x+2)(x+1)(x+4)}{(x+3)(x+3)(x+1)} = \frac{x^2+6x+8}{x^2+6x+9}$ | | |

## SABER FRACCIONES COMPLEJAS

**FRACCIÓN COMPLEJA** es una fracción en la cual el numerador o el denominador, o ambos, son **fracciones algebraicas o expresiones mixtas**, como $\dfrac{\frac{a}{x}-\frac{x}{a}}{1+\frac{a}{x}}$.

Una fracción compleja no es más que una división indicada; la raya de la fracción equivale al signo de dividir y ella indica que hay que dividir lo que está encima de la raya por lo que está debajo de ella.

Así, la fracción anterior $\dfrac{\frac{a}{x}-\frac{x}{a}}{1+\frac{a}{x}}$ equivale a $\left(\frac{a}{x}-\frac{x}{a}\right)\div\left(1+\frac{a}{x}\right)$.

## HACER SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES COMPLEJAS

**REGLA**

1. **Se efectúan las operaciones indicadas en el numerador y denominador de la fracción compleja.**
2. **Se divide el resultado que se obtenga en el numerador entre el resultado que se obtenga en el denominador.**

Ejemplo:

Simplificar $\dfrac{\frac{a}{x}-\frac{x}{a}}{1+\frac{a}{x}}$.

Efectuando el numerador: $\dfrac{a}{x}-\dfrac{x}{a}=\dfrac{a^2-x^2}{ax}$

Efectuando el denominador: $1+\dfrac{a}{x}=\dfrac{a+x}{x}$

Tendremos: $\dfrac{\frac{a}{x}-\frac{x}{a}}{1+\frac{a}{x}}=\dfrac{\frac{a^2-x^2}{ax}}{\frac{a+x}{x}}$

(dividiendo el numerador entre el denominador) $=\dfrac{a^2-x^2}{ax}\times\dfrac{x}{a+x}=\dfrac{(a+x)(a-x)}{ax}\times\dfrac{x}{a+x}=\dfrac{a-x}{a}$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Simplifica las siguientes fracciones complejas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\dfrac{a-\frac{a}{b}}{b-\frac{1}{b}}=$ | $\dfrac{\frac{ab-a}{b}}{\frac{b^2-1}{b}}=\dfrac{b(ab-a)}{b(b^2-1)}=\dfrac{a(b-1)}{(b-1)(b+1)}=\dfrac{a}{b+1}$ | 5. $\dfrac{x+\frac{x}{2}}{x-\frac{x}{4}}=$ | $\dfrac{\frac{2x+x}{2}}{\frac{4x-x}{4}}=\dfrac{\frac{3x}{2}}{\frac{3x}{4}}=\dfrac{12x}{6x}=2$ |
| 2. $\dfrac{x^2-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}=$ | $\dfrac{\frac{x^3-1}{x}}{\frac{x-1}{x}}=\dfrac{x^3-1}{x-1}=\dfrac{x-1(x^2+x+1)}{x-1}=x^2+x+1$ | 6. $\dfrac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{1+\frac{y}{x}}=$ | $\dfrac{\frac{x^2-y^2}{xy}}{\frac{x+y}{x}}=\dfrac{x(x+y)(x-y)}{xy(x+y)}=\dfrac{x-y}{y}$ |
| 3. $\dfrac{\frac{a}{b}-\frac{b}{a}}{1+\frac{b}{a}}=$ | $\dfrac{\frac{a^2-b^2}{ab}}{\frac{a+b}{a}}=\dfrac{a(a+b)(a-b)}{ab(a+b)}=\dfrac{a-b}{b}$ | 7. $\dfrac{x+4+\frac{3}{x}}{x-4-\frac{5}{x}}=$ | $\dfrac{\frac{x^2+4x+3}{x}}{\frac{x^2-4x-5}{x}}=\dfrac{x(x+3)(x+1)}{x(x-5)(x+1)}=\dfrac{x+3}{x-5}$ |
| 4. $\dfrac{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}{\frac{1}{m}-\frac{1}{n}}=$ | $\dfrac{\frac{n+m}{mn}}{\frac{n-m}{mn}}=\dfrac{m+n}{n-m}$ | 8. $\dfrac{a-4+\frac{4}{a}}{1-\frac{2}{a}}=$ | $\dfrac{\frac{a^2-4a+4}{a}}{\frac{a-2}{a}}=\dfrac{(a-2)^2}{a-2}=a-2$ |

## SABER EVALUACIÓN DE FRACCIONES

### INTERPRETACIÓN DE LA FORMA $\frac{0}{a}$

La forma $\frac{0}{a}$ que representa una fracción cuyo numerador es cero y cuyo denominador $a$ es una **cantidad finita** cualquiera, se interpreta así:

$$\frac{0}{a} = 0$$

### INTERPRETACIÓN DE LA FORMA $\frac{a}{0}$

Sea la fracción $\frac{a}{x}$ en que $a$ es una cantidad **constante** y $x$ es una **variable.** Cuanto menor sea $x$, mayor es el valor de la fracción. En efecto:

Para $x = 1$, $\quad \frac{a}{x} = \frac{a}{1} = a$

Para $x = \frac{1}{10}$, $\quad \frac{a}{x} = \frac{a}{\frac{1}{10}} = 10a$, etcétera.

Haciendo al denominador $x$ suficientemente pequeño, el valor de la fracción $\frac{a}{x}$ será tan grande como queramos, o sea, que siendo $a$ constante, a medida que el denominador $x$ se aproxima al **límite** 0 el valor de la fracción **aumenta indefinidamente.**

Este principio se expresa de este modo: $\frac{a}{0} = \infty$

El símbolo ∞ se llama *infinito* y no tiene un valor determinado; ∞ no es una cantidad, sino el símbolo que usamos para expresar abreviadamente el principio anterior.

Entiéndase que la expresión $\frac{a}{0} = \infty$ no puede tomarse en un sentido aritmético literal, porque siendo 0 la ausencia de cantidad, la división de $a$ entre 0 es inconcebible, sino como la expresión del principio de que si el numerador de una fracción es una cantidad constante, a medida que el denominador disminuye indefinidamente, acercándose al límite 0, pero sin llegar a valer 0, el valor de la fracción aumenta sin límite.

### INTERPRETACIÓN DE LA FORMA $\frac{a}{\infty}$

Consideremos la fracción $\frac{a}{x}$ en que $a$ es constante y $x$ variable. Cuanto mayor sea $x$, menor será el valor de la fracción.

Para $x = 10$, $\quad \frac{a}{x} = \frac{a}{10} = \frac{1}{10}a$

Para $x = 100$, $\quad \frac{a}{x} = \frac{a}{100} = \frac{1}{100}a$, etcétera.

Vemos, pues, que haciendo al denominador $x$ suficientemente grande, el valor de la fracción $\frac{a}{x}$ será tan pequeño como queramos, o sea que a medida que el denominador aumenta indefinidamente, el valor de la fracción disminuye indefinidamente, acercándose al límite 0, pero sin llegar a valer 0.

Este principio se expresa así: $\frac{a}{\infty} = 0$.

### INTERPRETACIÓN DE LA FORMA $\frac{0}{0}$

Considerando esta forma como el cociente de la división de 0 (dividendo) entre 0 (divisor), tendremos que el cociente de esta división tiene que ser una cantidad tal que, multiplicada por el divisor 0, reproduzca al dividendo 0, pero **cualquier** cantidad multiplicada por cero da cero; luego, $\frac{0}{0}$ puede ser igual a **cualquier cantidad.** Así pues, el símbolo:

$$\frac{0}{0} = \text{valor indeterminado}$$

## HACER EVALUAR LAS FRACCIONES E INTERPRETAR LAS FORMAS

Ejemplos:

1. Hallar el valor de $\frac{x^2-9}{x^2+2x-14}$ para $x = 3$.

   Sustituyendo $x$ por 3, tendremos:

   $$\frac{x^2-9}{x^2+2x-14} = \frac{3^2-9}{3^2+2(3)-14} = \frac{9-9}{9+6-14} = \frac{0}{1} = 0$$ **R.**

2. Hallar el valor de $\frac{x+4}{x^2-3x+2}$ para $x = 2$.

   Sustituyendo $x$ por 2, tendremos: $\frac{x+4}{x^2-3x+2} = \frac{2+4}{2^2-3(2)+2} = \frac{6}{4-6+2} = \frac{6}{0} = \infty$ **R.**

3. Hallar el valor de $\frac{\frac{x-1}{5}}{x-3}$ para $x = 3$.

   Sustituyendo $x$ por 3, tenemos: $\frac{\frac{x-1}{5}}{x-3} = \frac{\frac{3-1}{5}}{3-3} = \frac{\frac{2}{5}}{0} = \frac{2}{\infty} = 0$

4. Hallar el verdadero valor de $\frac{x^2-4}{x^2+x-6}$ para $x = 2$.

   Sustituyendo $x$ por 2, se tiene: $\frac{x^2-4}{x^2+x-6} = \frac{2^2-4}{2^2+2-6} = \frac{4-4}{4+2-6} = \frac{0}{0} =$ valor indeterminado.

   La indeterminación del valor de esta fracción es aparente y se debe a la presencia de un factor común al numerador y denominador que los anula. Para suprimir este factor, se *simplifica* la fracción dada y tendremos:

   $$\frac{x^2-4}{x^2+x-6} = \frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-2)} = \frac{x+2}{x+3}$$

   Entonces: $\frac{x^2-4}{x^2+x-6} = \frac{x+2}{x+3}$.

   Haciendo $x = 2$ en el segundo miembro de esta igualdad, se tendrá:

   $$\frac{x^2-4}{x^2+x-6} = \frac{2+2}{2+3} = \frac{4}{5}$$

   Luego el verdadero valor de $\frac{x^2-4}{x^2+x-6}$ para $x = 2$ es es $\frac{4}{5}$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

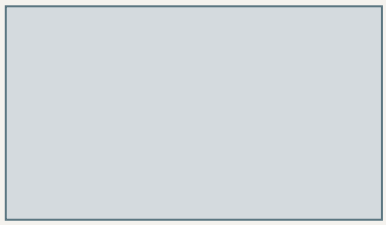
**Evalúa e interpreta las siguientes fracciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{x-2}{x+3}$ para $x = 2 =$ | $\frac{2-2}{2+3} = \frac{0}{5} = 0$ |
| 2. $\frac{x-2}{x-3}$ para $x = 3 =$ | $\frac{3-2}{3-3} = \frac{1}{0} = \infty$ |
| 3. $\frac{x^2-a^2}{x^2+a^2}$ para $x = a =$ | $\frac{a^2-a^2}{a^2+a^2} = \frac{0}{2a^2} = 0$ |
| 4. $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ para $x = y =$ | $\frac{y^2+y^2}{y^2-y^2} = \frac{2y^2}{0} = \infty$ |
| 5. $\frac{\frac{x-1}{3}}{x-2}$ para x = 2 = | $\frac{(x-1)(x-2)}{3} = \frac{x^2-3x+2}{3} = \frac{0}{3} = 0$ |
| 6. $\frac{x^2-9}{x^2+x-12}$ para $x = 3 =$ | $\frac{(x+3)(x-3)}{(x+4)(x-3)} = \frac{6}{7}$ |
| 7. $\frac{a^2-a-6}{a^2+2a-15}$ para $a = 3 =$ | $\frac{(a-3)(a+2)}{(a+5)(a-3)} = \frac{5}{8}$ |
| 8. $\frac{x^2-7x+10}{x^3-2x^2-x+2}$ para x = 2 = | $\frac{(x-5)(x-2)}{(x-2)(x^2-1)} = \frac{x-5}{x^2-1} = \frac{-3}{3} = -1$ |

## GEOMETRÍA

**a)** Calcula el perímetro de cada rectángulo encontrando su expresión algebraica. Luego, clasifica según su número de términos, antes de reducir términos semejantes.

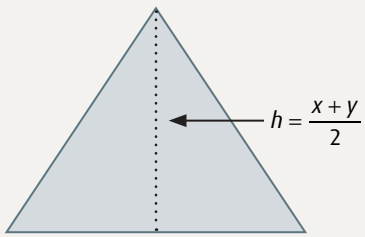
$\frac{(x+2y)}{5}$



$2x+\left(\frac{y}{2}\right)$

$P=\frac{(2x+4y)}{5}+4x+y$

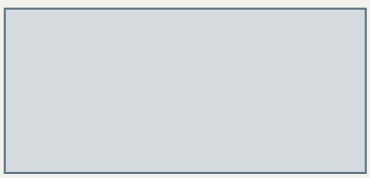
**b)** Calcula el área de la siguiente figura.




$b=\frac{2x+y}{3}$

$\frac{2x^2+3xy+y^2}{12}$

**c)** Dada el área de la siguiente figura, encuentra su longitud



$h=\frac{(x-y)}{2}$

$A=\frac{(2x^2-xy)-y^2}{4}$

$b=\frac{(2x+y)}{2}$

**Claudio Ptolomeo (100-175 d. C.).** El más sobresaliente de los astrónomos de la época helenística. Nacido en Egipto, confluencia de dos culturas, Oriente y Occidente, influyó igualmente sobre ambas. Su sistema geocéntrico dominó la Astronomía durante catorce siglos hasta la aparición de Copérnico. Aunque es más conocido por estos trabajos, fue uno de los fundadores de la Trigonometría. Su obra principal, el *Almagesto,* en el que aborda cuestiones científicas. Dicha obra se utilizó en las universidades hasta el siglo XVIII.

En la actualidad las ecuaciones lineales tienen múltiples aplicaciones en la física, la administración, la biología, la economía, entre otros usos científicos y administrativos. Por ejemplo: "Un capital colocado al 4% durante un año se ha convertido en $3 120. ¿Cuál es el capital invertido? Si C es el capital de partida, en pesos, al cabo de un año produce el 4% del capital, $\frac{4}{100C}$, con lo que se habrá convertido en $C + \frac{4}{100C}$, que sabemos son $3 120. Así, se verifica la ecuación $\frac{C+4}{100C} = 3\,120$.

## SABER ECUACIÓN

Es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas **incógnitas** y que sólo se verifica o es verdadera para **determinados valores** de las incógnitas.

Las **incógnitas** se representan por las últimas letras del alfabeto: *x, y, z, u, v.*

Así, $5x + 2 = 17$

es una **ecuación,** porque es una igualdad en la que hay una incógnita, la *x,* y esta igualdad sólo se verifica o sólo es verdadera para el **valor** $x = 3$.

### MIEMBROS

Se llama **primer miembro** de una ecuación o de una identidad a la expresión que está a la **izquierda** del signo de **igualdad** o **identidad**, y **segundo miembro** a la expresión que está a la derecha.

Así, en la ecuación $3x - 5 = 2x - 3$

el primer miembro es $3x - 5$ y el segundo miembro $2x - 3$.

### DEFINICIÓN

Una **ecuación numérica** es aquella que no tiene más letras que las incógnitas, como

$$4x - 5 = x + 4$$

donde la única letra es la incógnita $x$.

**GRADO** de una ecuación con una sola incógnita es el mayor exponente que tiene la incógnita en la ecuación. Así,

$$4x - 6 = 3x - 1 \text{ y } ax + b = b^2x + c$$

son ecuaciones de **primer grado** porque el mayor exponente de $x$ es 1.

**RESOLVER UNA ECUACIÓN** es hallar sus raíces, o sea el valor o los valores de las incógnitas que satisfacen la ecuación.

Las **ecuaciones de primer grado** con una incógnita tienen **una sola raíz** o una solución única que satisface la ecuación, es decir, la variable *x* sólo toma un valor que satisface la ecuación.

Las **ecuaciones de primer grado** con una incógnita tienen **una sola raíz.**

una única solución que satisface la ecuación, es decir, la variable *y* sólo toma un valor que satisface la ecuación.

**LA TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS** consiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro al otro.

#### REGLA

**Cualquier término de una ecuación se puede pasar de un miembro a otro cambiándole el signo.**

#### Reglas de igualdad

1. **Si a los dos miembros de una ecuación se suma una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.**
2. **Si a los dos miembros de una ecuación se resta una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.**
3. **Si los dos miembros de una ecuación se multiplican por una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.**
4. **Si los dos miembros de una ecuación se dividen por una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.**
5. **Si los dos miembros de una ecuación se elevan a una misma potencia o si a los dos miembros se extrae una misma raíz, la igualdad subsiste.**

## HACER RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

### REGLA GENERAL

1. **Se efectúan las operaciones indicadas, si las hay.**
2. **Se hace la transposición de términos, reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en el otro miembro todas las cantidades conocidas.**
3. **Se reducen términos semejantes en cada miembro.**
4. **Se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita.**

Ejemplos:

1. Resolver la ecuación $3x - 5 = x + 3$.

   Pasando $x$ al primer miembro y $-5$ al segundo, cambiándoles los signos, tenemos $3x - x = 3 + 5$.

   Reduciendo términos semejantes: $2x = 8$

   Despejando $x$ para lo cual dividimos los dos miembros de la ecuación entre 2, tenemos: $\longrightarrow \frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$ y simplificando $x = 4$ **R.**

### VERIFICACIÓN

La **verificación** es la prueba de que el valor obtenido para la incógnita es correcto. Se realiza sustituyendo en los dos miembros de la ecuación dada la incógnita por el valor obtenido, y si éste es correcto, la ecuación dada se convertirá en identidad.

Así, en el caso anterior, haciendo $x = 4$ en la ecuación dada tenemos: $\longrightarrow$

$$3(4) - 5 = 4 + 3$$
$$12 - 5 = 4 + 3$$
$$7 = 7$$

2. Resolver $3x - (2x - 1) = 7x - (3 - 5x) + (-x + 24)$.

   Suprimiendo los signos de agrupación: $3x - 2x + 1 = 7x - 3 + 5x - x + 24$

   Trasponiendo: $3x - 2x - 7x - 5x + x = -3 + 24 - 1$

   Reduciendo: $-10x = 20$

   $x = -\frac{20}{10} = -2$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Escribe los resultados de las siguientes ecuaciones.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $4x + 1 = 2$ | $x = \frac{1}{4}$ | 3. $5x + 6 = 10x + 5$ | $x = \frac{1}{5}$ | 5. $21 - 6x = 27 - 8x$ | $x = 3$ |
| 2. $y - 5 = 3y - 25$ | $y = 10$ | 4. $9y - 11 = -10 + 2y$ | $y = -\frac{1}{7}$ | 6. $11x + 5x - 1 = 65x - 36$ | $x = \frac{5}{7}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. $8x + 9 - 12x = 4x - 13 - 5x$ | $x = \frac{22}{3}$ | 9. $16 + 7x - 5 + x = 11x - 3 - x$ | x = 7 |
| 8. $5y + 6y - 81 = 7y + 102 + 65y$ | $y = -3$ | 10. $3x + 101 - 4x - 33 = 108 - 16x - 100$ | x = − 4 |

| | |
|---|---|
| 11. $14 - 12x + 39x - 18x = 256 - 60x - 657x$ | $x = \frac{1}{3}$ |
| 12. $8x - 15x - 30x - 51x = 53x + 31x - 172$ | x = 1 |
| 13. $x - (2x + 1) = 8 - (3x + 3)$ | $x = 3$ |
| 14. $15x - 10 = 6x - (x + 2) + (-x + 3)$ | $x = 1$ |
| 15. $2 \cdot 3 \cdot (5 - 3x) - (-4x + 6) = (8x + 11) - (3x - 6)$ | $x = -\frac{9}{2}$ |
| 16. $30x - (-x + 6) + (-5x + 4) = -(5 + 6) + (-8b + 3x)$ | $x = -\frac{3}{7}$ |
| 17. $15x + (-6x + 5) - 2 - (-x + 3) = -(7x + 23) - x + (3 - 2x)$ | $x = -1$ |

## SABER ECUACIONES NUMÉRICAS FRACCIONARIAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

Una ecuación **es fraccionaria** cuando algunos o todos sus términos tienen denominadores, como $\frac{x}{2} = 3x - \frac{3}{4}$.

### SUPRESIÓN DE DENOMINADORES

Ésta es una operación importante que consiste en convertir una ecuación fraccionaria en una ecuación equivalente entera, es decir, sin denominadores.

La supresión de denominadores se funda en la ya conocida propiedad de las igualdades:
Una igualdad no varía si sus dos miembros se multiplican por una misma cantidad.

**Para suprimir denominadores en una ecuación:**

1. **Se halla el m. c. m. de los denominadores.**
2. **Se divide este m. c. m. entre cada denominador y cada cociente se multiplica por el numerador respectivo.**

## HACER SUPRIMIR DENOMINADORES EN ECUACIONES FRACCIONARIAS

Ejemplos:

1. Suprimir denominadores en la ecuación $\frac{x}{2} = \frac{x}{6} - \frac{1}{4} = .$

   El m. c. m. de los denominadores 2, 6 y 4 es 12. Multiplicamos todos los términos por 12 y tendremos:

   $$\frac{12x}{2} = \frac{12x}{6} - \frac{12}{4} =$$

   y simplificando estas fracciones, queda:

   $$6x = 2x - 3$$

2. Suprimir denominadores en $2 - \frac{x-1}{40} = \frac{2x-1}{4} - \frac{4x-5}{8}$.

   El m. c. m. de 4, 8 y 40 es 40. El primer término 2 equivale $\frac{2}{1}$. Entonces, se divide $40 \div 1 = 40$ y este cociente 40 se multiplica por 2; $40 \div 40 = 1$ y este cociente 1 se multiplico por $x - 1$; $40 \div 4 = 10$ y este cociente 10 se multiplica por $2x - 1$; $40 \div 8 = 5$ y este cociente 5 se multiplica por $4x - 5$ y tendremos:

   $$2\,(40) - (x - 1) = 10\,(2x - 1) - 5\,(4x - 5)$$

   Efectuando las multiplicaciones indicadas y quitando paréntesis, queda: $80 - x + 1 = 20x - 10 - 20x + 25$

   ecuación que ya es entera.

   **MUY IMPORTANTE**

   Cuando una fracción cuyo numerador es un polinomio está *precedida del signo* − como: $-\frac{x-1}{40}$ y $-\frac{4x-5}{8}$ de la ecuación anterior, hay que tener cuidado de *cambiar el signo a cada uno de los términos de su numerador* al quitar el denominador. Por eso hemos puesto $x - 1$ entre un paréntesis precedido del signo −, o sea, $-(x - 1)$, y al quitar este paréntesis queda $-x + 1$ y en cuanto a la última fracción, al efectuar el producto $-5(4x - 5)$ decimos $(-5)(4x) = -20x$ y $(-5) \times (-5) = +25$, quedando $-20x + 25$.

3. Resolver $\frac{3}{2x+1} - \frac{2}{2x-1} - \frac{x+3}{4x^2-1} = 0$.

   El m. c. m. de los denominadores es $4x^2 - 1$ porque $4x^2 - 1 = (2x + 1)(2x - 1)$ y aquí vemos que contiene a los otros dos denominadores. Dividiendo $(2x + 1)(2x - 1)$ entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos:

   $$3\,(2x - 1) - 2\,(2x + 1) - (x + 3) = 0$$

   $$6x - 3 - 4x - 2 - x - 3 = 0$$

   $$6x - 4x - x = 3 + 2 + 3$$

   $$x = 8 \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes ecuaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{x}{6}+5=\frac{1}{3}-x$ | $x=-4$ |
| 2. $\frac{3x}{5}-\frac{2x}{3}+\frac{1}{5}=0$ | $x=3$ |
| 3. $\frac{1}{2x}+\frac{1}{4}-\frac{1}{10x}=\frac{1}{5}$ | $x=-8$ |
| 4. $\frac{x}{2}+2-\frac{x}{12}=\frac{x}{6}-\frac{5}{4}$ | $x=-13$ |
| 5. $\frac{3x}{4}-\frac{1}{5}+2x=\frac{5}{4}-\frac{3x}{20}$ | $x=\frac{1}{2}$ |
| 6. $\frac{2}{3x}-\frac{5}{x}=\frac{7}{10}-\frac{3}{2x}+1$ | $x=-\frac{5}{3}$ |
| 7. $\frac{x-4}{3}-5=0$ | $x=19$ |
| 8. $x-\frac{x+2}{12}=\frac{5x}{2}$ | $x=-\frac{2}{19}$ |
| 9. $x-\frac{5x-1}{3}=4x-\frac{3}{5}$ | $x=\frac{1}{5}$ |
| 10. $10x-\frac{8x-3}{4}=2(x-3)$ | $x=-\frac{9}{8}$ |
| 11. $\frac{x-2}{3}-\frac{x-3}{4}=\frac{x-4}{5}$ | $x=\frac{53}{7}$ |
| 12. $\frac{x-1}{2}-\frac{x-2}{3}-\frac{x-3}{4}=-\frac{x-5}{5}$ | $x=\frac{5}{7}$ |
| 13. $x-(5x-1)-\frac{7-5x}{10}=1$ | $x=-\frac{1}{5}$ |
| 14. $2x-\frac{5x-6}{4}+\frac{1}{3}(x-5)=-5x$ | $x=\frac{2}{73}$ |
| 15. $\frac{3}{5}+\frac{3}{2x-1}=0$ | $x=-2$ |
| 16. $\frac{2}{4x-1}=\frac{3}{4x+1}$ | $x=\frac{5}{4}$ |
| 17. $\frac{5}{x^2-1}=\frac{1}{x-1}$ | $x=4$ |
| 18. $\frac{3}{x+1}-\frac{1}{x^2-1}=0$ | $x=\frac{4}{3}$ |
| 19. $\frac{5x+8}{3x+4}=\frac{5x+2}{3x-4}$ | $x=-\frac{20}{11}$ |
| 20. $\frac{10x^2-5x+8}{5x^2+9x-19}=2$ | $x=2$ |
| 21. $\frac{1}{3x-3}+\frac{1}{4x+4}=\frac{1}{12x-12}$ | $x=0$ |

## SABER ECUACIONES LITERALES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

**ECUACIONES LITERALES** son ecuaciones en las que algunos o todos los coeficientes de las incógnitas o las cantidades conocidas que figuran en la ecuación están representados por letras.

Se acostumbra que estas letras sean *a, b, c, d, m* y *n*, representando la *x* incógnita.

Las ecuaciones literales de primer grado con una incógnita se resuelven aplicando las mismas reglas que hemos empleado en las ecuaciones numéricas

## HACER RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LITERALES

**1.** Resolver la ecuación $a(x + a) - x = a(a + 1) + 1$.

Efectuando las operaciones indicadas: $ax + a^2 - x = a^2 + a + 1$

Trasponiendo: $ax - x = a^2 + a + 1 - a^2$

Reduciendo los términos semejantes: $ax - x = a + 1$ **R.**

**2.** Resolver la ecuación $\frac{x}{2m} - \frac{3 - 3mx}{m^2} - \frac{2x}{m} = 0$.

Hay que suprimir denominadores. El m. c. m. de los denominadores es $2m^2$.

Dividiendo $2m^2$ entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos: $mx - 2(3 - 3mx) - 2m(2x) = 0$.

Efectuando las operaciones indicadas: $mx - 6 + 6mx - 4mx = 0$

Trasponiendo: $mx + 6mx - 4mx = 6$

$3mx = 6$

Dividiendo entre 3: $mx = 2$

$x = \frac{2}{m}$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes ecuaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $a(x + 1) = 1$ | $x = \frac{1 - a}{a}$ |
| 2. $ax - 4 = bx - 2$ | $x = \frac{2}{a - b}$ |
| 3. $ax + b^2 = a^2 - bx$ | $x = a - b$ |
| 4. $3(2a - x) + ax = a^2 + 9$ | $x = a - 3$ |
| 5. $a(x + b) + x(b - a) = 2b(2a - x)$ | $x = a$ |
| 6. $\frac{m}{x} - \frac{1}{m} = \frac{2}{m}$ | $x = \frac{m^2}{3}$ |
| 7. $\frac{a}{x} + \frac{b}{2} = \frac{4a}{x}$ | $x = \frac{6a}{b}$ |
| 8. $\frac{2}{2a} - \frac{1 - x}{a^2} = \frac{1}{2a}$ | $x = \frac{2 - a}{2}$ |
| 9. $\frac{m}{x} + \frac{n}{m} = \frac{n}{x} + 1$ | $x = m$ |
| 10. $\frac{a - 1}{a} + \frac{1}{2} = \frac{3a - 2}{x}$ | $x = 2a$ |
| 11. $\frac{a - x}{a} - \frac{b - x}{b} = \frac{2(a - b)}{ab}$ | $x = 2$ |

## SABER PROBLEMAS SOBRE ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

### HACER

1. **La suma de las edades de *A* y *B* es 84 años, y *B* tiene 8 años menos que *A*.** Hallar ambas edades.

Sea $x$ = edad de $A$

Como $B$ tiene 8 años menos que $A$: $x - 8$ = edad de $B$

La suma de ambas edades es 84 años; luego, tenemos la ecuación: $x + x - 8 = 84$

Resolviendo: $x + x = 84 + 8$

$2x = 92$

$x = \frac{92}{2} = 46$ años, edad de $A$ **R.**

La edad de $B$ será: $x - 8 = 46 - 8 = 38$ años **R.**

La **verificación** en los problemas consiste en ver si los resultados obtenidos **satisfacen** las condiciones del problema. Así, en este caso, hemos obtenido que la edad de $B$ es 38 años y la de $A$, 46 años; luego, se cumple la condición dada en el problema de que $B$ tiene 8 años menos que $A$ y ambas edades suman $46 + 38 = 84$ años, que es la otra condición dada en el problema.

2. **La edad de *A* es el doble que la de *B*, y ambas edades suman 36 años. Hallar ambas edades.**

Sea $x$ = edad de $B$

Como, según las condiciones, la edad de $A$ es doble que la de $B$, tendremos:

$2x$ = edad de $A$ **R.**

Como la suma de ambas edades es 36 años, se tiene la ecuación:

$x + 2x = 36$ **R.**

Resolviendo: $3x = 36$

$x = 12$ años, edad de $B$ **R.**

$2x = 24$ años, edad de $A$ **R.**

**Dividir 85 en dos partes tales que el triple de la parte menor equivalga al doble de la mayor.**

Sea $x$= la parte menor

$85 - x$ = la parte mayor

El problema dice que el triple de la parte menor, $3x$, equivale al doble de la parte mayor, $2(85 - x)$; luego, tenemos la ecuación $3x = 2(85 - x)$.

Resolviendo: $3x = 170 - 2x$

$3x + 2x = 170$

$5x = 170$

$x = \frac{170}{5} = 34$, parte menor **R.**

$85 - x = 85 - 34 = 51$, parte mayor **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra la solución de los siguientes problemas.**

1. La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor 8. Hallar los números.

$x = 57, y = 49$

2. La suma de dos números es 540 y su diferencia 32. Hallar los números.

$x = 286, y = 254$

3. Entre *A* y *B* tienen 1 154 pesos y *B* tiene 506 menos que *A*. ¿Cuánto tiene cada uno?

*A* = 830 pesos, *B* = 324 pesos

4. Dividir el número 106 en dos partes tales que la mayor exceda a la menor en 24.

$x = 41, y = 65$

5. *A* tiene 14 años menos que *B* y ambas edades suman 56 años. ¿Qué edad tiene cada uno?

*A* tiene 21 años, *B* tiene 35 años

6. La edad de Pedro es el triple de la de Juan y ambas edades suman 40 años. Hallar ambas edades.

Juan tiene 10 años, Pedro tiene 30 años

7. Se ha comprado un caballo y sus arreos por 600 dólares. Si el caballo costó 4 veces los arreos, ¿cuánto costó el caballo y cuánto los arreos?

Los arreos costaron 120 dólares, el caballo 480 dólares

8. En un hotel de 2 pisos hay 48 habitaciones. Si las habitaciones del segundo piso son la mitad de las del primero, ¿cuántas habitaciones hay en cada piso?

Primer piso 32, segundo piso 16

9. Repartir 300 pesos entre *A, B* y *C* de modo que la parte de *B* sea doble que la de *A* y la de *C* el triple de la de *A*.

*A* 50 pesos, *B* 100 pesos, *C* 150 pesos

10. La suma de dos números es 100 y el doble del mayor equivale al triple del menor. Hallar los números.

$x = 60, y = 40$

11. Las edades de un padre y su hijo suman 60 años. Si la edad del padre se disminuyera en 15 años se tendría el doble de la edad del hijo. Hallar ambas edades.

$x = 45, y = 15$

12. Dividir 1 080 en dos partes tales que la mayor disminuida en 132 equivalga a la menor aumentada en 100.

$x = 656, y = 424$

## SABER PROBLEMAS CON ECUACIONES LINEALES FRACCIONARIAS

## HACER

Ejemplos:

**1.** La suma de la tercera y la cuarta parte de un número equivale al doble del número disminuido en 17. Hallar el número.

Sea $x$ = el número

Tendremos: $\frac{x}{3}$ = la tercera parte del número

$\frac{x}{4}$ = la cuarta parte del número

$2x$ = doble del número

De acuerdo con las condiciones del problema, tendremos la ecuación:

$$\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=2x-17$$

Resolviendo:

$$4x + 3x = 24x - 204$$
$$4x + 3x - 24x = -204$$
$$-17x = -204$$
$$x = \frac{204}{17} = 12, \text{ el número buscado} \quad \textbf{R.}$$

**2.** **La suma de dos números es 77, y si el mayor se divide entre el menor, el cociente es 2 y el residuo 8. Hallar los números.**

Sea $x$ = el número mayor

Entonces: $77 - x$ = el número menor

De acuerdo con las condiciones del problema, al dividir el mayor $x$ entre el menor $77 - x$ el cociente es 2 y el residuo 8, pero si al dividendo $x$ le **restamos** el residuo 8, entonces la división de $x - 8$ entre $77 - x$ es exacta y su cociente es 2; luego, tendremos la ecuación:

$$\frac{x-8}{77-x}=2$$

Resolviendo:

$$x - 8 = 2(77 - x)$$
$$x - 8 = 154 - 2x$$
$$3x = 162$$
$$x = \frac{162}{3} = 54, \text{ número mayor}$$

Si el número mayor es 54, el menor será $77 - x \Rightarrow 77 - 54 = 23$. Luego, los números buscados son 54 y 23. **R.**

**3.** **Hace 10 años la edad de $A$ eran los $\frac{3}{5}$ de la edad que tendrá dentro de 20 años. Hallar la edad actual de $A$.**

Sea $x$ = edad actual de $A$

Hace 10 años la edad de $A$ era $x - 10$.

Dentro de 20 años, la edad de $A$ será $x + 20$.

Según las condiciones, la edad de $A$ hace 10 años, $x - 10$, era los $\frac{3}{5}$ de la edad que tendrá dentro de 20 años, es decir, los $\frac{3}{5}$ de $x + 20$; luego, tenemos la ecuación

$$x-10=\frac{3}{5}(x+20)$$

Resolviendo:

$$5x - 50 = 3x + 60$$
$$2x = 110$$
$$x = \frac{110}{2} = 55 \text{ años, edad actual de } A \quad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve los siguientes problemas.**

1. Hallar el número que disminuido en sus $\frac{3}{8}$ equivale a su doble disminuido en 11.

$x = 8$

2. Hallar el número que aumentado en sus $\frac{5}{6}$ equivale a su triple disminuido en 14.

$x = 12$

3. ¿Qué número hay que restar de 22 para que la diferencia equivalga a la mitad de 22 aumentada en los $\frac{6}{5}$ del número que resta?

$x = 5$

4. ¿Cuál es el número que tiene 30 de diferencia entre sus $\frac{5}{4}$ y sus $\frac{7}{8}$?

$x = 80$

5. La suma de dos números es 59, y si el mayor se divide entre el menor, el cociente es 2 y el residuo 5. Hallar los números.

$x = 41, y = 18$

6. La suma de dos números es 436, y si el mayor se divide entre el menor, el cociente es 2 y el residuo 73. Hallar los números.

$x = 315, y = 121$

7. La diferencia de dos números es 44, y si el mayor se divide entre el menor, el cociente es 3 y el residuo 2. Hallar los números.

$x = 65, y = 21$

8. Un número excede a otro en 56. Si el mayor se divide entre el menor, el cociente es 3 y el residuo 8. Hallar los números.

$x = 80, y = 24$

9. La edad de *A* es $\frac{1}{3}$ de la de *B* y hace 15 años la edad de *A* era $\frac{1}{6}$ de la de *B*. Hallar las edades actuales.

*A* 25 años, *B* 75 años

10. La edad de *A* es el triple de la de *B* y dentro de 20 años será el doble. Hallar las edades actuales.

*A* 60 años, *B* 20 años

11. La edad de *A* hace 5 años era los $\frac{9}{11}$ de la edad que tendrá dentro de 5 años. Hallar la edad actual de *A*.

$x = 50$

12. Hace 6 años la edad de *A* era la mitad de la edad que tendrá dentro de 24 años. Hallar la edad actual.

$x = 36$

## SABER ECUACIONES INDETERMINADAS

### ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS VARIABLES

Consideremos la ecuación $2x + 3y = 12$, que tiene dos variables o incógnitas. Despejando $y$, tendremos:

$$3y = 12 - 2x \quad \therefore \quad y = \frac{12 - 2x}{3}$$

Para cada valor que demos a $x$ obtenemos un valor para $y$. Así, para:

$x = 0$, $y = 4$ $x = 2$, $y = 2\frac{2}{3}$

$x = 1$, $y = 3\frac{1}{3}$ $x = 3$, $y = 2$, etcétera.

Todos estos **pares** de valores, sustituidos en la ecuación dada, la convierten en identidad, o sea que **satisfacen** la ecuación. Dando valores a $x$ podemos obtener infinitos pares de valores que satisfacen la ecuación. Ésta es una ecuación **indeterminada.** Entonces, **toda ecuación de primer grado con dos variables es una ecuación indeterminada.**

## HACER RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS. SOLUCIONES ENTERAS Y POSITIVAS

Hemos visto que toda ecuación de primer grado con dos incógnitas es indeterminada, tiene infinitas soluciones; pero si fijamos la condición de que las soluciones sean **enteras y positivas**, el número de soluciones puede ser **limitado** en algunos casos.

Ejemplo:

Resolver $x + y = 4$, para valores enteros y positivos.

Despejando $y$, tenemos: $y = 4 - x$.

El valor de $y$ depende del valor de $x$; $x$ tiene que ser entera y positiva según la condición fijada, y para que $y$ sea entera y positiva, el mayor valor que podemos dar a $x$ es 3, porque si $x = 4$, entonces $y = 4 - x = 4 - 4 = 0$, y si $x$ es 5 ya se tendría $y = 4 - 5 = -1$, negativa.

Por tanto, las soluciones enteras y positivas de la ecuación son:

$x = 1$ $y = 3$

$x = 2$ $y = 2$

$x = 3$ $y = 1$ **R.**

### PROBLEMAS SOBRE ECUACIONES INDETERMINADAS

**Un comerciante emplea 64 pesos en comprar lapiceros a 3 pesos cada uno, y bolígrafos a 5 pesos cada uno. ¿Cuántos lapiceros y cuántos bolígrafos puede comprar?**

Sea $x$ = número de lapiceros

$y$ = número de bolígrafos

Como cada lapicero cuesta 3 pesos, los $x$ lapiceros costarán $3x$ pesos y como cada bolígrafo cuesta 5 pesos, los $y$ bolígrafos costarán $5y$ pesos. Por todo se paga 64 pesos; luego, tenemos la ecuación: $3x + 5y = 64$

Resolviendo esta ecuación para valores enteros y positivos, se obtienen las soluciones siguientes:

$x = 18$, $y = 2$ $x = 8$, $y = 8$

$x = 13$, $y = 5$ $x = 3$, $y = 11$

luego, por 64 pesos puede comprar 18 lapiceros y 2 bolígrafos, o 13 lapiceros y 5 bolígrafos, u 8 lapiceros y 8 bolígrafos, o 3 lapiceros y 11 bolígrafos. **R.**

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA ECUACIÓN LINEAL

Las ecuaciones de primer grado con dos variables se llaman **ecuaciones lineales** porque representan **líneas rectas.** En efecto:

Si en la ecuación $2x - 3y = 0$, despejamos $y$, tenemos:

$$-3y = -2x, \text{ o sea, } 3y = 2x \therefore y = \frac{2}{3}x$$

y aquí vemos que $y$ es función de primer grado de $x$ sin término independiente, y sabemos que toda función de primer grado sin término independiente representa una línea recta que pasa por el origen.

Si en la ecuación $4x - 5y = 10$ despejamos $y$, tenemos:

$$-5y = 10 - 4x \quad \text{o sea} \quad 5y = 4x - 10 \therefore y = \frac{4x - 10}{5} \quad \text{o sea} \quad y = \frac{4}{5}x - 2$$

y aquí vemos que $y$ es función de primer grado de $x$ con término independiente, y sabemos que toda función de primer grado con término independiente representa una línea recta que no pasa por el origen. Por tanto:

1. **Toda ecuación de primer grado con dos variables representa una línea recta.**
2. **Si la ecuación carece de término independiente, la línea recta que representa pasa por el origen.**
3. **Si la ecuación tiene término independiente, la línea recta que representa no pasa por el origen.**

**Representar** gráficamente la ecuación $5x - 3y = 0$.

Como la ecuación carece de término independiente, el origen es un punto de la recta (Ver la gráfica). Basta hallar otro punto cualquiera y unirlo con el origen.

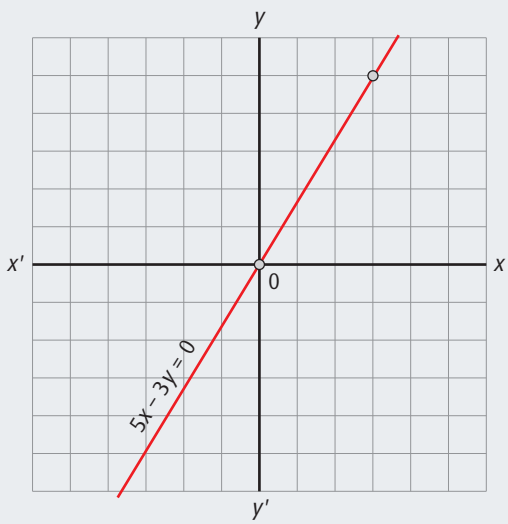
Despejando $y$:

$$-3y = -5x \text{ o sea } 3y = 5x \therefore y = \frac{5}{3}x$$

Hallemos el valor de $y$ para un valor cualquiera de $x$, por ejemplo:

Para $x = 3$, $y = 5$

El punto (3, 5) de la recta unido con el origen, determina la recta $5x - 3y = 0$.




## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes ecuaciones para valores de $x$ enteros y positivos.**

| | |
|---|---|
| 1. $x + y = 5$ | $y = 5 - x$; $x = 1,2,3,4,$; $y = 4,3,2,1,\ldots$ |
| 2. $2x + 2y = 37$ | $y = \frac{37 - 2x}{2} = y = \frac{37}{2} - x$; $x = 1,2,3,4,\ldots$; $y = 17\frac{1}{2}, 16\frac{1}{2}, 15\frac{1}{2}, 14\frac{1}{2},\ldots$ |
| 3. $3x + 5y = 43$ | $5y = 43 - 3x$; $y = \frac{43}{5} - \frac{3}{5}x$; $x = 1,2,3,4,\ldots$; $y = 8, 7\frac{2}{5}, 6\frac{4}{7}, 6\frac{1}{5},\ldots$ |
| 4. $x + 3y = 9$ | $3y = 9 - x$; $y = 3 - \frac{1}{3}x$; $x = 1,2,3,4,\ldots$; $y = 2\frac{2}{3}, 2\frac{1}{3}, 2, 1\frac{2}{3}$ |
| 5. $7x + 8y = 115$ | $8y = 115 - 7x$; $y = \frac{115}{8} - \frac{7}{8}x$; $x = 1,2,3,4,\ldots$; $y = 13\frac{1}{2}, 13\frac{7}{8}, 11\frac{3}{4}, 10\frac{7}{8},\ldots$ |

**Resuelve los siguientes problemas.**

1. Hallar las combinaciones posibles de billetes de $2 y $5 con las que se puede tener $42.

1 de $2 y 8 de $5
6 de $2 y 6 de $5
11 de $2 y 4 de $5
16 de $2 y 2 de $5

2. Determinar todas las combinaciones posibles de monedas de $5 y $10 con las que se pueden pagar $45.

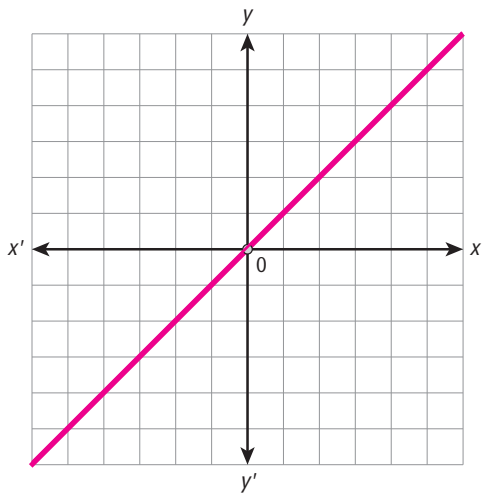
1 de $5 y 4 de $10
3 de $5 y 3 de $10
5 de $5 y 2 de $10
7 de $5 y 1 de $10

3. Hallar todos los pares de números enteros y positivos tales que si uno se multiplica por 5 y el otro por 3, la suma de sus productos vale 62.

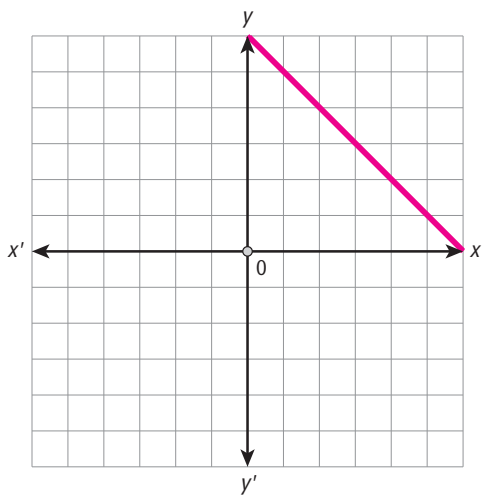
1 y 19; 4 y 14; 7 y 9; 10 y 4

**Representa gráficamente:**

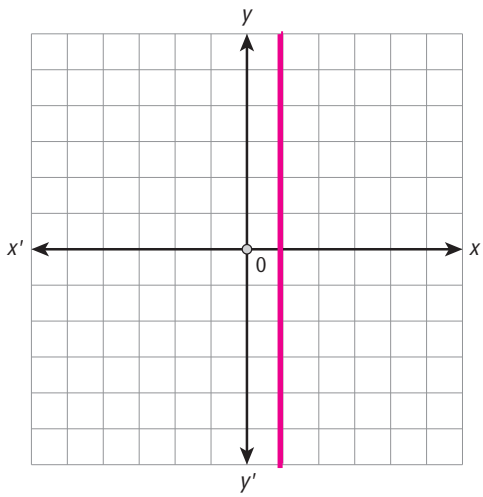
1. $x - y = 0$; $y = x$



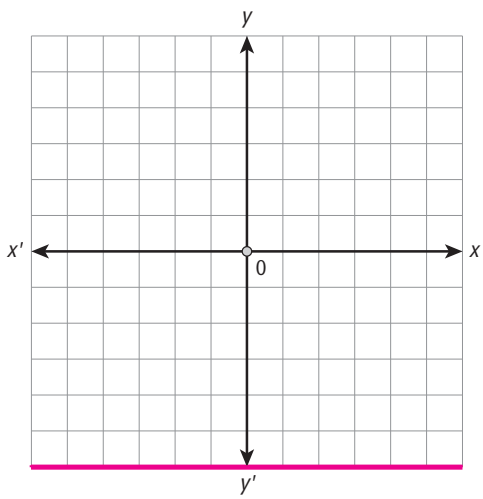

2. $x + y = 5$; $y = -x + 5$




3. $x - 1 = 0$




4. $y + 5 = 0$



## APLICACIONES ECUACIONES LINEALES

### La vida de Diofanto (325-409 d. C.)

Famoso matemático griego perteneciente a la Escuela de Alejandría. Se le tenía hasta hace poco como fundador del Álgebra, pero se sabe hoy que los babilonios y caldeos no ingnoraban ninguno de los problemas que abordó Diofanto. Sin embargo, fue el primero en enunciar una teoría clara sobre las ecuaciones de primer grado; también ofreció la fórmula para la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Sus obras ejercieron una considerable influencia en el trababjo del matemático francés, Fraçois Viéte.

La vida ha conservado pocos rasgos biográficos de Diofanto, notable matemático de la antigüedad. Todo lo que se conoce acerca de él ha sido tomado de la dedicatoria que figura en su sepulcro, inscripción compuesta en forma de ejercicio matemático. Reproducimos esta inscripción:

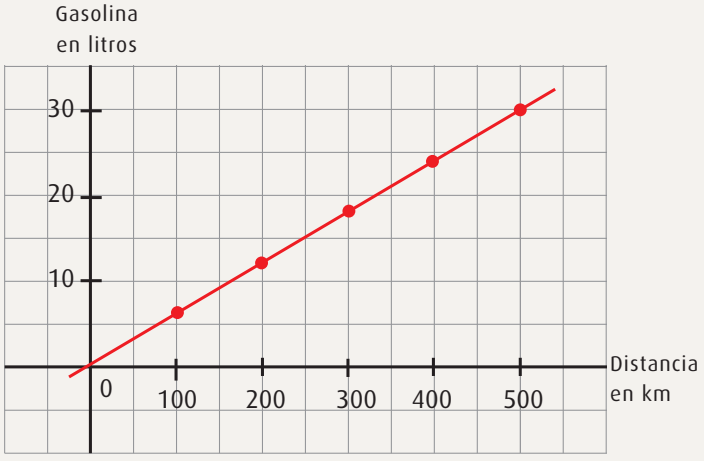
| En la lengua vernácula | En lenguaje algebraico |
|---|---|
| ¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto. Y los números pueden mostrar, ¡oh milagro!, cuán larga fue su vida. | $x$ |
| Cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia. | $\frac{x}{6}$ |
| Había transcurrido además una duodécima parte de su vida, cuando de vello cubrióse su barbilla. | $\frac{x}{12}$ |
| Y la séptima parte de su existencia transcurrió en un matrimonio estéril. | $\frac{x}{7}$ |
| Pasó un quinquenio más y le hizo dichoso el nacimiento de su precioso primogenitor. | $5$ |
| Que entregó su cuerpo, su hermosa existencia, a la tierra, que duró tan solo la mitad de la de su padre. | $\frac{x}{2}$ |
| Y en profunda pena descendió a la sepulture habiendo sobrevivido cuatro años al deceso de su hijo. | $x = \frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4$ |

*Dime cuántos años había vivido Diofanto cuando le llegó la muerte.*

*x = 84 años*

**René Descartes (1596–1650).** Filósofo y matemático francés. Durante su juventud fue soldado y recorrió Hungría, Suiza e Italia. Después de participar en el sitio de La Rochelle, dedicó su vida al estudio. La reina Cristina de Suecia lo invitó a su corte para que le diera clases de Matemáticas; Poco después de su llegada, Descartes murió. Se le considera el primer filósofo de la Edad Moderna y es el que sistematizó el método científico. Fue el primero en aplicar el Álgebra a la Geometría, creando así la Geometría Analítica.

| Distancia (en km) | 100 | 200 | 300 | 10 | 50 | 1000 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina consumida (en litros) | 6 | | | | | | |




Las funciones lineales son el tipo de funciones que con mayor frecuencia encontramos en la vida cotidiana. Por ejemplo al analizar cómo varía el consumo de gasolina al variar la distancia recorrida.

La gasolina que gasta un auto varía con la cantidad de kilómetros que recorre. Si viaja en una ruta, sin detenerse y sin grandes cambios en la velocidad, su consumo es parejo.

Supongamos que un coche gasta 6 litros cada 100 km. Una tabla y una gráfica ayudan a visualizar esta relación.

## SABER — SISTEMA RECTANGULAR DE COORDENADAS CARTESIANAS[1]

Dos líneas rectas que se cortan constituyen un **sistema de ejes coordenados**. Si las líneas son perpendiculares entre sí tenemos un sistema de **ejes coordenados rectangulares**.

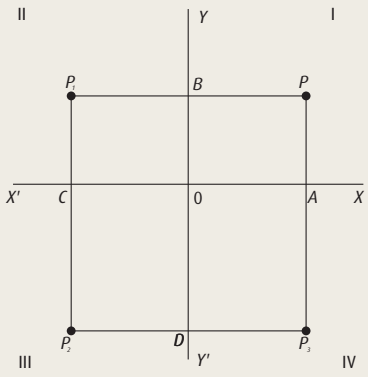
La línea *XOX′* se llama **eje de las** *x* o **eje de las abscisas** y la línea *YOY′* se llama **eje de las** *y* o **eje de las ordenadas**. El punto *O* se llama **origen** de coordenadas.

Los ejes dividen el plano del papel en cuatro partes llamadas **cuadrantes**. *XOY* es el primer cuadrante, *YOX′* el segundo cuadrante, *X′OY′* el tercer cuadrante, *Y′OX* el cuarto cuadrante.

Cualquier distancia medida sobre el eje de las *x* de *O* hacia la **derecha** es **positiva** y de *O* hacia la **izquierda** es **negativa.**

Cualquier distancia medida sobre el eje de las *y* de *O* hacia **arriba** es **positiva** y de *O* hacia **abajo** es **negativa**.

La distancia de un punto al eje de las ordenadas se llama **abscisa** del punto y su distancia al eje de las abscisas se llama **ordenada** del punto. La abscisa y la ordenada de un punto son las **coordenadas cartesianas** del punto.




## HACER — DETERMINAR LAS COORDENADAS CARTESIANAS

Ejemplos:

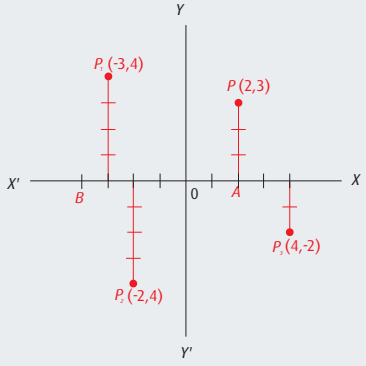
1. Determinar el punto (−3, 4).

   Como la abscisa es negativa, −3, tomamos sobre *OX′* de *O* hacia la **izquierda** tres veces la unidad escogida; en *B* levantamos una perpendicular a *OX′* y sobre ella llevamos 4 veces la unidad hacia **arriba** porque la ordenada es positiva 4. El punto $P_1$ es el punto (−3, 4), del segundo cuadrante.

2. Determinar el punto (−2, −4).

   Llevamos la unidad dos veces sobre *OX′* de *O* hacia la **izquierda** porque la abscisa es −2 y sobre la perpendicular, hacia **abajo** porque la ordenada es −4, la tomamos 4 veces.

   El punto $P_2$ es el punto (−2, −4), del tercer cuadrante.

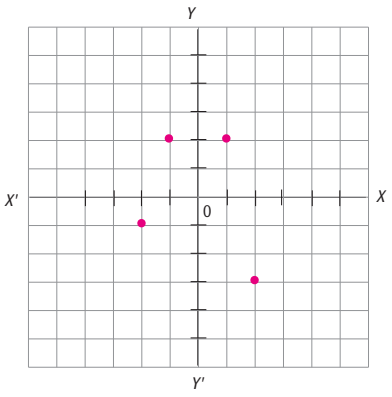



## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Dibuja, traza y determina las siguientes coordenadas cartesianas.**

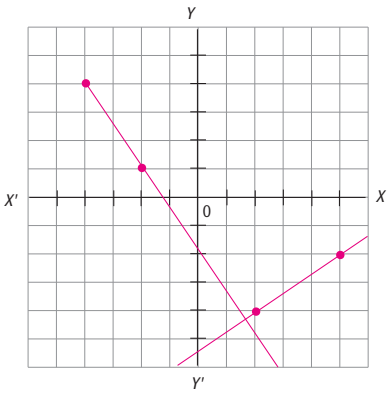
1. Determinar gráficamente los puntos:

   (1, 2); (-1, 2), (-2, -1); (2, -3)



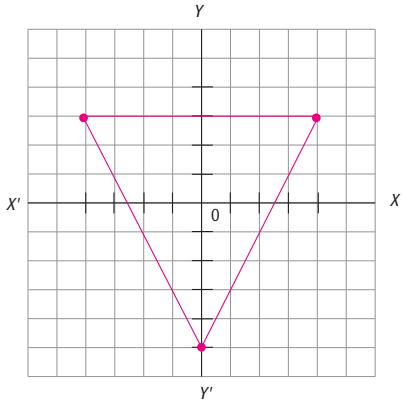

2. Traza la línea que pasa por los puntos:

   (-2, 1) *y* (-4, 4); (2, -4) *y* (5, -2)




3. Dibuja el trángulo cuyos vértices son los puntos:

   (0, -5), (-4, 3) *y* (4, 3)




[1] Llamadas así en honor al célebre matemático francés René Descartes (Cartesius), fundador de la Geometría Analítica.

## SABER FUNCIÓN

**Siempre que una cantidad variable dependa de otra se dice que es función de esta última.**

La definición moderna de **función** debida a Dirichlet es la siguiente:

**Se dice que *y* es función de *x* cuando a cada valor de la variable *x* corresponde un valor único de la variable *y*.**

Una función es un caso especial de relación. Una **relación** se define como cualquier conjunto de parejas ordenadas de números $(x, y)$.

La notación para expresar que $y$ es función de $x$ es: $y = f(x)$.

### LEY DE DEPENDENCIA

Siempre que los valores de una variable $y$ dependen de los valores de otra variable $x$, y es función de $x$; la palabra **función** indica **dependencia**. Pero no basta con saber que $y$ depende de $x$; interesa mucho saber **cómo** depende $y$ de $x$, **de qué modo varía** $y$ **cuando varía** $x$, la **relación** que liga a las variables, es llamada **ley de dependencia** entre las variables.

#### Funciones analíticas

Cuando se conoce de un modo preciso la relación analítica que liga a las variables, esta relación puede establecerse matemáticamente por medio de una fórmula o ecuación que nos permite, hallar el valor correspondiente de la función para cualquier valor de la variable independiente. Éstas son **funciones analíticas**.

Como ejemplos de estas funciones podemos citar los siguientes:

El costo de una pieza de tela, función del número de metros de la pieza. Conocido el costo de un metro, puede calcularse el costo de cualquier número de metros.

El tiempo empleado en hacer una obra, función del número de obreros. Conocido el tiempo que emplea cierto número de obreros en hacer la obra, puede calcularse el tiempo que emplearía cualquier otro número de obreros en hacerla.

### VARIACIÓN DIRECTA

Se dice que $A$ **varía directamente** a $B$ o que $A$ es **directamente proporcional** a $B$ cuando multiplicando o dividiendo una de estas dos variables por una cantidad, la otra queda multiplicada o dividida por esa misma cantidad.

### FUNCIONES EXPRESABLES POR FÓRMULAS

En general, las funciones son expresables por fórmulas o ecuaciones cuando se conoce la relación matemática que liga a la variable dependiente o función con las variables independientes, o sea, cuando se conoce la ley de dependencia.

En estos casos habrá una ecuación que será la expresión analítica de la función $y$ que define la función.

Así, $y = 2x + 1$, $y = 2x^2$, $y = x^3 + 2x - 1$ son funciones expresadas por ecuaciones o fórmulas.

$2x + 1$ es una función de primer grado; $2x^2$, de segundo grado; $x^3 + 2x - 1$, de tercer grado.

Los ejemplos anteriores son funciones de la variable $x$ porque a cada valor de $x$ corresponde un valor determinado de la función.

En efecto, considerando la función $2x + 1$, que representamos por $y$, tendremos: $y = 2x + 1$.

Para $x = 0$, $y = 2(0) + 1 = 1$
$x = 1$, $y = 2(1) + 1 = 3$
$x = 2$, $y = 2(2) + 1 = 5$

Para $x = -1$, $y = 2(-1) + 1 = -1$
$x = -2$, $y = 2(-2) + 1 = -3$, etcétera.

$x$ es la variable **independiente** y $y$ la variable **dependiente**.

## HACER DETERMINAR LA FÓRMULA DE LA FUNCIÓN

Ejemplos:

**1.** El costo de una pieza de tela es proporcional al número de metros.

Determinar la fórmula de la función costo, sabiendo que una pieza de 10 metros cuesta $30.

Designando por $x$ la variable independiente *número de metros* y por $y$ la función *costo*, tendremos, por ser $y$ proporcional a $x$:

$$y = kx \qquad (1)$$

Hallemos la constante $k$, sustituyendo $y = 30$, $x = 10$: $\quad 30 = k \times 10 \therefore k = 3$

Entonces, como la constante es 3, sustituyendo este valor en (**1**), la función *costo* vendrá dada por la ecuación:

$$y = 3x \qquad \textbf{R.}$$

**2.** Determinar la fórmula correspondiente a una función, sabiendo que para cada valor de la variable independiente corresponde un valor de la función que es igual al triple del valor de la variable independiente aumentado en 5.

Siendo $y$ la función y $x$ la variable independiente, tendremos:

$$y = 3x + 5 \quad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Formula y resuelve las siguientes funciones.**

| | |
|---|---|
| 1. Si $A$ es proporcional a $B$ y $A = 10$ cuando $B = 5$, escribir la fórmula que las relaciona. | $A = 2B$ |
| 2. El espacio recorrido por un móvil (movimiento uniforme) es proporcional al producto de la velocidad por el tiempo. Escriba la fórmula que expresa el espacio $e$ en función de la velocidad $v$ y del tiempo $t$. ($k = 1$) | $e = vt$ |
| 3. El área de un rombo es proporcional al producto de sus diagonales. Escribir la fórmula del área $A$ de un rombo en función de sus diagonales $D$ y $D'$ sabiendo que cuando $D = 8$ y $D' = 6$ el área es 24 cm$^2$. | $A = \frac{1}{2} DD'$ |
| 4. Sabiendo que $A$ es proporcional a $B$ e inversamente proporcional a $C$, escribir la fórmula de $A$ en función de $B$ y $C$. ($k = 3$) | $A = \frac{3B}{C}$ |
| 5. La longitud $C$ de una circunferencia es proporcional al radio $r$. Una circunferencia de 21 cm de radio tiene una longitud de 132 cm. Encontrar la fórmula que expresa la longitud de la circunferencia en función del radio. | $C = \frac{44}{7}\ r = 2\pi r$ |
| 6. El espacio recorrido por un cuerpo que cae desde cierta altura es proporcional al cuadrado del tiempo que emplea en caer. Escribir la fórmula del espacio $e$ en función del tiempo $t$ sabiendo que un cuerpo que cae desde una altura de 19.6 m emplea en su caída 2 segundos. | $e = 4.9\ t^2$ |
| 7. La fuerza centrífuga $F$ es proporcional al producto de la masa $m$ por el cuadrado de la velocidad $v$ de un cuerpo si el radio $r$ del círculo que describe es constante y es inversamente proporcional al radio si la masa y la velocidad son constantes. Expresar esta relación por medio de una fórmula | $F = K\ \frac{m\,v^2}{r}$ |
| 8. Escribir la fórmula de una función $y$, sabiendo que para cada valor de la variable independiente $x$ corresponde un valor de la función que es el doble del valor de $x$ aumentado en 3. | $y = 2x+3$ |

## SABER FUNCIÓN LINEAL

La función $y = mx + b$ se llama lineal o función de primer grado. Establecer los siguientes principios:

1. **Toda función de primer grado representa una línea recta** y por eso se llama **función lineal**, y la ecuación que representa la función se llama **ecuación lineal**.
2. **Si la función carece de término independiente**, o sea si es de la forma $y = ax$, donde $a$ es constante, la línea recta que ella representa **pasa por el origen**.
3. **Si la función tiene término independiente**, o sea si es de la forma $y = ax + b$, donde $a$ y $b$ son constantes, la línea recta que ella representa **no pasa por el origen** y su **intersección** con el eje de las $y$ es igual al término independiente $b$.

## HACER REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA FUNCIÓN LINEAL DE PRIMER GRADO

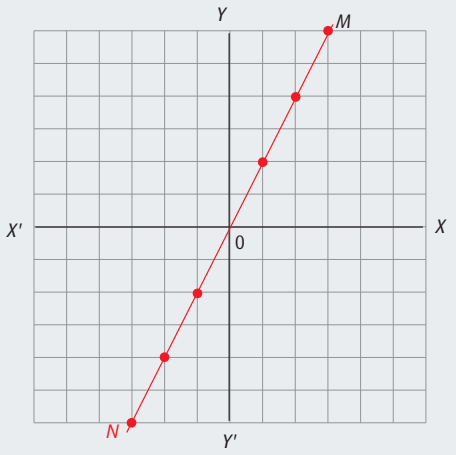
Ejemplos:

1. Representar gráficamente la función $y = 2x$.

   Dando valores a $x$ obtendremos una serie de valores correspondientes de $y$:

   Para $x = 0$, $y = 0$, el origen es un punto del gráfico
   $x = 1$, $y = 2$
   $x = 2$, $y = 4$
   $x = 3$ $y = 6$, etcétera.

   Para $x = -1$, $y = -2$
   $x = -2$, $y = -4$
   $x = -3$, $y = -6$, etcétera.



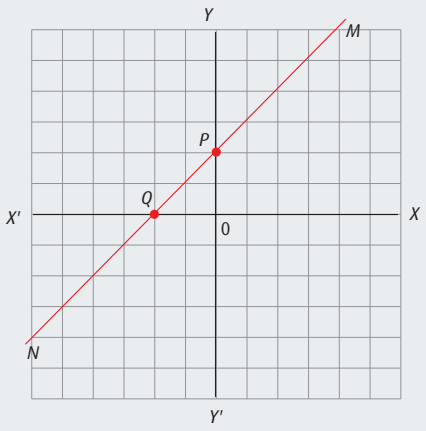

   Representando los valores de $x$ como abscisas y los valores correspondientes de $y$ como ordenadas, obtenemos la serie de puntos que aparecen en el gráfico. La línea recta $MN$ que **pasa por el origen** es el gráfico de $y = 2x$.

2. Representar gráficamente la función $y = x + 2$.

   Los valores de $x$ y los correspondientes de $y$ suelen disponerse en una tabla como se indica a continuación, escribiendo debajo de cada valor de $x$ el valor correspondiente de $y$:

| $x$ | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |

   Representando los valores de $x$ como abscisas y los valores correspondientes de $y$ como ordenadas, según se ha hecho en el siguiente gráfico, se obtiene la línea recta $MN$ que no **pasa por el origen**. $MN$ es el gráfico de $y = x + 2$.




   Obsérvese que el punto $P$, donde la recta corta el eje de las $y$, se obtiene haciendo $x = 0$, y el punto $Q$, donde la recta corta el eje de las $x$, se obtiene haciendo $y = 0$. La distancia $OP$ cuyo valor es igual a la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje $Y$ se denomina **ordenada al origen**. La distancia $OQ$ cuyo valor es igual a la abscisa del punto de intersección de la recta con el eje $X$ se denomina **abscisa al origen.**

   Obsérvese también que $OP = 2$, igual que el término independiente de la función $y = x + 2$.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Representa gráficamente las funciones.**

1. $y = x$

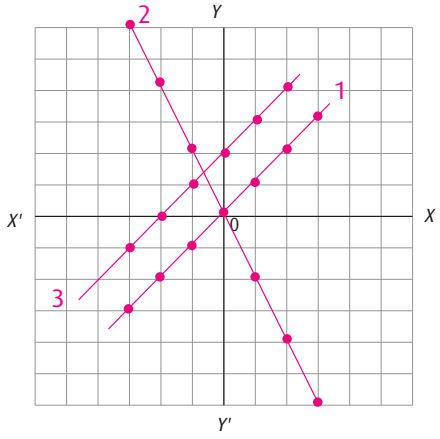
| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

2. $y = -2x$

| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 6 | 4 | 2 | 0 | −2 | −4 | −6 |

3. $y = x + 2$

| $x$ | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |




4. $y = x + 4$

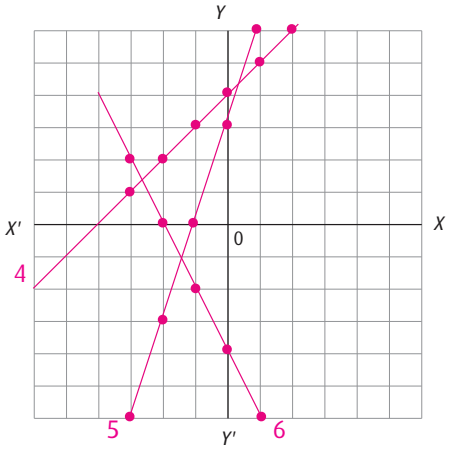
| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

5. $y = 3x + 3$

| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | −6 | −3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |

6. $y = -2x - 4$

| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 2 | 0 | −2 | −4 | −6 | −8 | −10 |




7. $y = 8 - 3x$

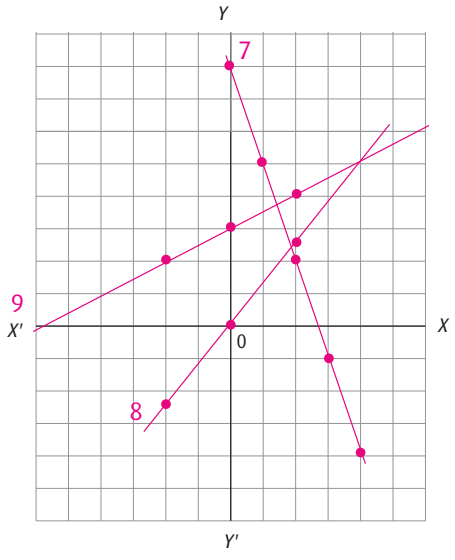
| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | −1 |

8. $y = \frac{5x}{4}$

| $x$ | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $\frac{-15}{43}$ | $\frac{-5}{2}$ | $\frac{-5}{4}$ | 0 | $\frac{5}{4}$ | $\frac{5}{2}$ | $\frac{15}{4}$ |

9. $y = \frac{x+6}{2}$

| $x$ | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $\frac{3}{2}$ | 2 | $\frac{5}{2}$ | 3 | $\frac{7}{2}$ | 4 | $\frac{9}{2}$ |



## SABER DOS PUNTOS DETERMINAN UNA RECTA

Para obtener el gráfico de una función de primer grado, basta obtener **dos puntos cualesquiera** y unirlos por medio de una línea recta.

Si la función carece de término independiente, como uno de los puntos del gráfico es el **origen**, basta obtener un punto cualquiera y unirlo con el origen.

Si la función tiene término independiente, lo más cómodo es hallar las **intersecciones con los ejes** haciendo $x = 0$ y $y = 0$, y unir los dos puntos que se obtienen.

## HACER REPRESENTAR GRÁFICAMENTE DOS PUNTOS QUE DETERMINAN UNA RECTA

Ejemplos:

Representar gráficamente la función $2x - y = 5$ donde $y$ es la variable dependiente función. Cuando en una función la variable dependiente no está despejada, como en este caso, la función se llama *implícita,* y cuando la variable dependiente está despejada, la función es *explícita*.

Despejando $y$, tendremos $y = 2x - 5$. Ahora la función es explícita.

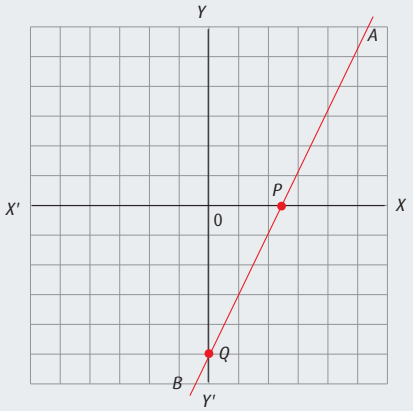
En el gráfico, para hallar las intersecciones con los ejes, diremos:

Para $x = 0$, $y = -5$

Para $y = 0$, tendremos:

$0 = 2x - 5$ luego $5 = 2x \therefore x = 2.5$

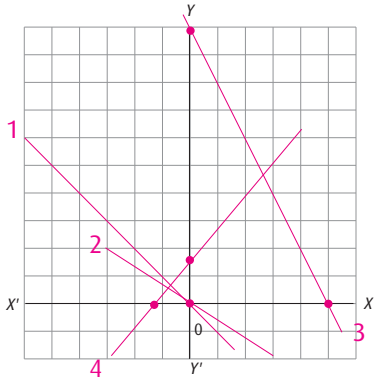
El gráfico de $y = 2x - 5$ es la línea recta $AB$.



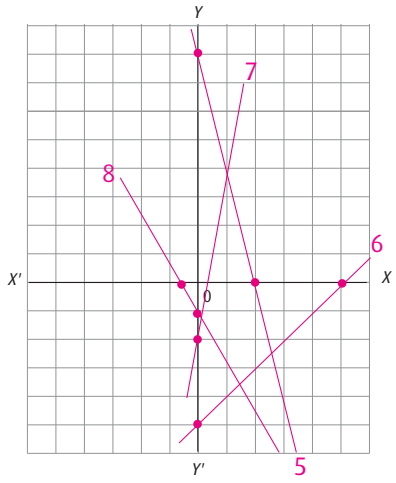

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Representa las siguientes funciones donde $y$ es la variable dependiente.**

| | Para $x = 0$ | Para $y = 0$ |
|---|---|---|
| 1. $x + y = 0$ | $y = 0$ | $x = 0$ |
| 2. $2x = 3y$ | $y = 0$ | $x = 0$ |
| 3. $2x + y = 10$ | $y = 10$ | $x = 5$ |
| 4. $3y = 4x + 5$ | $y = \frac{5}{3}$ | $x = -\frac{5}{4}$ |




| | Para $x = 0$ | Para $y = 0$ |
|---|---|---|
| 5. $4x + y = 8$ | $y = 8$ | $x = 2$ |
| 6. $y + 5 = x$ | $y = -5$ | $x = 5$ |
| 7. $5x - y = 2$ | $y = -2$ | $x = \frac{2}{5}$ |
| 8. $2x + y = -1$ | $y = -1$ | $x = -\frac{1}{2}$ |



## SABER REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA ECUACIÓN LINEAL; DESPEJANDO *Y*

Las ecuaciones de primer grado con dos variables se llaman ecuaciones lineales porque representan **líneas rectas**. En efecto:

Si en la ecuación $2x - 3y = 0$, despejamos $y$, tenemos:

$$-3y = -2x, \text{ o sea, } 3y = 2x \therefore y = \frac{2}{3}x$$

y aquí vemos que $y$ es función de primer grado de $x$ con término independiente, y sabemos que toda función de primer grado con término independiente representa una línea recta que no pasa por el origen.

$$-5y = 10 - 4x \text{ , o sea, } 5y = 4x - 10 \therefore y = \frac{4x - 10}{5} \quad \text{o sea} \quad y = \frac{4}{5}x - 2$$

## HACER DESPEJAR *y* Y REPRESENTAR GRÁFICAMENTE ECUACIONES LINEALES

Ejemplos:

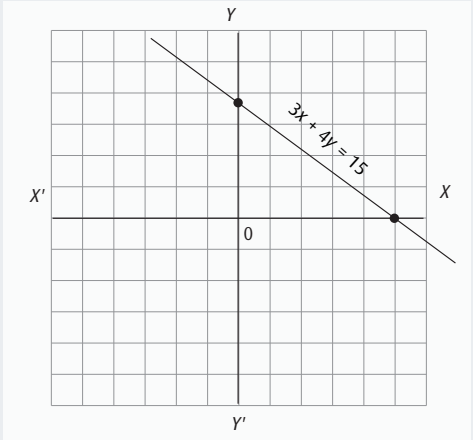
**1.** Gráfico de $3x + 4y = 15$.

Como la ecuación tiene término independiente, la línea recta que ella representa no pasa por el origen. En este caso, lo más cómodo es hallar las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje de las $x$ se obtiene haciendo $y = 0$ y la intersección con el eje de las $y$ se obtiene haciendo $x = 0$.

Tenemos: $\frac{3}{4}$

Para $y = 0$, $x = 5$

$x = 0$ $y = 3$




Marcando los puntos (5, 0) y $(0, 3\frac{3}{4})$, y uniéndolos entre sí queda representada la recta que representa la ecuación $3x + 4y = 15$.

**2.** Gráfico de $x - 3 = 0$.

Despejando $x$, se tiene $x = 3$.

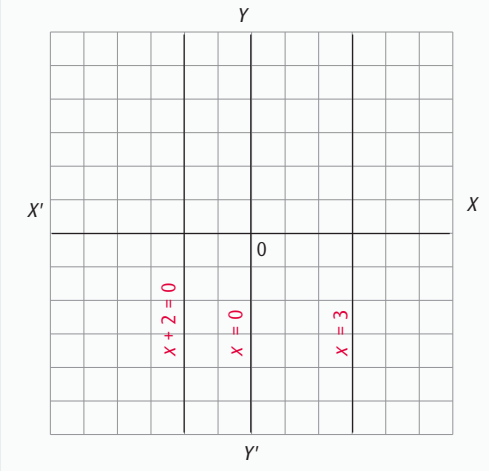
Esta ecuación equivale a $0y + x = 3$.

Para cualquier valor de $y$, el término $0y = 0$.

Para $y = 0$, $x = 3$; para $y = 1$, $x = 3$; para $y = 2$, $x = 3$, etc., luego la ecuación $x = 3$ es el lugar geométrico de todos los puntos cuya abscisa es 3, o sea que $x - 3 = 0$ o $x = 3$ representa una línea recta *paralela al eje de las y* que pasa por el punto (3, 0). Observar el gráfico.

Del mismo modo, $x + 2 = 0$ o $x = -2$ representa una línea recta paralela al eje de las $y$ que pasa por el punto (−2, 0).

La ecuación $x = 0$ representa el eje de las ordenadas.

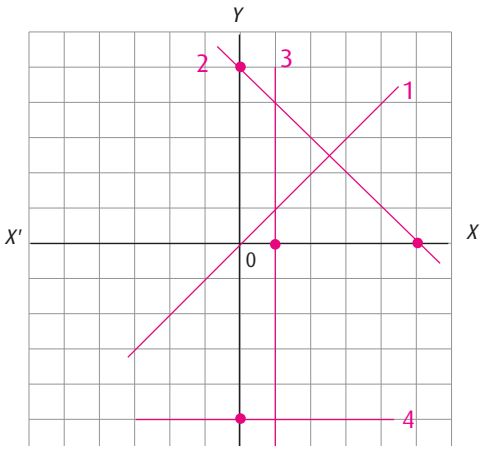


## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Representa las siguientes funciones donde *y* es la variable dependiente:**

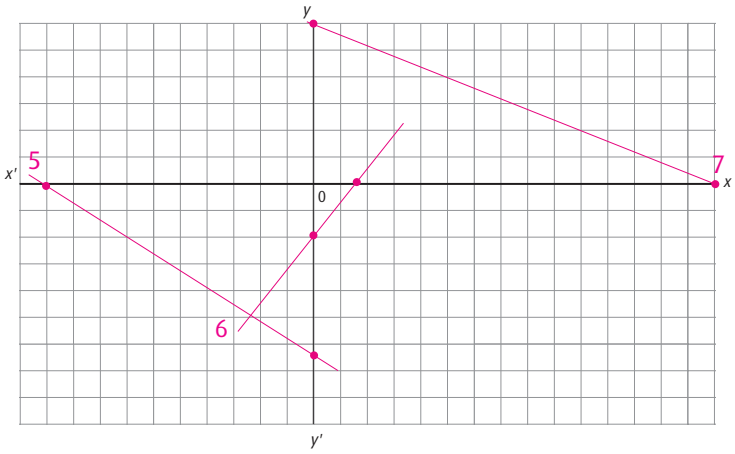
1. Despeja *y*.

| | |
|---|---|
| 1. $x - y = 0$ | $y = x$ |
| 2. $x + y = 5$ | $y = -x + 5$ |
| 3. $x - 1 = 0$ | $x = 1$ |
| 4. $y + 5 = 0$ | $y = -5$ |



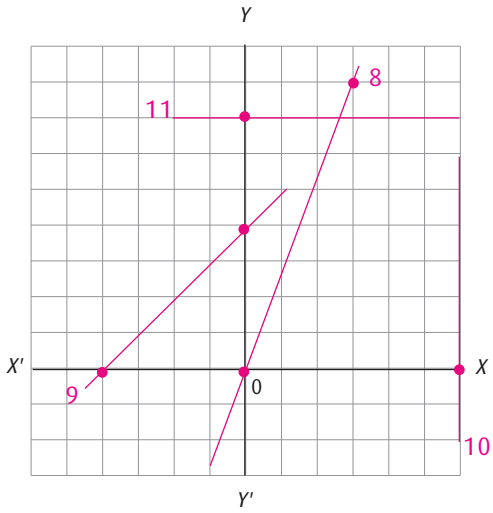

2. Despeja *y*.

| | |
|---|---|
| 5. $2x + 3y = -20$ | $3y = -2x - 20$<br>$y = \frac{-2x - 20}{3}$<br>$y = -\frac{2}{3}x - \frac{20}{3}$ |
| 6. $5x - 4y = 8$ | $-4y = -5x + 8$<br>$y = \frac{5x - 8}{4}$<br>$y = \frac{5}{4}x - 2$ |
| 7. $2x + 5y = 30$ | $5y = -2x + 30$<br>$y = \frac{-2}{5}x + 6$ |




3. Despeja *x* o *y*, según convenga.

| | |
|---|---|
| 8. $8x = 3y$ | $y = \frac{8}{3}x$ |
| 9. $x - y = -4$ | $-y = -x - 4$<br>$y = x + 4$ |
| 10. $x - 6 = 0$ | $x = 6$ |
| 11. $y - 7 = 0$ | $y = 7$ |



## SABER APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS FUNCIONES LINEALES

**UTILIDAD DE LOS GRÁFICOS**

Es muy grande. En Matemáticas, Física, Estadística, en la industria y el comercio se emplean mucho los gráficos. Estudiaremos algunos casos prácticos.

Siempre que una cantidad sea proporcional a otra, es igual a esta otra multiplicada por una constante. Así, si $y$ es proporcional a $x$, podemos escribir $y = ax$, donde $a$ es constante y sabemos que esta ecuación representa una **línea recta que pasa por el origen**.

Por tanto, las variaciones de una cantidad proporcional a otra estarán representadas por una línea recta que pasa por el origen.

Pertenecen a este caso el salario proporcional al tiempo de trabajo; el costo proporcional al número de cosas u objetos comprados; el espacio proporcional al tiempo, si la velocidad es constante, etcétera.

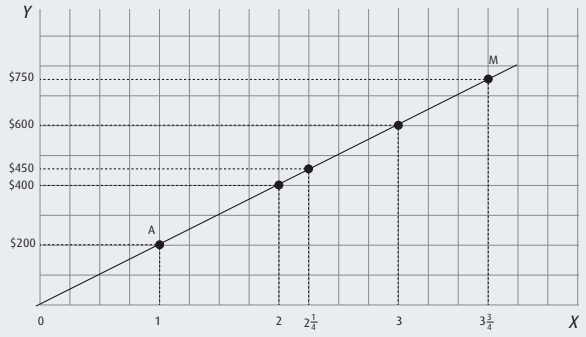
## HACER APLICAR LAS FUNCIONES LINEALES

Ejemplos:

1. Un obrero gana \$200 por hora. Hallar la gráfica del salario en función del tiempo.

   En el gráfico, sobre el eje de las $x$ señalamos el tiempo. Cuatro divisiones representan una hora y el eje $y$ el salario, cada división representa \$100.

   En una hora el obrero gana \$200; determinamos el punto $A$ que marca el valor del salario \$200 para una hora y como el salario es proporcional al tiempo, la gráfica tiene que ser una línea recta que pase por el origen. Unimos $A$ con $0$ y la recta $0M$ es la gráfica del salario.

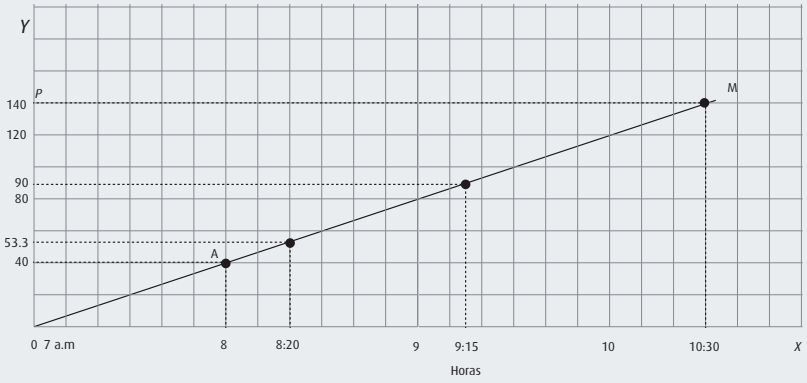



   Esta tabla gráfica nos da el valor del salario para cualquier número de horas. Para saber el salario correspondiente a un tiempo dado no hay más que leer el valor de la ordenada para ese valor de la abscisa. Así se determina que en 2 horas el salario es \$400; en 2 horas y cuarto \$450; en 3 horas, \$600; en 3 horas y 45 minutos o 3 $\frac{3}{4}$ horas, \$750.

2. Un tren que va a 40 km por hora sale de un punto $0$ a las 7 a.m. Construir una gráfica que permita hallar a qué distancia se halla del punto de partida en cualquier momento, y a qué hora llegará al punto $P$ situado a 140 km de $0$.

   Las horas, son las abscisas; cada división es de 10 minutos. Las distancias son las ordenadas; cada división es de 20 km.

   Saliendo a las 7, a las 8 habrá recorrido ya 40 km. Marcamos el punto $A$ y lo unimos con $0$. La línea $0M$ es la gráfica de la distancia.

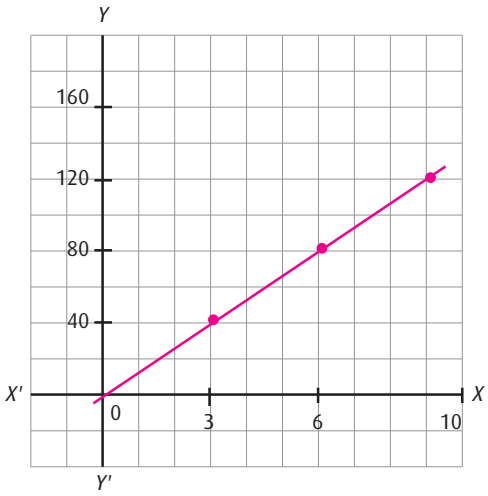



   Midiendo el valor de la ordenada, veremos que, por ejemplo, a las 8:20 se halla a 53.3 km del punto de partida; a las 9:15 a 90 km. Al punto $P$ situado a 140 km llega a las 10:30 a.m.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

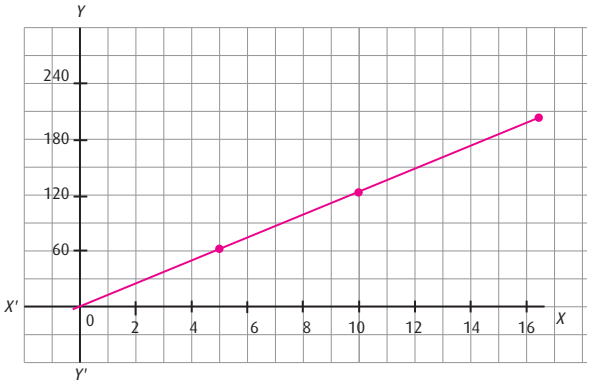
**Elije las unidades adecuadas.**

1. Construir una gráfica que permita hallar el costo de cualquier número de metros de tela (hasta 10m) si 3 m cuestan $40.




$y = \frac{40}{3}\,x$

2. Si 5 m de tela cuestan $60, determinar gráficamente cuánto cuestan 8, 9 y 12 m y calcular cuántos metros se pueden comprar con $200.



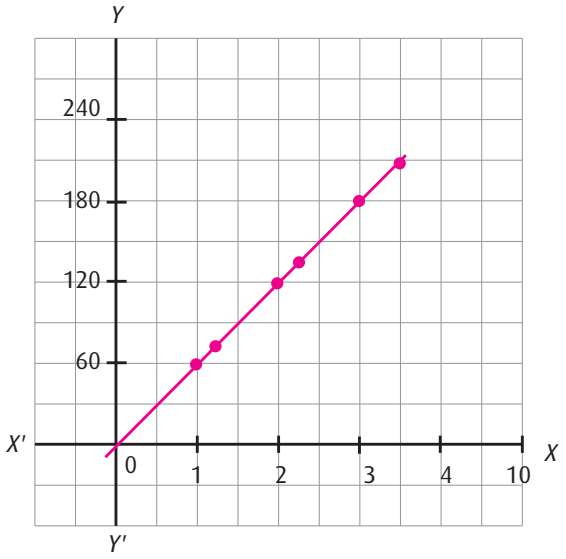

$y = \frac{60}{5}\,x$

8 m ⟶ $96 ; Por 9 m ⟶ $108

Por 12 m ⟶ $144

por $200 se compran 16 $\frac{2}{3}$ m de tela

3. Un tren va a 60 km por hora. Hallar gráficamente la distancia recorrida al cabo de 1 hora y 20 minutos, 2 horas y cuarto, 3 horas y media.



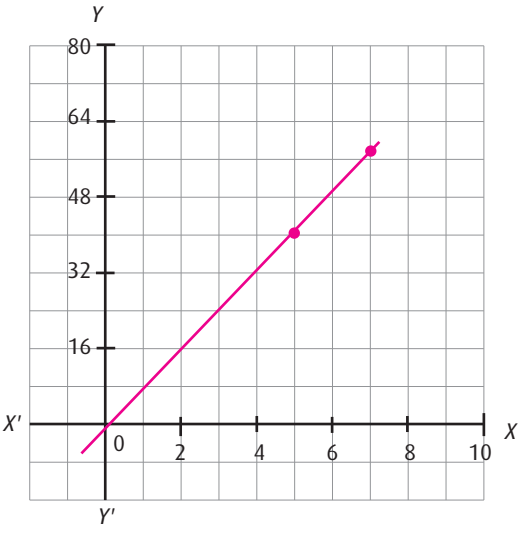

$y = 60\,x$

$1\,\frac{1}{3}$ hs ⟶ 80 km

$2\,\frac{1}{4}$ hs ⟶ 135 km

$3\,\frac{1}{2}$ hs ⟶ 210 km

4. Hallar la gráfica del movimiento uniforme de un móvil a razón de 8 m por segundo hasta 10 segundos. Halle gráficamente la distancia recorrida en $5\,\frac{1}{4}$ s, en $7\,\frac{3}{4}$ s.



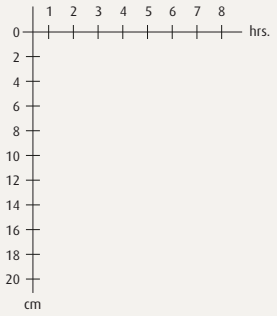

$y = 8\,x$

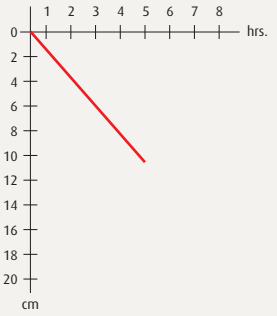
$5\,\frac{1}{4}$ s ⟶ 42 m

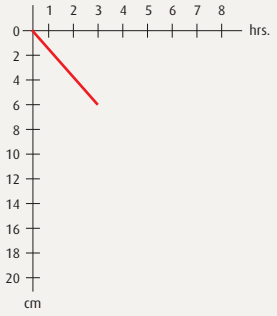
$7\,\frac{3}{4}$ s ⟶ 62 m

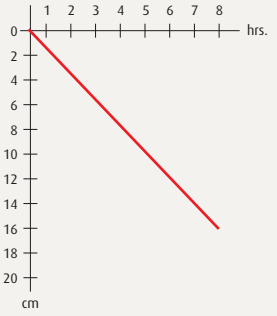
## APLICACIONES DE FUNCIONES LINEALES

**a)** Encuentra la función que modela el siguiente experimento: Una vela se va consumiendo en función del tiempo de manera que 3 horas se han consumido 6 cm.

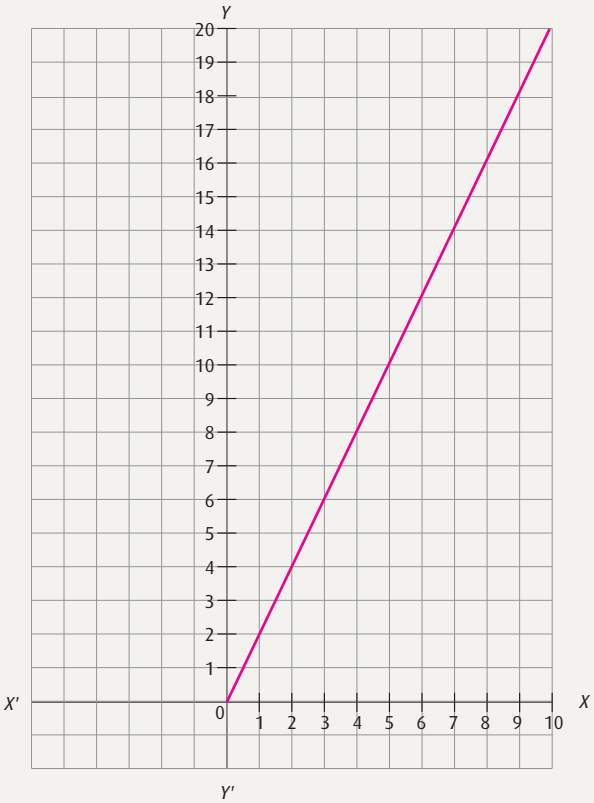


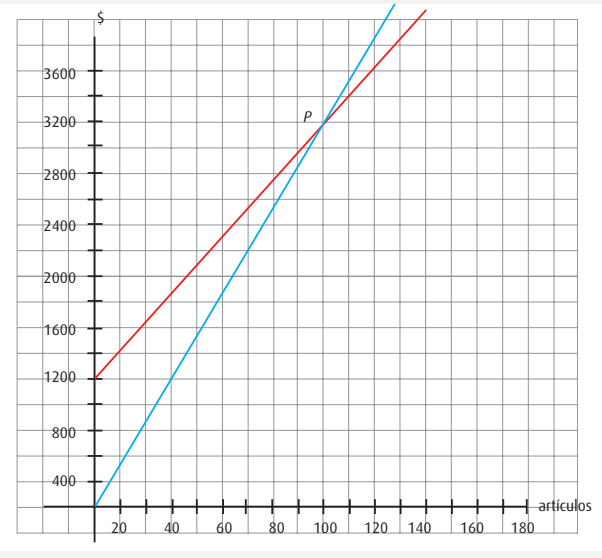




**b)** Haz la gráfica de la función que modela la situación anterior.



# **Capítulo 9** Sistemas de ecuaciones

**Brook Taylor (1685–1731)**. Matemático y hombre de ciencia inglés. Cultivó la Física, la Música y la Pintura. Pertenecía a un círculo de discípulos de Isaac Newton y se dio a conocer en 1708 al presentar en la Royal Society un trabajo acerca de los centros de oscilación. Su obra fundamental, *Método de los incrementos directos e inversos*, contiene los principios básicos del cálculo de las diferencias finitas. En el Álgebra elemental conocemos el teorema de Taylor, cuya consecuencia es el teorema de Maclaurin.




Los sistemas de ecuaciones permiten modelar múltiples situaciones de la vida real. Por ejemplo: una fábrica pequeña tiene $1 200 de gastos fijos mensuales, más $20 por cada artículo que fabrica. Vende estos artículos a $32 cada uno.

La fórmula de la función "costo mensual" de la fábrica es:

$c = 1200 + 20x$

$i = 32x$

El dueño de la fábrica sabe que si vende pocos artículos perderá dinero, pues sus gastos fijos superarán los ingresos. Si quiere saber cuántos artículos debe vender como mínimo para no perder dinero, bastará observar dónde se intersectan las dos rectas de la gráfica; es decir en $x = 100$.

## SABER SISTEMA DE ECUACIONES

### ECUACIONES SIMULTÁNEAS

Dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas son **simultáneas** cuando se satisfacen para **iguales valores** de las incógnitas.

Así, las ecuaciones

$$x + y = 5$$
$$x - y = 1$$

son simultáneas porque $x = 3$, $y = 2$ satisfacen **ambas** ecuaciones.

**ECUACIONES EQUIVALENTES** son las que se obtienen una de otra.

Así,

$$x + y = 4$$
$$2x + 2y = 8$$

son equivalentes porque dividiendo entre 2 la segunda ecuación se obtiene la primera.

Las ecuaciones equivalentes tienen **infinitas** soluciones comunes.

Ecuaciones **independientes** son las que no se obtienen una de la otra.

Cuando las ecuaciones independientes tienen **una sola** solución común son **simultáneas**.

**SISTEMA DE ECUACIONES** es la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas.

Así,

$$2x + 3y = 13$$
$$4x - y = 5$$

es un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.

**Solución** de un sistema de ecuaciones es un grupo de valores de las incógnitas que satisface todas las ecuaciones del sistema. La solución del sistema anterior es $x = 2$, $y = 3$.

Un sistema de ecuaciones es **posible** o **compatible** cuando tiene solución y es **imposible** o **incompatible** cuando no tiene solución.

Un sistema compatible es **determinado** cuando tiene una sola solución e **indeterminado** cuando tiene infinitas soluciones.

## HACER RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE DOS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS

Para resolver un sistema de esta clase es necesario obtener de las dos ecuaciones dadas una sola ecuación con **una** incógnita. Esta operación se llama **eliminación**.

### ELIMINACIÓN POR IGUALACIÓN

Ejemplo:

Resolver el sistema

$$\begin{cases} 7x + 4y = 13 & (1) \\ 5x - 2y = 19 & (2) \end{cases}$$

Despejar cualquiera de las incógnitas; por ejemplo $x$, en ambas ecuaciones.

Despejando $x$ en (1): $7x = 13 - 4y \therefore x = \dfrac{13 - 4y}{7}$

Despejando $x$ en (2): $5x = 19 + 2y \therefore x = \dfrac{19 + 2y}{5}$

Ahora se **igualan** entre sí los dos valores de $x$ que hemos obtenido:

$$\frac{13 - 4y}{7} = \frac{19 + 2y}{5}$$

y ya tenemos **una** sola ecuación con **una** incógnita; hemos **eliminado** la $x$. Resolviendo esta ecuación:

$$\begin{aligned} 5(13 - 4y) &= 7(19 + 2y) \\ 65 - 20y &= 133 + 14y \\ -20y - 14y &= 133 - 65 \\ -34y &= 68 \\ y &= -2 \end{aligned}$$

Sustituyendo este valor de $y$ en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (**1**) (generalmente se sustituye en la más sencilla), se tiene:

$$\begin{aligned} 7x + 4(-2) &= 13 \\ 7x - 8 &= 13 \\ 7x &= 21 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

**R.** $\begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}$

**VERIFICACIÓN**

Sustituyendo $x = 3$, $y = -2$ en las dos ecuaciones dadas, **ambas** se convierten en identidad.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por igualación.**

| | |
|---|---|
| 1. $\begin{cases} x + 6y = 27 \\ 7x - 3y = 9 \end{cases}$ | $x = 3,\ y = 4$ |
| 2. $\begin{cases} 3x - 2y = -2 \\ 5x + 8y = -60 \end{cases}$ | $x = -4,\ y = -5$ |
| 3. $\begin{cases} 3x + 5y = 7 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$ | $x = -1,\ y = 2$ |
| 4. $\begin{cases} \frac{3x}{2} + y = 11 \\ x + \frac{y}{2} = 7 \end{cases}$ | $x = 6,\ y = 2$ |
| 5. $\begin{cases} \frac{5x}{12} - y = 9 \\ x - \frac{3y}{4} = 15 \end{cases}$ | $x = 12,\ y = -4$ |

## SABER ELIMINACIÓN POR SUSTITUCIÓN

Este método consiste en despejar una de las incógnitas en cualquiera de las dos ecuaciones, luego, sustituir dicho valor en la otra ecuación y así encontrar el valor de la otra incógnita. Posteriormente, al sustituir el valor de la incógnita encontrada en alguna de las ecuaciones, se obtendrá el valor de la incógnita que se despejó.

## HACER ELIMINACIÓN POR SUSTITUCIÓN

Ejemplo:

Resolver el sistema $\begin{cases} 2x+5y=-24 & (1) \\ 8x-3y=19 & (2) \end{cases}$

Despejar una de las incógnitas, por ejemplo $x$, en una de las ecuaciones. Vamos a despejarla en la ecuación (**1**). Tendremos:

$$2x=-24-5y \therefore x=\frac{-24-5y}{2}$$

Este valor de $x$ se sustituye en la ecuación (**2**): $8\left(\frac{-24-5y}{2}\right)-3y=19$

y ya tenemos **una** ecuación con **una** incógnita; hemos **eliminado** la ***x***.

Resolvamos esta ecuación. Simplificando 8 y 2, queda:

$$\begin{aligned} 4(-24-5y)-3y &= 19 \\ -96-20y-3y &= 19 \\ -20y-3y &= 19+96 \\ -23y &= 115 \\ y &= -5 \end{aligned}$$

Sustituyendo $y = -5$ en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (**1**) se tiene:

$$\begin{aligned} 2x+5(-5) &= -24 \\ 2x-25 &= -24 \\ 2x &= 1 \\ x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

**R.** $\begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=-5 \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por sustitución.**

| | |
|---|---|
| 1. $\begin{cases} x+3y=6 & (1) \\ 5x-2y=13 & (2) \end{cases}$ | $x = 3, y = 1$ |
| 2. $\begin{cases} 5x+7y=-1 \\ -3y+4y=-24 \end{cases}$ | $x = 4, y = -3$ |
| 3. $\begin{cases} 4y+3x=8 & (1) \\ 8x-9y=-77 & (2) \end{cases}$ | $x=-4, y = 5$ |
| 4. $\begin{cases} \frac{x}{5}=\frac{y}{4} & (1) \\ \frac{y}{3}=\frac{x}{3}-1 & (2) \end{cases}$ | $x = 15, y = 12$ |

## SABER MÉTODO DE REDUCCIÓN

Este es el método más expedito, se llama también de suma o resta, porque si los coeficientes que se igualan tienen signos **distintos,** se **suman** las dos ecuaciones y si tienen signos **iguales**, se restan.

**Es indiferente** igualar los coeficientes de $x$ o de $y$. Generalmente se igualan aquellos en que la operación es más sencilla.

## HACER REDUCIR POR EL MÉTODO DE SUMA O RESTA

Ejemplo:

Resolver el sistema $\begin{cases} 5x+6y=20 \quad (\mathbf{1}) \\ 4x-3y=-23 \quad (\mathbf{2}) \end{cases}$

En este método se hacen iguales los coeficientes de una de las incógnitas.

Vamos a igualar los coeficientes de $y$ en ambas ecuaciones, porque es lo más sencillo.

El m. c. m. de los coeficientes de $y$, 6 y 3, es 6. Multiplicamos la segunda ecuación por 2 porque $2 \times 3 = 6$, y tendremos:

$$5x + 6y = 20$$
$$8x - 6y = -46$$

Como los coeficientes de $y$ que hemos igualado tienen **signos distintos**, se **suman** estas ecuaciones porque con ello se **elimina** la $y$:

$$\begin{array}{r} 5x+6y=20 \\ 8x-6y=-46 \\ \hline 13x \quad =-26 \end{array}$$

Sustituyendo $x = -2$ en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (**1**), se tiene:

$$x = -\frac{26}{13} = -2$$

$$5(-2) + 6y = 20$$
$$-10 + 6y = 20$$
$$6y = 30$$
$$y = 5$$

**R.** $\begin{cases} x=-2 \\ y=5 \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por reducción.**

| | |
|---|---|
| 1. $\begin{cases} 6x-5y=-9 \\ 4x+3y=13 \end{cases}$ | $x = 1,\ y = 3$ |
| 2. $\begin{cases} 7x-15y=1 \\ -x-6y=8 \end{cases}$ | $x = -2,\ y = -1$ |
| 3. $\begin{cases} 3x-4y=41 \\ 11x+6y=47 \end{cases}$ | $x = 7,\ y = -5$ |
| 4. $\begin{cases} \frac{x}{8}-\frac{y}{5}=-1\frac{1}{10} \\ \frac{x}{5}+\frac{y}{4}=-1\frac{19}{40} \end{cases}$ | $x = -8,\ y = \frac{1}{2}$ |
| 5. $\begin{cases} \frac{x}{7}+\frac{y}{8}=0 \\ \frac{1}{7}x-\frac{3}{4}y=7 \end{cases}$ | $x = 7,\ y = -8$ |

## SABER — SISTEMAS LITERALES DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS Y ECUACIONES SIMULTÁNEAS CON INCÓGNITAS EN LOS DENOMINADORES

Para el primer sistema aplicaremos el método de eliminación igualando los coeficientes de la $x$.

Para las ecuaciones simultáneas, en ciertos casos, cuando las incógnitas están en los denominadores, el sistema puede resolverse por un método especial, en que no se suprimen los denominadores.

## HACER — RESOLVER ECUACIONES SIMULTÁNEAS CON DOS INCÓGNITAS Y CON INCÓGNITAS EN LOS DENOMINADORES

**1.** Resolver el sistema $\begin{cases} ax+by=a^2+b^2 & (1) \\ bx+ay=2ab & (2) \end{cases}$

Vamos a igualar los coeficientes de la $x$. Multiplicando la primera ecuación por $b$ y la segunda por $a$, tenemos:

$$\begin{cases} abx + b^2y = a^2b+b^3 \\ abx + a^2y = 2a^2b \end{cases}$$

Restando la segunda ecuación de la primera:

$$\begin{array}{r} abx + b^2y = a^2b+b^3 \\ -abx + a^2y = -2a^2b \\ \hline b^2y - a^2y = a^2b + b^3 - 2a^2b \end{array}$$

Reduciendo términos semejantes: $b^2y-a^2y=b^3 - a^2b$

Sacando el factor común $y$ en el primer miembro y el factor común $b$ en el segundo:

$$y(b^2 - a^2) = b(b^2 - a^2)$$

Dividiendo entre $(b^2 - a^2)$ ambos miembros: $\longrightarrow \quad y = b$

Sustituyendo $y = b$ en (**2**), tenemos:

$$bx + ab = 2ab$$

Trasponiendo:

$$bx = ab$$

Dividiendo entre $b$: $x = a$

**R.** $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$

**2.** Resolver el sistema $\begin{cases} \frac{x}{a}-\frac{y}{b}=\frac{b}{a} & (1) \\ x-y=a & (2) \end{cases}$

Quitando denominadores en (**1**), nos queda: $\begin{cases} bx - ay = b^2 \\ x - y = a \end{cases}$

Multiplicando por $b$ la segunda ecuación y cambiándole el signo:

$$\begin{array}{r} bx - ay = b^2 \\ -bx + by = -ab \\ \hline by - ay = b^2 - ab \end{array}$$

Sacando factor común $y$ en el primer miembro y $b$ en el segundo:

$$y(b - a) = b(b - a)$$

Dividiendo entre $(b - a)$: $y = b$

Sustituyendo en (**2**) este valor de $y$, tenemos:

$$x - b = a$$

$$x = a + b$$

**R.** $\begin{cases} x = a + b \\ y = b \end{cases}$

**3.** Resolver el sistema $\begin{cases} \frac{10}{x}+\frac{9}{y}=2 & (1) \\ \frac{7}{x}-\frac{6}{y}=\frac{11}{2} & (2) \end{cases}$

Vamos a eliminar la $y$. Multiplicando la primera ecuación por 2 y la segunda por 3, tenemos:

Sumando: $\begin{cases} \frac{20}{x}+\frac{18}{y}=4 \\ \frac{21}{x}-\frac{18}{y}=\frac{33}{2} \end{cases}$

$$\frac{41}{x} = \frac{41}{2}$$

Quitando denominadores: $82 = 41x$

$$x = \frac{82}{41} = 2$$

Sustituyendo $x = 2$ en **(1)**:

$$\frac{10}{2}+\frac{9}{y}=2$$

$$10y + 18 = 4y$$

$$6y = -18$$

$$y = -3$$

**R.** $\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por reducción.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. $\begin{cases} x+y=a+b \\ x-y=a-b \end{cases}$ | | $x = a,\ y = b$ |
| 2. $\begin{cases} 2x+y=b+2 \\ bx-y=0 \end{cases}$ | | $x = 1,\ y = b$ |
| 3. $\begin{cases} \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=0 \\ \frac{x}{b}+\frac{2y}{a}=\frac{2b^2-a^2}{ab} \end{cases}$ | | $x = -a,\ y = b$ |
| 4. $\begin{cases} x+y=2c \\ a^2(x-y)=2a^3 \end{cases}$ | | $x = a+c,\ y = c-a$ |
| 5. $\begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{2}{y}=\frac{7}{6} \\ \frac{2}{x}+\frac{1}{y}=\frac{4}{3} \end{cases}$ | | $x = 2,\ y = 3$ |
| 6. $\begin{cases} \frac{3}{x}-\frac{2}{y}=\frac{1}{2} \\ \frac{2}{x}+\frac{5}{y}=\frac{23}{12} \end{cases}$ | | $x = 3,\ y = 4$ |

## SABER DETERMINANTE

Si del producto $ab$ restamos el producto $cd$, tendremos la expresión $ab - cd$.

Esta expresión puede escribirse con la siguiente notación:

$$ab - cd = \begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$$

La expresión $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ es un **determinante**.

Las **columnas** de un determinante están constituidas por las cantidades que están en una misma línea **vertical**. En el ejemplo anterior $\begin{matrix} a \\ c \end{matrix}$ es la primera columna y $\begin{matrix} d \\ b \end{matrix}$ la segunda columna.

Las **filas** están constituidas por las cantidades que se encuentran en una misma línea **horizontal**.

En el ejemplo dado, $a\ d$ es la primera fila y $c\ b$ la segunda fila.

Un determinante es **cuadrado** cuando tiene el mismo número de columnas que de filas.

Así, $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ es un determinante cuadrado porque tiene dos columnas y dos filas.

El **orden** de un determinante cuadrado es el número de elementos de cada fila o columna.

Así, $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ y $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$ son determinantes de **segundo orden**.

En el determinante $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ la línea que une $a$ con $b$ es la **diagonal principal** y la línea que une $c$ con $d$ es la **diagonal secundaria**.

Los **elementos** de este determinante son los productos $ab$ y $cd$, a cuya diferencia equivale este determinante.

## HACER DESARROLLO DE UN DETERMINANTE DE SEGUNDO ORDEN

Una determinante de segundo orden equivale al producto de los términos que pertenecen a la diagonal principal, menos el producto de los términos que pertenecen a la diagonal secundaria.

$$\begin{vmatrix} a & -n \\ m & b \end{vmatrix} = ab - m(-n) = ab + mn$$

### RESOLUCIÓN POR DETERMINANTE DE UN SISTEMA DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

Ejemplo:

Sea el sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 & (1) \\ a_2x + b_2y = c_2 & (2) \end{cases}$

Los valores de $x$ y $y$ pueden escribirse:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

### RESOLVER POR DETERMINANTES

Ejemplo: $\begin{cases} 5x + 3y = 5 \\ 4x + 7y = 27 \end{cases}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 27 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{35 - 81}{35 - 12} = \frac{-46}{23} = -2$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 27 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{135 - 20}{23} = \frac{115}{23} = 5$$

R. $\begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por determinantes.**

| | |
|---|---|
| 1. $\begin{cases} 7x + 8y = 29 \\ 5x + 11y = 26 \end{cases}$ | $x = 3,\ y = 1$ |
| 2. $\begin{cases} 8x = -9y \\ 2x + 5 + 3y = 3\frac{1}{2} \end{cases}$ | $x = 2\frac{1}{4},\ y = -2$ |
| 3. $\begin{cases} ax - by = -1 \\ ax + by = 7 \end{cases}$ | $x = \frac{3}{a},\ y = \frac{4}{b}$ |

## SABER RESOLUCIÓN GRÁFICA DE UN SISTEMA DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

Si una recta pasa por un punto, las coordenadas de este punto **satisfacen** la ecuación de la recta. Así, para saber si la recta $2x + 5y = 19$ pasa por el punto (2, 3), hacemos $x = 2$, $y = 3$ en la ecuación de la recta y tenemos:

$$2(2) + 5(3) = 19, \text{ o sea, } 19 = 19$$

luego, la recta $2x + 5y = 19$ pasa por el punto (2, 3).

Recíprocamente, **si las coordenadas de un punto satisfacen la ecuación de una recta, dicho punto pertenece a la recta**.

Sea el sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ 3x + 4y = 25 \end{cases}$

Resolviendo este sistema se encuentra $x = 3$, $y = 4$, valores que satisfacen **ambas** ecuaciones.

Esta solución $x = 3$, $y = 4$ representa un punto del plano, el punto (3, 4).

Ahora bien, $x = 3$, $y = 4$ satisfacen la ecuación $2x + 3y = 18$; luego, el punto (3, 4) pertenece a la recta que representa esta ecuación, y como $x = 3$, $y = 4$ satisfacen también la ecuación $3x + 4y = 25$, el punto (3, 4) pertenece a **ambas** rectas; luego, necesariamente el punto (3, 4) es la intersección de las dos rectas.

Por tanto, la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas representa **las coordenadas del punto de intersección** de las dos rectas que representan las ecuaciones; luego, resolver gráficamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas consiste en hallar **el punto de intersección** de las dos rectas.

## HACER RESOLVER GRÁFICAMENTE UN SISTEMA

Ejemplo: $\begin{cases} x + y = 6 \\ 5x - 4y = 12 \end{cases}$

Hay que hallar la intersección de estas dos rectas. Representemos ambas ecuaciones

En $x + y = 6$, tenemos:

Para $x = 0$, $y = 6$

$y = 0$, $x = 6$

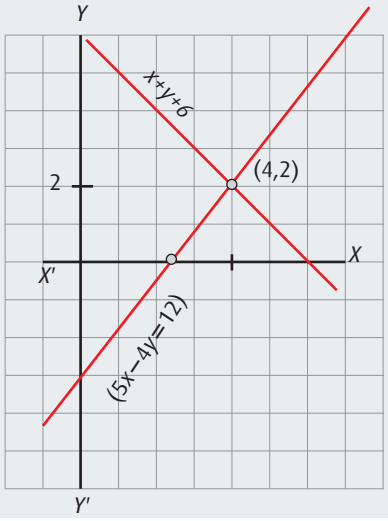
En $5x - 4y = 12$, tenemos:

Para $x = 0$, $y = -3$

$y = 0$, $x = 2\frac{2}{5}$

La intersección es el punto (4, 2) luego la solución del sistema es $x = 4$, $y = 2$

R.




## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve gráficamente.**

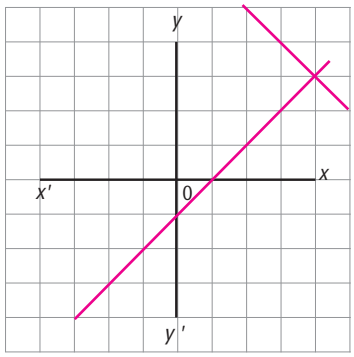
1. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

$x = 4, y = 3$

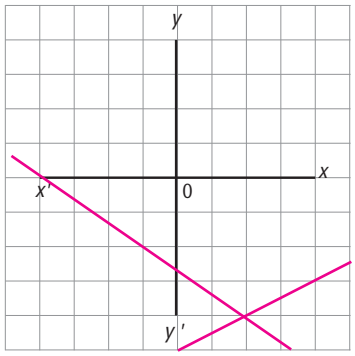
2. $\begin{cases} x - 2y = 10 \\ 2x + 3y = -8 \end{cases}$

$x = 2, y = -4$

1.




2.



## SABER ECUACIONES SIMULTÁNEAS DE PRIMER GRADO

Ahora se resolverán ecuaciones simultáneas de primer grado con tres incógnitas. Recuerda que cuando tenemos un sistema de ecuaciones independientes, se llaman ecuaciones simultáneas.

## HACER RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCÓGNITAS

Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, se procede de este modo:

1. Se combinan dos de las ecuaciones dadas y se elimina una de las incógnitas (lo más sencillo es eliminarla por suma o resta) y con ello se obtiene una ecuación con dos incógnitas.
2. Se combina la tercera ecuación con cualquiera de las otras dos ecuaciones dadas y se elimina entre ellas la misma incógnita que se eliminó antes, obteniéndose otra ecuación con dos incógnitas.
3. Se resuelve el sistema formado por las dos ecuaciones con dos incógnitas que se han obtenido, hallando de este modo dos de las incógnitas.
4. Los valores de las incógnitas obtenidos se sustituyen en una de las ecuaciones dadas de tres incógnitas, con lo cual se halla la tercera incógnita.

Ejemplo:

RESOLVER EL SISTEMA

$$\begin{cases} x + 4y - z = 6 & (1) \\ 2x + 5y - 7z = -9 & (2) \\ 3x - 2y + z = 2 & (3) \end{cases}$$

Combinamos las ecuaciones (**1**) y (**2**) y vamos a eliminar la $x$. Multiplicando la ecuación (**1**) por 2, se tiene:

$$\begin{cases} 2x + 8y - 2z = 12 \\ -2x - 5y + 7z = 9 \end{cases}$$

Restando: $3y + 5z = 21$ (**4**)

Combinamos la tercera ecuación (**3**) con cualquiera de las otras dos ecuaciones dadas.

Vamos a combinarla con (**1**) para eliminar la x. Multiplicando (**1**) por 3 tenemos:

$$\begin{cases} 3x + 12y - 3z = 18 \\ -3x + 2y - z = -12 \end{cases}$$

Restando: $14y - 4z = 16$

Dividiendo entre 2: $7y - 2z = 8$ (**5**)

Ahora tomamos las dos ecuaciones con dos incógnitas que hemos obtenido (**4**) y (**5**), y formamos un sistema:

$$3y + 5z = 21 \quad (4)$$
$$7y - 2z = 8 \quad (5)$$

Resolvamos este sistema. Vamos a eliminar la $z$ multiplicando (**4**) por 2 y (**5**) por 5:

$$\begin{array}{r} 6y + 10z = 42 \\ 35y - 10z = 40 \\ \hline 41y = 82 \end{array}$$

$$y = 2$$

Sustituyendo $y = 2$ en (**5**) se tiene:

$$7(2) - 2z = 8$$
$$14 - 2z = 8$$
$$-2z = -6$$

$z = 3$

Sustituyendo $y = 2$, $z = 3$ en cualquiera de las tres ecuaciones dadas, por ejemplo en (**1**), se tiene:

$$x + 4(2) - 3 = 6$$
$$x + 8 - 3 = 6$$
$$x = 1$$

**R.** $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve los sistemas de ecuaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+2z=5 \\ x-y-3z=-10 \end{cases}$ | $x = 1, y = 2, z=3$ |
| 2. $\begin{cases} x+y+z=12 \\ 2x-y+z=7 \\ x+2y-z=6 \end{cases}$ | $x = 3, y = 4, z=5$ |
| 3. $\begin{cases} x-y+z=2 \\ x+y+z=4 \\ 2x+2y-z=-4 \end{cases}$ | $x = -1, y = 1, z=4$ |

## SABER ECUACIONES DE TRES INCÓGNITAS POR EL MÉTODO DE DETERMINANTES

Ahora se resolverán sistemas de ecuaciones con tres incógnitas por el método de determinantes. Para ello se utilizarán la regla de Sarrus y la regla de Kramer que veremos a continuación.

## HACER HALLAR EL VALOR DE UN DETERMINANTE DE TERCER ORDEN

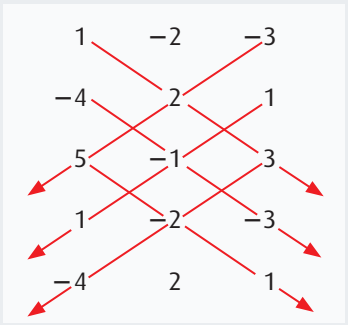
El modo más sencillo para encontrar el valor de un determinante de tercer orden es aplicar la **regla de Sarrus**. Explicaremos esta sencilla regla práctica con dos ejemplos:

Resolver $\begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ por la regla de Sarrus.

Debajo de la tercera fila horizontal se repiten las dos primeras filas horizontales y tenemos:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Ahora trazamos 3 diagonales de derecha a izquierda y 3 de izquierda a derecha, como se indica a continuación:




Ahora se multiplican entre sí los tres números por los que pasa cada diagonal.

Los productos de los números que hay en las diagonales trazadas de **izquierda a derecha** se escriben con **su propio signo** y los productos de los números que hay en las diagonales trazadas **de derecha a izquierda** con el **signo cambiado**. Así, en este caso tenemos:

$$6 - 12 - 10 + 30 + 1 - 24 = -9$$

valor del determinado dado.

### DETALLE DE LOS PRODUCTOS

De izquierda a derecha:

$1 \times 2 \times 3 = 6 \quad (-4) \times (-1) \times (-3) = -12 \quad 5 \times (-2) \times 1 = -10$

De derecha a izquierda:

$(-3) \times 2 \times 5 = -30$ cambiándole el signo $+30$

$1 \times (-1) \times 1 = -1$ cambiándole el signo $+1$

$3 \times (-2) \times (-4) = 24$ cambiándole el signo $-24$

### RESOLUCIÓN POR DETERMINANTES DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCÓGNITAS

Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, por determinantes, se aplica la **regla de Kramer**, que dice:

**El valor de cada incógnita es una fracción cuyo denominador es el determinante formado con los coeficientes de las incógnitas (determinante del sistema) y cuyo numerador es el determinante que se obtiene sustituyendo en el determinante del sistema la columna de los términos independientes de las ecuaciones dadas.**

**1. Resolver por determinantes**

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - 3y + 5z = -5 \\ 3x + 4y + 7z = 10 \end{cases}$$

Para hallar $x$, aplicando la regla de Kramer, tendremos:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -5 & -3 & 5 \\ 10 & 4 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{-69}{-23} = 3$$

Véase que el determinante del denominador (determinante del sistema) está formado con los coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones dadas.

El numerador de $x$ se ha formado sustituyendo en el determinante del sistema la columna $\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}$ de los coeficientes de $x$ por la columna $\begin{matrix}4\\-5\\10\end{matrix}$ de los términos independientes de las ecuaciones dadas.

Para hallar $y$, tendremos:

$$y=\frac{\begin{vmatrix}1&4&1\\2&-5&5\\3&10&7\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1&1\\2&-3&5\\3&4&7\end{vmatrix}}=\frac{-46}{-23}=2$$

El denominador es el mismo de antes, el determinante del sistema. El numerador se obtiene sustituyendo en éste la columna $\begin{matrix}1\\-3\\4\end{matrix}$ de los coeficientes de $y$ por la columna $\begin{matrix}4\\-5\\10\end{matrix}$ de los términos independientes.

Para hallar $z$ tendremos:

$$z=\frac{\begin{vmatrix}1&1&4\\2&-3&-5\\3&4&10\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1&1\\2&-3&5\\3&4&7\end{vmatrix}}=\frac{23}{-23}=-1$$

El denominador es el determinante del sistema; el numerador se obtiene sustituyendo en éste la columna $\begin{matrix}1\\5\\7\end{matrix}$ de los coeficientes de $z$ por la columna $\begin{matrix}4\\-5\\10\end{matrix}$ de los términos independientes.

La solución del sistema es **R.** $\begin{cases}x=3\\y=2\\z=-1\end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra el valor por determinantes.**

1. $\begin{cases}x+y+z=11\\x-y+3z=13\\2x+2y-z=7\end{cases}$

$x=2,\ y=4,\ z=5$

2. $\begin{cases}x+y+z=-6\\2x+y-z=-1\\x-2y+3z=-6\end{cases}$

$x=-1,\ y=-2,\ z=-3$

3. $\begin{cases}2x+3y+4z=3\\2x+6y+8z=5\\4X+9y-4z=4\end{cases}$

$x=\frac{1}{2},\ y=\frac{1}{3},\ z=\frac{1}{4}$

## SABER PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN CON ECUACIONES SIMULTÁNEAS

Conociendo ya los diferentes métodos para resolver ecuaciones, se plantean problemas que se modelan con ecuaciones simultáneas y se utilizan dichos métodos para resolverlos.

## HACER RESOLVER PROBLEMAS CON ECUACIONES SIMULTÁNEAS

Ejemplos:

1. **La diferencia de dos números es 14 y $\frac{1}{4}$ de su suma es 13. Hallar los números.**

   Sean $x$ = el número mayor

   $y$ = el número menor

   De acuerdo con las condiciones del problema, tenemos el sistema:

   $$\begin{cases} x-y=14 & (1) \\ \frac{x+y}{4}=13 & (2) \end{cases}$$

   Quitando denominadores y sumando:

   $$\begin{cases} x-y=14 \\ x+y=52 \\ \hline 2x=66 \\ x=33 \end{cases}$$

   Sustituyendo $x = 33$ en (1): $33 - y = 14$

   $y = 19$

   Los números buscados son 33 y 19. **R.**

2. Hace **8 años la edad de $A$ era el triple que la de $B$, y dentro de 4 años la edad de $B$ será $\frac{5}{9}$ de la de $A$. Hallar las edades actuales.**

   Sean $x$ = edad actual de $A$

   $y$ = edad actual de $B$

   Hace 8 años, $A$ tenía $x - 8$ años y $B$ tenía $-8$ años; según las condiciones: $x - 8 = 3(y - 8)$ (1)

   Dentro de 4 años, $A$ tendrá $x + 4$ y B tendrá $y + 4$ y según las condiciones: $y+4=\frac{5}{9}(x+4)$ (2)

   Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema: $\begin{cases} x-8=3(y-8) \\ y+4=\frac{5}{9}(x+4) \end{cases}$

   Resolviendo el sistema se halla $x = 32$, $y = 16$

   $A$ tiene 32 años y $B$ 16 años. **R.**

3. La **suma de tres números es 160. Un cuarto de la suma del mayor y el mediano equivale al menor disminuido en 20, y si a $\frac{1}{2}$ de la diferencia entre el mayor y el menor se suma el número del medio, el resultado es 57. Hallar los números.**

   Sean $x$ = número mayor

   $y$ = número del medio

   $z$ = número menor

   Según las condiciones del problema, tenemos el sistema:

   $$\begin{cases} x+y+z=160 \\ \frac{x+y}{4}=z-20 \\ \frac{x-z}{2}+y=57 \end{cases}$$

   Resolviendo el sistema se halla $x = 62$, $y = 50$, $z = 48$, que son los números buscados. **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve los siguientes problemas utilizando el sistema de ecuaciones simultáneas.**

1. La diferencia de dos números es 40 y $\frac{1}{8}$ de su suma es 11. Hallar los números.

$x - y = 40$
$\frac{x+y}{8} = 11$

$x = 64,\ y = 24$

2. La suma de dos números es 190 y $\frac{1}{9}$ de su diferencia es 2. Hallar los números.

$x + y = 190$
$\frac{x-y}{9} = 2$

$x = 104,\ y = 86$

3. Hace 10 años la edad de *A* era doble que la de *B*; dentro de 10 años la edad de *B* será $\frac{3}{4}$ de la de A. Hallar las edades actuales.

$x - 10 = 2(y - 10)$
$y + 10 = \frac{3}{4}(x + 10)$

$x = 30,\ y = 20$

4. Hace 6 años la edad de *A* era doble que la de *B*; dentro de 6 años será $\frac{8}{5}$ de la edad de *B*. Hallar las edades actuales.

$x - 6 = 2(y - 16)$
$y + 6 = \frac{5}{8}(x + 6)$

$x = 42,\ y = 24$

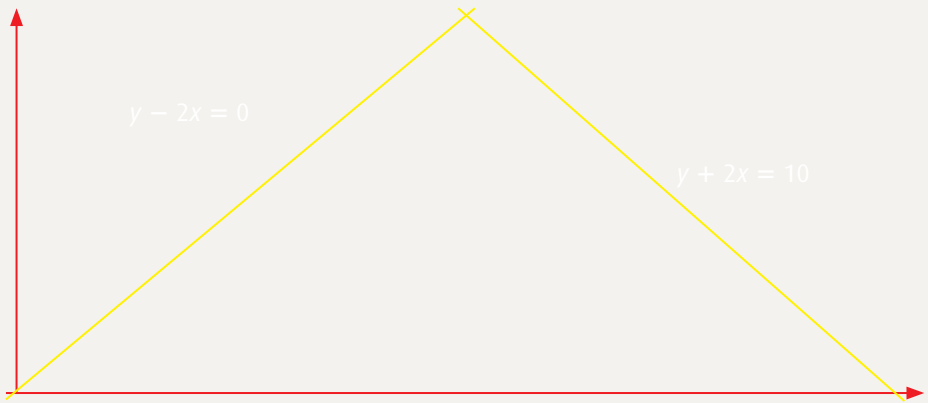
5. La suma de tres números es 37. El menor disminuido en 1 equivale a $\frac{1}{3}$ de la suma del mayor y el mediano; la diferencia entre el mediano y el menor equivale al mayor disminuido en 13. Hallar los números.

$x + y + z = 37$
$z - 1 = \frac{1}{3}(x + y)$
$y - z = x - 13$

$x = 15,\ y = 12,\ z = 10$

## SISTEMA DE ECUACIONES

Encuentra la cúspide de la siguiente pirámide, encontrando el punto de intersección de las rectas.




$x = \frac{5}{2}, y = 5$

# **Capítulo 10** Potenciación y radicación

**Gaspard Monge (1746-1618).** Matemático francés. Fue Ministro de Marina durante la Revolución. Dentro de las Matemáticas cultivó muy especialmente la Geometría. Inventó la Geometría descriptiva, base de los dibujos de mecánica y de los procedimientos gráficos para la ejecución de las obras de ingeniería. Fue el primero en utilizar pares de elementos imaginarios para simbolizar relaciones espaciales reales. Su teoría de la superficie permite la solución de las ecuaciones diferenciales. Aplicó su ciencia en problemas marítimos.

La potenciación es una operación que permite escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. Tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, se sabe que la mayor parte de las bacterias se reproducen por bipartición. Bajo condiciones óptimas, la bacteria *Escherichia coli* se puede dividir una vez cada 20 minutos. Si tenemos una bacteria, al cabo de 20 minutos tendremos dos, al pasar 40 minutos 4, etcétera.

a) ¿Cuántas bacterias tendremos al cabo de 80 minutos?

b) ¿Y de 100?

c) Se puede expresar el número de bacterias, de la situación anterior, como potencias de base 2.

d) Si al inicio tenemos 2 bacterias *Escherichia coli* ¿cuántas habrá al cabo de 100 minutos?

## SABER POTENCIACIÓN

**POTENCIA** de una expresión algebraica es el resultado de tomarla como factor dos o más veces.

La primera potencia de una expresión es la misma expresión.

Así, $(2a)^1 = 2a$.

La segunda potencia o cuadrado de una expresión es el resultado de tomarla como factor dos veces. Así, $(2a)^2 = 2a \times 2a = 4a^2$.

El cubo de una expresión es el resultado de tomarla como factor tres veces. Así, $(2a)^3 = 2a \times 2a \times 2a = 8a^3$.

En general, $(2a)^n = 2a \times 2a \times 2a$ ... $n$ veces.

### SIGNO DE LAS POTENCIAS

Cualquier potencia de una cantidad **positiva** evidentemente es positiva, porque equivale a un producto en que todos los factores son positivos.

En cuanto a las potencias de una **cantidad negativa,** se sabe que:

1. **Toda potencia par de una cantidad negativa es positiva.**
2. **Toda potencia impar de una cantidad negativa es negativa.**

Así, $(-2a)^2 = (-2a) \times (-2a) = 4a^2$

$(-2a)^3 = (-2a) \times (-2a) \times (-2a) = -8a^3$

$(-2a)^4 = (-2a) \times (-2a) \times (-2a) \times (-2a) = 16a^4$, etcétera.

## HACER POTENCIA DE UN MONOMIO

Para elevar un monomio a una potencia se eleva su coeficiente a esa potencia y se multiplica el exponente de cada letra por el exponente que indica la potencia.

Si el monomio es negativo, el signo de la potencia es + cuando el exponente es par, y es − cuando el exponente es impar.

Ejemplos:

1. Desarrollar $(3ab^2)^3$.

$$(3ab^2)^3 = 3^3 \cdot a^{1\times3} \cdot b^{2\times3} = 27a^3b^6 \quad \textbf{R.}$$

En efecto: $(3ab^2)^3 = 3ab^2 \times 3ab^2 \times 3ab^2 = 27a^3b^6$ **R.**

2. Desarrollar $(-3a^2b^3)^2$.

$$(-3a^2b^3)^2 = 3^2 \cdot a^{2\times2} \cdot b^{3\times2} = 9a^4b^6 \quad \textbf{R.}$$

En efecto: $(-3a^2b^3)^2 = (-3a^2b^3) \times (-3a^2b^3) = 9a^4b^6$ **R.**

## SABER HACER × TU CUENTA

**Desarrolla las siguientes potencias.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $(4a^2)^2 =$ | $16a^4$ | 6. $(4a^2b^3c^4)^3 =$ | $64a^6b^9c^{12}$ | 11. $(-3m^3n)^3 =$ | $-27m^9n^3$ |
| 2. $(-5a)^3 =$ | $-125a^3$ | 7. $(-6x^4y^5)^2 =$ | $36x^8y^{10}$ | 12. $(a^2b^3c)^m =$ | $a^{2m}b^{3m}c^m$ |
| 3. $(3xy)^3 =$ | $27x^3y^3$ | 8. $(-7ab^3c^4)^3 =$ | $-343a^3b^9c^{12}$ | 13. $(-m^2nx^3)^4 =$ | $m^8n^4x^{12}$ |
| 4. $(-6a^2b)^2 =$ | $36a^4b^2$ | 9. $(a^mb^n)^x =$ | $a^{mx}b^{nx}$ | 14. $(-3a^2b)^5 =$ | $-243a^{10}b^5$ |
| 5. $(-2x^2y^3)^3 =$ | $-8x^6y^9$ | 10. $(-2x^3y^5z^6)^4 =$ | $16x^{12}y^{20}z^{24}$ | 15. $(7x^5y^6z^8)^2 =$ | $49x^{10}y^{12}z^{16}$ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. $\left(-\frac{x}{2y}\right)^2 =$ | $\frac{x^2}{4y^2}$ | 18. $\left(\frac{ab^2}{5}\right)^3 =$ | $\frac{a^3b^6}{125}$ | 20. $\left(-\frac{2ab^2}{3m^3}\right)^4 =$ | $\frac{16a^4b^8}{81m^{12}}$ |
| 17. $\left(-\frac{2m}{n^2}\right)^3 =$ | $\frac{-8m^3}{n^6}$ | 19. $\left(-\frac{3x^2}{4y}\right)^2 =$ | $\frac{9x^4}{16y^2}$ | | |

## SABER RADICACIÓN

**RAÍZ** de una expresión algebraica que, elevada a una potencia, reproduce la expresión dada.

Así, $2a$ es raíz cuadrada de $4a^2$ porque $(2a)^2 = 4a^2$ y $-2a$ también es raíz cuadrada de $4a^2$ porque $(-2a)^2 = 4a^2$.

$3x$ es raíz cúbica de $27x^3$ porque $(3x)^3 = 27x^3$.

El **signo de raíz** es $\sqrt{\ }$, llamado **signo radical.** Debajo de este signo se coloca la cantidad a la cual se extrae la raíz, llamada por eso **cantidad subradical.**

El signo $\sqrt{\ }$ lleva un índice que indica la potencia a la que hay que elevar la raíz para que reproduzca la cantidad subradical. Por convención el índice 2 se suprime y cuando el signo $\sqrt{\ }$ no lleva **índice** se entiende que el índice es 2.

**EXPRESIÓN RADICAL O RADICAL** es toda raíz indicada de un número o de una expresión algebraica. Así, $\sqrt{4}, \sqrt[3]{9a^3}, \sqrt[4]{16a^3}$ son expresiones radicales.

Si la raíz indicada es exacta, la expresión es **racional;** si no es exacta, es **irracional.**

Las expresiones irracionales como $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3a^2}$ son las que comúnmente se llaman **radicales.**

El **grado** de un radical lo indica su índice. Así, $\sqrt{2a}$ es un radical de segundo grado; $\sqrt[3]{5a^2}$ es un radical de tercer grado; $\sqrt[4]{3x}$ es un radical de cuarto grado.

### SIGNOS DE LAS RAÍCES

Ejemplos:

1. **Las raíces impares de una cantidad tienen el mismo signo que la cantidad subradical.**

Así,
$$\sqrt[3]{27a^3} = 3a \quad \text{porque} \quad (3a)^3 = 27a^3$$
$$\sqrt[3]{-27a^3} = -3a \quad \text{porque} \quad (-3a)^3 = -27a^3$$
$$\sqrt[5]{x^{10}} = x^2 \quad \text{porque} \quad (x^2)^5 = x^{10}$$
$$\sqrt[5]{-x^{10}} = -x^2 \quad \text{porque} \quad (-x^2)^5 = -x^{10}$$

2. **Las raíces pares de una cantidad positiva tienen doble signo: + y −.**

Así, $\sqrt{25x^2} = 5x$ o $-5x$ porque $(5x)^2 = 25x^2$ y $(-5x)^2 = 25x^2$.

Esto se indica de este modo: $\sqrt{25x^2} = \pm 5x$

Del propio modo, $\sqrt[4]{16a^4} = 2a$ y $-2a$ porque $(2a)^4 = 16a^4$ y $(-2a)^4 = 16a^4$

Esto se indica: $\sqrt[4]{16a^4} = \pm 2a$

### RAÍZ DE UNA POTENCIA

**Para extraer una raíz a una potencia se divide el exponente de la potencia por el índice de la raíz.**

Decimos que $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

En efecto: $\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = a^{\frac{m}{n}\times n} = a^m$ cantidad subradical.

Aplicando esta regla, tenemos: $\sqrt{a^4} = a^{\frac{4}{2}} = a^2$ $\qquad$ $\sqrt[3]{x^9} = x^{\frac{9}{3}} = x^3$

Si el exponente de la potencia **no es divisible** por el índice de la raíz, se deja indicada la división, originándose de este modo el **exponente fraccionario.**

Así, $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ $\qquad$ $\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$

### RAÍZ DE UN PRODUCTO DE VARIOS FACTORES

**Para extraer una raíz a un producto de varios factores se extrae esa raíz a cada uno de los factores.**

Así, $\sqrt[n]{abc} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$, porque:

$\left(\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}\right)^n = \left(\sqrt[n]{a}\right)^n \cdot \left(\sqrt[n]{b}\right)^n \cdot \left(\sqrt[n]{c}\right)^n = abc$, cantidad subradical.

## HACER RAÍZ DE UN MONOMIO

Ejemplos:

1. Hallar la raíz cuadrada de $9a^2b^4$.

$$\sqrt{9a^2b^4} = \pm 3ab^2 \quad \textbf{R.}$$

2. Hallar la raíz cúbica de $-8a^3x^6y^9$.

$$\sqrt[3]{-8a^3x^6y^9} = -2ax^2y^3 \quad \textbf{R.}$$

3. Hallar la raíz cuarta de $16a^4m^8x^{4m}$.

$$\sqrt[4]{16a^4m^8x^{4m}} = \pm 2am^2x^m \quad \textbf{R.}$$

4. Hallar la raíz quinta de $-243m^{15}n^{10x}$.

$$\sqrt[5]{-243m^{15}n^{10x}} = -3m^3n^{2x} \quad \textbf{R.}$$

5. Hallar la raíz cuadrada de $\frac{4a^2}{9b^4}$.

Cuando el monomio es una fracción, como en este caso, se extrae la raíz al **numerador y denominador.**

$$\sqrt{\frac{4a^2}{9b^4}} = \frac{\sqrt{4a^2}}{\sqrt{9b^4}} = \frac{2a}{3b^2} \quad \textbf{R.}$$

## SABER HACER × TU CUENTA

**Encuentra las siguientes raíces.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{4a^2b^4} =$ | $2ab^2$ | 10. $\sqrt{81x^6y^8z^{20}} =$ | $9x^3y^4z^{10}$ |
| 2. $\sqrt{25x^6y^8} =$ | $5x^3y^4$ | 11. $\sqrt[3]{1000x^9y^{18}} =$ | $10x^3y^6$ |
| 3. $\sqrt[3]{27a^3b^9} =$ | $3ab^3$ | 12. $\sqrt[4]{81a^{12}b^{24}} =$ | $3a^3b^6$ |
| 4. $\sqrt[3]{-8a^3b^6x^{12}} =$ | $-2ab^2x^4$ | 13. $\sqrt[6]{64a^{12}b^{18}c^{30}} =$ | $2a^2b^3c^5$ |
| 5. $\sqrt{64x^8y^{10}} =$ | $8x^4y^5$ | 14. $\sqrt{49a^{2n}b^{4n}} =$ | $7a^nb^{2n}$ |
| 6. $\sqrt[4]{16a^8b^{16}} =$ | $2a^2b^4$ | 15. $\sqrt[5]{-x^{5n}y^{10x}} =$ | $-x^ny^{2x}$ |
| 7. $\sqrt[5]{x^{15}y^{20}z^{25}} =$ | $x^3y^4z^5$ | 16. $\sqrt{\frac{9a^2}{25x^4}} =$ | $\frac{3a}{5x^2}$ |
| 8. $\sqrt[3]{-64a^3x^6y^{18}} =$ | $-4ax^2y^6$ | 17. $\sqrt[3]{-\frac{27a^3}{64x^9}} =$ | $-\frac{3a}{4x^3}$ |
| 9. $\sqrt[5]{-243m^5n^{15}} =$ | $-3mn^3$ | 18. $\sqrt[5]{-\frac{a^5b^{10}}{32x^{15}}} =$ | $-\frac{ab^2}{2x^3}$ |
| | 19. $\sqrt[4]{\frac{a^8}{81b^4c^{12}}} =$ | $\frac{a^2}{3bc^3}$ | |

## SABER INTERPRETACIÓN DEL EXPONENTE CERO

**Toda cantidad elevada a cero equivale a 1.**

Decimos que $a^0 = 1$

En efecto, según las leyes de la división, $a^n \div a^n = a^{n-n} = a^0$, y por otra parte, como toda cantidad dividida por sí misma equivale a 1, se tiene $a^n \div a^n = 1$.

Ahora bien, dos cosas ($a^0$ y 1) iguales a una tercera ($a^n \div a^n$) son iguales entre sí; luego,

$$a^0 = 1$$

### INTERPRETACIÓN DEL EXPONENTE FRACCIONARIO

Toda cantidad elevada a un exponente fraccionario equivale a una raíz cuyo índice es el denominador del exponente y la cantidad subradical la misma cantidad elevada a la potencia que indica el numerador del exponente.

Decimos que $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

### INTERPRETACIÓN DEL EXPONENTE NEGATIVO

**Toda cantidad elelvada a un exponente negativo equivale a una fracción cuyo numerador es 1, y su denominador, la misma cantidad con el exponente positivo.**

Decimos que $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

En efecto: $\dfrac{a^m}{a^{m+n}} = a^{m-(m+n)} = a^{m-m-n} = a^{-n}$

y también: $\dfrac{a^m}{a^{m+n}} = \dfrac{a^m}{a^m \times a^n} = \dfrac{1}{a^n}$

y como dos cosas $\left(a^{-n} \text{ y } \dfrac{1}{a^n}\right)$ iguales a una tercera $\left(\dfrac{a^m}{a^{m+n}}\right)$ son iguales entre sí, tenemos que

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## HACER EXPRESAR EL EXPONENTE SEGÚN EL CASO

Ejemplos:

1. Expresar con signo radical $x^{\frac{3}{5}}, 2a^{\frac{1}{2}}, x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{4}}$.

$$x^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{x^3} \qquad 2a^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{a} \qquad x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{x^2}\sqrt[4]{y} \qquad \textbf{R.}$$

2. Expresar con exponente fraccionario $\sqrt[3]{a}$, $2\sqrt[4]{a^3}$, $\sqrt{x^3}\sqrt[5]{y^4}$.

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}} \quad 2\sqrt[4]{a^3} = 2a^{\frac{3}{4}} \quad \sqrt{x^3}\sqrt[5]{y^4} = x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{4}{5}} \qquad \textbf{R.}$$

3. Expresar con exponentes positivos $\dfrac{2}{a^{-2}b^{-3}}$ y $\dfrac{x}{2x^{-\frac{1}{2}}y^{-4}}$.

$$\frac{2}{a^{-2}b^{-3}} = 2a^2b^3 \qquad \textbf{R.} \qquad \frac{x}{2x^{-\frac{1}{2}}y^{-4}} = \frac{xx^{\frac{1}{2}}y^4}{2} = \frac{x^{\frac{3}{2}}y^4}{2}$$

4. Expresar $\dfrac{a^{\frac{3}{4}}}{x^{-\frac{1}{2}}}$ con signo radical y exponentes positivos.

$$\frac{a^{\frac{3}{4}}}{x^{-\frac{1}{2}}} = a^{\frac{3}{4}}x^{\frac{1}{2}} = \sqrt[4]{a^3}\sqrt{x} \qquad \textbf{R.}$$

5. Expresar $\dfrac{\sqrt[3]{a^{-2}}}{3\sqrt{x^{-5}}}$ con exponentes fraccionarios positivos.

$$\frac{\sqrt[3]{a^{-2}}}{3\sqrt{x^{-5}}} = \frac{a^{-\frac{2}{3}}}{3x^{-\frac{5}{2}}} = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{3a^{\frac{2}{3}}} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER × TU CUENTA

**Expresa con signo radical.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $x^{\frac{1}{3}} =$ | $\sqrt[3]{x}$ | 3. $4a^{\frac{3}{4}} =$ | $4\sqrt[4]{a^3}$ | 5. $a^{\frac{4}{5}}b^{\frac{3}{2}} =$ | $\sqrt[5]{a^4}\sqrt{b^3}$ |
| 2. $m^{\frac{3}{5}} =$ | $\sqrt[5]{m^3}$ | 4. $xy^{\frac{1}{2}} =$ | $x\sqrt{y}$ | 6. $x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{4}}z^{\frac{1}{5}} =$ | $\sqrt{x^3}\sqrt[4]{y}\sqrt[5]{z}$ |

**Expresa con exponente fraccionario.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{a^5} =$ | $a^{\frac{5}{2}}$ | 3. $\sqrt{x} =$ | $x^{\frac{1}{2}}$ | 5. $2\sqrt[4]{x^5} =$ | $2x^{\frac{5}{4}}$ |
| 2. $\sqrt[3]{x^7} =$ | $x^{\frac{7}{3}}$ | 4. $\sqrt[3]{m} =$ | $m^{\frac{1}{3}}$ | 6. $\sqrt{a^3}\sqrt[3]{b^5} =$ | $a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{5}{3}}$ |

**Expresa con signo radical y exponentes positivos.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $x^{-\frac{1}{2}} =$ | $\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ | 8. $\frac{3a^{-\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{4}}} =$ | $\frac{3}{a^{\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{4}}} = \frac{3}{\sqrt{a^3}\sqrt[4]{x}}$ |
| 2. $\frac{1}{a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{2}{3}}} =$ | $\frac{a^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{2}{3}}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{b^2}}$ | 9. $\frac{a^{-\frac{1}{2}}}{4a^2} =$ | $\frac{1}{4a^{\frac{1}{2}}a^2} = \frac{1}{4a^2\sqrt{a}}$ |
| 3. $5a^{\frac{5}{7}}b^{-\frac{1}{3}} =$ | $\frac{5a^{\frac{5}{7}}}{b^{\frac{1}{3}}} = \frac{5\sqrt[7]{a^5}}{\sqrt[3]{b}}$ | 10. $x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{3}{5}}z^{-\frac{4}{7}} =$ | $\frac{y^{\frac{3}{5}}}{x^{\frac{2}{3}}z^{\frac{4}{7}}} = \frac{\sqrt[5]{y^3}}{\sqrt[3]{x^2}\sqrt[7]{z^4}}$ |
| 4. $\frac{3x^{-1}}{x^{-\frac{1}{2}}} =$ | $\frac{3x^{\frac{1}{2}}}{x^1} = \frac{3\sqrt{x}}{x}$ | 11. $x^{-2}m^{-3}n^{-\frac{2}{5}} =$ | $\frac{1}{x^2m^3n^{\frac{2}{5}}} = \frac{1}{x^2m^3\sqrt[5]{n^2}}$ |
| 5. $2m^{-\frac{2}{5}}n^{\frac{3}{4}} =$ | $\frac{2n^{\frac{3}{4}}}{m^{\frac{2}{5}}} = \frac{2\sqrt[4]{n^3}}{\sqrt[5]{m^2}}$ | 12. $\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^3 =$ | $a^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{a^3}}$ |
| 6. $\frac{1}{4x^{\frac{1}{3}}} =$ | $\frac{1}{4\sqrt[3]{x}}$ | 13. $\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^{-2} =$ | $x^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$ |
| 7. $\frac{x^{\frac{3}{5}}}{y^{-\frac{2}{3}}} =$ | $x^{\frac{3}{5}}y^{\frac{2}{3}} = \sqrt[5]{x^3}\sqrt[3]{y^2}$ | 14. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{3}{2}} =$ | $\frac{a^{-\frac{3}{2}}}{b^{-\frac{3}{2}}} = \frac{b^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{b^3}}{\sqrt{a^3}}$ |
| | 15. $\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} =$ | $x^{-\frac{1}{6}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{6}}} = \frac{1}{\sqrt[6]{x}}$ | |

## SABER MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

La ley general de los exponentes en la multiplicación puntualiza que para multiplicar potencias de la misma base se **suman** los exponentes, y se aplica igualmente cuando las cantidades que se multiplican tienen exponentes negativos o fraccionarios.

## HACER MULTIPLICAR MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

Ejemplos:

1. $a^{-4} \times a = a^{-4+1} = a^{-3}$
2. $a^{3} \times a^{-5} = a^{3+(-5)} = a^{3-5} = a^{-2}$
3. $a^{-1} \times a^{-2} = a^{-1-2} = a^{-3}$
4. $a^{3} \times a^{-3} = a^{3-3} = a^{0} = 1$

## SABER DIVISIÓN DE MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

La ley de los exponentes en la división indica que para dividir potencias de la misma base se resta el exponente del divisor del exponente del dividendo, se aplica igualmente cuando los exponentes de las cantidades que se dividen son negativos o fraccionarios.

## HACER DIVIDIR MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

Ejemplos:

1. $a^{-1} \div a^{2} = a^{-1-2} = a^{-3}$
2. $a^{2} \div a^{-1} = a^{2-(-1)} = a^{2+1} = a^{3}$
3. $a^{-3} \div a^{-5} = a^{-3-(-5)} = a^{-3+5} = a^{2}$
4. $a^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{3}{4}} = a^{\frac{1}{2}-\frac{3}{4}} = a^{-\frac{1}{4}}$

## SABER POTENCIAS DE MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

La regla establecida anteriormente para elevar un monomio a una potencia se aplica igualmente cuando las letras del monomio estén afectadas por exponentes negativos o fraccionarios.

## HACER DESARROLLAR POTENCIAS CON EXPONENTES NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

Ejemplos:

1. $(a^{-2})^{3} = a^{-2\times 3} = a^{-6}$
2. $\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^{2} = a^{\frac{1}{2}\times 2} = a^{\frac{2}{2}} = a$
3. $\left(a^{-\frac{3}{4}}\right)^{2} = a^{-\frac{3}{4}\times 2} = a^{-\frac{6}{4}} = a^{-\frac{3}{2}}$
4. $\left(2a^{-1}b^{\frac{1}{3}}\right)^{3} = 8a^{-1\times 3}b^{\frac{1}{3}\times 3} = 8a^{-3}b$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Desarrolla las siguientes multiplicaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $3m^{\frac{2}{5}}$ por $m^{-\frac{3}{5}}$ = | $3m^{\frac{2}{5}-\frac{3}{5}} = 3m^{-\frac{1}{5}} = \dfrac{3}{m^{\frac{1}{5}}} = \dfrac{3}{\sqrt[5]{m}}$ |
| 3. $x^{-2}$ por $x^{-\frac{1}{3}}$ = | $x^{-2-\frac{1}{3}} = x^{-\frac{7}{3}} = \dfrac{1}{x^{\frac{7}{3}}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^{7}}}$ |
| 2. $2a^{\frac{3}{4}}$ por $a^{-\frac{1}{2}}$ = | $2a^{\frac{3}{4}-\frac{2}{4}} = 2a^{\frac{1}{4}} = 2\sqrt[4]{a}$ |
| 4. $3n^{2}$ por $n^{-\frac{2}{3}}$ = | $3n^{2-\frac{2}{3}} = 3n^{\frac{4}{3}} = 3\sqrt[3]{n^{4}}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. $a^{\frac{2}{5}}$ entre $a^{-\frac{1}{5}}$ = | $a^{\frac{2}{5}-\left(-\frac{1}{5}\right)} = a^{\frac{2}{5}+\frac{1}{5}} = a^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{a^3}$ | 7. $a^{\frac{1}{3}}$ entre $a$ = | $a^{\frac{1}{3}-1} = a^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{a^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$ |
| 6. $m^{-\frac{3}{4}}$ entre $m^{\frac{1}{2}}$ = | $m^{-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}} = m^{-\frac{5}{4}} = \frac{1}{m^{\frac{5}{4}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{m^5}}$ | 8. $4x^{\frac{2}{5}}$ entre $2x^{-\frac{1}{5}}$ = | $2x^{\frac{2}{5}-\left(\frac{1}{5}\right)} = 2x^{\frac{1}{5}} = 2\sqrt[5]{x}$ |

**Encuentra los valores.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $(a^{-1})^2$ = | $a^{-2} = \frac{1}{a^2}$ | 5. $\left(x^{-4}y^{\frac{1}{4}}\right)^2$ = | $x^{-8}y^{\frac{2}{4}} = \frac{y^{\frac{1}{2}}}{x^8}$ |
| 2. $(a^{-2}b^{-1})^3$ = | $a^{-6}b^{-3} = \frac{1}{a^6b^3}$ | 6. $\left(2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)^2$ = | $4ab^{\frac{2}{3}} = 4a\sqrt[3]{b^2}$ |
| 3. $\left(x^{\frac{3}{4}}\right)^3$ = | $x^{\frac{9}{4}}$ | 7. $\left(x^{\frac{2}{3}}y^{-\frac{1}{2}}\right)^6$ = | $x^{\frac{12}{3}}y^{-\frac{6}{2}} = \frac{x^4}{y^3}$ |
| 4. $\left(m^{\frac{3}{4}}\right)^2$ = | $m^{\frac{6}{4}} = m^{\frac{3}{2}}$ | 8. $\left(3a^{\frac{2}{5}}b^{-3}\right)^5$ = | $243a^2b^{-15} = \frac{243a^2}{b^{15}}$ |

**Simplifica las raíces.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{\frac{1}{5}}$ = | $\sqrt{\frac{1\times5}{5\times5}} = \sqrt{\frac{5}{25}} = \frac{1}{5}\sqrt{5}$ | 11. $\sqrt[6]{4}$ = | $\sqrt[6]{2^2} = 2^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2}$ |
| 2. $\sqrt{\frac{3}{8}}$ = | $\sqrt{\frac{3\times2}{8\times2}} = \sqrt{\frac{6}{16}} = \frac{1}{4}\sqrt{6}$ | 12. $\sqrt[9]{27}$ = | $\sqrt[9]{3^3} = 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3}$ |
| 3. $2\sqrt{\frac{1}{2}}$ = | $2\sqrt{\frac{1\times2}{2\times2}} = 2\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2}$ | 13. $\sqrt[8]{16}$ = | $\sqrt[8]{2^4} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ |
| 4. $3\sqrt{\frac{1}{6}}$ = | $3\sqrt{\frac{6}{36}} = \frac{3}{6}\sqrt{6} = \frac{1}{2}\sqrt{6}$ | 14. $3\sqrt[12]{64}$ = | $3(2^{\frac{1}{2}}) = 3\sqrt{2}$ |
| 5. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$ = | $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2\times3}{9}} = \frac{1}{6}\sqrt{6}$ | 15. $\sqrt[4]{25a^2b^2}$ = | $\sqrt[4]{5^2a^2b^2} = 5^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5ab}$ |
| 6. $\sqrt{\frac{a^2}{8x}}$ = | $\sqrt{\frac{a^2(8x)}{(8x)^2}} = \frac{a}{8x}\sqrt{2^2(2x)} = \frac{2a}{8x}\sqrt{2x}$ | 16. $5\sqrt[6]{49a^2b^4}$ = | $5\sqrt[6]{7^2a^2b^4} = 5(7^{\frac{1}{3}}a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}) = 5\sqrt[3]{7ab^2}$ |
| 7. $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{4a^2}{27y^3}}$ = | $\frac{3(2a)}{2}\sqrt{\frac{1}{3^2(3y^2y)}} = \frac{3a}{3y}\sqrt{\frac{1}{3y}} = \frac{3a}{3y}\sqrt{\frac{3y}{(3y)^2}} = \frac{3a}{9y^2}\sqrt{3y}$ | 17. $\sqrt[8]{81x^4y^8}$ = | $\sqrt[8]{3^4x^4y^8} = 3^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}y^1 = y\sqrt{3x}$ |
| 8. $5\sqrt{\frac{9n}{5m^3}}$ = | $\frac{5(3)}{m}\sqrt{\frac{n}{5m}} = \frac{15}{m}\sqrt{\frac{5nm}{25m^2}} = \frac{3}{m^2}\sqrt{5nm}$ | 18. $\sqrt[10]{32x^{10}y^{15}}$ = | $\sqrt[10]{2^5x^{10}y^{10}y^5} = \sqrt{2y}xy$ |
| 9. $6\sqrt{\frac{5a^3}{24x^2}}$ | $\frac{6a}{2x}\sqrt{\frac{5a}{6}} = \frac{6a}{2x}\sqrt{\frac{30a}{36}} = \frac{6a}{12x}\sqrt{30a}$ | 19. $\sqrt[12]{64m^6n^{18}}$ = | $\sqrt[12]{2^6m^6n^{12}n^6} = n\sqrt{2mn}$ |
| 10. $\sqrt[4]{9}$ = | $\sqrt[4]{3^2} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$ | 20. $\sqrt[15]{m^{10}n^{15}x^{20}}$ = | $\sqrt[15]{m^{10}n^{15}x^{15}x^5} = nx\sqrt[3]{m^2x}$ |
| | 21. $\sqrt[6]{343a^9x^{12}}$ = | | $\sqrt[6]{7^3a^6a^3x^{12}} = ax^2\sqrt{7a}$ |

## SABER REDUCCIÓN DE RADICALES

**REDUCIR UN RADICAL** es cambiar su forma sin cambiar su valor.

### SIMPLIFICACIÓN DE RADICALES

**SIMPLIFICAR UN RADICAL** es reducirlo a su más simple expresión.

Un radical está reducido a su **más simple expresión** cuando la cantidad subradical es entera y del menor grado posible.

## HACER REDUCIR RADICALES

Ejemplos:

**1.** Simplificar $2\sqrt{75x^4y^5}$.

$$2\sqrt{75x^4y^5} = 2\sqrt{3\cdot 25\cdot x^4\cdot y^4\cdot y} = 2\sqrt{5^2}\cdot\sqrt{x^4}\cdot\sqrt{y^4}\cdot\sqrt{3y}$$
$$= 2\cdot 5\cdot x^2\cdot y^2\cdot\sqrt{3y} = 10x^2y^2\sqrt{3y} \quad \textbf{R.}$$

En la práctica no se indican las raíces, sino que una vez arreglados los factores de la cantidad subradical, aquellos cuyo exponente sea *divisible por el índice*, se sacan del radical *dividiendo su exponente por el índice*.

**2.** Simplificar $\frac{1}{7}\sqrt{49x^3y^7}$.

$$\frac{1}{7}\sqrt{49x^3y^7} = \frac{1}{7}\sqrt{7^2\cdot x^2\cdot x\cdot y^6\cdot y} = \frac{1}{7}\times 7xy^3\sqrt{xy} = xy^3\sqrt{xy} \quad \textbf{R.}$$

**3.** Simplificar $\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Cuando la cantidad subradical es una fracción y el denominador es irracional hay que *multiplicar ambos términos de la fracción por la cantidad necesaria para que el denominador tenga raíz exacta.* Así,

$$\sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{2\cdot 3}{3\cdot 3}} = \sqrt{\frac{6}{3^2}} = \frac{1}{3}\sqrt{6} \quad \textbf{R.}$$

**4.** Simplificar $\sqrt[6]{9a^2x^2}$. $\sqrt[6]{9a^2x^2} = \sqrt[6]{3^2\cdot a^2x^2} = 3^{\frac{2}{6}}\cdot a^{\frac{2}{6}}\cdot x^{\frac{2}{6}} = 3^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{1}{3}}\cdot x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3ax}$ **R.**

Lo que hemos hecho, prácticamente, es dividir el índice 6 y los exponentes de los factores entre 2.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Simplifica los radicales.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{18} =$ | $\sqrt{9(2)} = 3\sqrt{2}$ | 4. $\sqrt{50a^2b} =$ | $\sqrt{25(2)a^2b} = 5a\sqrt{2b}$ |
| 2. $3\sqrt{48} =$ | $3\sqrt{16(3)} = 3(4)\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$ | 5. $\frac{3}{5}\sqrt{125mn^6} =$ | $\frac{3}{5}\sqrt{25(5)mn^6} = \frac{3(5)(n^3)}{5}\sqrt{5m} = 3n^3\sqrt{5m}$ |
| 3. $2\sqrt[4]{243} =$ | $2\sqrt[4]{3^4(3)} = 2(3)\sqrt[4]{3} = 6\sqrt[4]{3}$ | 6. $2a\sqrt{44a^3b^7c^9} =$ | $2a\sqrt{11(4)a^2ab^6bc^8c} = 2a(2)ab^3c^4\sqrt{11abc} = 4a^2b^3c^4\sqrt{11abc}$ |

## SABER INTRODUCCIÓN DE CANTIDADES BAJO EL SIGNO RADICAL

Esta operación es inversa a la simplificación de radicales.

Para introducir el coeficiente de un radical bajo el signo radical **se eleva dicho coeficiente a la potencia que indique el índice del radical.**

## HACER INTRODUCIR EL COEFICIENTE BAJO EL SIGNO RADICAL

Ejemplos:

1. Introducir el coeficiente de $2\sqrt{a}$ bajo el signo radical.

$$2\sqrt{a} = \sqrt{2^2 \cdot a} = \sqrt{4a} \qquad \textbf{R.}$$

Cuando el coeficiente de un radical es 1, el radical es entero. Así, $\sqrt{4a}$ es un radical entero.

2. Hacer entero el radical $3a^2\sqrt[3]{a^2b}$.

$$3a^2\sqrt[3]{a^2b} = \sqrt[3]{(3a^2)^3 \cdot a^2b} = \sqrt[3]{27a^8b} \qquad \textbf{R.}$$

3. Hacer entero $(1-a)\sqrt{\dfrac{1+a}{1-a}}$.

$$(1-a)\sqrt{\frac{1+a}{1-a}} = \sqrt{\frac{(1-a)^2(1+a)}{1-a}} = \sqrt{(1-a)(1+a)} = \sqrt{1-a^2} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Haz enteros los radicales.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $2\sqrt{3} =$ | $\sqrt{12}$ | 7. $ab^2\sqrt[3]{a^2b} =$ | $\sqrt[3]{a^2b(ab^2)^3} = \sqrt[3]{a^2b(a^3b^6)} = \sqrt[3]{a^5b^7}$ |
| 2. $3\sqrt{5} =$ | $\sqrt{45}$ | 8. $4m\sqrt[3]{2m^2} =$ | $\sqrt[3]{2m^2(4m)^3} = \sqrt[3]{2m^2(64m^3)} = \sqrt[3]{128m^5}$ |
| 3. $5a\sqrt{b} =$ | $\sqrt{25a^2b}$ | 9. $2a\sqrt[4]{8ab^3} =$ | $\sqrt[4]{8ab^3(2a)^4} = \sqrt[4]{8ab^3(16a^4)} = \sqrt[4]{128a^5b^3}$ |
| 4. $\frac{1}{2}\sqrt{2} =$ | $\sqrt{\frac{2}{4}}$ | 10. $\sqrt{\frac{a}{a+b}(a+b)^2} =$ | $\sqrt{a(a+b)} = \sqrt{a^2+ab}$ |
| 5. $3a\sqrt{2a^2} =$ | $\sqrt{9a^2(2a^2)} = \sqrt{18a^4}$ | 11. $(x+1)\sqrt{\frac{2x}{x+1}} =$ | $\sqrt{\frac{2x}{x+1}(x+1)^2} = \sqrt{2x(x+1)} = \sqrt{2x^2+2x}$ |
| 6. $5x^2y\sqrt{3} =$ | $\sqrt{3(25x^4y^2)} = \sqrt{75x^4y^2}$ | 12. $(x-1)\sqrt{\frac{x-2}{x-1}} =$ | $\sqrt{\frac{x-2}{x-1}(x-1)^2} = \sqrt{(x-2)(x-1)} = \sqrt{x^2-3x+2}$ |

## SABER REDUCCIÓN DE RADICALES AL MÍNIMO COMÚN ÍNDICE

## HACER REDUCIR RADICALES AL MÍNIMO COMÚN ÍNDICE

Ejemplos:

1. Reducir al mínimo común índice $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{2}$.

   El m. c. m. de los índices 2, 3 y 4 es 12.

   Éste es el índice común.

   Tendremos:

   $\sqrt{3} = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[12]{729}$
   $\sqrt[3]{5} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}$
   $\sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{2^3} = \sqrt[12]{8}$ **R.**

   Dividimos el índice común 12 entre el índice de $\sqrt{3}$ que es 2, cuyo cociente resulta 6 y se eleva la cantidad subradical 3 a la sexta potencia; se divide $12 \div 3 = 4$ y se eleva la cantidad subradical 5 a la cuarta potencia; se divide $12 \div 4 = 3$ y se eleva la cantidad subradical 2 al cubo.

   Los radicales obtenidos son *equivalentes* a los radicales dados. En efecto:
   Expresando los radicales con exponentes fraccionarios y reduciendo estos exponentes fraccionarios al mínimo común denominador, tenemos:

   $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{6}{12}} = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[12]{729}$
   $\sqrt[3]{5} = 5^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{4}{12}} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}$
   $\sqrt[4]{2} = 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{12}} = \sqrt[12]{2^3} = \sqrt[12]{8}$

2. Reducir al mínimo común índice $\sqrt{2a}, \sqrt[3]{3a^2b}$ y $\sqrt[6]{15a^3x^2}$.

   El m. c. m. de los índices 2, 3 y 6 es 6. Dividiendo 6 entre cada índice, tendremos:

   $\sqrt{2a}, = \sqrt[6]{(2a)^3} = \sqrt[6]{8a^3}$
   $\sqrt[3]{3a^2b} = \sqrt[6]{(3a^2b)^2} = \sqrt[6]{9a^4b^2}$
   $\sqrt[6]{15a^3x^2} = \sqrt[6]{15a^3x^2}$ **R.**

3. Ordenar $\sqrt[4]{7}, \sqrt{3}$ y $\sqrt[3]{5}$ en orden decreciente de magnitudes.

   Se reducen al mínimo común índice y una vez hecho esto, las magnitudes relativas de las cantidades subradicales dan las magnitudes relativas de los radicales:

   $\sqrt[4]{7} = \sqrt[12]{7^3} = \sqrt[12]{343}$
   $\sqrt{3} = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[12]{729}$
   $\sqrt[3]{5} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}$

   Luego, el orden decreciente de magnitudes es $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}$ y $\sqrt[4]{7}$.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Reduce al mínimo común índice:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{5}, \sqrt[3]{2} =$ | $\sqrt[6]{5^3}, \sqrt[6]{2^2}$ | 5. $\sqrt[3]{2ab}, \sqrt[5]{3a^2x}, \sqrt[15]{5a^3x^2} =$ | $\sqrt[15]{32a^5b^5}, \sqrt[15]{27a^6x^3}, \sqrt[15]{5a^3x^2}$ |
| 2. $\sqrt{2}, \sqrt[4]{3} =$ | $\sqrt[4]{2^2}, \sqrt[4]{3}$ | 6. $\sqrt[4]{8a^2x^3}, \sqrt[6]{3a^5m^4} =$ | $\sqrt[12]{512a^6x^9}, \sqrt[12]{9a^{10}m^8}$ |
| 3. $\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{8} =$ | $\sqrt[12]{3^6}, \sqrt[12]{4^4}, \sqrt[12]{8^3}$ | 7. $\sqrt[4]{3a}, \sqrt[5]{2b^2}, \sqrt[10]{7x^3} =$ | $\sqrt[20]{243a^5}, \sqrt[20]{16b^8}, \sqrt[20]{49x^6}$ |
| 4. $\sqrt{5x}, \sqrt[3]{4x^2y}, \sqrt[6]{7a^3b} =$ | $\sqrt[6]{125x^3}, \sqrt[6]{16x^4y^2}, \sqrt[6]{7a^3b}$ | 8. $2\sqrt[3]{a}, 3\sqrt{2b}, 4\sqrt[4]{5x^2} =$ | $2\sqrt[12]{a^4}, 3\sqrt[12]{64b^6}, 4\sqrt[12]{125x^6}$ |
| 9. $3\sqrt[3]{a^2}, \frac{1}{2}\sqrt[6]{b^3}, 4\sqrt[9]{x^5} =$ | $3\sqrt[18]{a^{12}}, \frac{1}{2}\sqrt[18]{b^9}, 4\sqrt[18]{x^{10}}$ | | |

**Escribe en orden decreciente de magnitudes.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{5}, \sqrt[3]{2} =$ | $\sqrt{5}, \sqrt[3]{2}$ | 3. $\sqrt{11}, \sqrt[3]{43} =$ | $\sqrt[3]{43}, \sqrt{11}$ | 5. $\sqrt[4]{3}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[10]{15} =$ | $\sqrt[5]{4}, \sqrt[4]{3}, \sqrt[10]{15}$ |
| 2. $\sqrt[6]{15}, \sqrt[4]{7} =$ | $\sqrt[4]{7}, \sqrt[6]{15}$ | 4. $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[6]{32} =$ | $\sqrt[6]{32}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{5}$ | 6. $\sqrt[3]{2}, \sqrt[6]{3}, \sqrt[9]{9} =$ | $\sqrt[9]{9}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[6]{3}$ |

## SABER REDUCCIÓN DE RADICALES SEMEJANTES

Los radicales semejantes, o sea los radicales del mismo grado que tienen igual cantidad subradical, se reducen como términos semejantes que son, hallando la suma algebraica de los coeficientes y poniendo esta suma como coeficiente de la parte radical común.

## HACER REDUCIR RADICALES SEMEJANTES

Ejemplos:

1. $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=(3+5)\sqrt{2}=\left(8\sqrt{2}\right)$ R.

2. $9\sqrt{3}-11\sqrt{3}=(9-11)\sqrt{3}=-2\left(\sqrt{3}\right)$ R.

3. $4\sqrt{2}-7\sqrt{2}+\sqrt{2}=(4-7+1)\sqrt{2}=-2\sqrt{2}$ R.

4. $\frac{2}{3}\sqrt{7}-\frac{3}{4}\sqrt{7}=\left(\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right)\sqrt{7}=-\frac{1}{12}\left(\sqrt{7}\right)$ R.

5. $7\sqrt[3]{2}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{2}=\frac{13}{2}\sqrt[3]{2}$ R.

6. $3a\sqrt{5}-b\sqrt{5}+(2b-3a)\sqrt{5}=(3a-b+2b-3a)\sqrt{5}=b\left(\sqrt{5}\right)$ R

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

Reduce los radicales.

| | |
|---|---|
| 1. $7\sqrt{2}-15\sqrt{2}=$ | $(7-15)\sqrt{2}=-8\sqrt{2}$ |
| 2. $4\sqrt{3}-20\sqrt{3}+19\sqrt{3}=$ | $(4-20+19)\sqrt{3}=3\sqrt{3}$ |
| 3. $\sqrt{5}-22\sqrt{5}-8\sqrt{5}=$ | $(1-22-8)\sqrt{5}=-29\sqrt{5}$ |
| 4. $\sqrt{2}-9\sqrt{2}+30\sqrt{2}-40\sqrt{2}=$ | $(1-9+30-40)\sqrt{2}=-18\sqrt{2}$ |
| 5. $\frac{3}{4}\sqrt{2}-\frac{1}{2}\sqrt{2}=$ | $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)\sqrt{2}=\frac{1}{4}\sqrt{2}$ |
| 6. $\frac{3}{5}\sqrt{3}-\sqrt{3}=$ | $\left(\frac{3}{5}-1\right)\sqrt{3}=-\frac{2}{5}\sqrt{3}$ |
| 7. $2\sqrt{5}-\frac{1}{2}\sqrt{5}+\frac{3}{4}\sqrt{5}=$ | $\left(2-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\sqrt{5}=\frac{9}{4}\sqrt{5}$ |
| 8. $\frac{1}{4}\sqrt{3}+5\sqrt{3}-\frac{1}{8}\sqrt{3}=$ | $\left(\frac{1}{4}+5-\frac{1}{8}\right)\sqrt{3}=\frac{41}{8}\sqrt{3}$ |
| 9. $a\sqrt{b}-3a\sqrt{b}+7a\sqrt{b}=$ | $(a-3a+7a)\sqrt{b}=5a\sqrt{b}$ |
| 10. $3x\sqrt{y}+(a-x)\sqrt{y}-2x\sqrt{y}=$ | $(3x+a-x-2x)\sqrt{y}=a\sqrt{y}$ |
| 11. $(x-1)\sqrt{3}+(x-3)\sqrt{3}+4\sqrt{3}=$ | $(x-1+x-3+4)\sqrt{3}=2x\sqrt{3}$ |

## SABER SUMA Y RESTA DE RADICALES

REGLA

**Se simplifican los radicales dados; se reducen los radicales semejantes y a continuación se escriben los radicales no semejantes con su propio signo.**

## HACER SUMAR Y RESTAR RADICALES

Ejemplos:

1. Simplificar $2\sqrt{450}+9\sqrt{12}-7\sqrt{48}-3\sqrt{98}$.

Simplificando, tendremos:

$$2\sqrt{450}=2\sqrt{2\cdot 3^2\cdot 5^2}=30\sqrt{2}$$
$$9\sqrt{12}=9\sqrt{2^2\cdot 3}=18\sqrt{3}$$
$$7\sqrt{48}=7\sqrt{2^4\cdot 3}=28\sqrt{3}$$
$$3\sqrt{98}=3\sqrt{2\cdot 7^2}=21\sqrt{2}$$

Entonces:

$$2\sqrt{450}+9\sqrt{12}-7\sqrt{48}-3\sqrt{98}=30\sqrt{2}+18\sqrt{3}-28\sqrt{3}-21\sqrt{2}$$
$$=(30-21)\sqrt{2}+(18-28)\sqrt{3}=9\sqrt{2}-10\sqrt{3}$$

2. Simplificar $\frac{1}{4}\sqrt{80}-\frac{1}{6}\sqrt{63}-\frac{1}{9}\sqrt{180}$.

$$\frac{1}{4}\sqrt{80}=\frac{1}{4}\sqrt{2^4\cdot 5}=\frac{1}{4}\times 4\sqrt{5}=\sqrt{5}$$
$$\frac{1}{6}\sqrt{63}=\frac{1}{6}\sqrt{3^2\cdot 7}=\frac{1}{6}\times 3\sqrt{7}=\frac{1}{2}\sqrt{7}$$
$$\frac{1}{9}\sqrt{180}=\frac{1}{9}\sqrt{2^2\cdot 3^2\cdot 5}=\frac{1}{9}\times 6\sqrt{5}=\frac{2}{3}\sqrt{5}$$

Entonces:

$$\frac{1}{4}\sqrt{80}-\frac{1}{6}\sqrt{63}-\frac{1}{9}\sqrt{180}=\sqrt{5}-\frac{1}{2}\sqrt{7}-\frac{2}{3}\sqrt{5}$$
$$=\left(1-\frac{2}{3}\right)\sqrt{5}-\frac{1}{2}\sqrt{7}=\frac{1}{3}\sqrt{5}-\frac{1}{2}\sqrt{7}$$ **R.**

3. Simplificar $\sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{4}{5}}+\sqrt{\frac{1}{12}}$.

Hay que racionalizar los denominadores:

$$\sqrt{\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{3}{3^2}}=\frac{1}{3}\sqrt{3}$$
$$\sqrt{\frac{4}{5}}=\sqrt{\frac{4\cdot 5}{5^2}}=\frac{2}{5}\sqrt{5}$$
$$\sqrt{\frac{1}{12}}=\sqrt{\frac{1}{2^2\cdot 3}}=\sqrt{\frac{3}{2^2\cdot 3^2}}=\frac{1}{6}\sqrt{3}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Simplifica los radicales.**

| | |
|---|---|
| 1. $\sqrt{45}-\sqrt{27}-\sqrt{20}=$ | $\sqrt{9(5)}-\sqrt{9(3)}-\sqrt{4(5)}=3\sqrt{5}-3\sqrt{3}-2\sqrt{5}=(3-2)\sqrt{5}-3\sqrt{3}=\sqrt{5}-3\sqrt{3}$ |
| 2. $\sqrt{175}+\sqrt{243}-\sqrt{63}-2\sqrt{75}=$ | $\sqrt{25(7)}+\sqrt{3^4(3)}-\sqrt{9(7)}-2\sqrt{25(3)}=5\sqrt{7}+3^2\sqrt{3}-3\sqrt{7}-10\sqrt{3}=2\sqrt{7}-\sqrt{3}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. $\sqrt{80}-2\sqrt{252}+3\sqrt{405}-3\sqrt{500}=$ | $\sqrt{5}-12\sqrt{7}$ | 7. $\frac{1}{7}\sqrt{147}-\frac{1}{5}\sqrt{700}+\frac{1}{10}\sqrt{28}+\frac{1}{3}\sqrt{2187}=$ | $10\sqrt{3}-\frac{9}{5}\sqrt{7}$ |
| 4. $7\sqrt{450}-4\sqrt{320}+3\sqrt{80}-5\sqrt{800}=$ | $5\sqrt{2}-20\sqrt{5}$ | 8. $\sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{\frac{3}{4}}=$ | $\frac{5}{6}\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{2}$ |
| 5. $\frac{1}{2}\sqrt{12}-\frac{1}{3}\sqrt{18}+\frac{3}{4}\sqrt{48}+\frac{1}{6}\sqrt{72}=$ | $4\sqrt{3}$ | 9. $\sqrt{\frac{9}{5}}-\sqrt{\frac{1}{6}}-\sqrt{\frac{1}{20}}+\sqrt{6}=$ | $\frac{1}{2}\sqrt{5}+\frac{5}{6}\sqrt{6}$ |
| 6. $\frac{3}{4}\sqrt{176}-\frac{2}{3}\sqrt{45}+\frac{1}{8}\sqrt{320}+\frac{1}{5}\sqrt{275}=$ | $4\sqrt{11}-\sqrt{5}$ | 10. $\frac{5}{3}\sqrt{\frac{3}{5}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{4}}-5\sqrt{\frac{1}{15}}+3\sqrt{\frac{1}{12}}=$ | $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ |

## SABER MULTIPLICACIÓN DE RADICALES DEL MISMO ÍNDICE

**REGLA**

**Se multiplican los coeficientes entre sí y las cantidades subradicales entre sí, colocando este último producto bajo el signo radical común y se simplifica el resultado.**

Vamos a probar que $a\sqrt[n]{m} \times b\sqrt[n]{x} = ab\sqrt[n]{mx}$ .

En efecto: $a\sqrt[n]{m} \times b\sqrt[n]{x} = am^{\frac{1}{n}} \times bx^{\frac{1}{n}} = abm^{\frac{1}{n}}x^{\frac{1}{n}} = ab(mx)^{\frac{1}{n}} = ab\sqrt[n]{mx}$ .

Ejemplo:

1. Multiplicar $2\sqrt{15}$ por $3\sqrt{10}$ . $2\sqrt{15} \times 3\sqrt{10} = 2 \times 3\sqrt{15 \times 10} = 6\sqrt{150} = 6\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 5^2} = 30\sqrt{6}$ **R.**

## HACER MULTIPLICAR RADICALES DE DISTINTO ÍNDICE

**REGLA**

**Se reducen los radicales al mínimo común índice y se multiplican como radicales del mismo índice.**

Ejemplo:

1. Multiplicar $5\sqrt{2a}$ por $\sqrt[3]{4a^2b}$ .

   Reduciendo los radicales al mínimo común índice, tendremos: $5\sqrt{2a} = 5\sqrt[6]{(2a)^3} = 5\sqrt[6]{8a^3}$ ; $\sqrt[3]{4a^2b} = \sqrt[6]{(4a^2b)^2} = \sqrt[6]{16a^4b^2}$

   Entonces $5\sqrt{2a} \times \sqrt[3]{4a^2b} = 5\sqrt[6]{8a^3} \times \sqrt[6]{16a^4b^2} = 5\sqrt[6]{128a^7b^2}$
   $= 5\sqrt[6]{2^6 \cdot 2 \cdot a^6 \cdot a \cdot b^2} = 10a\sqrt[6]{2ab^2}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Multiplica los siguientes radicales.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{3} \times \sqrt{6} =$ | $\sqrt{3(6)} = \sqrt{3(6)} = \sqrt{18} = \sqrt{9(2)} = 3\sqrt{2}$ | | 12. $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ por $\sqrt{2} + 2\sqrt{3} =$ | $\left(\sqrt{2} - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2} + 2\sqrt{3}\right) = \sqrt{6} - 14$ | |
| 2. $5\sqrt{21} \times 2\sqrt{3} =$ | $10\sqrt{21(3)} = 10\sqrt{63} = 10\sqrt{9(7)} = 30\sqrt{7}$ | | | | |
| 3. $\frac{1}{2}\sqrt{14} \times \frac{2}{7}\sqrt{21} =$ | $\sqrt{6}$ | 13. $\sqrt{5} + 5\sqrt{3}$ por $2\sqrt{5} + 3\sqrt{3} =$ | | | |
| 4. $\sqrt[3]{12} \times \sqrt[3]{9} =$ | $3\sqrt[3]{4}$ | $\left(\sqrt{5} + 5\sqrt{3}\right)\left(2\sqrt{5} + 3\sqrt{3}\right) = 55 + 13\sqrt{15}$ | | | |
| 5. $\frac{5}{6}\sqrt[3]{15} \times 12\sqrt[3]{50} =$ | $50\sqrt[3]{6}$ | 14. $3\sqrt{7} - 2\sqrt{3}$ por $5\sqrt{3} + 4\sqrt{7} =$ | $\left(3\sqrt{7} - 2\sqrt{3}\right)\left(5\sqrt{3} + 4\sqrt{7}\right) = 54 + 7\sqrt{21}$ | | |
| 6. $x\sqrt{2a} \times \frac{1}{a}\sqrt{5a} =$ | $x\sqrt{10}$ | 15. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{4m^2} \times \frac{3}{4}\sqrt[5]{16m^4n} =$ | $m\sqrt[15]{128m^7n^3}$ | | |
| 7. $5\sqrt{12} \times 3\sqrt{75} =$ | 450 | 16. $3\sqrt{2ab} \times 4\sqrt[4]{8x^3} =$ | $24a\sqrt[4]{2ab^2}$ | | |
| 8. $\frac{3}{4}\sqrt[3]{9a^2} \times 8\sqrt[3]{3ab} =$ | $18a\sqrt[3]{b}$ | 17. $\sqrt[3]{9x^2y} \times \sqrt[6]{81x^5} =$ | $3x\sqrt[6]{9x^3y^2}$ | | |
| 9. $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ por $\sqrt{2} =$ | $\left(\sqrt{2} - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}\right) = 2 - \sqrt{6}$ | | 18. $\sqrt[3]{a^2b^2} \times 2\sqrt[4]{a^3b} =$ | $2a\sqrt[12]{27a^5b^{11}}$ | |
| 10. $7\sqrt{5} + 5\sqrt{3}$ por $2\sqrt{3} =$ | $\left(7\sqrt{5} + 5\sqrt{3}\right)\left(2\sqrt{3}\right) = 30 + 14\sqrt{15}$ | | 19. $\sqrt[4]{25x^2y^3} \times \sqrt[6]{125x^2} =$ | $5\sqrt[12]{x^{10}y^9}$ | |
| 11. $2\sqrt{3} + \sqrt{5} - 5\sqrt{2}$ por $4\sqrt{15} =$ | $\left(2\sqrt{3} + \sqrt{5} - 5\sqrt{2}\right)\left(4\sqrt{15}\right) = 20\sqrt{3} + 24\sqrt{5} - 20\sqrt{30}$ | | 20. $\sqrt{x} \times \sqrt[3]{2x^2} =$ | $x\sqrt[6]{4x}$ | |

## SABER DIVISIÓN DE RADICALES

### DIVISIÓN DE RADICALES DEL MISMO ÍNDICE

**REGLA**

**Se dividen los coeficientes entre sí y las cantidades subradicales entre sí, colocando este último cociente bajo el signo radical común y se simplifica el resultado.**

Vamos a probar que $a\sqrt[n]{m} \div b\sqrt[n]{x} = \frac{a}{b}\sqrt[n]{\frac{m}{x}}$.

En efecto, el cociente multiplicado por el divisor reproduce el dividendo:

$$\frac{a}{b}\sqrt[n]{\frac{m}{x}} \times b\sqrt[n]{x} = \frac{ab}{b}\sqrt[n]{\frac{mx}{x}} = a\sqrt[n]{m}$$

## HACER DIVISIÓN DE RADICALES DE DISTINTO ÍNDICE

Ejemplos:

1. Dividir $2\sqrt[3]{81x^7}$ entre $3\sqrt[3]{3x^2}$.

$$2\sqrt[3]{81x^7} \div 3\sqrt[3]{3x^2} = \frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{81x^7}{3x^2}} = \frac{2}{3}\sqrt[3]{27x^5} = \frac{2}{3}\sqrt[3]{3^3 \cdot x^3 \cdot x^2} = 2x\sqrt[3]{x^2} \qquad \textbf{R.}$$

2. Dividir $\sqrt[3]{4a^2}$ entre $\sqrt[4]{2a}$.

$$\sqrt[3]{4a^2} = \sqrt[12]{\left(4a^2\right)^4} = \sqrt[12]{256a^8}$$
$$\sqrt[4]{2a} = \sqrt[12]{\left(2a\right)^3} = \sqrt[12]{8a^3}$$

Entonces:

$$\sqrt[3]{4a^2} \div \sqrt[4]{2a} = \sqrt[12]{256a^8} \div \sqrt[12]{8a^3} = \sqrt[12]{\frac{256a^8}{8a^3}} = \sqrt[12]{32a^5} \qquad \textbf{R}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Divide los siguientes radicales.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $4\sqrt{6} \div 2\sqrt{3} =$ | $2\sqrt{2}$ | 9. $\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{2}} \div \frac{1}{6}\sqrt[3]{\frac{1}{3}} =$ | $\sqrt[3]{12}$ |
| 2. $2\sqrt{3a} \div 10\sqrt{a} =$ | $\frac{1}{5}\sqrt{3}$ | 10. $\sqrt[3]{2} \div \sqrt{2} =$ | $\frac{1}{2}\sqrt[6]{32}$ |
| 3. $\frac{1}{2}\sqrt{3xy} \div \frac{3}{4}\sqrt{x} =$ | $\frac{2}{3}\sqrt{3y}$ | 11. $\sqrt{9x} \div \sqrt[3]{3x^2} =$ | $\frac{1}{x}\sqrt[6]{81x^5}$ |
| 4. $\sqrt{75x^2y^3} \div 5\sqrt{3xy} =$ | $y\sqrt{x}$ | 12. $\sqrt[3]{8a^3b} \div \sqrt[4]{4a^2} =$ | $\sqrt[6]{8a^3b^2}$ |
| 5. $3\sqrt[3]{16a^5} \div 4\sqrt[3]{2a^2} =$ | $\frac{3a}{2}$ | 13. $\frac{1}{2}\sqrt{2x} \div \frac{1}{4}\sqrt[6]{16x^4} =$ | $\frac{1}{x}\sqrt[6]{32x^5}$ |
| 6. $\frac{5}{6}\sqrt{\frac{1}{2}} \div \frac{10}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} =$ | $\frac{1}{8}\sqrt{3}$ | 14. $\sqrt[3]{5m^2n} \div \sqrt[5]{m^3n^2} =$ | $\frac{1}{n}\sqrt[15]{3.125mn^{14}}$ |
| 7. $4x\sqrt{a^3x^2} \div 2\sqrt{a^2x^3} =$ | $2\sqrt{ax}$ | 15. $\sqrt[6]{18x^3y^4z^5} \div \sqrt[4]{3x^2y^2z^3} =$ | $\sqrt[12]{12y^2z}$ |
| 8. $\frac{2a}{3}\sqrt[3]{x^2} \div \frac{a}{3x^2}\sqrt[3]{x^3} =$ | $2x\sqrt[3]{x^2}$ | 16. $\sqrt[3]{3m^4} \div \sqrt[9]{27m^2}$ | $m\sqrt[9]{m}$ |
| | 17. $\frac{4}{5}\sqrt[3]{4ab} \div \frac{1}{10}\sqrt{2a^2} =$ | $\frac{8}{a}\sqrt[6]{2a^2b^2}$ | |

## SABER POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN DE RADICALES

### REGLA

**Para elevar un radical a una potencia se eleva a esa potencia el coeficiente y la cantidad subradical, y se simplifica el resultado.**

Vamos a probar que $\left(a\sqrt[n]{b}\right)^m = a^m\sqrt[n]{b^m}$.

En efecto: $\left(a\sqrt[n]{b}\right)^m = \left(ab^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^m b^{\frac{m}{n}} = a^m\sqrt[n]{b^m}$

### RADICACIÓN DE RADICALES

### REGLA

**Para extraer una raíz a un radical se multiplica el índice del radical por el índice de la raíz y se simplifica el resultado.**

Vamos a probar que $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

En efecto: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m]{a^{\frac{1}{n}}} = a^{\frac{1}{mn}} = \sqrt[mn]{a}$

1. Elevar $\sqrt[5]{4x^2}$ al cubo.

$$\left(\sqrt[5]{4x^2}\right)^3 = \sqrt[5]{\left(4x^2\right)^3} = \sqrt[5]{64x^6} = \sqrt[5]{2\cdot 2^5\cdot x\cdot x^5} = 2x\sqrt[5]{2x} \qquad \textbf{R.}$$

2. Elevar al cuadrado $\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$.

Se desarrolla como el cuadrado de un binomio:

$$\left(\sqrt{5} - 3\sqrt{2}\right)^2 = \left(\sqrt{5}\right)^2 - 2\sqrt{5}\times 3\sqrt{2} + \left(3\sqrt{2}\right)^2$$

$$= 5 - 6\sqrt{10} + 18 = 23 - 6\sqrt{10} \qquad \textbf{R.}$$

## HACER RADICAR

Ejemplo:

1. Hallar la raíz cuadrada de $\sqrt[3]{4a^2}$.

$$\sqrt{\sqrt[3]{4a^2}} = \sqrt[6]{4a^2} = \sqrt[6]{2^2\cdot a^2} = \sqrt[3]{2a} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Desarrolla las potencias.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\left(4\sqrt{2}\right)^2 =$ | 32 | 3. $\left(5\sqrt{7}\right)^2 =$ | 175 | 5. $\left(3\sqrt[3]{2a^2b}\right)^4$ | $162a^2b\sqrt[3]{2a^2b}$ | 7. $\left(\sqrt[5]{81ab^3}\right)^3$ | $9b\sqrt[5]{9a^3b^4}$ |
| 2. $\left(2\sqrt{3}\right)^2 =$ | 12 | 4. $\left(2\sqrt[3]{4}\right)^2 =$ | $8\sqrt[3]{2}$ | 6. $\left(\sqrt[4]{8x^3}\right)^2$ | $2x\sqrt{2x}$ | 8. $\left(\sqrt[6]{18}\right)^3$ | $3\sqrt{2}$ |

**Eleva al cuadrado.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{2} - \sqrt{3} =$ | $5 - 2\sqrt{6}$ | 3. $\sqrt{5} - \sqrt{7} =$ | $12 - 2\sqrt{35}$ | 5. $\sqrt{X} + \sqrt{X-1} =$ | $2x - 1 + 2\sqrt{x^2 - x}$ |
| 2. $4\sqrt{2} + \sqrt{3} =$ | $35 + 8\sqrt{6}$ | 4. $5\sqrt{7} - 6 =$ | $211 - 60\sqrt{7}$ | 6. $\sqrt{X+1} - 4\sqrt{X} =$ | $17x + 1 - 8\sqrt{x^2 + x}$ |

**Simplifica los radicales.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. $\sqrt{\sqrt[3]{a^2}} =$ | $\sqrt[3]{a}$ | 3. $\sqrt[4]{\sqrt{81}} =$ | $\sqrt{3}$ | 5. $\sqrt{\sqrt[3]{4a^2}} =$ | $\sqrt[3]{2a}$ | 7. $\sqrt{\sqrt[4]{25a^2}} =$ | $\sqrt[4]{5a}$ |
| 2. $\sqrt[3]{\sqrt{8}} =$ | $\sqrt{2}$ | 4. $\sqrt{\sqrt{3a}} =$ | $\sqrt[4]{3a}$ | 6. $\sqrt[3]{2\sqrt{2}} =$ | $\sqrt{2}$ | 8. $\sqrt[3]{\sqrt[4]{27a^3}} =$ | $\sqrt[4]{3a}$ |

## SABER RACIONALIZACIÓN

**RACIONALIZAR EL DENOMINADOR DE UNA FRACCIÓN** es convertir una fracción cuyo denominador sea irracional en una fracción equivalente cuyo denominador sea racional.

### REGLA PARA RACIONALIZAR EL DENOMINADOR DE UNA FRACCIÓN CUANDO EL DENOMINADOR ES MONOMIO

**Se multiplican los dos términos de la fracción por el radical, del mismo índice que el denominador, que multiplicado por éste dé como producto una cantidad racional.**

**REGLA PARA** racionalizar el denominador de una fracción cuando el denominador es un binomio que contiene radicales de segundo grado.

**Se multiplican ambos términos de la fracción por la conjugada del denominador y se simplifica el resultado.**

1. Racionalizar el denominador de $\frac{3}{\sqrt{2x}}$.

   Multiplicamos ambos términos de la fracción por $\sqrt{2x}$ y tenemos:

$$\frac{3}{\sqrt{2x}}=\frac{3\sqrt{2x}}{\sqrt{2x}\cdot\sqrt{2x}}=\frac{3\sqrt{2x}}{\sqrt{2^2\cdot x^2}}=\frac{3\sqrt{2x}}{2x}=\frac{3}{2x}\sqrt{2x}$$ **R.**

2. Racionalizar el denominador de $\frac{2}{\sqrt[3]{9a}}$.

   El denominador $\sqrt[3]{9a}=\sqrt[3]{3^2\cdot a}$. Para que en el denominador quede una raíz exacta hay que multiplicar $\sqrt[3]{3^2\cdot a}$ por $\sqrt[3]{3a^2}$ y para que la fracción no varíe se multiplica también el numerador por $\sqrt[3]{3a^2}$. Tendremos:

$$\frac{2}{\sqrt[3]{9a}}=\frac{2\sqrt[3]{3a^2}}{\sqrt[3]{3^2a}\cdot\sqrt[3]{3a^2}}=\frac{2\sqrt[3]{3a^2}}{\sqrt[3]{3^3\cdot a^3}}=\frac{2\sqrt[3]{3a^2}}{3a}=\frac{2}{3a}\sqrt[3]{3a^2}$$ **R.**

## HACER

Ejemplos:

1. Racionalizar el denominador de $\frac{4-\sqrt{2}}{2+5\sqrt{2}}$.

   Multiplicamos ambos términos de la fracción por $2-5\sqrt{2}$ y tenemos:

$$\frac{4-\sqrt{2}}{2+5\sqrt{2}}=\frac{\left(4-\sqrt{2}\right)\left(2-5\sqrt{2}\right)}{\left(2+5\sqrt{2}\right)\left(2-5\sqrt{2}\right)}=\frac{8-22\sqrt{2}+10}{2^2-\left(5\sqrt{2}\right)^2}=\frac{18-22\sqrt{2}}{4-50}$$

$$=\frac{18-22\sqrt{2}}{-46}=(\text{simplificando})=\frac{9-11\sqrt{2}}{-23}=\frac{11\sqrt{2}-9}{23}$$ **R.**

   Como el denominador −23 era negativo, le cambiamos el signo al numerador y al denominador de la fracción. También podría haberse cambiado el signo del denominador y de la fracción y habría quedado: $-\frac{9-11\sqrt{2}}{23}$.

2. Racionalizar el denominador de $\frac{\sqrt{5}+2\sqrt{7}}{4\sqrt{5}-3\sqrt{7}}$

   Multiplicando ambos términos por la conjugada del denominador, tenemos:

$$\frac{\sqrt{5}+2\sqrt{7}}{4\sqrt{5}-3\sqrt{7}}=\frac{\left(\sqrt{5}+2\sqrt{7}\right)\left(4\sqrt{5}+3\sqrt{7}\right)}{\left(4\sqrt{5}-3\sqrt{7}\right)\left(4\sqrt{5}+3\sqrt{7}\right)}=\frac{20+11\sqrt{35}+42}{\left(4\sqrt{5}\right)^2-\left(3\sqrt{7}\right)^2}$$

$$=\frac{62+11\sqrt{35}}{80-63}=\frac{62+11\sqrt{35}}{17}$$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

Racionaliza los denominadores.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{3}$ | 9. $\frac{3-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ | $\frac{(3-\sqrt{2})(1-\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \frac{3-3\sqrt{2}-\sqrt{2}+2}{1-2} = \frac{-4\sqrt{2}+5}{-1} = 4\sqrt{2}-5$ |
| 2. $\frac{5}{\sqrt{2}}$ | $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{5}{2}\sqrt{2}$ | 10. $\frac{5+2\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}}$ | $2+\sqrt{3}$ |
| 3. $\frac{3}{4\sqrt{5}}$ | $\frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{20} = \frac{3}{20}\sqrt{5}$ | 11. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}}$ | $\frac{2\sqrt{10}-7}{3}$ |
| 4. $\frac{2a}{\sqrt{2ax}}$ | $\frac{1}{x}\sqrt{2ax}$ | 12. $\frac{\sqrt{7}+2\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$ | $\frac{17+3\sqrt{35}}{2}$ |
| 5. $\frac{5}{\sqrt[3]{4a^2}}$ | $\frac{5}{2a}\sqrt[3]{2a}$ | 13. $\frac{\sqrt{2}-3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}$ | $\frac{19-7\sqrt{10}}{3}$ |
| 6. $\frac{1}{\sqrt[3]{9x}}$ | $\frac{1}{3x}\sqrt[3]{3x^2}$ | 14. $\frac{19}{5\sqrt{2}-4\sqrt{3}}$ | $\frac{95\sqrt{2}+76\sqrt{3}}{2}$ |
| 7. $\frac{3}{\sqrt[4]{9a}}$ | $\frac{1}{a}\sqrt[4]{9a^3}$ | 15. $\frac{3\sqrt{2}}{7\sqrt{2}-6\sqrt{3}}$ | $-\frac{9\sqrt{6}+21}{5}$ |
| 8. $\frac{6}{5\sqrt[3]{3x}}$ | $\frac{2}{5x}\sqrt[3]{9x^2}$ | 16. $\frac{4\sqrt{3}-3\sqrt{7}}{2\sqrt{3}+3\sqrt{7}}$ | $\frac{6\sqrt{21}-29}{17}$ |

## LAS TORRES DE HANOI

Las torres de Hanoi es un rompecabezas inventado en 1883 por el matemático francés Éduard Lucas. En la siguiente ilustración tenemos una reproducción del juego.

El juego consiste en llevar estos discos a la barra 3 siguiendo estas tres reglas:

**Primera regla:** No se debe desplazar más de un disco en cada movimiento.

**Segunda regla:** Un disco sólo puede descansar sobre otro de diámetro superior.

**Tercera regla:** Sólo se puede desplazar el disco que se encuentre en la parte superior de cada barra.

El problema consiste en realizar el mínimo número de movimientos necesarios para desplazar los *n* discos.

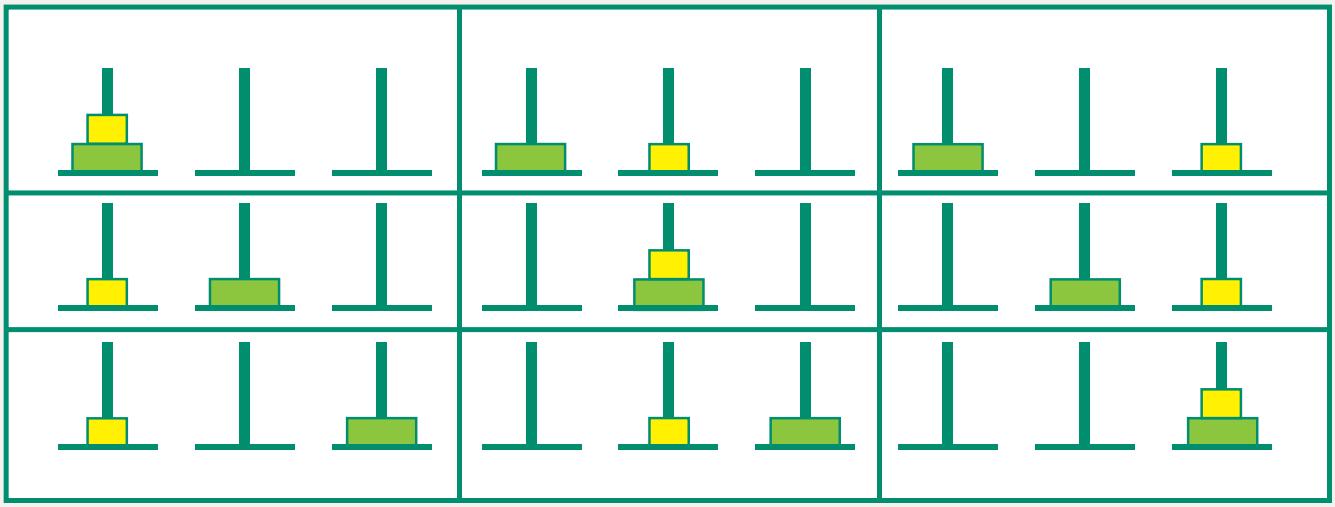
¡Adelante!

Sugerencias para jugar: Toma nota de los movimientos que hagas utilizando una notación correcta. Trata de encontrar una regularidad o patrón.

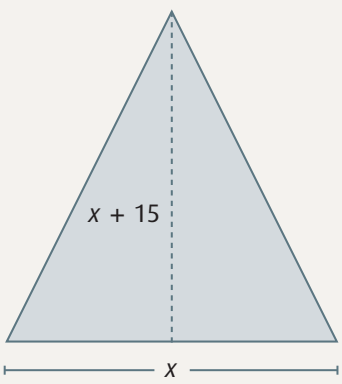
Resuelve el problema primero utilizando dos discos, luego tres, y así sucesivamente. Trata de generalizar el problema. ¿Cuántos movimientos son necesarios para *n* discos?

**1** **2** **3**

Ejemplo para dos discos: Posibles posiciones de los dos discos en las barras.



**Evariste Galois (1811-1832).** Matemático francés. Después de realizar estudios en un Liceo, ingresó en la Escuela Normal. Acusado de ser peligroso republicano, fue encarcelado; no fue la única vez que estuvo en prisión. Acabado de salir murió en un duelo, cuando apenas tenía 21 años de edad. A pesar de esta corta vida, Galois dejó una estela profunda en la historia de las Matemáticas, pues realizó la demostración del teorema que lleva su nombre sobre la resolución de las ecuaciones de primer grado.




Muchas situaciones reales pueden ser modeladas por ecuaciones de la forma $ax^2 + bx + c = 0$. llamadas ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo:

"La longitud de la base de un terreno triangular es 15 metros menor que la longitud de su altura. Encontrar la longitud de la base, tomando en cuenta que el área del terreno triangular es de 1500 $m^2$".

Traduciendo a lenguaje algebraico tenemos:

$$\frac{x(x+15)}{2} = 1500 \Rightarrow x^2 + 15x - 3000 = 0$$

Esta ecuación puede resolverse por varios métodos.

## SABER ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita es 2.

Así: $4x^2 + 7x + 6 = 0$ es una ecuación de segundo grado.

**Ecuaciones completas** de segundo grado son las que tienen la forma $ax^2 + bx + c = 0$, con un término en $x^2$, un término en $x$ y un término independiente de $x$.

Así, $2x^2 + 7x - 15 = 0$ y $x^2 - 8x = -15$ o $x^2 - 8x + 15 = 0$ son ecuaciones completas de segundo grado.

**Ecuaciones incompletas** de segundo grado son las que tienen la forma $ax^2 + c = 0$, carecen de término en $x$ o de la forma $ax^2 + bx = 0$ que carecen de término independiente.

Así, $x^2 - 16 = 0$ y $3x^2 + 5x = 0$ son ecuaciones incompletas de segundo grado.

**RAÍCES DE UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO** son los valores de la incógnita que satisfacen la ecuación.

Toda ecuación de segundo grado tiene **dos raíces**. Así, las raíces de la ecuación $x^2 - 2x - 3 = 0$ son $x_1 = 3$ y $x_2 = -1$; ambos valores satisfacen esta ecuación.

**Resolver una ecuación de segundo grado** es hallar las raíces de la ecuación.

## HACER RESOLVER UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA COMPLETANDO CUADRADOS

Ejemplo:

1. Sea la ecuación $4x^2 + 3x - 22 = 0$.

   Trasponiendo el término independiente: $4x^2 + 3x = 22$

   Dividiendo por el coeficiente del primer término: $x^2 + \frac{3}{4}x = \frac{22}{4}$

   Agregando el cuadrado de la mitad de $\frac{3}{4}$. $x^2 + \frac{3}{4}x + \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{22}{4} + \left(\frac{3}{8}\right)^2$

   Factorizando el primer miembro: $\left(x + \frac{3}{8}\right)^2 = \frac{22}{4} + \frac{9}{64}$

   Extrayendo la raíz cuadrada a los dos miembros: $\sqrt{\left(x + \frac{3}{8}\right)^2} = \pm\sqrt{\frac{22}{4} + \frac{9}{64}}$

   Resolviendo: $x + \frac{3}{8} = \pm\sqrt{\left(\frac{361}{64}\right)}$ $x = -\frac{3}{8} \pm \sqrt{\left(\frac{361}{64}\right)}$ $x = -\frac{3}{8} \pm \frac{19}{8}$ $x_1 = -\frac{3}{8} + \frac{19}{8} = \frac{16}{8} = 2$

   $x_2 = -\frac{3}{8} - \frac{19}{8} = -\frac{22}{8} = -2\frac{3}{4}$ **R.** $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2\frac{3}{4} \end{cases}$

## SABER HACER × TU CUENTA

**Resuelve las ecuaciones completando cuadrados.**

| 1. $3x^2 - 5x + 2 = 0$ | 2. $4x^2 + 3x - 22 = 0$ | 3. $x^2 + 11x = -24$ | 4. $x^2 = 16x - 63$ |
|---|---|---|---|
| $x^2 - \frac{5}{3}x + \left(\frac{5}{6}\right)^2 = -\frac{2}{3} + \left(\frac{5}{6}\right)^2$ | $x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{22}{4} = 0$ | $\left(x + \frac{11}{2}\right)^2 = -24 + \left(\frac{11}{2}\right)^2$ | $x^2 - 16x = -63$ |
| $\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$ | $x^2 + \frac{3}{4}x + \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{22}{4} + \left(\frac{3}{8}\right)^2$ | $\left(x + \frac{11}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ | $(x - 8)^2 = -63 + 64$ |
| $x - \frac{5}{6} = \pm\frac{1}{6}$ | $\left(x + \frac{3}{8}\right)^2 = \frac{361}{64}$ | $x + \frac{11}{2} = \pm\frac{5}{2}$ | $(x - 8)^2 = 1$ |
| $x_1 = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{6}{6} = 1$ | $x + \frac{3}{8} = \pm\frac{19}{8}$ | $x_1 = \frac{5}{2} - \frac{11}{2} = -\frac{6}{2} = -3$ | $x - 8 = \pm 1$ |
| $x_2 = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ | $x_1 = \frac{19}{8} - \frac{3}{8} = \frac{16}{8} = 2$ | $x_2 = -\frac{5}{2} - \frac{11}{2} = -\frac{16}{2} = -8$ | $x_1 = 1 + 8 = 9$ |
| | $x_2 = -\frac{19}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{22}{8} = -\frac{11}{4}$ | | $x_2 = -1 + 8 = 7$ |

## SABER — DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA PARA RESOLVER LA ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO $ax^2 + bx + c = 0$

La ecuación es → $ax^2 + bx + c = 0$

Multiplicando por $4a$: → $4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$

Sumando $b^2$ a los dos miembros: → $4a^2x^2 + 4abx + 4ac + b^2 = b^2$

Pasando $4ac$ al segundo miembro: → $4a^2x^2 + 4abx + b^2 = b^2 - 4ac$

Descomponiendo el primer miembro, que es un trinomio cuadrado perfecto: → $(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$

Extrayendo la raíz cuadrada a los dos miembros: → $2ax + b = \pm\sqrt{b^2 - 4ac}$

Transponiendo $b$: → $2ax = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$

Despejando $x$: → $x = \dfrac{2b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

fórmula que da **las dos raíces** de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ (porque de esta fórmula salen **dos** valores de $x$ según se tome $\sqrt{b^2 - 4ac}$ con signo + o −) en función de $a$, coeficiente del término en $x^2$ en la ecuación, $b$ coeficiente del término en $x$ y $c$ el término independiente.

**Obsérvese** que en la fórmula aparece **el coeficiente del segundo término de la ecuación $b$ con signo distinto al que tiene en la ecuación**.

## HACER — RESOLVER ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO MEDIANTE LA FÓRMULA GENERAL

**1.** Resolver la ecuación $3x^2 - 7x + 2 = 0$.

Aplicamos la fórmula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Aquí $a = 3$, $b = -7$, $c = 2$, luego sustituyendo y teniendo presente que al sustituir $b$ se pone con signo cambiado, tendremos:

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(3)(2)}}{2(3)} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{6} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{6} = \frac{7 \pm 5}{6}$$

Entonces:

$$x_1 = \frac{7 + 5}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

$$x_2 = \frac{7 - 5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

**R.** $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$

2 y $\frac{1}{3}$ son las raíces de la ecuación dada y ambas anulan la ecuación.

Sustituyendo $x$ por 2 en la ecuación dada $3x^2 - 7x + 2 = 0$, se tiene:

$$3(2^2) - 7(2) + 2 = 12 - 14 + 2 = 0$$

Sustituyendo $x$ por $\frac{1}{3}$: $3\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 7\left(\frac{1}{3}\right) + 2 = \frac{1}{3} - \frac{7}{3} + 2 = 0$

**2.** Resolver la ecuación $6x - x^2 - 9 = 0$.

Ordenando y cambiando signos: $x^2 - 6x + 9 = 0$.

Vamos a aplicar la fórmula teniendo presente que $a$, coeficiente de $x^2$ es 1:

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4(1)(9)}}{2(1)} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Entonces $x$ tiene un solo valor 3; *las dos raíces son iguales*:

$x_1 = x_2 = 3$ **R.**

## HACER RESOLVER ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO MEDIANTE LA FÓRMULA GENERAL

**3.** Resolver la ecuación $(x + 4)^2 = 2x(5x - 1) - 7(x - 2)$.

Para aplicar la fórmula hay que llevarla a la forma $ax^2 + bx + c = 0$.

Efectuando: $x^2 + 8x + 16 = 10x^2 - 2x - 7x + 14$

Trasponiendo: $x^2 + 8x + 16 - 10x^2 + 2x + 7x - 14 = 0$

Reduciendo: $-9x^2 + 17x + 2 = 0$

Cambiando signos: $9x^2 - 17x - 2 = 0$

Aplicando la fórmula:

$$x = \frac{17 \pm \sqrt{17^2 - 4(9)(-2)}}{2(9)} = \frac{17 \pm \sqrt{289 + 72}}{18} = \frac{17 \pm \sqrt{361}}{18} = \frac{17 \pm 19}{18}$$

Entonces:

$$x_1 = \frac{17 + 19}{18} = \frac{36}{18} = 2$$

$$x_2 = \frac{17 - 19}{18} = -\frac{2}{18} = -\frac{1}{9}$$

**R.** $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -\frac{1}{9} \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por la fórmula general:**

| 1. $5x^2 - 7x - 90 = 0$ | 3. $x + 11 = 10x^2$ | 5. $3(3x - 2) = (x + 4)(4 - x)$ |
|---|---|---|
| $x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(5)(-90)}}{2(5)}$<br>$x = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 1800}}{10}$<br>$x = \frac{7 \pm \sqrt{1849}}{10} = \frac{7 \pm 43}{10}$<br>$x_1 = \frac{7 + 43}{10} = 5$<br>$x_2 = \frac{7 - 43}{10} = \frac{-36}{10} = -3\frac{3}{5}$ | $-10x^2 + x + 11 = 0$<br>$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(-10)(11)}}{2(-10)}$<br>$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 440}}{-20}$<br>$x = \frac{-1 \pm 21}{-20}$<br>$x_1 = \frac{-1 + 21}{-20} = \frac{20}{-20} = -1$<br>$x_2 = \frac{-1 - 21}{-20} = \frac{-22}{-20} = \frac{11}{10}$<br>$x_2 = 1\frac{1}{10}$ | $9x - 6 = -x^2 + 16$<br>$x^2 + 9x - 22 = 0$<br>$x = \frac{-9 \pm \sqrt{9^2 - 4(1)(-22)}}{2(1)}$<br>$x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 + 88}}{2}$<br>$x = \frac{-9 \pm \sqrt{169}}{2} = \frac{-9 \pm 13}{2}$<br>$x_1 = \frac{-9 + 13}{2} = \frac{4}{2} = 2$<br>$x_2 = \frac{-9 - 13}{2} = \frac{-22}{2} = -11$ |
| **2.** $6x^2 = -x + 222$ | **4.** $x(x + 3) = 5x + 3$ | **6.** $9x + 1 = 3(x^2 - 5) - (x - 3)(x + 2)$ |
| $6x^2 + x - 222 = 0$<br>$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(6)(-222)}}{2(6)}$<br>$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 5328}}{12}$<br>$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5329}}{12} = \frac{-1 \pm 73}{12}$<br>$x_1 = \frac{-1 + 73}{12} = \frac{72}{12} = 6$<br>$x_2 = \frac{-1 - 73}{12} = -\frac{74}{12} = -6\frac{1}{6}$ | $x^2 + 3x = 5x + 3$<br>$x^2 - 2x - 3 = 0$<br>$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-3)}}{2(1)}$<br>$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2}$<br>$x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}$<br>$x_1 = \frac{2 + 4}{2} = \frac{6}{2} = 3$<br>$x_2 = \frac{2 - 4}{2} = \frac{-2}{2} = -1$ | $9x + 1 = 3x^2 - 15 - x^2 + x + 6$<br>$9x + 1 = 2x^2 + x - 9$<br>$0 = 2x^2 + x - 9x - 9 - 1$<br>$0 = 2x^2 - 8x - 10$<br>$0 = x^2 - 4x - 5$<br>$x = \frac{4 \pm \sqrt{(4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$<br>$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2}$<br>$x = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2}$<br>$x_1 = \frac{4 + 6}{2} = \frac{10}{2} = 5$<br>$x_2 = \frac{4 - 6}{2} = \frac{-2}{2} = -1$ |

## SABER — DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA PARTICULAR PARA RESOLVER ECUACIONES DE LA FORMA $x^2 + mx + n = 0$

Las ecuaciones de esta forma como $x^2 + 5x + 6 = 0$ se caracterizan porque el coeficiente del término en $x^2$ es 1. Estas ecuaciones pueden resolverse por la fórmula general con sólo suponer en ésta que $a = 1$, pero existe para ellas una fórmula particular, que vamos a deducir.

La ecuación es: $x^2 + mx + n = 0$

Trasponiendo n: $x^2 + mx = -n$

Sumando $\frac{m^2}{4}$ a los dos miembros: $x^2 + mx + \frac{m^2}{4} = \frac{m^2}{4} - n$

Descomponiendo el primer miembro, que es un trinomio cuadrado perfecto: $\left(x + \frac{m}{2}\right)^2 = \frac{m^2}{4} - n$

Extrayendo la raíz cuadrada a los dos miembros: $x + \frac{m}{2} = \pm\sqrt{\frac{m^2}{4} - n}$

Trasponiendo $\frac{m}{2}$: $x = -\frac{m}{2} \pm \sqrt{\frac{m^2}{4} - n}$

**Obsérvese** que $m$ y $n$ aparecen en la fórmula con **signos distintos** a los que tienen en la ecuación.

## HACER — RESOLVER ECUACIONES DE LA FORMA $x^2 + mx + n = 0$ POR LA FÓRMULA PARTICULAR

1. Resolver $3x^2 - 2x(x - 4) = x - 12$ por la fórmula particular.

Simplificando la ecuación: $3x^2 - 2x^2 + 8x = x - 12$

$$x^2 + 7x + 12 = 0$$

Aquí m = 7, $n = 12$, luego aplicando la fórmula particular:

$$x = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} - 12} = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = -\frac{7}{2} \pm \frac{1}{2}$$

Entonces:

$$x_1 = -\frac{7}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{6}{2} = -3$$

$$x^2 = -\frac{7}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{8}{2} = -4$$

R. $\begin{cases} x_1 = -3 \\ x^2 = -4 \end{cases}$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes ecuaciones aplicando la fórmula particular:**

| 1. $x^2 - 3x + 2 = 0$ | 2. $x^2 = 19x - 88$ | 3. $x^2 + 4x = 285$ | 4. $5x(x - 1) - 2(2x^2 - 7x) = -8$ |
|---|---|---|---|
| $x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{(-3)^2}{4} - 2}$<br>$x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 2}$<br>$x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}$<br>$x = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}$<br>$x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$<br>$x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$ | $x^2 - 19x + 88 = 0$<br>$x = \frac{-(-19)}{2} \pm \sqrt{\frac{(-19)^2}{4} - 88}$<br>$x = \frac{19}{2} \pm \sqrt{\frac{361}{4} - 88}$<br>$x = \frac{19}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}}$<br>$x = \frac{19}{2} \pm \frac{3}{2}$<br>$x_1 = \frac{19}{2} + \frac{3}{2} = \frac{22}{2} = 11$<br>$x_2 = \frac{19}{2} - \frac{3}{2} = \frac{16}{2} = 8$ | $x^2 + 4x - 285 = 0$<br>$x = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\frac{16}{4} + 285}$<br>$x = 2 \pm \sqrt{289}$<br>$x = 2 \pm 17$<br>$x_1 = -2 + 17 = 15$<br>$x_2 = -2 - 17 = -19$ | $5x^2 - 5x - 4x^2 + 14x = -8$<br>$x^2 + 9x + 8 = 0$<br>$x = -\frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{81}{4} - 8}$<br>$x = -\frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4}}$<br>$x = -\frac{9}{2} \pm \frac{7}{2}$<br>$x_1 = -\frac{9}{2} + \frac{7}{2} = \frac{-2}{2} = -1$<br>$x_2 = -\frac{9}{2} - \frac{7}{2} = \frac{-16}{2} = -8$ |

## SABER RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO POR DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES

Descomponiendo en factores el primer miembro de una ecuación de la forma $x^2 + mx + n = 0$ o $ax^2 + bx + c = 0$ se obtiene un método muy rápido para resolver la ecuación.

## HACER ENCONTRAR LAS RAÍCES EN LAS ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO POR DESCOMPOSICIÓN DE FACTORES

Ejemplo:

Resolver $x^2 + 5x - 24 = 0$ por descomposición en factores.

Factorizando el trinomio, se tiene: $(x + 8)(x - 3) = 0$

Para que el producto $(x + 8)(x - 3)$ sea cero es necesario que por lo menos uno de estos factores sea cero, es decir, la ecuación se satisface para $x + 8 = 0$ y $x - 3 = 0$.

Podemos, pues, suponer que *cualquiera* de los factores es cero.

Si $x + 8 = 0$, se tiene que $x = -8$

y si $x - 3 = 0$, se tiene que $x = 3$.

Lo anterior nos dice que $x$ puede tener los valores $-8$ o 3. Por tanto, $-8$ y 3 son las raíces de la ecuación dada.

**R.** $\begin{cases} x_1 = -8 \\ x^2 = 3 \end{cases}$

Por tanto, *para resolver una ecuación de segundo grado por descomposición en factores:*

1. **Se simplifica la ecuación y se pone en la forma $x^2 + mx + n = 0$ o $ax^2 + bx + c = 0$.**
2. **Se factoriza el trinomio del primer miembro de la ecuación.**
3. **Se igualan a cero cada uno de los factores y se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve por descomposición en factores.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. $x^2 + 7x = 18$ | 3. $2x^2 + 7x - 4 = 0 =$ | 5. $\frac{x+2}{x} + x + \frac{74}{x}$ |
| $x^2 + 7x - 18 = 0$<br>$(x + 9)(x - 2) = 0$<br>$x_1 = -9;\ x_2 = 2$ | $x^2 + \frac{7}{2} - 2 = 0$<br>$(x + 4)\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0$<br>$x_1 = -4;\ x_2 = \frac{1}{2}$ | $\frac{x + 2 + x^2}{x} = \frac{74}{x}$<br>$x(x^2 + x + 2) = 74\ (x)$<br>$x^2 + x + 2 - 74 = 0$<br>$x^2 + x - 72 = 0$<br>$(x + 9)\ (x - 8) = 0$<br>$x_1 = -9;\ x_2 = 8$ |
| 2. $8x - 65 = -x^2$ | 4. $20x^2 - 27x = 14$ | 6. $\frac{x}{x-2} + x = \frac{3x+15}{4}$ |
| $x^2 + 8x - 65 = 0$<br>$(x + 13)(x - 5) = 0$<br>$x_1 = -13;\ x_2 = 5$ | $x^2 - \frac{27}{20}x - \frac{14}{20} = 0$<br>$\left(x - \frac{35}{20}\right)\left(x + \frac{8}{20}\right) = 0$<br>$x_1 = \frac{35}{20} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$<br>$x_2 = \frac{-8}{20} = \frac{-2}{5}$ | $\frac{x + x(x-2)}{x-2} = \frac{3x+15}{4}$<br>$4(x + x^2 - 2x) = (x - 2)$<br>$(3x + 15)$<br>$4x + 4x^2 - 8x = 3x^2 + 15x - 6x - 30$<br>$x^2 - 13x + 30 = 0$<br>$(x - 10)\ (x - 3) = 0$<br>$x_1 = 10;\ x_2 = 3$ |

## SABER ECUACIONES INCOMPLETAS DE LA FORMA $ax^2 + c = 0$

Si en la ecuación $ax^2 + c = 0$ pasamos $c$ al segundo miembro, se tiene:

$$ax^2 = -c \therefore x^2 = -\frac{c}{a} \therefore x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

Si $a$ y $c$ tienen el mismo signo, las raíces son imaginarias por ser la raíz cuadrada de una cantidad negativa; si tienen signo distinto, las raíces son reales.

A igual resultado se llega aplicando la fórmula general a esta ecuación $ax^2 + c = 0$ teniendo presente que $b = 0$, ya que el término $bx$ es nulo. Se tiene:

$$x = \frac{\pm\sqrt{-4ac}}{2a} = \pm\sqrt{\frac{-4ac}{4a^2}} = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

## HACER RESOLVER ECUACIONES INCOMPLETAS DE LA FORMA $ax^2 + c = 0$

Ejemplos:

1. Resolver la ecuación $x^2 + 1 = \frac{7x^2}{9} + 3$.

   Suprimiendo denominadores: $9x^2 + 9 = 7x^2 + 27$

   $9x^2 - 7x^2 = 27 - 9$

   $2x^2 = 18$

   $x^2 = 9$

   Extrayendo la raíz cuadrada: $x = \pm\sqrt{9}$

   $x = \pm 3$ **R.**

   Las dos raíces +3 y −3 son reales y racionales.

2. Resolver la ecuación $x^2 + 5 = 7$.

   Trasponiendo y reduciendo: $x^2 = 2$

   $x = \pm\sqrt{2}$ **R.**

   Las dos raíces $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$ son reales e irracionales.

3. Resolver la ecuación: $5x^2 + 12 = 3x^2 - 20$.

   Trasponiendo: $5x^2 - 3x^2 = -20 - 12$

   $2x^2 = -32$

   $x^2 = -16$

   Extrayendo la raíz cuadrada: $x = \pm\sqrt{-16}$

   $x = \pm 4\sqrt{-1} = \pm 4i$ **R.**

   Las dos raíces son *imaginarias*.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las ecuaciones:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $3x^2 = 48$ | $x^2 = \frac{48}{3}$; $x = \pm\sqrt{16}$; $x_1 = 4$; $x_2 = -4$ | 2. $5x^2 - 9 = 46$ | $x^2 = \frac{55}{5} = 11$; $x = \pm\sqrt{11}$ |
| 3. $7x^2 + 14 = 0$ | $x^2 = \frac{-14}{7}$; $x = -2$; $x = \pm\sqrt{-2}$; $x = \pm i\sqrt{2}$ | 4. $9x^2 - a^2 = 0$ | $x^2 = \frac{a^2}{9}$; $x = \sqrt{\frac{a^2}{9}} = \pm\frac{a}{3}$ |

## SABER ECUACIONES INCOMPLETAS DE LA FORMA $ax^2 + bx = 0$

Vamos a resolver la ecuación $ax^2 + bx = 0$ por descomposición. Descomponiendo se tiene:

$$x(ax + b) = 0$$

Igualando a cero ambos factores: $x = 0$

$$ax + b = 0 \therefore x = -\frac{b}{a}$$

Se ve que en estas ecuaciones siempre **una raíz es cero** y la otra es el coeficiente del término en $x$ con signo cambiado partido por el coeficiente del término en $x^2$.

Igual resultado se obtiene aplicando la fórmula general a esta ecuación, teniendo presente que $c = 0$. Se tiene:

y de aquí:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2}}{2a} = \frac{-b \pm b}{2a} \qquad \textbf{R.}$$

$$x_1 = \frac{-b+b}{2a} = \frac{0}{2a} = 0$$

$$x_2 = \frac{-b-b}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

## HACER RESOLVER ECUACIONES INCOMPLETAS DE LA FORMA $ax^2 + bx = 0$

**1.** Resolver la ecuación $5x^2 = -3x$.

Trasponiendo: $5x^2 + 3x = 0$

Descomponiendo: $x(5x + 3) = 0$

Igualando a cero: $x = 0$

$5x + 3 \therefore 0\, x = -\frac{3}{5}$

Las raíces son $0$ y $-\frac{3}{5}$. **R.**

**2.** Resolver la ecuación $3x - 1 = \frac{5x + 2}{x - 2}$

Quitando denominadores: $(3x - 1)(x - 2) = 5x + 2$

$3x^2 - 7x + 2 = 5x + 2$

Trasponiendo y reduciendo: $3x^2 - 12x = 0$

Descomponiendo: $3x(x - 4) = 0$

$3x = 0 \therefore x = \frac{0}{3} = 0$

$x - 4 = 0 \therefore x = 4$

Las raíces son $0$ y $4$. **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las funciones:**

| | |
|---|---|
| 1. $x^2 = 5x$ | $x^2-5x=0 \Rightarrow (x)(x-5)=0 \Rightarrow x_1=0$ y $x_2=5$ |
| 2. $4x^2 = -32x$ | $4x^2+32x=0 \Rightarrow (4x)(x+8)=0 \Rightarrow x_1=0$ y $x_2=-8$ |
| 3. $5x^2 + 4 = 2(x + 2)$ | $5x^2-2x=0 \Rightarrow (x)(5x-2)=0 \Rightarrow x_1=0$ y $x_2=\frac{2}{5}$ |
| 4. $(x - 3)^2 - (2x + 5)^2 = -16$ | |
| $x^2-6x+9-4x^2-20x-25=-16 \Rightarrow -3x^2-26x-16=-16 \Rightarrow 3x^2+26x=0 \Rightarrow (x)(3x+26)=0 \Rightarrow x_1=0$ y $x_2=-\frac{26}{3}$ | |

## SABER — REPRESENTACIÓN Y SOLUCIÓN GRÁFICA DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Toda ecuación de segundo grado con una sola incógnita en $x$ representa una **parábola** cuyo eje es paralelo al eje de las ordenadas.

## HACER — RESOLVER Y REPESENTAR GRÁFICAMENTE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Ejemplos:

**1.** Representar y resolver gráficamente la ecuación $x^2 - 5x + 4 = 0$.

El primer miembro de esta ecuación es una función de segundo grado de $x$.

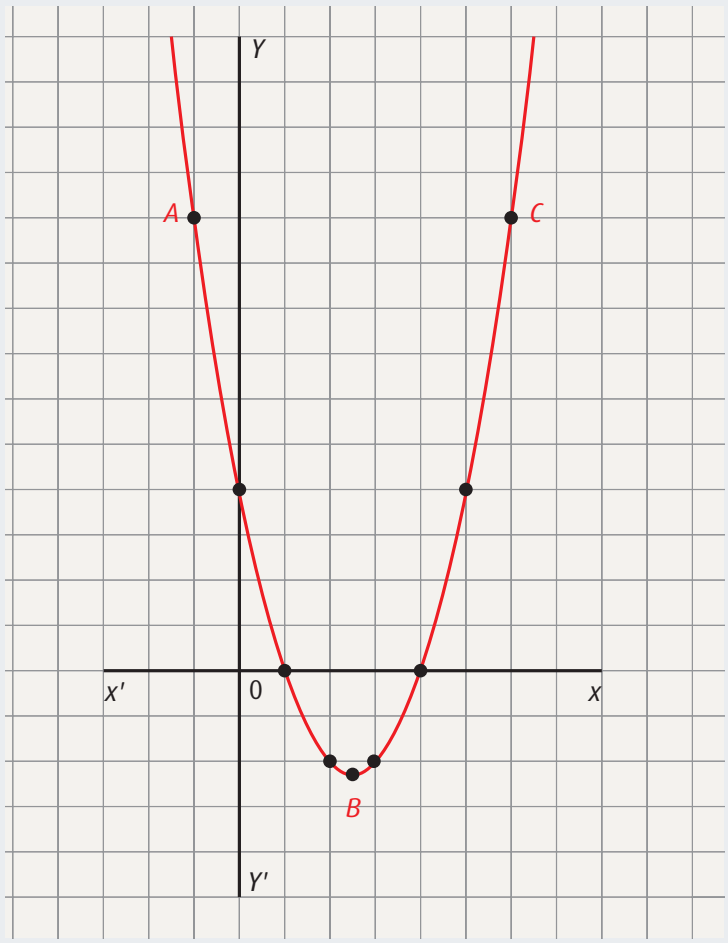
Haciendo la función igual a $y$, tendremos:

$$y = x^2 - 5x + 4$$

A cada valor de $x$ corresponde un valor de la función. Demos valores a $x$.

Para:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $x =$ | 0, | $y =$ | 4 |
| $x =$ | 1, | $y =$ | 0 |
| $x =$ | 2 | $y =$ | $-2$ |
| $x =$ | $2\frac{1}{2}$ | $y =$ | $-2\frac{1}{4}$ |
| $x =$ | 3, | $y =$ | $-2$ |
| $x =$ | 4, | $y =$ | 0 |
| $x =$ | 5 | $y =$ | 4 |
| $x =$ | 6, | $y =$ | 10 |
| $x =$ | $-1$, | $y =$ | 10, etcétera. |




Representando estos valores de $y$ correspondientes a los que hemos dado a $x$, obtenemos la serie de puntos que aparecen señalados en el gráfico. Uniendo estos puntos por una curva suave se obtiene la parábola *ABC,* que es la representación gráfica del primer miembro de la ecuación dada.

El *punto inferior de la curva,* en este caso corresponde al valor $x = 2\frac{1}{2}$.

El punto inferior de la curva (o el superior según se verá después) se obtiene siempre cuando a $x$ se le da un valor igual a $-\frac{b}{2a}$. En esta ecuación que hemos representado

$b = -5$ y $a = 1$, y por tanto $\frac{-b}{2a} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$.

*Las abscisas de los puntos en que la curva corta al eje de las x son las raíces de la ecuación.* En este caso la curva corta al eje de las $x$ en dos puntos cuyas abscisas son 1 y 4 y éstas son las raíces de la ecuación $x^2 - 5x + 4 = 0$. Véase que en la tabla de valores anterior para $x = 1$ y $x = 4$, $y = 0$. Las raíces anulan la ecuación.

Cuando ambas raíces son *reales y desiguales* la curva corta al eje de las $x$ en dos puntos distintos.

Por tanto, para resolver gráficamente una ecuación se segundo grado en $x$ basta hallar los puntos en que la curva corta el eje de las $x$.

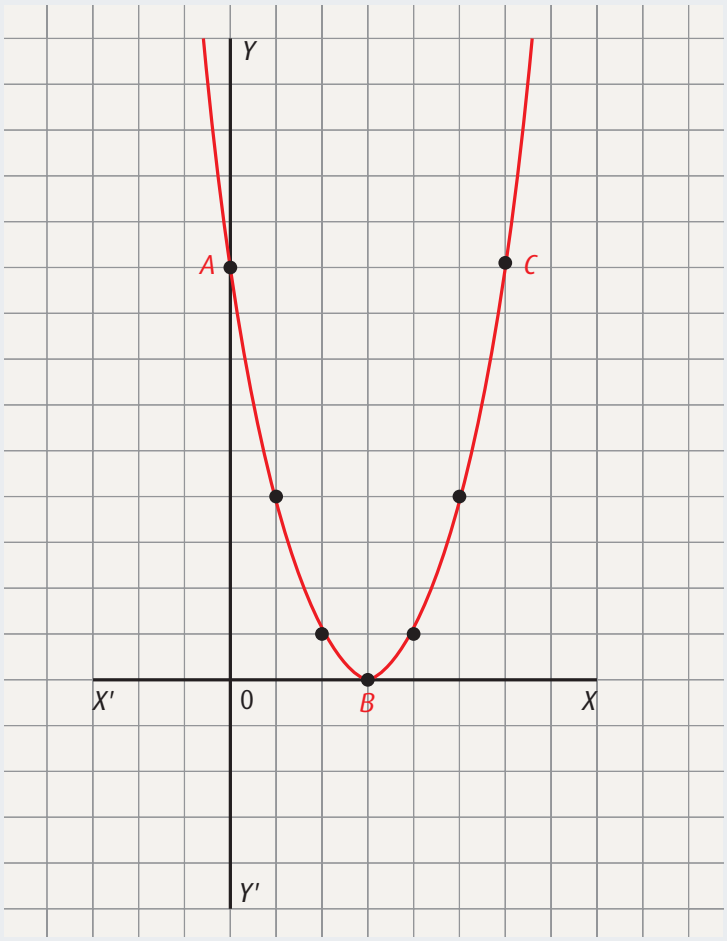
## HACER RESOLVER Y REPRESENTAR GRÁFICAMENTE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

**2.** Representar y resolver gráficamente la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$. Tendremos:

$$y = x^2 - 6x + 9$$

Demos valores a $x$.

Para $x = 0$, $y = 9$
$x = 1$, $y = 4$
$x = 2$, $y = 1$
$x = 3$, $y = 0$
$x = 4$, $y = 1$
$x = 5$, $y = 4$
$x = 6$, $y = 9$, etcétera.




Representando estos puntos y uniéndolos, resulta la parábola $ABC$ que es tangente al eje de las $x$. Esta curva es la representación gráfica del primer miembro de la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$.

La curva toca al eje de las $x$ en un solo punto $B$ cuya abscisa es 3, luego *las dos raíces de la ecuación son iguales* y valen 3. Obsérvese que en la tabla de valores $x = 3$ anula la función.

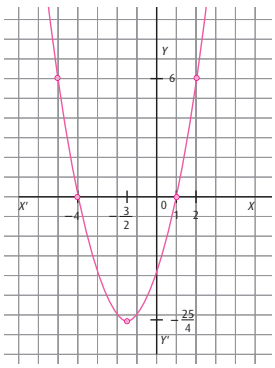
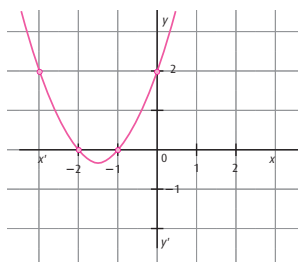
**NOTA**

Cuando al aplicar la fórmula a una ecuación de segundo grado la cantidad subradical de $\sqrt{b^2 - 4ac}$ es negativa, las raíces son *complejas conjugadas*.

La parábola que representa una ecuación de segundo grado, cuyas raíces son complejas conjugadas, no corta al eje de las $x$.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Representa gráficamente las funciones y resuélvelas.**

| 1. $x^2 + 3x - 4$ | 2. $x^2 + 3x + 2$ |
|---|---|
| Si $x^2 + 3x - 4 = 0$ entonces $(x + 4)(x - 1) = 0$, las raíces son $-4$ y $1$ los puntos donde cortarán la gráfica al eje $x$<br>Luego si $y = x^2 + 3x - 4$<br>para $x = 0$ $y = -4$<br>$x = 1$ $y = 0$<br>$x = 2$ $y = 6$<br>$x = 3$ $y = 14$<br>$x = 4$ $y = 24$<br>etcétera.<br>$x = -\frac{3}{2}$ es el valor inferior de la parábola<br>  | Las raíces son $-1$ y $-2$<br>Si $y = x^2 + 3x + 2$<br>para $x = 0$ $y = 2$<br>$x = 1$ $y = 6$<br>$x = 2$ $y = 12$<br>$x = 3$ $y = 20$<br>etcétera.<br>  |

## SABER PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Cuando el planteamiento de un problema da origen a una ecuación de segundo grado, al resolver esta ecuación se obtienen dos valores para la incógnita.

Solamente se aceptan como soluciones del problema los valores de la incógnita que **satisfagan las condiciones del problema y se rechazan los que no las cumplan**.

## HACER RESOLVER PROBLEMAS MEDIANTE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

***A* es dos años mayor que *B* y la suma de los cuadrados de ambas edades es 130 años. Hallar ambas edades.**

Sea $x$ = la edad de $A$

Entonces $x - 2$ = la edad de $B$

Según las condiciones: $x^2 + (x - 2)^2 = 130$

Simplificando, se obtiene: $x^2 - 2x - 63 = 0$

Resolviendo: $(x - 9)(x + 7) = 0$

$x - 9 = 0 \therefore x = 9$

$x + 7 = 0 \therefore x = -7$

Se rechaza la solución $x = -7$ porque la edad de $A$ no puede ser $-7$ años y se acepta $x = 9$. Entonces $A$ tiene 9 años y $B$ tiene $x - 2 = 7$ años. **R.**

***A* compró cierto número de latas de frijoles por $240. Si hubiera comprado 3 latas más por el mismo dinero, cada lata le habría costado $4 menos. ¿Cuántas latas compró y a qué precio?**

Sea $x$ = el número de latas que compró

Si compró $x$ latas por $240, cada lata le costó $\$\frac{240}{x}$.

Si hubiera comprado 3 latas más, $x + 3$, por el mismo dinero, $240, cada lata saldría a $\$\frac{240}{x+3}$, pero según las condiciones el precio de cada una de estas latas, $\frac{240}{x+3}$, sería $4 menor que el precio de cada una de las latas anteriores, $\frac{240}{x}$; luego, se tiene la ecuación:

$$\frac{240}{x} = \frac{240}{x+3} + 4$$

Resolviendo esta ecuación, se obtiene: $x = 12$ y $x = -15$

Se rechaza la solución $x = -15$ y se acepta $x = 12$; luego, compró 12 latas y cada lata le costó $\frac{240}{x} = \frac{240}{12} = \$20$. **R.**

**Una persona vende una pelota en $24, perdiendo un % sobre el costo de la pelota igual al número de pesos que le costó. ¿Cuánto le había costado la pelota?**

Sea $x$ = el número de pesos que le había costado la pelota.

Entonces, $x$ = % de ganancia sobre el costo.

La pérdida obtenida es el $x$% de $\$x$. En Aritmética, para hallar el 6% de $6 procedemos así: $\frac{6 \times 6}{100} = \frac{36}{100}$; luego, el $x$% de $\$x$ será $\frac{x \times x}{100} = \frac{x^2}{100}$.

Entonces, como la pérdida $\frac{x^2}{100}$ es la diferencia entre el costo $x$ y el precio de venta $24, se tiene la ecuación:

$$\frac{x^2}{100} = x - 24$$

Resolviendo esta ecuación se halla $x = 40$ y $x = 60$.

Ambas soluciones satisfacen las condiciones del problema; luego, la pelota habrá costado $40 o $60. **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve los siguientes problemas usando ecuaciones de segundo grado.**

| | |
|---|---|
| 1. La suma de dos números es 9 y la suma de sus cuadrados 53. Hallar los números. | 7 y 2 |
| 2. Un número positivo es los $\frac{3}{5}$ de otro y su producto es 2 160. Hallar los números. | 60 y 36 |
| 3. *A* tiene 3 años más que *B* y el cuadrado de la edad de *A* aumentado en el cuadrado de la edad de *B* equivale a 317 años. Hallar ambas edades. | A,14 y B,11 años |
| 4. Un número es el triple de otro y la diferencia de sus cuadrados es 1 800. Hallar los números. | 45 y 15 |
| 5. El cuadrado de un número disminuido en 9 equivale a 8 veces el exceso del número sobre 2. Hallar el número. | 7 |
| 6. Hallar dos números consecutivos tales que el cuadrado del mayor exceda en 57 al triple del menor. | 8 y 9 |
| 7. La longitud de una sala excede a su ancho en 4 m. Si cada dimensión se aumenta en 4 m el área será doble. Hallar las dimensiones de la sala. | 12m x 8m |
| 8. La diferencia de dos números es 7 y su suma multiplicada por el número menor equivale a 184. Hallar los números. | 15 y 8 |
| 9. La suma de las edades de *A* y *B* es 23 años y su producto 102. Hallar ambas edades. | 17 y 6 años |
| 10. Una persona compró cierto número de libros por $1 800. Si compra 6 libros menos por el mismo dinero, cada uno le cuesta $10 más. ¿Cuántos libros compró y cuánto le costó cada uno? | 36 libros; $50 |
| 11. Entre cierto número de personas compran una bicicleta que vale $1 200. El dinero que paga cada persona excede en 194 el número de personas. ¿Cuántas personas compraron la bicicleta? | 6 |
| 12. Compré cierto número de escobas por $192. Si el precio de cada escoba es $\frac{3}{4}$ del número de escobas, ¿cuántas escobas compré y cuánto pagué por cada una? | 16; $12 |

## SABER CARÁCTER DE LAS RAÍCES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

La ecuación general de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos raíces y sólo dos, cuyos valores son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El **carácter** de estas raíces depende del valor del binomio $b^2 - 4ac$ que está bajo el signo radical; por esta razón $b^2 - 4ac$ se llama **discriminante** de la ecuación general de segundo grado.

Consideraremos tres casos:

1. $b^2 - 4ac$ **es una cantidad positiva**. En este caso las raíces son **reales** y **desiguales**.

   Si $b^2 - 4ac$ es **cuadrado perfecto**, las raíces son **racionales**, y si no lo es, son **irracionales**.
2. $b^2 - 4ac$ **es cero**. En este caso las raíces son **reales e iguales**. Su valor es $-\frac{b}{2a}$.
3. $b^2 - 4ac$ **es una cantidad negativa**. En este caso las raíces son **complejas conjugadas**.

## HACER PRECISAR EL CARÁCTER DE LAS RAÍCES EN ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

**1.** Determinar el carácter de las raíces de $3x^2 - 7x + 2 = 0$.

Hallemos el valor de $b^2 - 4ac$. Aquí $a = 3$, $b = -7$, $c = 2$, luego

$$b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4(3)(2) = 49 - 24 = 25 \qquad \textbf{R.}$$

Como $b^2 - 4ac = 25$ es positiva, las raíces son reales y desiguales y como 25 es cuadrado perfecto, ambas raíces son racionales.

**2.** Determinar el carácter de las raíces de $3x^2 + 2x - 6 = 0$.

Aquí $a = 3$, $b = 2$, $c = -6$, luego:

$$b^2 - 4ac = 2^2 - 4(3)(-6) = 4 + 72 = 76 \qquad \textbf{R.}$$

Como $b^2 - 4ac = 76$ es positiva, las raíces son reales y desiguales y como 76 no es cuadrado perfecto, las raíces son irracionales.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Determina el carácter de las raíces de las ecuaciones sin resolverlas.**

| | |
|---|---|
| 1. $3x^2 + 5x - 2 = 0$ | $b^2 - 4ac = 25 - 4(3)(-2) = 49$ es positiva, las raíces son reales |
| 2. $2x^2 - 4x + 1 = 0$ | $b^2 - 4ac = 16 - 4(2)(1) = 8$ es positiva, las raíces son reales, como no es cuadrado perfecto es irracional |
| 3. $4x^2 - 4x + 1 = 0$ | $b^2 - 4ac = 16 - 4(4)(1) = 0$ las raíces son reales e iguales |
| 4. $x^2 - 10x + 25 = 0$ | $b^2 - 4ac = 100 - 4(1)(25) = 0$ las raíces son reales e iguales |
| 5. $4x^2 - 5x + 3 = 0$ | $b^2 - 4ac = 25 - 4(4)(3) = -23$ es negativa, las raíces son complejas conjugadas |

## SABER PROPIEDADES DE LAS RAÍCES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

La ecuación general de segundo grado es $ax^2 + bx + c = 0$ y sus raíces.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Estas raíces tienen dos propiedades:

1. **Suma de las raíces**. Sumando las raíces tenemos:

$$x_1 - x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{--\beta}{2a} = \frac{-b}{a}, \text{ o sea } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

luego, **la suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término de la ecuación con el signo cambiado partido por el coeficiente del primer término**.

2. **Producto de las raíces**. Multiplicando las raíces, tenemos:

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2}$$

$$= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

$$\text{o sea, } x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

luego, **el producto de las raíces es igual al tercer término de la ecuación con su propio signo partido por el coeficiente del primero**.

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ puede escribirse $x_2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$, dividiendo todos sus términos entre $a$. Entonces, como:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = -\frac{b}{a} \text{ y } x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

## HACER DETERMINAR LAS RAÍCES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO MEDIANTE SUS PROPIEDADES.

1. Comprobar si 2 y −5 son las raíces de la ecuación

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

Si 2 y −5 son las raíces de esta ecuación, su suma tiene que ser igual al coeficiente del segundo término 3 con el signo cambiado, −3 y su producto tiene que ser el tercer término −10 con su propio signo. Veamos si cumplen estas condiciones:

Suma: $2 + (-5) = 2 - 5 = -3$, coeficiente de $x$ con el signo cambiado.

Producto: $2 \times (-5) = -10$, tercer término con su propio signo.

Luego 2 y −5 son las raíces de la ecuación $x^2 + 3x - 10 = 0$.

2. Las raíces de una ecuación de segundo grado son 3 y −5. Determinar la ecuación. Hallemos la *suma* y el *producto* de las raíces.

Suma: $3 + (-5) = 3 - 5 = -2$

Producto: $3 \times (-5) = -15$

## HACER DETERMINAR LAS RAÍCES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO MEDIANTE SUS PROPIEDADES

Sabemos que la suma de las raíces de toda ecuación de la forma $x^2 + mx + n = 0$ es igual al coeficiente del segundo término con el signo cambiado y el producto es igual al tercer término con su propio signo.

Aquí, la suma de las raíces es $-2$, luego el coeficiente del segundo *término* de la ecuación será 2; el producto de las raíces es $-15$, luego $-15$ será el tercer término de la ecuación.

Por tanto, la ecuación será: $x^2 + 2x - 15 = 0$ **R.**

3. La suma de dos números es 4 y su producto $-396$. Hallar los números.

Por las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado, si la suma de los dos números que se buscan es 4 y su producto $-396$, los dos números son las raíces de una ecuación de segundo grado de la forma $x^2 + mx + n = 0$ en la cual el coeficiente del segundo término es $-4$ (la suma con el signo cambiado) y el tercer término es $-396$ (el producto con su propio signo), luego la ecuación es:

$$x^2 - 4x - 396 = 0$$

Las raíces de esta ecuación son los números que buscamos. Resolviendo esta ecuación:

$$(x - 22)(x + 18) = 0$$

$x - 22 = 0 \therefore x = 22$ $\qquad x_1 = 22$

$x + 18 = 0 \therefore x = -18$ $\qquad x_2 = -18$

Luego los números buscados son 22 y $-18$. **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Determina, por las propiedades de las raíces si:**

| | |
|---|---|
| 1. 2 y $-3$ son las raíces de $x^2 + x - 6 = 0$. | suma: $2 + (-3) = 2 - 3 = -1$ coeficiente de $x$ con signo combinado,<br>producto: $2(-3) = -6$ tercer término con su propio signo,<br>$\therefore$ 2 y $-3$ sí son raíces de la ecuación |
| 2. 1 y 5 son las raíces de $x^2 - 4x - 5 = 0$. | suma: $1 + 5 = 6$ coeficiente de $x$ con signo combinado,<br>producto: 1 (5) no es el tercer término,<br>$\therefore$ 1 y 5 no son raíces de la ecuación |

**Determina la ecuación cuyas raíces son:**

| | |
|---|---|
| 1. 3 y 4. | $3 + 4 = 7$ y $(3) \times (4) = 12$ $\quad x^2 - 7x + 12 = 0$ |
| 2. $-1$ y 3. | $-1 + 3 = 2$ y $(-1) \times (3) = -3$ $\quad x^2 - 2x - 3 = 0$ |
| 3. $-5$ y $-7$. | $-5 - 7 = -12$ y $(-5) \times (-7) = 35$ $\quad x^2 + 12x + 35 = 0$ |

**Encuentra dos números sabiendo que:**

| | |
|---|---|
| 1. la suma es 11 y el producto es 30 | $x^2 - 11x + 30 = 0$ $\quad (x - 6)(x - 5) = 0$ $\quad x_1 = 6$ y $x_2 = 5$ |
| 2. la suma es $-33$ y el producto es 260 | $x^2 + 33x + 260 = 0$ $\quad (x + 13)(x + 20) = 0$ $\quad x_1 = -13$ y $x_2 = -20$ |

## SABER ESTUDIO DEL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO $ax^2 + bx + c$

### Descomposición en factores

El trinomio de segundo grado $ax^2 + bx + c$ puede escribirse:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) \qquad \textbf{(1)}$$

Igualando a cero el trinomio del segundo miembro se tiene:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \text{ o } ax^2 + bx + c = 0$$

que es la ecuación general de segundo grado.

Sabemos que las raíces $x_1$ y $x_2$ de esta ecuación tienen las dos propiedades siguientes:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \therefore \frac{b}{a} = -(x_1 + x_2)$$

$$x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

Ahora, si en el trinomio $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ en lugar de $\frac{b}{a}$ ponemos su igual $-(x_1 + x_2)$ y en lugar de $\frac{c}{a}$ ponemos su igual $x_1x_2$, tenemos:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$$

$$\begin{aligned} \text{(multiplicando)} \quad &= x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2 \\ \text{(factorizando por agrupación)} \quad &= x(x - x_1) - x_2(x - x_1) \\ &= (x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Luego, en definitiva, nos queda: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$

Sustituyendo el valor de este trinomio en **(1),** se tiene:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

lo que significa que el trinomio de segundo grado se descompone en tres factores:

1. **El coeficiente de $x^2$, que es $a$. 2. $x$ menos una de las raíces de la ecuación que se obtiene igualando el trinomio a cero. 3. $x$ menos la otra raíz.**

### DESCOMPONER UN TRINOMIO EN FACTORES HALLANDO LAS RAÍCES

Visto lo anterior, para descomponer un trinomio de segundo grado en factores hallando las raíces, se procede así:

1. **Se iguala el trinomio a cero y se hallan las dos raíces de esta ecuación.**
2. **Se descompone el trinomio en tres factores: el coeficiente de $x^2$, $x$ menos una de las raíces y $x$ menos la otra raíz.**

## HACER DESCOMPONER EN FACTORES EL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO $ax^2 + bx + c$

1. Descomponer en factores $24x^2 + 26x + 5$.

   Igualando a cero el trinomio, se tiene: $24x^2 + 26x + 5 = 0$

   Resolviendo esta ecuación:

$$x = \frac{-26 \pm \sqrt{26^2 - 4(24)5}}{48} = \frac{-26 \pm \sqrt{196}}{48} = \frac{-26 \pm 14}{48}$$

$$x_1 = \frac{-26 + 14}{48} = \frac{-12}{48} = \frac{1}{4}$$

$$x_2 = \frac{-26 - 14}{48} = \frac{-40}{48} = \frac{5}{6}$$

## HACER DESCOMPONER EN FACTORES EL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO $ax^2 + bx + c$

Entonces:

$$24x^2 + 26x + 5 = 24\left[x - \left(-\frac{1}{4}\right)\right]\left[x - \left(-\frac{5}{6}\right)\right] = 24\left(x + \frac{1}{4}\right)\left(x + \frac{5}{6}\right)$$

$$\frac{24(4x + 1)(6x + 5)}{24} = (4x + 1)(6x + 5) \quad \textbf{R.}$$

**2.** Descomponer en factores $4 + 7x - 15x^2$.

Disponemos en orden descendente con relación a $x$ y lo igualamos a cero:

$$-15x^2 + 7x + 4 = 0$$
$$15x^2 - 7x - 4 = 0$$

Resolviendo:

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(15)(-4)}}{30} = \frac{7 \pm \sqrt{289}}{30} = \frac{7 \pm 17}{30}$$

$$x_1 = \frac{7 + 17}{30} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$$

$$x_2 = \frac{7 - 17}{30} = \frac{-10}{30} = -\frac{1}{3}$$

Entonces:

$$4 + 7x - 15x^2 = -15\left(x - \frac{4}{5}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right) = \frac{-15(5x - 4)(3x + 1)}{15}$$

$$= -(5x - 4)(3x + 1) = (4 - 5x)(1 + 3x) \quad \textbf{R.}$$

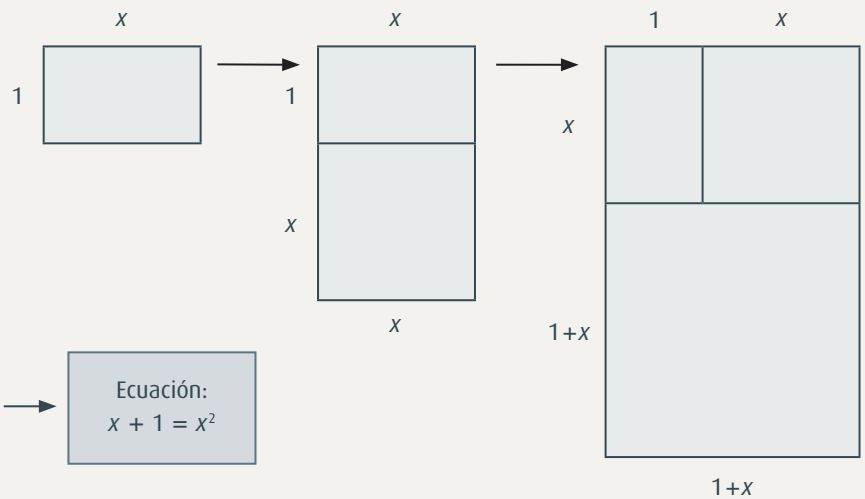
## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra la descomposición en factores, hallando las raíces.**

| | |
|---|---|
| 1. $x^2 - 16x + 63$ | $x^2 - 16x + 63 = 0 \Rightarrow x = \frac{16 \pm \sqrt{256 - 4(1)(63)}}{2}$ $= \frac{16 \pm \sqrt{256 - 252}}{2} = \frac{16 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{16 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1$ $= 9, x_2 = 7 \Rightarrow x^2 - 16x + 63 = (x - 9)(x - 7)$ |
| 2. $2x^2 + x - 6$ | $2x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(2)(26)}}{2(2)} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 48}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{1 \pm 7}{4}$ $\Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -\frac{3}{2} \Rightarrow 2x^2 + x - 6 = 2(x - 2)\left(x + \frac{3}{2}\right) = (x - 2)(2x + 3)$ |
| 3. $12x^2 + 5x - 2$ | $12x^2 + 5x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4(12)(22)}}{24} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 96}}{24} = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{24} = \frac{-5 \pm 11}{24}$ $\Rightarrow x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = -\frac{2}{3} \Rightarrow 12x^2 + 3x - 2 = 12\left(x - \frac{1}{4}\right)\left(x + \frac{2}{3}\right) = \frac{12(4x - 1)(3x + 2)}{12} = (4x - 1)(3x + 2)$ |

## APLICACIONES GEOMÉTRICAS

Una propiedad de un rectángulo áureo es que cuando le añaden un cuadrado a su lado más largo, se forma un nuevo rectángulo semejante al original y sus lados están en la razón áurea.




¡Demuéstralo!

$$\frac{\text{lado largo}}{\text{lado corto}} \rightarrow \frac{x}{1} = \frac{x+1}{x} \rightarrow \text{Ecuación: } x + 1 = x^2$$

Encuentra la solución exacta de la ecuación cuadrática y después expresa la solución al milésimo más cercano.

$x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$x = 1.618$

**Niels Henrik Abel (1802-1829).** Matemático noruego. Vivió durante toda su vida en extrema pobreza. Trató de abrirse paso entre los matemáticos del continente, pero no lo logró. Obtuvo con Jacobi el Gran Premio de Matemáticas del Instituto de Francia por su trabajo acerca de las funciones elípticas. Fue uno de los más grandes algebristas del siglo XIX. Demostró el teorema general del binomio. Llevó a cabo la demostración de la imposibilidad de la resolución de las ecuaciones de quinto grado. Murió siendo desconocido.

Las funciones cuadráticas describen, además de situaciones matemáticas, fenómenos propios de otras disciplinas, como la Física o la Economía. Su aplicación en otras ramas del conocimiento es útil para representar: movimientos con aceleración constante, trayectoria de proyectiles, ganancias y costos empresariales, etcétera.

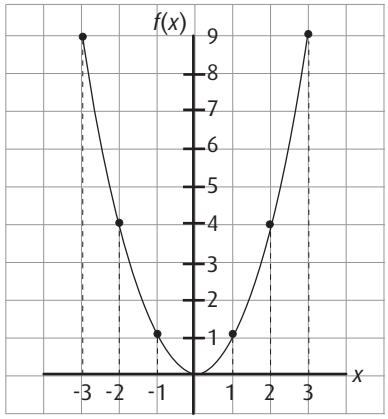
## SABER FUNCIÓN CUADRÁTICA

Una *función cuadrática* es toda aquella que pueda escribirse de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde $a$, $b$ y $c$ son números cualesquiera, con la condición de que $a$ sea distinto de cero.

Las funciones $f(x) = x^2 + 6x$, $g(x) = x^2 + 16$ y $G(x) = -100x^2 + 2\,500x + 15\,000$ son ejemplos de funciones cuadráticas.

La función cuadrática más sencilla es $f(x) = x^2$ cuya gráfica es:

| $x$ | −3 | −2 | −1 | −0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) = x^2$ | 9 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 4 | 9 |



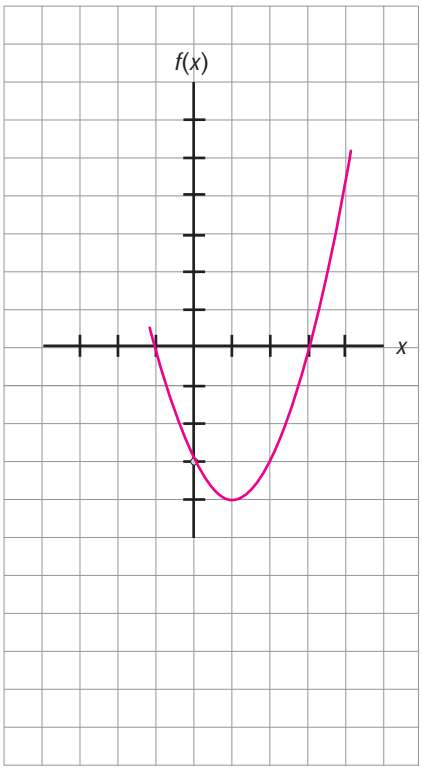

Esta curva simétrica se llama ***parábola***.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Reconoce las funciones cuadráticas y dibuja las gráficas.**

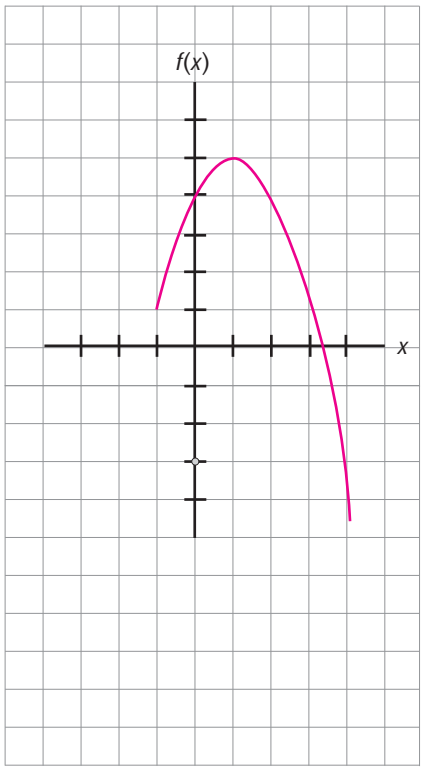
1. Dibuja la gráfica de $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

| $x$ | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0 | −3 | −4 | −3 | 0 | 5 |




2. Dibuja la gráfica de $f(x) = -x^2 + 2x - 3$.

| $x$ | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | −6 | −3 | −2 | −3 | −6 | −11 |



## HACER CÁLCULO DE COORDENADAS DADA UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA

Dada la parábola $y = x^2 - 4x + 3$, determina con precisión las coordenadas de los puntos de la curva:

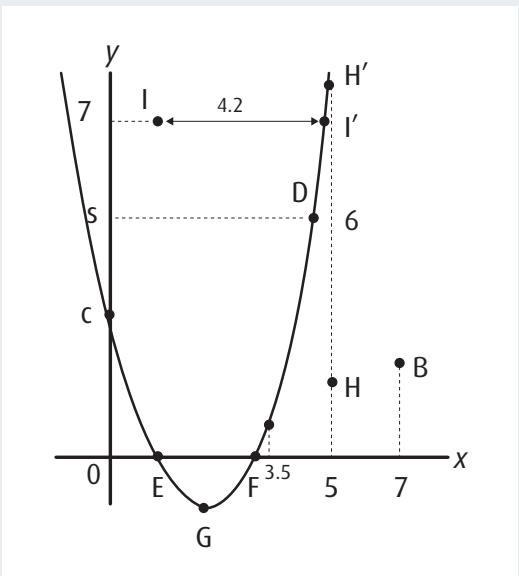
Ejemplos:

1. Del punto $A(x, y)$ conocemos que $x = 3.5$. Como $A$ es un punto de la parábola, sus coordenadas cumplirán la ecuación, es decir, se sustituye el valor de $x$ en la función y se hacen operaciones:
   $y = (3.5)^2 - 4(3.5) + 3 = 1.25$.

   Por tanto, la coordenada es $A(3.5, 1.25)$.
2. Del punto $B(x, y)$ conocemos que $x = 7$. Como $B$ no pertenece a la parábola, no disponemos de ninguna relación que nos permita deducir $y$ en función de $x$: no es posible conocer con precisión las coordenadas de $B$.
3. El punto $C(x, y)$ está situado sobre el eje de ordenadas, luego $x = 0$.
   Como también es un punto de la parábola, verificará
   $y = 0^2 - 4 \cdot 0 + 3 = 3$. Luego $C(0,3)$.
4. El punto $D(x, 5)$ pertenece a la parábola. Sustituyendo el valor de $y=5$ en la ecuación de la parábola obtenemos:

   $5 = x^2 - 4x + 3 \Rightarrow x^2 - 4x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16+8}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{24}}{2}$ que nos proporciona las soluciones aproximadas $x = -0.45$ y $x = 4.45$.

   Observando la gráfica se concluye que el valor adecuado es el segundo, porque se ubica en los valores positivos de $x$. Por consiguiente la coordenada es $D(4.45, 5)$.




5. Los puntos $E$ y $F$ pertenecen al eje $OX$. Sus coordenadas serán de la forma (x, 0) y por ser de la parábola verificarán la ecuación de 2º grado $x^2 - 4x + 3 = 0$ , cuyas soluciones son $x = 1$ y $x = 3$. Por tanto, los puntos serán $E(1, 0)$ y $F(3, 0)$ y equivale a encontrar las raíces de la ecuación de $x^2 - 4x + 3 = 0$
6. Punto medio. Por la forma simétrica de la parábola, la abscisa de $G(x, y)$ es el punto medio del segmento $\overline{EF}$, es decir, $x = \frac{1+3}{2} = 2$.

   Sustituyendo este valor en la ecuación de la parábola, obtenemos su segunda coordenada:

   $y = 2^2 - 4(2) + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$. Luego $G(2, -1)$.

**7.** Calculemos las coordenadas del punto $H'(x, y)$ de la parábola que está "justo encima" de $H$.

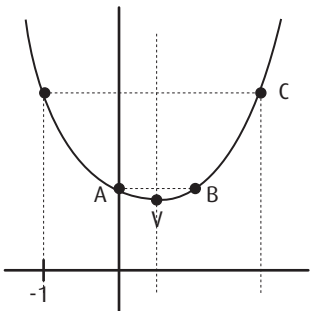
Como $x = 5$, entonces $y = 5^2 - 4(5) + 3 = 25 - 20 + 3 = 8$ , es decir, $H(5, 8)$. $H$ tiene abscisa igual a 5 y su ordenada es 6 unidades menos que $H'$, por tanto, $H(5, 2)$.

**8.** Calculamos las coordenadas del punto $I'(x, 7)$ que está en la parábola "justo a la derecha" de $I$. Como pertenece a la parábola, $7 = x^2 - 4x + 3 \Rightarrow x^2 - 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16+16}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{32}}{2}$ cuyas soluciones aproximadas son $x = -0.88$ y $x = 4.83$. $I$ tiene la misma ordenada 7 y su abscisa es 4.2 unidades menos que la abscisa de $I'$ es decir, $I(0.63, 7)$.

## SABER HACER × TU CUENTA

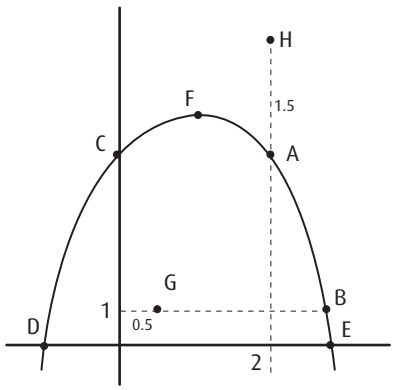
**Precisa las coordenadas de los puntos.**

1. Determina las coordenadas de los puntos $A$, $B$, el vértice $V$ y el punto $C$ de la parábola $y = x^2 - x + 1$




A (0,1)
B (1,1)
C (2,3)
V $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$

2. Dada la parábola $y = -x^2 + 2x + 3$, determina la coordenadas de los puntos indicados.




A (2,3)
B (1,2.73)
C (0,3)
D (−1,0)
E (3,0)
F (1,4)
G $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$
H $\left(2, \frac{9}{2}\right)$

## HACER DETERMINAR LOS VALORES CON BASE EN LA FUNCIÓN CUADRÁTICA

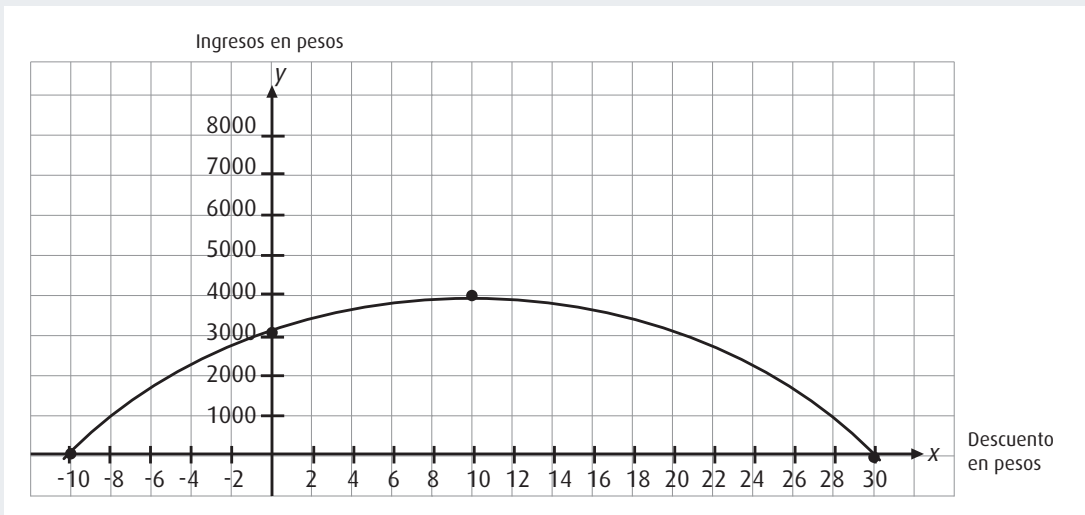
Ejemplo:

La administración de un estadio de teatro cuya capacidad es de 300 personas estima que si cobra $30 por una entrada, podría contar con 100 espectadores y que por cada $1 que le baje al precio entrarían 10 espectadores más. Calcula los ingresos en función de bajar los precios 1, 2, 3,...x pesos.

Observa la tabla.

| **Número de pesos de descuento ($)** | **0** | **1** | **2** | ***x*** |
|---|---|---|---|---|
| Precio ($) | 30 | $30 - 1$ | $30 - 2$ | $30 - x$ |
| Número de espectadores | 100 | $100 + 10(1)$ | $100 + 10(2)$ | $100 + 10x$ |
| Ingresos ($) | $30(100)$ | $(30 - 1)(100 + 10)$ | $(30 - 2)(100 + 20)$ | $(30 - x)(100 + 10x) = -10x^2 + 3000 + 200x$ |

Gráfica de la función cuadrática $f(x) = -10x^2 + 200x + 3000$




## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Determina los valores con base en la función cuadrática.**

1. Un campesino posee 500 m de valla para cercar una parcela rectangular de terreno adosada a un muro. ¿Qué área máxima puede cercar de esta manera?

El área máxima es 31 250 $m^2$.

Los lados del rectángulo deben medir

$x = 250$ m

$y = 125$ m

## SABER VARIACIONES DEL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO

El trinomio de segundo grado $ax^2 + bx + c$ es función de segundo grado de $x$. Designando por $y$ el valor de la función, se tiene:

$$y = ax^2 + bx + c$$

A cada valor de $x$ corresponde un valor de la función o del trinomio.

Así, en el trinomio $y = x^2 + 2x - 3$ tenemos:

Para: $x = 0 \quad y = -3$

$x = 1 \quad y = 0$

$x = 2 \quad y = 5$

. . . . . .

$x = -1 \quad y = -4$

$x = -2 \quad y = -3$, etcétera.

### VALOR MÁXIMO O MÍNIMO DEL TRINOMIO

Para calcular el valor máximo o mínimo del trinomio, usaremos la expresión:

$$y = \frac{(2ax + b)^2 + 4ac - b^2}{4a}$$

1. **Cuando $a$ es positiva**. En la fracción del segundo miembro, que es el valor de $y$, o sea del trinomio, el denominador $4a$ es positivo y tiene un valor fijo (porque lo que varía es $x$, y $4a$ no contiene $x$); luego, el valor de esta fracción depende del valor del numerador. El numerador, $4ac - b^2$ tiene un valor fijo porque no contiene $x$; luego, el valor del numerador depende del valor de $(2ax + b)^2$. El valor de esta expresión es el que varía porque contiene a la $x$. Ahora bien, el **menor valor** que puede tener $(2ax + b)^2$ es cero, y esta expresión vale cero cuando $x = -\frac{b}{2a}$, porque entonces se tiene $2ax + b = 2a - \left(\frac{b}{2a}\right) + b = -b + b = 0$ y la expresión se convierte en $y = \frac{4ac - b^2}{4a}$

   Luego, si $y$, o sea el trinomio, es igual a la fracción del segundo miembro y esta fracción, cuando $a$ es positiva, tiene un valor mínimo para $x = -\frac{b}{2a}$, el trinomio tiene un **valor mínimo** para $x = -\frac{b}{2a}$, cuando $a$ es positiva, y este valor mínimo es $\frac{4ac - b^2}{4a}$.

2. **Cuando $a$ es negativa**. Entonces el denominador $4a$ es negativo y al dividir el numerador por $4a$ **cambiará su signo**; luego, la fracción tiene su mayor valor cuando $(2ax + b)^2 = 0$, lo que ocurre cuando $x = -\frac{b}{2a}$ y como $y$ es igual a esta fracción, $y$, o sea el trinomio, tendrá un **valor máximo** para $x = -\frac{b}{2a}$ cuando $a$ es negativo, cuyo máximo vale $\frac{4ac - b^2}{4a}$

En resumen:

Si $a$ es **positiva**, el trinomio tiene un valor **mínimo**.

Si $a$ es **negativa**, el trinomio tiene un valor **máximo**.

El máximo o mínimo corresponde al valor de $x = -\frac{b}{2a}$, y este máximo o mínimo vale $\frac{4ac - b^2}{4a}$.

## HACER PRECISAR Y GRAFICAR LAS VARIACIONES DE UN TRINOMIO

1. Sea el trinomio $y = x^2 - 2x + 3$.

   Como $a = +1$, positiva, el trinomio tiene un valor mínimo para

   $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2} = 1$ y este mínimo vale $\frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \times 3 - 4}{4} = 2$

   En efecto, para $x = -2$, $y = 11$

   $x = -1$, $y = 6$

   $x = 0$, $y = 3$

   $x = 1$, $y = 2$

   $x = 2$, $y = 3$

   $x = 3$, $y = 6$

2. Representar gráficamente las variaciones de $y = x^2 - 2x + 3$.

   Como $b^2 - 4ac = 4 - 12 = -8$, negativa, las raíces son *complejas conjugadas*.

   Tenemos que para:

   $x = -2$, $y = 11$

   $x = -1$, $y = 6$

   $x = 0$, $y = 3$

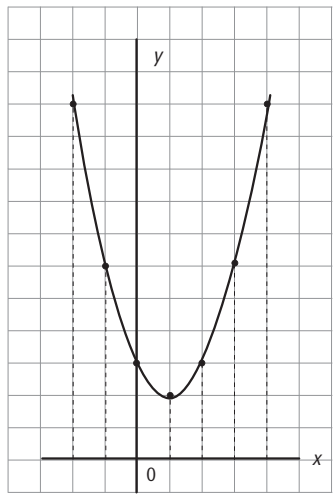
   $x = 1$, $y = 2$ (mínimo)

   $x = 2$, $y = 3$

   $x = 3$, $y = 6$

   $x = 4$, $y = 11$

   Representando estos puntos y uniéndolos, tenemos la parábola de la gráfica.

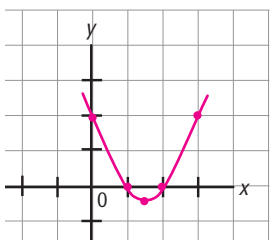
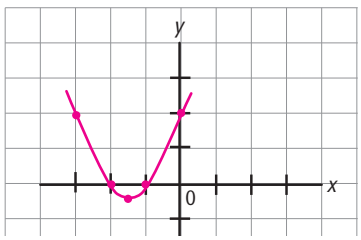
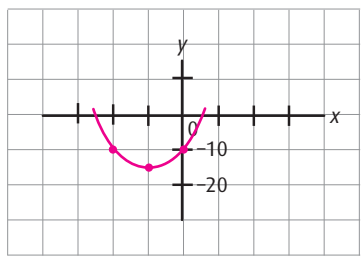



En la que observamos:

1. La curva no toca el eje de las $x$, porque las raíces son complejas conjugadas.
2. El trinomio (la ordenada) es positivo para todo valor de $x$ porque sabemos que cuando las raíces son complejas conjugadas, el trinomio tiene el mismo signo que $a$, coeficiente de $x^2$, para todo valor de $x$ y aquí $a = +1$.
3. El mínimo del trinomio es $y = 2$ que es el valor de $\frac{4ac - b^2}{4a}$ y este mínimo corresponde al valor $x = 1$ que es el valor de $x = -\frac{b}{2a}$.
4. Para todos los valores de $x$ equidistantes de $x = 1$ como $x = 0$ y $x = 2$, $x = -1$ y $x = 3$ el trinomio tiene valores iguales.

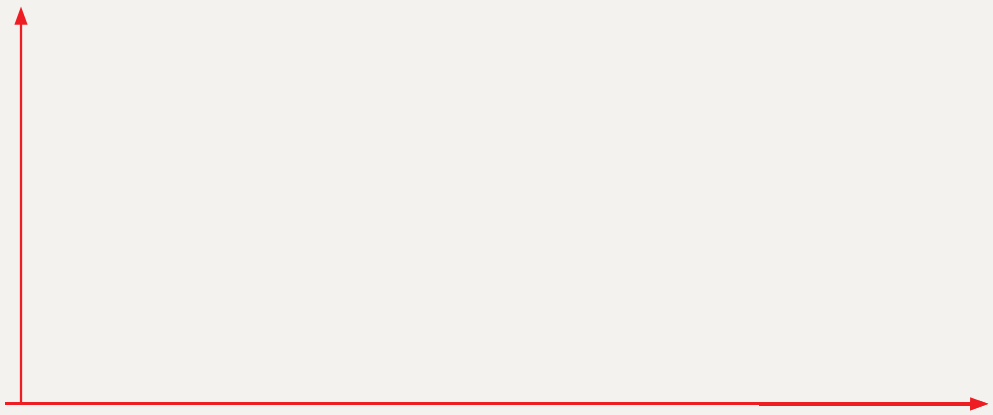
## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Determina las variaciones en los siguientes trinomios.**

| 1. $x^2 - 3x + 2$ | 2. $x^2 + 3x + 2$ | 3. $x^2 + 3x - 10$ |
|---|---|---|
|   $b^2 - 4ac = 9 - 8 = 1$ es positiva raíces reales y distintas: 1 y 2, tiene un mínimo en $x = \frac{3}{2}$ |   raíces: $-2$ , $-1$ tiene un mínimo en $x = -\frac{3}{2}$ |   raíces: $-5$ , $2$ tiene un mínimo en $x = -3$ |

## PARÁBOLAS

Encuentra el punto mínimo de intersección la rampa que tiene forma de parábola y cuya ecuación es $y = (x - 2)^2$ y el punto está sobre el eje de las *x*. Encuentra el punto de intersección de la parábola con el eje de las *y*.



El punto de intersección de la parábola con el eje *y* es (0, 4) $x=2$, $y=0$

**Karl Gustav Jacobi (1804-1851).** Matemático alemán. Profesor de matemáticas en las universidades de Berlín y Koenigsberg. Compartió con Abel el Gran Premio del Instituto de Francia por su trabajo sobre las funciones elípticas. Fue el primero en aplicar estas funciones elípticas a la teoría de los números. Su obra sobre ecuaciones diferenciales inicia una nueva etapa en la Dinámica. Es famosa en este campo la ecuación Hamilton-Jacobi. Ideó la forma sencilla de los determinantes que se estudian hoy en álgebra

Varios problemas referentes a utilidades pueden resolverse planteando una desigualdad; por ejemplo, los costos de elaborar un producto y el precio de venta correspondiente. Otros conceptos que intervienen en el tema de la desigualdad son *costo total, costo fijo, costo variable por unidad e ingreso total*.

A partir de unos datos dados, podemos formular varias preguntas y cada pregunta nos llevará a resolver un problema:

- Cómo obtener mayores utilidades.
- Cómo conseguir que la utilidad sea de, al menos, $20 000.
- Cómo conseguir un ingreso de, al menos, el doble de los costos totales.

Cada uno de estos requerimientos, plantea una desigualdad distinta.

## SABER DESIGUALDAD

Es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra.

Los **signos de desigualdad** son $>$, que se lee **mayor que**, y $<$ que se lee **menor que**. Así $5 > 3$ se lee 5 **mayor que** 3; $-4 < -2$ se lee $-4$ **menor que** $-2$.

### PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

1. **Si a los dos miembros de una desigualdad se suma o resta una misma cantidad, el signo de la desigualdad no varía.**

   Así, dada la desigualdad $a > b$, podemos escribir:

   $$a + c > b + c \quad \text{y} \quad a - c > b - c$$

CONSECUENCIA

**Un término cualquiera de una desigualdad se puede pasar de un miembro al otro cambiándole el signo.**

2. **Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el signo de la desigualdad no varía.**

   Así, dada la desigualdad $a > b$ y siendo $c$ una cantidad positiva, podemos escribir: $ac > bc$ y $\frac{a}{b} > \frac{b}{c}$

CONSECUENCIA

**Se pueden suprimir denominadores en una desigualdad sin que varíe el signo de la desigualdad**, porque ello equivale a multiplicar todos los términos de la desigualdad por el m. c. m. de los denominadores.

3. **Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el signo de la desigualdad varía.**

   Así, si en la desigualdad $a > b$ multiplicamos ambos miembros por $-c$, tendremos:

   $$-ac < -bc$$

   y dividiéndolos por $-c$, es decir multiplicando por $-\frac{1}{c}$, tendremos: $-\frac{a}{c} < -\frac{b}{c}$

CONSECUENCIA

**Si se cambia el signo a todos los términos, es decir, a los dos miembros de una desigualdad, el signo de la desigualdad varía** porque equivale a multiplicar los dos miembros de la desigualdad por $-1$.

Así, si en la desigualdad $a - b > -c$ cambiamos el signo a todos los términos, tendremos: $b - a < c$.

4. **Si cambia el orden de los miembros, la desigualdad cambia de signo.**

   Así, si $a > b$ es evidente que $b < a$.

5. **Si se invierten los dos miembros, la desigualdad cambia de signo.**

   Así, siendo $a > b$ se tiene que $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

6. **Si los miembros de una desigualdad son positivos y se elevan a una misma potencia positiva, el signo de la desigualdad no cambia.**

   Así, $5 > 3$. Elevando al cuadrado: $5^2 > 3^2$, es decir $25 > 9$.

7. **Si los dos miembros o uno de ellos es negativo y se elevan a una potencia impar positiva, el signo de la desigualdad no cambia.**

   Así, $-3 > -5$. Elevando al cubo: $(-3)^3 > (-5)^3$, o sea: $-27 > -125$.

   $2 > -2$. Elevando al cubo: $2^3 > (-2)^3$, es decir, $8 > -8$.

8. **Si los dos miembros son negativos y se elevan a una misma potencia par positiva, el signo de la desigualdad cambia.**

   Así, $-3 > -5$. Elevando al cuadrado: $(-3)^2 = 9$ y $(-5)^2 = 25$ y queda $9 < 25$.

9. **Si un miembro es positivo y otro negativo y ambos se elevan a una misma potencia par positiva, el signo de la desigualdad puede cambiar.**

   Así, $3 > -5$. Elevando al cuadrado: $3^2 = 9$ y $(-5)^2 = 25$ y queda $9 < 25$. **Cambia**.

   $8 > -2$. Elevando al cuadrado: $8^2 = 64$ y $(-2)^2 = 4$ y queda $64 > 4$. **No cambia**.

10. **Si los dos miembros de una desigualdad son positivos y se les extrae una misma raíz positiva, el signo de la desigualdad no cambia.**

    Así, si $a > b$ y $n$ es positivo, tendremos: $\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$.

11. **Si dos o más desigualdades del mismo signo se suman o multiplican miembro a miembro, resulta una desigualdad del mismo signo.**

    Así, si $a > b$ y $c > d$, tendremos: $a + c > b + d$ y $ac > bd$.

12. **Si dos desigualdades del mismo signo se restan o dividen miembro a miembro, el resultado no es necesariamente una desigualdad del mismo signo, pudiendo ser una igualdad.**

    Así, $10 > 8$ y $5 > 2$. Restando miembro a miembro: $10 - 5 = 5$ y $8 - 2 = 6$; luego queda $5 < 6$; cambia el signo.

    Si dividimos miembro a miembro las desigualdades $10 > 8$ y $5 > 4$, tenemos $\frac{10}{5} = 2$ y $\frac{8}{4} = 2$; luego queda $2 = 2$, igualdad.

### INECUACIONES

**UNA INECUACIÓN** es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas (incógnitas) y que sólo se verifica para determinados valores de las incógnitas.

Las inecuaciones se llaman también **desigualdades de condición**.

Así, la desigualdad $2x - 3 > x + 5$ es una inecuación porque tiene la incógnita $x$ y sólo se verifica para cualquier valor de $x$ mayor que 8.

En efecto, para $x = 8$ se convertiría en igualdad y para $x < 8$ se convertiría en una desigualdad de signo contrario.

**RESOLVER UNA INECUACIÓN** es hallar los valores de las incógnitas que satisfacen la inecuación.

## HACER RESOLVER INECUACIONES

Ejemplo:
Resolver la inecuación $2x - 3 > x + 5$.
Pasando $x$ al primer miembro y 3 al segundo: $2x - x > 5 + 3$.
Reduciendo: $x > 8$ **R.**
8 es el *límite inferior* de $x$, es decir que la desigualdad dada sólo se verifica para los valores de $x$ mayores que 8.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las inecuaciones.**

| | |
|---|---|
| 1. $x - 5 < 2x - 6$ | $-5+6 < 2x-x \Rightarrow 1<x$. Por lo tanto, 1 es límite inferior de $x$ |
| 2. $5x - 12 > 3x - 4$ | $5x-3x > -4+12 \Rightarrow 2x > 8 \Rightarrow x > 4$. Por lo tanto, 4 es límite inferior de $x$ |
| 3. $x - 6 > 21 - 8x$ | $x + 8x > 21+6 \Rightarrow 9x > 27 \Rightarrow x > 3$ .Por lo tanto, 3 es límite inferior de $x$ |
| 4. $3x - 14 < 7x - 2$ | $-14+2 < 7x-3x \Rightarrow -12 < 4x \Rightarrow -3 < x$. Por lo tanto, $-3$ es límite inferior de $x$ |
| 5. $2x - \frac{5}{3} > \frac{x}{3} + 10$ | $2x - \frac{x}{3} > 10 + \frac{5}{3} \Rightarrow 6x - x > 30 + 5 \Rightarrow 5x > 35 \Rightarrow x > 7$ 7. Por lo tanto, 7 es límite inferior de $x$ |
| 6. $3x - 4 + \frac{x}{4} < \frac{5x}{2} + 2$ | $3x + \frac{x}{4} - \frac{5x}{2} < 2 + 4 \Rightarrow 3x < 24 \Rightarrow x < 8$. Por lo tanto, 8 es límite superior de $x$ |
| 7. $(x - 1)^2 - 7 > (x - 2)^2$ | $-2x+4x > 4+6$ entonces, $2x > 10$ entonces, $x > 5$. Por lo tanto, 5 es límite inferior de $x$ |

## SABER INECUACIONES SIMULTÁNEAS

Son inecuaciones que tienen soluciones comunes.

## HACER RESOLVER INECUACIONES SIMULTÁNEAS

Ejemplos:

$3x + 4 < 16$
$-6 - x > -8$

**1.** Hallar el límite de las soluciones comunes a las inecuaciones:

Resolviendo la primera:

$3x < 16 - 4$
$3x < 12$
$x < 4$

Resolviendo la segunda:

$-x > -8 + 6$
$-x > -2$
$x < 2$

La solución común es $x < 2$, ya que todo valor de $x$ menor que 2 evidentemente es menor que 4.

Luego es el *límite superior* de las soluciones comunes. **R.**

**2.** Hallar el límite superior e inferior de los valores de $x$ que satisfacen las inecuaciones:

$5x - 10 > 3x - 2$
$3x + 1 < 2x + 6$

Resolviendo la primera:

$5x - 3x > -2 + 10$
$2x > 8$
$x > 4$

Resolviendo la segunda:

$3x - 2x < 6 - 1$
$x < 5$

La primera se satisface para $x > 4$ y la segunda para $x < 5$, luego todos los valores de $x$ que sean a la vez mayores que 4 y menores que 5, satisfacen ambas inecuaciones. Luego 4 es el límite inferior y 5 el límite superior de las soluciones comunes, lo que se expresa $4 < x < 5$. R.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Para el 1, 3, 5 y 7 halla el límite de las soluciones comunes y para los ejercicios 6 y 7 halla el límite inferior y superior.**

| | |
|---|---|
| 1. $x - 3 > 5$ y $2x + 5 > 17$ | $x > 8$ y $x > 6$, por lo que la solución común es 8, el cual es el límite inferior de las soluciones comunes |
| 2. $5 - x > -6$ y $2x + 9 > 3x$ | $11 < x$ y $9 > x$, por lo que la solución común es 9, el cual es el límite superior de las soluciones comunes. |
| 3. $6x + 5 > 4x + 11$ y $4 - 2x > 10 - 5x$ | $x > 3$ y $x > 2$, por lo que la solución común es 3, el cual es el límite inferior de $x$ |
| 4. $\frac{x}{2} - 3 > \frac{x}{4} + 2$ y $2x + \frac{3}{5} < 6x - 23\frac{2}{5}$ | $x > 20$ y $6 < x$, por lo que la solución común es 20, el cual es el límite inferior de las soluciones comunes |
| 5. $\frac{x}{4} - 1 > \frac{x}{3} - 1\frac{1}{2}$ y $2x - 3\frac{3}{5} > x + \frac{2}{5}$ | $3x - 12 > 4x - 6 \Rightarrow -6 > x$; $10x - 18 > 5x + 2 \Rightarrow x > 4$; de estas dos desigualdades tenemos que el límite inferior de $x$ es 4 y el límite superior es $-6$. $-6 > x > 4$ |

### PRODUCCIÓN DE CAFÉ TIPO ARÁBICA Y ROBUSTA (1978-2012)

En noviembre de 2012 había una producción de 88.08 millones de sacos de café tipo arabica de los cuales México produjo x millones de sacos.

Calcula cuántos millones de sacos de café produjo México aproximadamente, dadas las siguientes desigualdades:

$9 < 2x + 3$ y $x + 3 < 7$

Resolviendo las desigualdades tenemos: $x > 3$ y $x < 4$, por lo cual, México produjo entre 3 y 4 millones de sacos de café.

**Max Planck (1858-1947).** Matemático y físico alemán. Recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Desarrolló sus estudios alrededor de las relaciones entre el calor y la energía. Renovó la Física al introducir su famosa teoría de los *quanta,* basada en la discontinuidad de la energía radiante. La base de la Física moderna es la *constante universal de Planck.* En sus trabajos se unen maravillosamente la Física y la Matemática. En su honor, Alemania creó el Instituto de Física Max Planck.

El origen de la invención de los logaritmos se remonta hasta Arquímedes y la comparación de las sucesiones aritméticas con las geométricas. Para comprender tal comparación escribamos, por ejemplo, las siguientes dos sucesiones:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2** | **4** | **8** | **16** | **32** | **64** | **128** | **256** | **512** |

A los números de la primera sucesión, que es aritmética, los llamaremos *logaritmos*; a los de la segunda sucesión, la de abajo, que es geométrica, los llamaremos *antilogaritmos*. La regla de Arquímedes, según Hoeben, dice que *"para multiplicar entre sí dos números cualesquiera de la sucesión de abajo, debemos sumar los dos números de la sucesión de arriba situados encima de aquellos dos. Luego debe buscarse en la misma sucesión de arriba dicha suma. El número de la sucesión inferior que le corresponda debajo será el producto deseado".*

## SABER LOGARITMO

El logaritmo de un número es el **exponente** a que hay que elevar otro número llamado base para obtener el número dado. Así,

$$5^0 = 1$$
$$5^1 = 5$$
$$5^2 = 25$$
$$5^3 = 125, \text{ etcétera.}$$

luego, siendo la **base** 5, el logaritmo de 1 (que se escribe log 1) es 0, porque 0 es el **exponente** a que hay que elevar la **base** 5 para que dé 1; el log 5 es 1; el log 25 es 2, el log 125 es 3, etcétera.

### BASE

Cualquier número positivo se puede tomar como base de un sistema de logaritmos.

### SISTEMAS DE LOGARITMOS

Los sistemas usados generalmente son dos: el sistema de **logaritmos vulgares** o de **Briggs,** cuya base es 10, y el sistema de **logaritmos naturales o neperianos** creados por **Neper,** cuya base es el número inconmensurable:

$$e = 2.71828182845...$$

#### PROPIEDADES GENERALES DE LOS LOGARITMOS

Las siguientes propiedades de los logaritmos son de gran importancia:

1. **La base de un sistema de logaritmos no puede ser negativa,** porque si fuera negativa sus potencias pares serían positivas y las impares negativas, de modo que tendríamos una serie de números alternativamente positivos y negativos, por tanto, habría números positivos que no tendrían logaritmo.
2. **Los números negativos no tienen logaritmo** porque siendo la base positiva, todas sus potencias, pares o impares, son positivas y nunca negativas.
3. **En todo sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es 1,** porque siendo $b$ la base, tendremos:

$$b^1 = b \therefore \log b = 1$$

4. **En todo sistema el logaritmo de 1 es cero,** porque siendo $b$ la base, tendremos:

$$b^0 = 1 \therefore \log 1 = 0$$

5. **Los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo** porque siendo log 1 = 0, los logaritmos de los números mayores que 1 serán mayores que cero; luego, serán positivos.
6. **Los números menores que 1 tienen logaritmo negativo** porque siendo log 1 = 0, los logaritmos de los números menores que 1 serán menores que cero; luego, serán negativos.

#### PROPIEDADES PARTICULARES DE LOS LOGARITMOS VULGARES

Se deducen fácilmente la siguientes propiedades de los logaritmos de base 10:

Observando la progresión

$10^0 = 1$

$10^1 = 10$

$10^2 = 100$

$10^3 = 1\,000$ etcétera

$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$

$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = 0.01$

$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0.001$ etcétera

1. En este sistema, los únicos números cuyos logaritmos son números enteros son las potencias de 10. Así,

$\log 1 = 0$
$\log 10 = 1$
$\log 100 = 2$
$\log 1\,000 = 3$ etcétera

$\log 0.1 = -1$
$\log 0.01 = -2$
$\log 0.001 = -3$ etcétera

2. El logaritmo de todo número que no sea una potencia de 10 no es un número entero, sino **una fracción propia** o un **número entero más una fracción propia.**

   En efecto, como log 1 = 0 y log 10 = 1, los números comprendidos entre 1 y 10 tendrán un log mayor que 0 y menor que 1; luego, su log será una fracción propia.

   Así, log 2 = 0.301030.

   Como log 10 = 1 y log 100 = 2, los números comprendidos entre 10 y 100 tendrán un log mayor que 1 y menor que 2; luego, su log será 1 más una fracción propia.

   Así, log 15 = 1 + 0.176091 = 1.176091.

## LOGARITMO DE UN PRODUCTO

**El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores.**

Sean $A$ y $B$ los factores. Entonces $x = \log A$, $y = \log B$ y $b$ la base del sistema.

Vamos a probar que:

$$\log (A \times B) = \log A + \log B$$

$x$ es el **exponente** a que hay que elevar la base $b$ para que dé $A$, y $y$ es el **exponente** a que hay que elevar la base $b$ para que dé $B$, es decir, $b^x = A$ $\quad$ $b^y = B$.

Ahora bien, si $x + y$ es el exponente a que hay que elevar la base $b$ para que dé $A \times B$, $x + y$ es el logaritmo de $A \times B$, luego,

$$\log (A \times B) = x + y$$

pero $x = \log A$ y $y = \log B$; luego,

$$\log (A \times B) = \log A + \log B$$

## HACER

Ejemplo:

Hallar el valor de 1215 × 0.84 por logaritmos.

Como el log de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, tendremos:

$$\log(1215 \times 0.84) = \log 1215 + \log 0.84$$
$$= 3.084576 + \overline{1}.924279 \qquad \text{Nota: } \overline{1}.92429 \text{ indica que 1 es negativo.}$$
$$= 3.008855$$

Entonces, buscando en la tabla el antilogaritmo de 3.008855 (es decir, el número a que corresponde este logaritmo) se encontrará que es 1020.50; luego,

1215 × 0.84 = 1020.50, es decir, 1020.6 **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Halla el valor de las expresiones por medio de logaritmos.**

| | |
|---|---|
| 1. $532 \times 0.184 =$ | $\log(532 \times 0.184) =$<br>$\log 532 + \log 0.184 = 1.990730$, buscando el antilogaritmo en la tabla tenemos: 97.888 |
| 2. $191.7 \times 432 =$ | $\log(191.7 \times 432) =$<br>$\log 191 + \log 432 = 4.918105$ el cual tiene como antilogaritmo de 82814.4 |
| 3. $0.7 \times 0.013 \times 0.9 =$ | $\log(0.7 \times 0.013 \times 0.9) =$<br>$\log 0.7 + \log 0.013 + \log 0.9 =$<br>$-2.0867161$ el cual tiene un antilogaritmo igual a 0.00819 |

## SABER COLOGARITMO

Se llama **cologaritmo** de un número al logaritmo de su inverso.

Así, el cologaritmo de 2 es el logaritmo de $\frac{1}{2}$, el cologaritmo de 54 es el logaritmo de $\frac{1}{54}$.

En general, $\operatorname{colog} x = \log\frac{1}{x}$ y como el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor, tendremos:

$$\operatorname{colog} x = \log\frac{1}{x} = \log 1 - \log x = 0 - \log x = -\log x$$

luego, queda: $\operatorname{colog} x = -\log x$, es decir, $-\log x = \operatorname{colog} x$

lo que nos dice que **restar el logaritmo de un número equivale a sumar el cologaritmo del mismo número.**

### LOGARITMO DE UN COCIENTE

**El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor.**

Sea $A$ el dividendo, $B$ el divisor, $x = \log A$, $y = \log B$, siendo $b$ la base del sistema.

Vamos a probar que: $\log\frac{A}{B} = \log A - \log B$

En efecto: $b^x = A$

$b^y = B$

Dividiendo miembro a miembro estas igualdades, tenemos: $b^{x-y} = \frac{A}{B}$

Ahora bien, si $x - y$ es el **exponente** a que hay que elevar la base para que dé $\frac{A}{B}$, $x - y$ es el log de $\frac{A}{B}$; luego, $\log\frac{A}{B} = x - y$

o sea: $\log\frac{A}{B} = \log A - \log B$

### LOGARITMO DE UNA POTENCIA

**El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base.**

Sea $x = \log A$ y $b$ la base del sistema. Vamos a demostrar que

$$\log A^n = n(\log A)$$

En efecto, siendo $x$ el $\log A$, tenemos:

$$b^x = A$$

Elevando ambos miembros a la potencia $n$, tenemos: $b^{nx} = A^n$

Ahora bien, si $nx$ es el **exponente** a que hay que elevar la base para que dé $A^n$, $nx$ es el log de $A^n$; luego,

$$\log A^n = nx$$

y como $x = \log A$, se tiene:

$$\log A^n = n(\log A)$$

### LOGARITMO DE UNA RAÍZ

El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz.

Sea $x = \log A$ y $b$ la base del sistema. Vamos a probar que: $\log\sqrt[n]{A} = \frac{\log A}{n}$

## HACER EJEMPLOS

1. Hallar el valor de $\frac{0.765}{39.14}$ por log.

   El logaritmo de un cociente es igual al log del dividendo menos el log del divisor, luego → $\log\frac{0.765}{39.14} = \log 0.765 - \log 39.14$

   pero como *restar el log de un número equivale a sumar su cologaritmo,* podemos escribir: → $\log\frac{0.765}{39.14} = \log 0.765 + \operatorname{colog} 39.14$

   $= \overline{1}.883661 + \overline{2}.407379$

   $= \overline{2}.291040$

   $\overline{2}.291040$ corresponde al número 0.019545, luego $\frac{0.765}{39.14} = 0.019545$ **R.**

2. Hallar el valor de $7.5^6$.

   Como el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base, tendremos:

   $$\log 7.5^6 = 6\,(\log 7.5) = 6(0.875061) = 5.250366$$

   El antilog de 5.250366 es 177 977.551, luego $7.5^6 = 177\,977.551$ aproximadamente. **R.**

3. Hallar el valor de $\sqrt[5]{3}$.

   Como el log de una raíz es igual al log de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz, se tiene: $\log\sqrt[5]{3} = \frac{\log 3}{5} = \frac{0.477121}{5} = 0.095424$

   0.095424 corresponde al número 1.24573, luego $\sqrt[5]{3} = 1.24573$ **R.**

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Halla el valor de las expresiones por medio de logaritmos.**

| | |
|---|---|
| 1. $95.13 \div 7.23$ | $\log 95.13 \div 7.23 = \log 95.13 - \log 7.23 =$<br>$\log 95.13 + \operatorname{colog} 7.23 = 1.119179$<br>el cual corresponde al número 13.1577 |
| 2. $\frac{0.72183}{0.0095}$ | $\log\frac{0.72183}{0.0095} = \log 0.72183 - \log 0.0095 =$<br>$\log 0.72183 + \operatorname{colog} 0.0095 = 1.880711$<br>el cual corresponde al número 75.9821 |
| 3. $2^{10}$ | $\log 2^{10} = 10 \log 2 = 10(0.301030) = 3.01030$<br>el cual tiene como antilogaritmo a 1024 |
| 4. $0.15^3$ | $\log 0.15^3 = 3(\log 0.15) = 3.17009$<br>el cual tiene como antilogaritmo a 0.003375 |
| 5. $\sqrt[3]{2}$ | $\log\sqrt[3]{2} = \frac{\log 2}{3} = \frac{0.301030}{3} = 0.100343$<br>el cual corresponde a 1.259921 |
| 6. $\sqrt[4]{5}$ | $\log\sqrt[4]{5} = \frac{\log 5}{4} = 0.174743$<br>el cual corresponde al número 1.495349 |

## SABER

## ECUACIONES EXPONENCIALES

Son aquellas ecuaciones en las que la incógnita es exponente de una cantidad.
Para resolver ecuaciones exponenciales, se aplican logaritmos a los dos miembros de la ecuación y se despeja la incógnita.

### DEDUCIR LA FÓRMULA PARA HALLAR EL NÚMERO DE TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Conocemos la fórmula: $u = ar^{n-1}$

Donde $n$ es la incógnita y tenemos una ecuación exponencial. Aplicando logaritmos a los dos miembros, tenemos:

$$\log u = \log a + (n-1)\log r$$

$$\log u - \log a = (n-1)\log r$$

$$n - 1 = \frac{\log u - \log a}{\log r}$$

$$n = \frac{\log u - \log a}{\log r} + 1$$

o también:

$$n = \frac{\log u + \operatorname{colog} a}{\log r} + 1$$

#### DADOS LOS LOGARITMOS DE CIERTOS NÚMEROS, HALLAR EL LOGARITMO DE OTRO SIN USAR LA TABLA

Regularmente se multiplican, dividen o suman los dos números dados para obtener el tercero, posteriormente se operan para obtener el logaritmo del tercero, usando los logaritmos dados.

## HACER

Ejemplos:

1. Resolver la ecuación $3^x = 60$.
   Aplicando logaritmos, tenemos:

$$x(\log 3) = \log 60$$

$$x = \frac{\log 60}{\log 3} = \frac{1.778151}{0.477121} = 3.72 \qquad \textbf{R.}$$

2. Resolver la ecuación $5^{2x-1} = 125$.
   Aplicando logaritmos:

$$(2x-1)\log 5 = \log 125$$

$$2x - 1 = \frac{\log 125}{\log 5}$$

$$2x = \frac{\log 125}{\log 5} + 1$$

$$x = \frac{\frac{\log 125}{\log 5} + 1}{2}$$

$$x = \frac{\frac{2.096910}{0.698970} + 1}{2} = \frac{3+1}{2} = 2 \qquad \textbf{R.}$$

3. ¿Cuántos términos tiene la progresión ∺ 2: 6 : ... : 1 458?
   Aquí $u = 1\,458$, $a = 2$, $r = 3$; luego, aplicando la fórmula anterior, tenemos:

$$n = \frac{\log 1{,}458 + \operatorname{colog} 2}{\log 3} + 1 = \frac{3.163758 + \overline{1}.698970}{0.477121} + 1$$

$$= \frac{2.862728}{0.477121} + 1$$

$$= 6 + 1 = 7 \qquad \textbf{R.}$$

**4.** Dados log 2 = 0.301030 y log 3 = 0.477121 hallar log 108 sin usar la tabla.

Tenemos:

$$108 = 2^2 \times 3^3$$
$$\log 108 = 2(\log 2) + 3(\log 3)$$
$$= 2(0.301030) + 3(0.477121)$$
$$= 0.602060 + 1.431363$$
$$= 2.033423 \qquad \textbf{R.}$$

Si se busca en la tabla log 108 se encuentra 2.033424. La diferencia entre este log y el que hemos hallado sin usar la tabla obedece a que los logaritmos dados de 2 y 3 no son rigurosamente exactos.

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las ecuaciones exponenciales.**

| | |
|---|---|
| 1. $5^x = 3$ | $x(\log 5) = \log 3 \Rightarrow x = \dfrac{\log 3}{\log 5} = 0.6826$ |
| 2. $7^x = 512$ | $x(\log 7) = \log 512 \Rightarrow x = \dfrac{\log 512}{\log 7} = 3.2059$ |
| 3. $0.2^x = 0.0016$ | $x(\log 0.2) = \log 0.0016 \Rightarrow x = \dfrac{\log 0.0016}{\log 0.2} = 4$ |
| 4. $3^{x+1} = 729$ | $x + 1(\log 3) = \log 729 \Rightarrow x + 1 =$ $\dfrac{\log 729}{\log 3} \Rightarrow x = \dfrac{\log 729}{\log 3} - 1 = 5$ |

**Encuentra el número de términos de las progresiones.**

| | |
|---|---|
| 1. ∺ 3 : 6 ... : 48 | $u = 48, a = 3, r = 2; \Rightarrow n =$ $\dfrac{\log 48 + colog 3}{\log 2} + 1 =$ $4 + 1 = 5$ |
| 2. ∺ 2 : 3 : ... : 243 / 16 | $u = \dfrac{243}{16}, a = 2, r = \dfrac{3}{2}; \Rightarrow n =$ $\dfrac{\log \dfrac{243}{16} + colog 2}{\log \dfrac{3}{2}} + 1 =$ $5 + 1 = 6$ |

**Dados log 2 = 0.301030, log 3 = 0.477121, log 5 = 0.698970, log 7 = 0.845098, encuentra:**

| | |
|---|---|
| 1. log 36 | $36 = 2^2 \times 3^3 \Rightarrow \log 36 =$ $2(\log 2) + 2(\log 3) = 1.556302$ |
| 2. log 75 | $75 = 3 \times 5^2 \Rightarrow \log 75 =$ $\log 3 + 2(\log 5) = 1.875061$ |
| 3. log 30 | $30 = 2 \times 3 \times 5 \Rightarrow \log 2 + \log 3 + \log 5 =$ $0.301030 + 0.477121 + 0.698970 = 1.47712125$ |

## APLICACIONES ACTUALES DE LOS LOGARITMOS*

*Destructividad de un terremoto*: Una primera medida de la intensidad de los terremotos son los daños que ocasiona, pero para lograr una caracterización más precisa, se han desarrollado diversas escalas.
Pareciera lógico medir los sismos por la energía que liberan, pero éstas muchas veces son números muy grandes. Por ejemplo, hay terremotos cien mil millones de veces más fuertes que otros, y por otro lado, algunos que no parecen ser muy intensos liberan tanta energía como una explosión.

Para evitar números tan grandes, igual que ocurre para medir los sonidos, las escalas usan logaritmos. La escala sismológica de Richter, también conocida por su nombre más adecuado de escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el tamaño de un terremoto. Fue nombrada así en honor de Charles Richter (1900-1985), sismólogo nacido en Hamilton, Ohio, Estados Unidos.

Richter desarrolló su escala en la década de 1930 y calculó que la magnitud de un terremoto o sismo puede ser medida mediante la fórmula $M = \log(A) + C$, donde $A$ es la amplitud de sus ondas superficiales en milímetros y $C = 3.3 + 1.66\log_{10}(D) - \log_{10}(7)$ es una constante que depende del período $T$ de las ondas registradas en el sismógrafo y de la distancia $D$ de éste al epicentro, en grados angulares. Naturalmente la magnitud $M$ es una medida logarítmica.

El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. Nuevamente, el logaritmo incorporado a la escala hace que los valores asignados a cada nivel aumenten de forma exponencial, y no de forma lineal. Al ser logarítmica la magnitud $M$, una diferencia de 1 unidad en magnitud significa 10 veces más de amplitud en la onda sísmica registrada, lo cual puede ser catastrófico en sus efectos. Un terremoto de magnitud 1 o 2 es muy débil, y los de magnitud mayor que 7 devastadores, pero veamos algunos ejemplos concretos. El 19 de noviembre de 1973, a las 11:19 hs, se produce un terremoto de magnitud 5.40 en Argentina, causando daños en varias localidades del este de las provincias de Salta y Jujuy, especialmente en Santa Clara. Aproximadamente cuatro años después (23 de noviembre de 1977, a las 9:26 hs) se produce otro terremoto, pero de magnitud 7.40 que provocó daños importantes en casi toda la provincia de San Juan, especialmente en la ciudad de Caucete, donde murieron 65 personas. También ocasionó leves daños en la zona norte del Gran Mendoza.

Si observamos, la diferencia entre estos dos sismos no parece muy grande, pues

$M_1 = 5.40$ y $M_2 = 7.40$.

En consecuencia tendríamos $\log(A_1) + C = 5.40$ para el primer caso, y $\log(A_2) + C = 7.40$ para el segundo.

Restando miembro a miembro estas igualdades vemos que:

$$\log(A_2) - \log(A_1) = 2$$

Si aplicamos las propiedades de logaritmos abordadas anteriormente tenemos $\log\left(\frac{A_2}{A_1}\right) = 2$. Es decir:

$$\frac{A_2}{A_1} = 10^2 \Rightarrow A_2 = 100A_1$$

Lo que indica que el terremoto de Caucete fue aproximadamente 100 veces más intenso que el ocurrido en Santa Clara.

Bibliografía: *Los logaritmos, un abordaje desde la Historia de la Matemática y las aplicaciones actuales.*
Raquel Susana Abrate y Marcel David Pochulu

* Consulta la página: http://unvm.galeon.com/Cap06.pdf

**Jules-Henri Poincaré (1854-1912).** Matemático francés. Estudió en la Escuela Politécnica. Fue profesor de análisis matemático en Caen; luego es nombrado profesor de Mecánica y Física experimental en la Facultad de Ciencia de París. Independientemente de sus contribuciones a la Matemática fue un verdadero divulgador de los métodos científicos. Circulan por todo el mundo sus obras *Ciencia e hipótesis y Valor social de las ciencias*. Es importante su trabajo sobre las ecuaciones fuchsianas.

Actualmente el estudio de las progresiones es muy importante porque tiene múltiples aplicaciones en las finanzas. Por ejemplo: si tenemos una persona que alquila un piso durante un año, cada mes le pagan $5 000 más el 5% mensual. ¿Qué cantidad obtendrá al final del año?

El primer mes cobra $5 000 (1 + 0.05(1 – 1))

El segundo mes cobra $5 000 (1 + 0.05(2 – 1))

El tercer mes cobra $5 000 (1 + 0.05(3 – 1))

...

El último mes cobra $5 000 (1 + 0.05(12 – 1))

## SABER PROGRESIONES

**SERIE** es una sucesión de términos formados de acuerdo con una ley.

Así, 1, 3, 5, 7, ... es una serie cuya ley es que cada término se obtiene sumando 2 al término anterior: 1, 2, 4, 8, ... es una serie cuya ley es que cada término se obtiene multiplicando por 2 el término anterior.

Las series que estudiaremos en Álgebra elemental son las **progresiones**.

Las progresiones se clasifican en progresiones **aritméticas y geométricas**.

### PROGRESIONES ARITMÉTICAS

**PROGRESIÓN ARITMÉTICA** es toda serie en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada **razón** o **diferencia**.

**Notación**

El signo de progresión aritmética es ÷ y entre cada término y el siguiente se escribe un punto.

Así, ÷ 1. 3. 5. 7, ... es una progresión aritmética creciente cuya razón es 2 porque 1 + 2 = 3; 3 + 2 = 5; 5 + 2 = 7, etcétera.

÷ 8.4.0. − 4, ... es una progresión aritmética decreciente cuya razón es −4 porque 8 + (−4) = 8 − 4 = 4, 4 + (−4) = 0, 0 + (−4) = −4, etcétera.

En toda progresión aritmética **la razón se halla restando a un término cualquiera el término anterior**.

Así, en $\div \frac{1}{2} . \frac{3}{4} . 1$ ... la razón es $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

### DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA DEL TÉRMINO ENÉSIMO

Sea la progresión $\div a . b . c . d . e \ldots u$

en la que $u$ es el término **enésimo** y cuya razón es $r$.

En toda progresión aritmética, cada término es igual al anterior más la razón; luego, tendremos:

$$b = a + r$$
$$c = b + r = (a + r) + r = a + 2r$$
$$d = c + r = (a + 2r) + r = a + 3r$$
$$e = d + r = (a + 3r) + r = a + 4r \ldots$$

Aquí vemos que cada término es igual al primer término de la progresión $a$ más **tantas veces la razón como términos le preceden**; luego, como esta ley se cumple para todos los términos, tendremos que $u$ será igual al primer término $a$ más tantas veces la razón como términos le preceden, y como $u$ es el término enésimo, le preceden $n - 1$ términos; luego:

$$u = a + (n - 1) r$$

## HACER DEDUCCIÓN DE LAS FÓRMULAS DEL PRIMER TÉRMINO, DE LA RAZÓN Y DEL NÚMERO DE TÉRMINOS

Hemos hallado que: $u = a + (n - 1) r$ **(1)**

Vamos a despejar $a$, $r$ y $n$ en esta fórmula.

Despejando $a$, se tiene: $a = u - (n - 1) r$

Para despejar $r$ en **(1)** transponemos $a$ y tenemos:

$$u - a = (n - 1) r \ \therefore \ r = \frac{u - a}{n - 1}$$

Para despejar $n$ en **(1)** efectuamos el producto indicado y tenemos: $u = a + nr - r$

Trasponiendo $a$ y $-r$: $u - a + r = nr \ \therefore \ n = \frac{u - a + r}{r}$

## HACER DEDUCCIÓN DE LAS FÓRMULAS DEL PRIMER TÉRMINO, DE LA RAZÓN Y DEL NÚMERO DE TÉRMINOS

Ejemplos:

**1.** Hallar el 15º término de ÷ 4.7.10...

Aquí $a = 4$, $n = 15$, $r = 7 - 4 = 3$, luego:

$$u = a + (n - 1)\,r = 4 + (15 - 1)\,3 = 4 + (14)\,3 = 4 + 42 = 46 \qquad \textbf{R.}$$

**2.** Hallar el 38º término de ÷ $\frac{2}{3}.\frac{3}{2}.\frac{7}{3}$ ...

$a = \frac{2}{3}$, $n = 38$, $r = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$, luego:

$$u = \frac{2}{3} + (37)\frac{5}{6} = \frac{2}{3} + \frac{185}{6} = \frac{63}{2} = 31\frac{1}{2} \qquad \textbf{R.}$$

**3.** Hallar el primer término de la progresión aritmética sabiendo que el 11º término es 10 y la razón $\frac{1}{2}$.

$$a = u - (n - 1)r = 10 - (11 - 1)\left(\frac{1}{2}\right) = 10 - (10)\left(\frac{1}{2}\right) = 10 - 5 = 5 \qquad \textbf{R.}$$

**4.** Hallar la razón de una progresión aritmética cuyo primer término es $-\frac{3}{4}$ y el 8º término $3\frac{1}{8}$.

$$r = \frac{u - a}{n - 1} = \frac{3\frac{1}{8} - \left(-\frac{3}{4}\right)}{8 - 1} = \frac{\frac{25}{8} + \frac{3}{4}}{7} = \frac{\frac{31}{8}}{7} = \frac{31}{56} \qquad \textbf{R.}$$

**5.** Cuántos términos tiene la progresión

$$\div\ 2.1\frac{2}{3} \ldots -4\frac{1}{3}$$

Aquí $r = 1\frac{2}{3} - 2 = -\frac{1}{3}$. Entonces:

$$n = \frac{u - a + r}{r} = \frac{-4\frac{1}{3} - 2 - \left(\frac{1}{3}\right)}{-\frac{1}{3}} = \frac{-\frac{13}{3} - 2 - \frac{1}{3}}{-\frac{1}{3}} = \frac{-\frac{20}{3}}{-\frac{1}{3}} = 20 \text{ términos.} \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las progresiones.**

| | |
|---|---|
| 1. 9º término de ÷ 7.10.13... | $a = 7$, $n = 9$, $r = 3$, luego $u = 7 + (9 - 1)3 = 7 + (8)3 = 7 + 24 = 31$ |
| 2. 12º término de ÷ 5.10.15... | $a = 5$, $n = 12$, $r = 5$, luego $u = 5 + (12 - 1)5 = 5 + (11)5 = 5 + 55 = 60$ |
| 3. 48º término de ÷ 9.12.15... | $a = 9$, $n = 48$, $r = 3$, luego $u = 9 + (48 - 1)3 = 9 + (47)3 = 9 + 141 = 150$ |
| 4. El 32º término de una progresión aritmética es −18 y la razón 3. Hallar el primer término. | $a = -18 - (32 - 1)3 = -18 - (31)3 = -18 - 93 = -111$ |
| 5. El 92º término de una progresión aritmética es 1050 y el primer término −42. Hallar la razón. | $r = \frac{1050 - (-42)}{92 - 1} = \frac{1050 + 42}{91} = 12$ |
| 6. ¿Cuántos términos tiene la progresión ÷ $5.5\frac{1}{3}$ ... 18? | $r = 5\frac{1}{3} - 5 = \frac{1}{3}$, $u = 18$ y $n = \frac{18 - 5 + \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 40$ |
| 7. El 5º término de una progresión aritmética es 7 y el 7º término $8\frac{1}{3}$. Hallar el primer término. | $8\frac{1}{3} - 2r = 7$, $-2r = 7 - 8\frac{1}{3}$, $r = \frac{7 - 8\frac{1}{3}}{2} = \frac{2}{3}$<br>$r = \frac{2}{3}$; $u = 8\frac{1}{3}$; $n = 7$<br>$a = u - (n - 1)r = 8\frac{1}{3} - (7 - 1)\frac{2}{3} = \frac{25}{3} - (6)\frac{2}{3} = \frac{25}{3} - \frac{12}{3} = \frac{13}{3}$ |
| 8. El primer término de una progresión aritmética es 5 y el 18º término −80. Hallar la razón. | $r = \frac{-80 - 5}{17} = \frac{-85}{17} = -5$ |
| 9. ¿Cuántos términos tiene la progresión ÷ 4.6... 30? | $r = 6 - 4 = 2$, $u = 30$ y $n = \frac{30 - 4 + 2}{2} = \frac{28}{2} = 14$ |

## SABER EN TODA PROGRESIÓN ARITMÉTICA LA SUMA DE DOS TÉRMINOS EQUIDISTANTES DE LOS EXTREMOS ES IGUAL A LA SUMA DE LOS EXTREMOS

Sea la progresión $\div a \ldots m \ldots p \ldots u$, cuya razón es $r$.

Supongamos que entre $a$ y $m$ hay $n$ términos y entre $p$ y $u$ también hay $n$ términos, es decir, que $m$ y $p$ son términos equidistantes de los extremos, $a$ y $u$.

Vamos a demostrar que:

$$m + p = a + u$$

En efecto, habiendo $n$ términos entre $a$ y $m$, al término $m$ le preceden $n + 1$ términos (contando la $a$); luego podemos escribir que:

$$m = a + (n + 1)\, r \qquad \textbf{(1)}$$

Del propio modo, habiendo $n$ términos entre $p$ y $u$, tendremos:

$$u = p + (n + 1)\, r \qquad \textbf{(2)}$$

Restando **(2)** de **(1)**, tenemos:

$$\begin{array}{rl} m = & a + (n + 1)\, r \\ -\, u = & -\, p - (n + 1)\, r \\ \hline m - u = & a - p \end{array}$$

y pasando $p$ al primer miembro de esta igualdad y $u$ al segundo, queda:

$$m + p = a + u$$

que era lo que queríamos demostrar.

### OBSERVACIÓN

Cuando el número de términos de una progresión aritmética es impar, el término medio equidista de los extremos y, por tanto, según lo que acabamos de demostrar, **el doble del término medio** será igual a la suma de los extremos.

### DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA PARA HALLAR LA SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Sea la progresión $\div a \,.\, b \,.\, c \ldots \mathrm{l} \,.\, m.\, u$, que consta de $n$ términos.

Designando por $S$ la suma de todos los términos de esta progresión, tendremos:

$$S = a + b + c + \ldots + l + m + u$$

$$S = u + m + l + \ldots + c + b + a$$

Sumando estas igualdades, tenemos:

$$2S = (a + u) + (b + m) + (c + l) + \ldots + (l + c) + (m + b) + (u + a)$$

Ahora bien, todos estos binomios son iguales a $(a + u)$. Por lo anterior, tenemos:

$$2S = (a + u)n \qquad \text{y de aquí} \qquad S = \frac{(a + u)n}{2}$$

### MEDIOS ARITMÉTICOS

Se denomina **medios aritméticos** a los términos de una progresión aritmética que se hallan entre el primero y el último término de la progresión.

Así, en la progresión $\div$ 3.5.7.9.11 los términos 5, 7 y 9 son medios aritméticos.

### INTERPOLACIÓN

Interpolar medios aritméticos entre dos números dados es formar una progresión aritmética cuyos extremos sean los dos números dados.

## HACER ENCONTRAR LA SUMA, LOS MEDIOS Y LA INTERPOLACIÓN EN UNA PROGRESIÓN

Ejemplos:

**1.** Hallar la suma de los 12 primeros términos de ÷ 7.13.19...

En la fórmula de la suma entra $u$. Aquí $u$ es el 12º término que no conocemos.

Vamos a hallarlo:

$$u = a + (n - 1)\,r = 7 + (12 - 1)\,6 = 7 + (11)\,6 = 73$$

Entonces, aplicando la fórmula de suma, tendremos:

$$S = \frac{(a + u)n}{2} = \frac{(7 + 73) \times 12}{2} = \frac{80 \times 12}{2} = 480 \qquad \textbf{R.}$$

**2.** Interpolar 4 medios aritméticos entre 1 y 3.

1 y 3 son los extremos de la progresión.

Tendremos: ÷ 1 ... 3 **(1)**

Hay que hallar los 4 términos de la progresión que hay entre 1 y 3. Si hallamos la *razón* y se la sumamos a 1, tendremos el 2º término de la progresión; sumando este 2º término con la *razón* tendremos el 3er término; sumando el 3er término con la razón obtendremos el 4º término y así sucesivamente.

Hallamos la razón por la fórmula ya conocida $r = \frac{u - a}{n - 1}$, teniendo en cuenta que $n$ es el *número de término de la progresión*, es decir, *los medios que se van a interpolar más los dos extremos*.En este caso, la razón será:

$$r = \frac{u - a}{n - 1} = \frac{3 - 1}{6 - 1} = \frac{2}{5}$$

Sumando esta razón con cada término, obtenemos el siguiente. Entonces:

$$1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5},\ 2º \text{ término}$$

$$\frac{7}{5} + \frac{2}{5} = \frac{9}{5},\ 3^{er} \text{ término}$$

$$\frac{9}{5} + \frac{2}{5} = \frac{11}{5},\ 4º \text{ término}$$

$$\frac{11}{5} + \frac{2}{5} = \frac{13}{5},\ 5º \text{ término}$$

Interpolando estos medios en **(1)** tenemos la progresión:

$$÷\ 1 \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{9}{5} \cdot \frac{11}{5} \cdot \frac{13}{5} \cdot 3$$

es decir,

$$÷\ 1 \cdot 1\frac{2}{5} \cdot 1\frac{4}{5} \cdot 2\frac{1}{5} \cdot 2\frac{3}{5} \cdot 3 \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra la sumas, medios e interpolaciones de los términos.**

| | |
|---|---|
| 1. La suma de los 8 primeros términos de ÷ 15.19.23... | $u = 15 + (8 - 1)4 = 43 \Rightarrow S = \frac{(15 + 43)8}{2} = 232$ |
| 2. La suma de los 19 primeros términos de ÷ 31.38.45... | $u = 31 + (19 - 1)7 = 157 \Rightarrow S = \frac{(31 + 157)19}{2} = 1786$ |
| 3. La suma de los 24 primeros términos de ÷ 42.32.22... | $u = 42 + (24 - 1)(-10) = -188 \Rightarrow S = \frac{(42 - 188)24}{2} = 1752$ |
| 4. Interpolar 3 medios aritméticos entre 3 y 11. | $r = \frac{11 - 3}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow 3 + 2 = 5,\ 5 + 2 = 7,$ $7 + 2 = 9$ interpolando: ÷ 3 · 5 · 7 · 9 · 11 |
| 5. Interpolar 5 medios aritméticos entre −13 y −73. | $r = \frac{-73 + 13}{7 - 1} = -10 \Rightarrow 13 - 10 = -23,\quad -23 - 10 = -33,\quad -33 - 10 = -43,$ $-43 - 10 = -53,\quad -53 - 10 = -63$ interpolando: ÷ −13 · −23 · −33 · −43 · −53 · −63 |
| 6. Interpolar 4 medios aritméticos entre −42 y 53. | $r = \frac{53 + 42}{6 - 1} = 19 \Rightarrow -42 + 19 = -23,\quad -23 + 19 = -4,$ $-4 + 19 = 15,\quad 15 + 19 = 34,$ interpolando: ÷ −42 · −23 · −4 · 15 · 34 · 53 |

## SABER PROGRESIONES GEOMÉTRICAS

**PROGRESIÓN GEOMÉTRICA** es toda serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante que es la razón.

**Notación**

El signo de progresión geométrica es ÷ y entre término y término se escribe:

Así, ÷ 5 : 10 : 20 : 40... es una progresión geométrica en la cual la razón es 2. En efecto, 5 × 2 = 10; 10 × 2 = 20; 20 × 2 = 40, etcétera.

Una progresión geométrica es **creciente** cuando la razón es, en valor absoluto, mayor que uno, y es **decreciente** cuando la razón es, en valor absoluto, menor que uno, es decir, cuando la razón es una fracción **propia**. Así:

$$\div 1 : 4 : 16 : 64...$$

es una progresión geométrica creciente, cuya razón es 4, y

$$\div 2 : 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4}...$$

es una progresión geométrica decreciente cuya razón es $\frac{1}{2}$.

Progresión geométrica **finita** es la que tiene un número limitado de términos e infinita la que tiene un número ilimitado de términos.

Así, ÷ 2 : 4 : 8 : 16 es una progresión finita porque consta de 4 términos, y ÷ 4 : 2 : 1 : $\frac{1}{2}$... es una progresión infinita porque consta de un número ilimitado de términos.

En toda progresión geométrica la **razón** se halla **dividiendo un término cualquiera entre el anterior**.

### DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA DEL TÉRMINO ENÉSIMO

Sea la progresión

$$\div a : b : c : d : e : ... : u$$

en que la $u$ es el término enésimo y cuya razón es $r$.

En toda progresión geométrica, cada término es igual al término anterior multiplicado por la razón; luego:

$$b = ar$$

$$c = br = (ar)\, r = ar^2$$

$$d = cr = (ar^2)\, r = ar^3$$

$$e = dr = (ar^3)\, r = ar^4$$

Aquí vemos que un término cualquiera es igual al primero $a$ multiplicado por la razón elevada a una potencia igual al número de términos que lo preceden.

Esta ley se cumple siempre; luego, como $u$ es el término $n$ y le preceden $n - 1$ términos, tendremos: $u = ar^{n-1}$.

### DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA DEL PRIMER TÉRMINO Y DE LA RAZÓN

Hemos hallado que:

$$u = ar^{n-1} \qquad \textbf{(1)}$$

Despejando $a$, se tiene: $a = \frac{u}{r^{n-1}}$, que es la fórmula del primer término en una progresión geométrica.

Para hallar la razón. Despejando $r^{n-1}$ en **(1)** se tiene:

$$r^{n-1} = \frac{u}{a} \text{ y extrayendo la raíz } n - 1, \text{ queda } r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}}$$

que es la fórmula de la razón en una progresión geométrica.

## HACER ENCONTRAR LOS TÉRMINOS, ENÉSIMO, PRIMERO, Y LA RAZÓN EN LAS PROGRESIONES GEOMÉTRICAS

Ejemplos:

1. Hallar el 5º término de $\div$ 2 : 6 : 18...

   Aquí a = 2, $n = 5$; $r = 6 \div 2 = 3$, luego:

   $u = ar^{n-1} = 2 \times 3^{5-1} = 2 \times 3^4 = 162$ **R.**

2. Hallar el 7º término de $\div \frac{2}{3} : -\frac{1}{2} : \frac{3}{8}$ ...

   La razón es: $-\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = -\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}$. Por tanto:

   $u = ar^{n-1} = \frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{2}{3} \times \frac{729}{4\,069} = \frac{243}{2\,048}$ **R.**

   Cuando la razón es *negativa*, lo que sucede siempre que los términos de la progresión son alternativamente positivos y negativos, hay que tener cuidado con el *signo* que resulta de elevar la razón a la potencia $n - 1$.

   Si $n - 1$ es *par*, ese resultado tendrá signo + y si es *impar*, signo −.

3. El 6º término de una progresión geométrica es $\frac{1}{16}$ y la razón $\frac{1}{2}$. Hallar el primer término.

   Aquí $u = \frac{1}{16}$, $r = \frac{1}{2}$, $n = 6$, luego:

   $$a = \frac{u}{r^{n-1}} = \frac{\frac{1}{16}}{\left(\frac{1}{2}\right)^5} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{32}} = 2 \qquad \textbf{R.}$$

4. El primer término de una progresión geométrica es 3 y el 6º término −729. Hallar la razón.

   Aquí $a = 3$, $u = -729$, $n = 6$, luego:

   $$r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}} = \sqrt[5]{\frac{-729}{3}} = \sqrt[5]{-243} = -3 \qquad \textbf{R.}$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Resuelve las siguientes progresiones geométricas.**

| | |
|---|---|
| 1. Hallar el 7º término de $\div$ 3 : 6 : 12... | $a = 3, n = 7, r = 6 \div 3 = 2$ luego $u = 3(2^6) = 3(64) = 192$ |
| 2. Hallar el 8º término de $\div \frac{1}{3}$ : 1 : 3... | $a = \frac{1}{3}$, $n = 8$, $r = 1 \div \frac{1}{3} = 3$ luego $u = \frac{1}{3}(3^7) = \frac{1}{3}(2187) = 729$ |
| 3. Hallar el 9º término de $\div$ 8 : 4 : 2... | $a = 8$, $n = 9$, $r = 4 \div 8 = \frac{1}{2}$ luego $u = 8\left(\frac{1}{2}\right)^8 = 8\left(\frac{1}{256}\right) = \frac{1}{32}$ |
| 4. Hallar el 6º término de $\div$ 1 : $\frac{2}{5}$ : $\frac{4}{25}$ ... | $a = 1$, $n = 6$, $r = \frac{2}{5} \div 1 = \frac{2}{5}$ luego $u = 1\left(\frac{2}{5}\right)^5 = \frac{2^5}{5^5} = \frac{32}{3125}$ |
| 5. La razón de una progresión geométrica es $\frac{1}{2}$ y el 7º término $\frac{1}{64}$. Hallar el primer término. | $u = \frac{1}{64}$, $r = \frac{1}{2}$, $n = 7$, luego $a = \frac{u}{r^{n-1}} = \frac{\frac{1}{64}}{\left(\frac{1}{2}\right)^6} = \frac{\frac{1}{64}}{\frac{1}{64}} = 1$ |
| 6. El 9º término de una progresión geométrica es $\frac{64}{2\,187}$ y la razón es $\frac{2}{3}$. Hallar el primer término. | $u = \frac{64}{2187}$, $r = \frac{2}{3}$, $n = 9$, luego $a = \frac{\frac{64}{2187}}{\left(\frac{2}{3}\right)^8} = \frac{\frac{64}{2187}}{\frac{256}{6561}} = \frac{3}{4}$ |
| 7. Hallar la razón de $\div$ 2 : ... : 64 de 6 términos. | $a = 2$, $u = 64$, $n = 6 \Rightarrow r = \sqrt[6-1]{\frac{64}{2}} = \sqrt[5]{32} = 2$ |
| 8. Hallar la razón de $\div \frac{1}{3}$ ... : 243 de 7 términos. | $a = \frac{1}{3}$, $u = 243$, $n = 7 \Rightarrow r = \sqrt[7-1]{\frac{243}{\frac{1}{3}}} = \sqrt[6]{729} = \pm 3$ |
| 9. Hallar la razón de $\div$ − 5 : ... : 640 de 8 términos. | $a = -5$, $u = 640$, $n = 8 \Rightarrow r = \sqrt[7]{\frac{640}{-5}} = \sqrt[7]{-128} = -2$ |

## SABER EN TODA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA EL PRODUCTO DE DOS TÉRMINOS EQUIDISTANTES DE LOS EXTREMOS ES IGUAL AL PRODUCTO DE LOS EXTREMOS

Sea la progresión:

$$\div\ a : \ldots\ m : \ldots : p : \ldots : u$$

donde entre $a$ y $m$ hay $n$ términos y entre $p$ y $u$ también hay $n$ términos.

Entonces, $m$ y $p$ son equidistantes de los extremos. Vamos a probar que:

$$mp = au$$

En efecto, se tiene que:

$$m = a \cdot r^{n+1}$$

$$u = p \cdot r^{n+1}$$

Dividiendo estas igualdades tenemos:

$$\frac{m}{u} = \frac{a}{p} \ \therefore\ mp = au$$

que era lo que queríamos demostrar.

### OBSERVACIÓN

De acuerdo con la demostración anterior, si una progresión geométrica tiene un número impar de términos, **el cuadrado del término medio equivale al producto de los extremos**.

Así, en la progresión $\div\ 3 : 6 : 12 : 24 : 48$ tenemos $12^2 = 144$ y $3 \times 48 = 144$.

### DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA DE LA SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Sea la progresión

$$\div\ a : b : c : d : \ldots\ u$$

cuya razón es $r$.

Designando por $S$ la suma de todos sus términos, tendremos:

$$S = a + b + c + d + \ldots + u \qquad (1)$$

Multiplicando los dos miembros de esta igualdad por la razón:

$$Sr = ar + br + cr + dr + \ldots + ur \qquad (2)$$

Restando **(1)** de **(2)**, tenemos:

$$\begin{array}{r} Sr = ar + br + cr + dr + \ldots + ur \\ -S = -a - b - c - d - \ldots - u \\ \hline Sr - S = ur - a \end{array}$$

Al efectuar esta resta hay que tener presente que como cada término multiplicado por la razón da el siguiente, $ar = b$, y esta $b$ se anula con $-b$; $br = c$, y esta $c$ se anula con $-c$; $cr = d$, y esta $d$ se anula con $-d$, etc. Entonces, arriba queda $ur$ y abajo $-a$, y ahí resulta el 2º miembro de la resta $ur - a$.

Sacando $S$ factor común en el primer miembro de la última igualdad, se tiene:

$$S(r - 1) = ur - a$$

y de aquí:

$$S = \frac{ur - a}{r - 1}$$

**INTERPOLAR MEDIOS GEOMÉTRICOS** entre dos números es formar una progresión geométrica cuyos extremos sean los números dados.

## HACER SUMA E INTERPOLACIÓN DE TÉRMINOS EN PROGRESIONES GEOMÉTRICAS

Ejemplos:

**1.** Hallar la suma de los 6 primeros términos de ÷ 4 : 2 : 1 ...

Hallemos el 6º término:

$$u = ar^{n-1} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 4 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{8}$$

Entonces, aplicando la fórmula de suma, tenemos:

$$S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{\left(\frac{1}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right) - 4}{\frac{1}{2} - 1} = \frac{\frac{1}{16} - 4}{-\frac{1}{2}} = \frac{-\frac{63}{16}}{-\frac{1}{2}} = \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8} \qquad \textbf{R.}$$

**2.** Interpolar 4 medios geométricos entre 96 y 3.

Hay que formar una progresión geométrica cuyo primer término sea 96 y el último 3:

$$\div\ 96 \ldots 3 \qquad \textbf{(1)}$$

Hay que hallar la razón. Como vamos a interpolar 4 medios y ya tenemos los dos extremos, $n = 6$, luego:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}} = \sqrt[5]{\frac{3}{96}} = \sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2}$$

Si la razón es $\frac{1}{2}$ multiplicando 96 por $\frac{1}{2}$ tendremos el 2º término; éste multiplicado por $\frac{1}{2}$ dará el 3er término, y así sucesivamente. Tenemos:

$$96 \times \frac{1}{2} = 48$$

$$48 \times \frac{1}{2} = 24$$

$$24 \times \frac{1}{2} = 12$$

$$12 \times \frac{1}{2} = 6$$

Interpolando en **(1)**, tenemos la progresión:

$$\div\ 96 : 48 : 24 : 12 : 6 : 3.$$

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Encuentra la suma de los siguientes términos.**

| | |
|---|---|
| 1. 5 primeros términos de ÷ 6 : 3 : $\frac{11}{2}$... | $u = 6\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 6\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{3}{8} \Rightarrow S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{\left(\frac{3}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right) - 6}{\frac{1}{2} - 1} = \frac{-\frac{93}{16}}{-\frac{1}{2}} = \frac{93}{8} = 11\frac{5}{8}$ |
| 2. 6 primeros términos de ÷ 4 : − 8 : 16... | $u = 4(-2)^5 = -128 \Rightarrow S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{(-128)(-2) - 4}{-3} = \frac{256 - 4}{-3} = \frac{252}{-3} = -84$ |
| 3. 7 primeros términos de ÷ 12 : 4 : $1\frac{1}{3}$... | $u = 12\left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{4}{243} \Rightarrow S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{\left(\frac{4}{243}\right)\left(\frac{1}{3}\right) - 12}{\frac{1}{3} - 1} = \frac{\frac{4}{729} - 12}{-\frac{2}{3}} = 17\frac{241}{243}$ |

**Interpola los siguientes términos.**

| | |
|---|---|
| 1. 3 medios geométricos entre 5 y 3,125. | ÷ 5...3125, $n = 5$ y $r = \sqrt[4]{\frac{3125}{5}} = \sqrt[4]{625} = \pm 5 \Rightarrow 5(\pm 5) = \pm 25;\ \pm 25(\pm 5) = \pm 125;\ \pm 125(\pm 5) = \pm 625$ interpolando $5 : \pm 25 : \pm 125 : \pm 625 : 3125$ |
| 2. 4 medios geométricos entre − 7 y −224. | ÷ −7...−224, $n = 6$ y $r = \sqrt[5]{\frac{-224}{-7}} = \sqrt[5]{32} = 2 \Rightarrow -7(2) = -14;\ -14(2) = -28;\ -28(2) = \pm 56;\ -56(2) = -122$ interpolando $-7 : -14 : -28 : -56 : -122 : -224$ |
| 3. 5 medios geométricos entre 128 y 2. | ÷ 128...2, $n = 7$ y $r = \sqrt[6]{\frac{2}{628}} = \sqrt[6]{\frac{1}{64}} = \pm\frac{1}{2} \Rightarrow 128\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pm 64;\ \pm 64\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pm 32;\ 32\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pm 16;\ 16\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pm 8;\ 8\left(\pm\frac{1}{2}\right) = 4$ interpolando $128 : \pm 64 : \pm 32 : \pm 16 : \pm 8 : \pm 4 : \pm 2$ |

## SABER SUMA DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA DECRECIENTE INFINITA

Si en la fórmula $S = \frac{ur - a}{r - 1}$ sustituimos $u$ por su valor $u = ar^{n-1}$, tendremos: $S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{(ar^{n-1})r - a}{r - 1} = \frac{ar^n - a}{r - 1}$

y cambiando los signos a los dos términos de esta última fracción, tenemos: $S = \frac{a - ar^n}{1 - r}$ **(1)**

En una progresión geométrica decreciente la razón es una fracción propia, y si una fracción propia se eleva a una potencia, cuanto mayor sea el exponente menor es la potencia de la fracción. Por tanto, cuanto mayor sea $n$, menor es $r^n$ y menor será $ar^n$; siendo $n$ suficientemente grande, $ar^n$ será tan pequeña como queramos, es decir, que cuando $n$ aumenta indefinidamente, $ar^n$ **tiende al límite** 0 y por tanto $\frac{a - ar^n}{1 - r}$, es decir, $S$ **tiende al límite** $\frac{a}{1 - r}$.

Esto se expresa brevemente diciendo que cuando $n$, el número de términos de la progresión, es **infinito**, el valor de la suma es:

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

## HACER HALLAR EL VALOR DE UNA FRACCIÓN DECIMAL PERIÓDICA

Una fracción decimal periódica es la suma de una progresión geométrica decreciente infinita y su valor (su generatriz) puede hallarse por el procedimiento anterior.

Ejemplos:

**1.** Hallar la suma de la progresión ∺ 4 : 2 : 1...

Aquí $a = 4$, $r = \frac{1}{2}$, luego: $S = \frac{a}{1 - r} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8$ **R.**

8 es el límite al cual tiende la suma. La suma nunca llega a ser igual a 8, pero cuanto mayor sea el número de términos que se tomen, más se aproximará a 8.

**2.** Hallar el valor de 0.333... $0.333... = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1\,000} + ...$

Esta es la suma de una progresión geométrica al infinito cuya razón es $\frac{1}{10}$.

Tendremos: $S = \frac{a}{1 - r} = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ **R.**

$\frac{1}{3}$ es el valor de la fracción 0.333...

## SABER HACER ✕ TU CUENTA

**Halla la suma de las progresiones geométricas.**

| | |
|---|---|
| 1. ∺ 2 : $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{8}$... = | $a = 2$, $r = \frac{1}{4}$, $S = \frac{a}{1 - r} = \frac{2}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{\frac{3}{4}} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ |
| 2. ∺ $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{6}$ : $\frac{1}{18}$... = | |
| 3. ∺ −5 : −2 : $-\frac{4}{5}$... = | |

**Encuentra los siguientes valores.**

| | |
|---|---|
| 1. 0.666... = | |
| 2. 0.3232... = | |
| 3. 0.18111... = | $\frac{163}{900}$ |

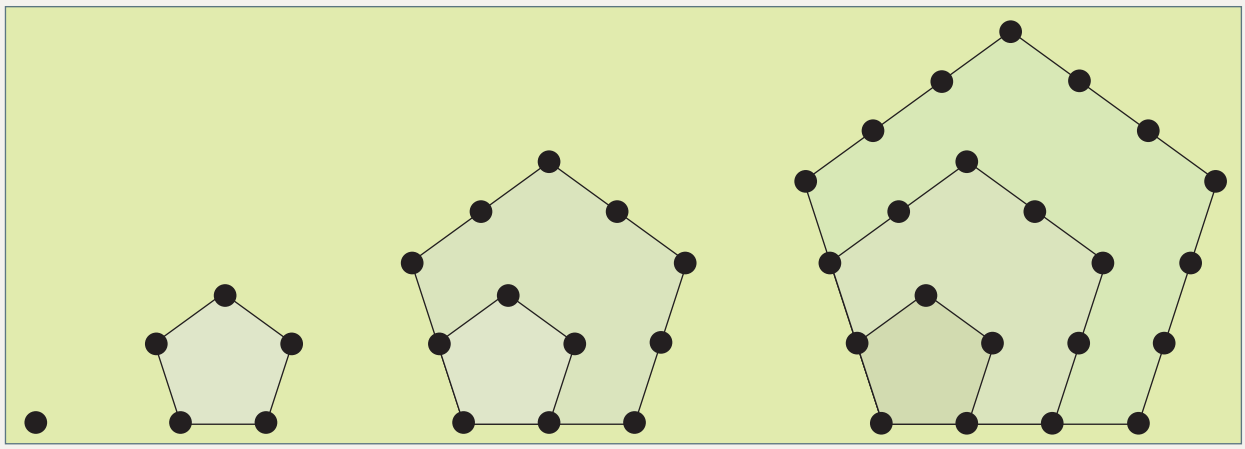
## ALGO MÁS SOBRE PROGRESIONES

Haciendo la diferencia común igual a tres, tenemos la progresión aritmética:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25z ...

y tomando las sumas del mismo modo se obtiene la sucesión $\{P_n\} = \{1, 5,12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, ...\}$ que describe los números pentagonales:

$$P_n = 1 + 4 + 7 + \ldots + (3n - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$$



Sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Un ejemplo de la utilización de la sucesión anterior se da en la quinta sinfonía de Beethoven.

Beethoven la empleó no sólo en el tema, también en la forma en que lo incluía en el transcurso de la obra, separado por un número de compases que pertenecían a la Sucesión.